RG-WALL 1600-Z 系列

新一代防火墙

V5.2-NGFW_NTOS1.0R6P1 用户手册

文档版本 V1.0

归档日期 2023-09-27

copyright © 2023 锐捷网络

版权声明

copyright © 2023 锐捷网络

保留对本文档及本声明的一切权利。

未得到锐捷网络的书面许可，任何单位和个人不得以任何方式或形式对本文档的部分或全部内容进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其部分或全部用于商业用途。



、 

和其他锐捷网络商标均为锐捷网络的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

您所购买的产品、服务或特性等应受商业合同和条款的约束，本文档中描述的部分或全部产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，锐捷网络对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。锐捷网络保留在没有任何通知或者提示的情况下对文档内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导。锐捷网络在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

前　言

读者对象

本手册适合下列人员阅读

- 网络工程师
- 技术推广人员
- 网络管理员

技术支持

- 锐捷网络官方网站：https://www.ruijie.com.cn
- 锐捷网络官方网站服务与支持版块：https://www.ruijie.com.cn/fw/
- 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：https://ocs.ruijie.com.cn/
- 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000
- 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
- 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn
- 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn

小锐云服APP　　锐捷服务公众号

本书约定

1. 图形界面格式约定

界面图标	解释	举例
<>	按钮	<确定>
[]	菜单项，弹窗名称，页面名称，标签页的名称	菜单项“系统设置”可简化[系统设置]
>>	分级页面，子菜单项	选择[系统设置]>>[系统管理员]
“”	配置项，提示信息，链接	如提示框提示“保存配置成功” 点击“开启”选项 点击“忘记密码”链接

2. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

警告

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。

注意

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。

说明

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。

产品/版本支持情况

用于提供产品或版本支持情况的说明。

3. 说明

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品版本为准。

目 录

前 言 I

1 产品简介 1

2 Web界面快速入门 2

2.1 登录Web界面 2

2.2 用户体验改进计划 3

2.3 了解Web管理界面布局 4

2.4 Web管理界面通用操作 5

2.4.1 修改当前登录用户密码 5

2.4.2 注销登录 6

3 快速部署 8

3.1 部署规划 8

3.1.1 规划部署位置及IP地址 8

3.1.2 规划部署网络模式 8

3.1.3 梳理业务流量访问关系 9

3.2 部署操作 10

3.2.1 快速上线 10

3.2.2 使用向导配置安全策略 23

4 策略配置管理 31

4.1 安全策略 31

4.1.1 简介 31

4.1.2 手动配置安全策略 31

4.1.3 模拟运行策略 34

4.1.4 导入配置文件配置安全策略 35

4.1.5 导出安全策略 37

4.1.6 调整安全策略顺序 38

4.1.7 优化安全策略 39

4.1.8 查看策略生命周期 40

4.1.9 开启基础协议报文控制功能 41

4.2 开启端口扫描 42

4.3 开启流量学习.....46
4.4 流控策略.....50
4.4.1 简介.....50
4.4.2 配置流控策略.....50
4.5 NAT策略.....55
4.5.1 NAT概述.....55
4.5.2 NAT分类.....56
4.5.3 工作原理.....57
4.5.4 配置NAT转换.....60
4.5.5 配置NAT46转换.....70
4.5.6 配置NAT64转换.....75
4.5.7 配置NAT66转换.....78
4.5.8 配置ALG功能.....84
4.5.9 配置地址池.....84
4.5.10 配置NAT64前缀.....85
4.6 安全防护管理.....87
4.6.1 简介.....87
4.6.2 攻击类型介绍.....87
4.6.3 配置DoS/DDoS防护.....88
4.6.4 配置ARP防护.....93
4.6.5 配置本机防护.....96
4.6.6 IP-MAC绑定.....99
4.7 威胁情报.....101
4.7.1 简介.....101
4.7.2 开启威胁情报功能.....102
4.7.3 自定义威胁情报.....104
4.7.4 配置威胁例外.....107
4.7.5 威胁情报查询.....108
4.7.6 查看威胁情报日志.....111
4.7.7 升级威胁情报特征库.....112
4.8 信誉中心.....112

4.9 黑白名单管理.....113
4.9.1 简介.....113
4.9.2 创建IPv4白名单.....114
4.9.3 创建IPv6白名单.....115
4.9.4 创建IPv4黑名单.....117
4.9.5 创建IPv6黑名单.....118
4.9.6 创建IPv4临时黑名单.....119
4.9.7 创建IPv6临时黑名单.....121
4.10 SSL代理.....122
4.10.1 功能介绍.....122
4.10.2 配置SSL代理模板.....122
4.10.3 配置SSL代理策略.....124
4.10.4 配置SSL代理白名单.....127
5 对象配置管理.....130
5.1 地址对象.....130
5.1.1 简介.....130
5.1.2 创建IPv4地址对象.....130
5.1.3 创建IPv4地址组对象.....132
5.1.4 创建IPv6地址对象.....133
5.1.5 创建IPv6地址组对象.....135
5.2 应用.....136
5.2.1 简介.....136
5.2.2 查看特征库应用信息.....136
5.2.3 创建自定义应用.....137
5.2.4 创建自定义应用组.....138
5.2.5 升级应用识别特征库.....140
5.3 URL分类.....140
5.3.1 简介.....140
5.3.2 查看预定义URL分类.....140
5.3.3 配置自定义URL分类.....141
5.4 服务.....143

5.4.1 简介 143
5.4.2 预定义服务 143
5.4.3 自定义服务 144
5.4.4 创建服务组 146
5.5 时间计划 148
5.5.1 简介 148
5.5.2 创建循环时间计划 148
5.5.3 创建单次时间计划 150
5.6 运营商地址库 152
5.6.1 简介 152
5.6.2 手动创建运营商地址库 152
5.6.3 文件导入运营商地址库 153
5.6.4 升级运营商地址库 154
5.7 用户认证 155
5.7.1 简介 155
5.7.2 用户管理 155
5.7.3 用户导入 159
5.7.4 在线用户 160
5.7.5 认证域管理 161
5.7.6 认证策略 162
5.7.7 认证选项 164
5.7.8 认证服务器 171
5.8 证书管理 173
5.8.1 简介 173
5.8.2 本地证书 173
5.8.3 SSL 证书 174
5.9 内容模板 180
5.9.1 病毒防护 180
5.9.2 入侵防御 184
5.9.3 URL过滤 190
5.10 安全规则库管理 192

6 网络配置 194
6.1 接口 194
6.1.1 设置物理接口 194
6.1.2 设置子接口 199
6.1.3 设置桥接口 203
6.1.4 设置聚合接口 206
6.1.5 设置隧道接口 209
6.2 安全区域 211
6.2.1 简介 211
6.2.2 创建安全区域 212
6.3 路由管理 214
6.3.1 简介 214
6.3.2 创建静态路由 214
6.3.3 创建智能路由 216
6.3.4 查看地址库路由 218
6.3.5 配置路由策略 219
6.3.6 查看路由表 222
6.4 配置OSPF 222
6.4.1 简介 222
6.4.2 基本概念介绍 222
6.4.3 OSPF工作原理 226
6.4.4 OSPF路由发布 228
6.4.5 OSPF路由聚合 229
6.4.6 OSPF相关配置 229
6.5 出接口负载均衡 238
6.5.1 简介 238
6.5.2 配置基于源IP负载均衡 238
6.5.3 配置基于带宽的负载均衡 240
6.5.4 查看负载分担会话信息 242
6.6 SSL VPN 243
6.6.1 简介 243

6.6.2 创建SSL VPN网关.....243
6.6.3 硬件特征码管理.....252
6.6.4 运行监控.....253
6.7 IPsec VPN.....254
6.7.1 简介.....254
6.7.2 工作原理.....255
6.7.3 使用向导配置IPsec隧道.....256
6.7.4 自定义隧道.....270
6.7.5 高级配置.....282
6.7.6 隧道监控.....284
6.7.7 查看IPsec VPN日志.....285
6.8 DNS服务器.....285
6.8.1 配置DNS.....285
6.8.2 配置DDNS.....286
6.9 DHCP管理.....289
6.9.1 简介.....289
6.9.2 配置DHCP服务器.....289
6.9.3 地址管理列表.....293
6.10 链路探测.....293
6.10.1 链路探测.....293
6.10.2 探测日志.....294
6.11 VRRP.....295
6.11.1 简介.....295
6.11.2 VRRP工作过程.....296
6.11.3 配置VRRP组.....296
6.11.4 查看VRRP日志.....298
6.12 邻居状态.....298
6.12.1 ARP绑定表.....298
6.12.2 ND绑定表.....299
7 系统管理.....301
7.1 管理员.....301

7.1.1 简介 301
7.1.2 启用默认账号 301
7.1.3 自定义创建管理员 302
7.1.4 修改管理员密码安全策略 307
7.1.5 修改管理员密码 307
7.2 系统配置 308
7.2.1 设置系统时间 308
7.2.2 设置SNMP 310
7.2.3 设置服务参数 313
7.2.4 硬件Bypass 316
7.2.5 激活授权 317
7.3 故障诊断 319
7.3.1 诊断中心 319
7.3.2 设备自检 322
7.3.3 Ping诊断 325
7.3.4 Tracert诊断 326
7.3.5 使用抓包工具 328
7.3.6 一键收集故障信息 329
7.4 特征库升级 329
7.5 系统维护 332
7.5.1 查看设备信息 332
7.5.2 设备定位 332
7.5.3 配置备份管理 333
7.5.4 系统升级 335
7.5.5 补丁升级 337
7.5.6 重启设备 339
7.5.7 恢复出厂设置 339
8 安全监控管理 341
8.1 安全驾驶舱 341
8.2 日志监控管理 342
8.2.1 了解日志 342

8.2.2 查询日志 342
8.2.3 配置Syslog服务器 348
8.3 情报概览 350
8.4 流量监控 352
8.4.1 接口流量 352
8.4.2 实时流量 353
8.4.3 流量统计 354
8.4.4 会话监控 355
8.5 设备硬件监控 358
9 对接WIS云网融合平台 360
9.1 简介 360
9.2 开启WIS云管 360
9.3 注册管理账号 360
9.4 将防火墙设备接入WIS云管 361
9.5 WIS云管相关操作 364
9.5.1 配置模板 364
9.5.2 查看设备信息 365
9.5.3 访问eWeb 368
9.5.4 升级设备软件 369
10 典型配置案例 370
10.1 配置外网用户访问内网服务器 370
10.2 配置内网用户通过公网地址访问内部服务器 373
10.3 配置DDoS攻击防护 378
11 常见问题 382
11.1 无法登录Web页面 382
11.2 无法登录SSH页面 382

1 产品简介

锐捷网络新一代防火墙RG-WALL 1600-Z系列防火墙（以下简称为Z系列防火墙），是面向全行业用户的新一代防火墙，能够通过云网联动不断提升新一代防火墙的安全检测能力，从被动防御向快速检测、积极处置的主动安全发展。

Z系列防火墙提供主动资产发现、快速上线、一键故障分析功能，简化产品上线及运维；并支持丰富的安全功能，包括入侵防御、防病毒、端口扫描、DOS/DDOS防护、威胁情报等。可广泛应用于网络结构较简单、应用丰富的中小学、县医院、中小企业等中低端行业网络环境。

2 Web 界面快速入门

Z系列防火墙提供了图形化的Web管理界面，可实现高效的配置和管理。

2.1 登录 Web 界面

【应用场景】

管理员允许通过HTTPS方式登录Web，用户通过Web管理界面即可对防火墙设备进行配置管理操作。

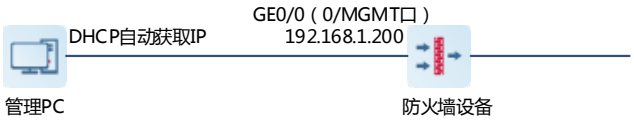
【前置条件】

- Z系列防火墙提供了如表2-1所示的Web缺省配置，使用默认值即可登录管理界面。

表2-1 缺省 Web 配置

功能配置	缺省值
Web服务	开启
管理接口IP	192.168.1.200（0/MGMT口）
用户/密码	admin/firewall
默认用户权限	超级管理员，拥有所有权限

- 管理PC与防火墙设备已经连接成功，且设备间能够互通。
  - 通过网线，将防火墙设备的0/MGMT口与管理PC连接。



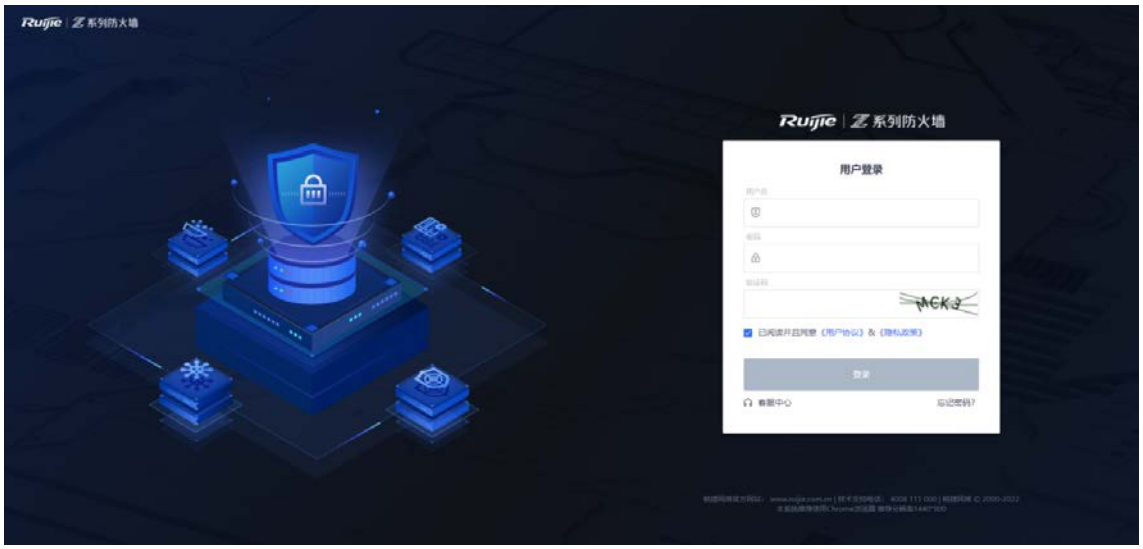
  - 0/MGMT口的默认IP地址为192.168.1.200，为确保管理PC能与防火墙设备互通，需要将管理PC本地网卡的IP地址配置成与防火墙管理口相同网段的IP地址。
- 管理PC需要满足浏览器及分辨率相关要求。
  - 浏览器支持IE11.0、Google chrome、Firefox以及部分基于IE内核的浏览器（如360安全浏览器）。使用其它浏览器登录WEB管理时，可能出现乱码或格式错误等异常。
  - 分辨率：建议分辨率设置为1440*900，在其它分辨率下，页面可能出现滚动条，影响使用体验。

【操作步骤】

(1) 在管理PC中打开浏览器。

(2) 在浏览器中输入https://192.168.1.200，并按<Enter>键。

系统弹出登录界面。



(3) 输入用户名、密码及校验码，阅读声明并勾选"已阅读并且同意《用户协议》&《隐私政策》"后，点击<登录>。

说明

- Web服务默认开启校验码功能。如果关闭校验码功能，登录Web管理界面时无需输入校验码。

2.2 用户体验改进计划

首次登录Web界面，将弹出对应的是否开启用户体验改进计划的提示信息如图2-1所示，默认关闭日志上云配置。未勾选“不再提醒”且关闭用户体验计划的情况下，再次登录Web界面会提示开启用户体验计划。

图2-1 用户体验提示



【操作步骤】

(1) 点击“用户体验改进计划”，界面将直接跳转到“用户体验改进计划”界面，在该界面可以查看具体的日志上云信息，并可以更改配置。





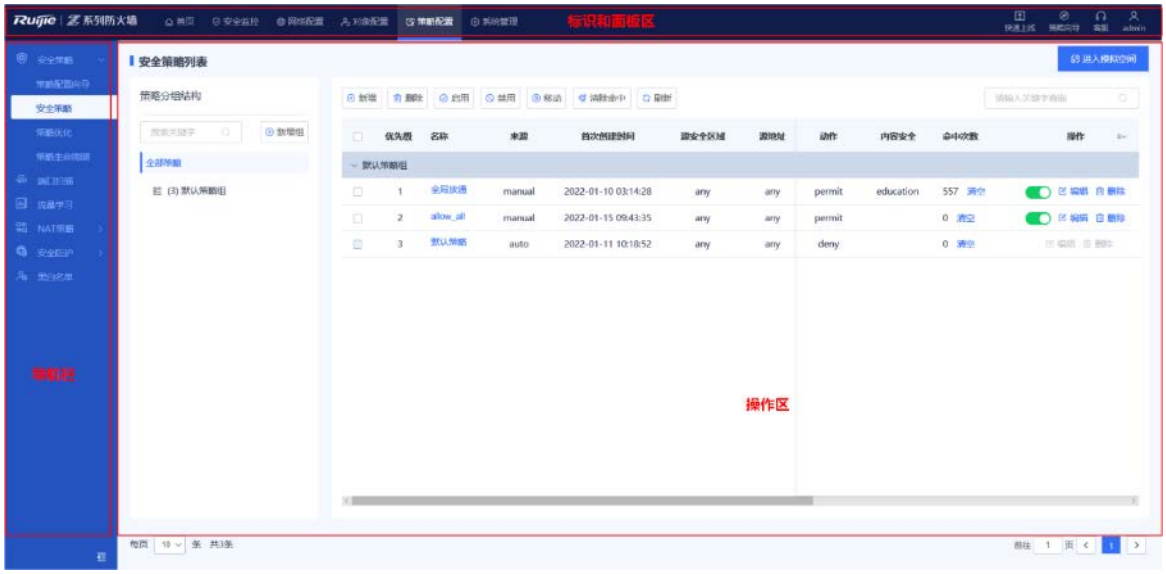
【后续处理】

- 可以通过[系统管理]>>[用户体验改进计划]菜单查看和修改日志上云配置。

2.3 了解 Web 管理界面布局

登录Web管理界面后，管理界面的整体布局如图2-2所示。

图2-2 Web 管理界面布局



区域	说明
标识和面板区	• 该区域用来显示公司Logo、设备名称、功能面板。 • 提供快速上线、策略配置向导、客服，帮助用户快速完成部署操作。 • 显示当前登录用户，提供修改密码及注销登录功能。
导航栏	以树的形式组织设备的Web功能菜单。用户在导航栏中可以方便的选择功能菜单，选择结果显示在操作区中。
操作区	进行配置操作、信息查看、操作结果显示的区域。

2.4 Web 管理界面通用操作

2.4.1 修改当前登录用户密码

【应用场景】

使用默认账户登录Web管理界面后，为确保账户安全性，请及时修改密码。

【操作步骤】

(1) 在标识和面板区，点击登录用户的名称，在弹出的快捷菜单中点击<修改密码>。



(2) 在[修改密码]页面，输入当前密码、新密码、确认密码。



配置项	说明	配置方法
当前密码	登录用户的旧密码。	请提前获取当前登录用户的密码。
新密码	修改后的密码。	密码格式要求如下： • 至少包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符中的任意三种。 • 不能包含中文、空格和全角字符。 • 长度范围为8~15个字符。 • 不能与用户名或用户名的倒序相同。
确认密码	再次输入修改后的密码。	确认密码需要与新密码保持一致。

(3) 点击<确认>。

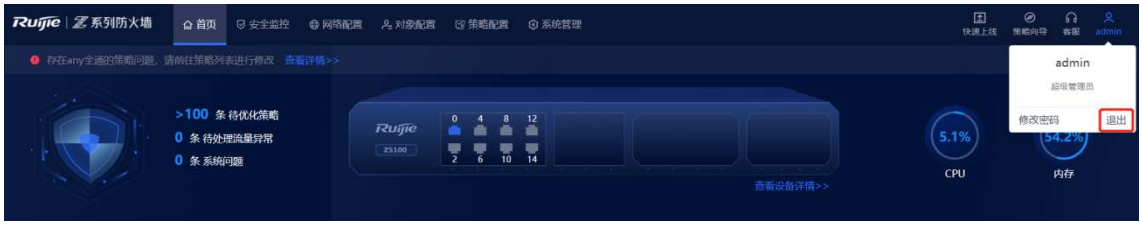
2.4.2 注销登录

【应用场景】

当管理员一段时间不操作Web界面时，为确保账号安全，请及时注销登录。

【操作步骤】

(1) 在标题和面板区，点击登录用户的名称，在弹出的快捷菜单中点击<退出>。



系统弹出“提示”信息。



(2) 点击<确认>。

系统返回登录页面。

3 快速部署

3.1 部署规划

3.1.1 规划部署位置及 IP 地址

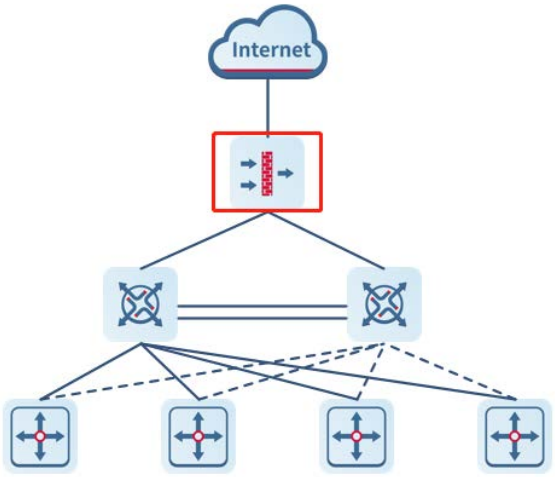
根据网络规划，确认防火墙部署位置，例如：内网DMZ服务器区、核心汇聚/出口等。

3.1.2 规划部署网络模式

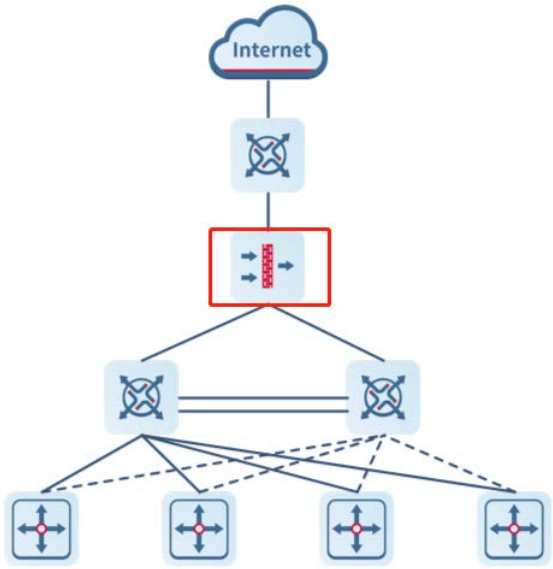
确认防火墙部署位置后，选择对应的模式。

- 部署在网络出口：防火墙选择路由模式，可在安全防护的同时完成部分路由器的功能，如NAT和多运营商访问等。

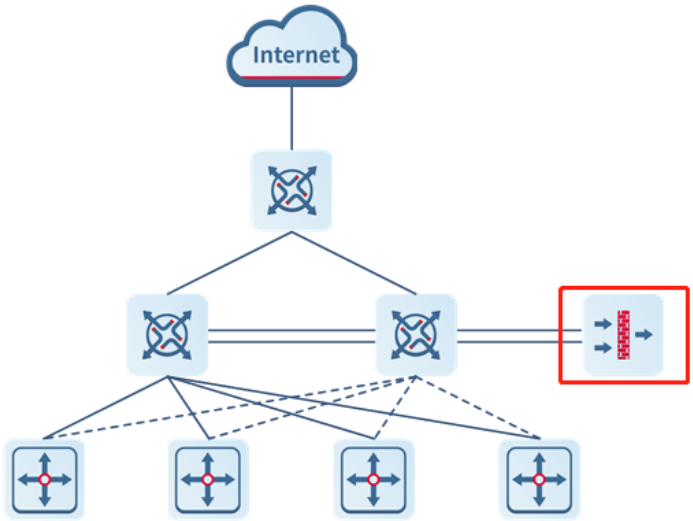
路由模式需确认外网上网方式，若没有根据当地运营商的要求配置，可能将导致无法上网。



- 部署在核心与出口路由之间：防火墙选择透明模式，实现安全防护功能。



- 部署在核心交换机旁：防火墙选择旁路模式，对交换机上镜像到防火墙的流量进行检测，实现安全防护功能。



3.1.3 梳理业务流量访问关系

网络中的流量错综复杂，安全策略的部署也应该随着业务流量访问关系不断进行优化。

通常情况下，安全策略中不指定应用、时间段是可以接受的。但是源/目的IP地址、源/目的安全区域、服务应指定具体的范围。

通常配置安全策略时，可以从以下几个维度进行考虑：

(1) 确定防火墙在网络中的部署位置 ,并使用安全区域划分网络。通过对照组网图 ,了解当前网络资源的分布情况，识别关键信息资产、服务及其安全等级。

(2) 了解当前网络中的运行的合法业务，建立白名单。

(3) 结合企业信息安全政策（Information security policy）、用户组结构和业务白名单，确定通信矩阵和业务访问规则。

(4) 了解需要禁止的高风险应用和非法业务（企业信息安全政策禁止的服务），建立黑名单，确定业务禁止规则。

(5) 建立一条any到any的全通策略，通过开启端口扫描、流量学习功能，记录策略命中日志。对安全策略进行优化。

3.2 部署操作

3.2.1 快速上线

通过Web管理界面提供的快速上线向导，使设备能快速接入互联网。

1. 快速上线（路由模式）

【应用场景】

当规划使用路由模式时，通过执行以下操作使设备快速上线。

【前置条件】

配置一个LAN口和一个WAN口即可实现快速上网，请提前规划使用的物理接口。

【操作步骤】

(1) 在操作及面板区右侧，点击<快速上线>。

系统弹出[快速上线向导]页面。



(2) 配置LAN口。



a 在“选择接口”区域，选择作为LAN口的接口。

b 在“选择模式”区域，选择路由模式。

c 设置LAN口相关的配置项。

配置项	说明	配置方法
接口名称	选择配置的接口名称。	系统自动显示接口的名称。 [示例] Ge0/6
接口类型	LAN口：适用于连接内网中的设备场景，主要是用来连接电脑、交换机、打印机等设备。	[示例] LAN口
IP类型	根据网络环境选择接口地址类型，分为IPv6和IPv4。支持同时为接口配置IPv4和IPv6地址。	[示例] IPv4
IP类型：IPv4		
连接类型	接口的连接类型，包括： ● 静态地址 :适用于网络管理员根据预先定义好的IP地址规划来分配给设备的场景 ,要求网络管理员拥有一定的网络知识。需要配置IP/网络掩码。 ● DHCP：适用于非专业的网络管理人员，防火墙接口通过连接运营商网络或上级DHCP服务器就可以自动获取联网IP。 ● PPPOE：适用于连接运营商网络需要拨号上网的场景。需要配置用户名和密码。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	接口的IP地址及网络掩码。	当“连接类型”设置为“静态地址”时，需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.1/24
账号/密码	拨号上网时，使用的用户名和密码。 一般由运营商分配。	当“连接类型”设置为“PPPOE”时，需要配置该参数。 [示例] Admin/Ruijie@123
IP类型：IPv6		
IPv6开关	用于开启接口的IPv6功能。IP类型选择IPv6时，必须打开IPv6开关，否则IPv6地址不生效。	[示例] 开启

配置项	说明	配置方法
连接类型	接口的连接类型，包括： ● 静态地址：通过手工配置方式指定接口IPv6地址。适用于网络管理员根据预先定义好的IPv6地址规划来分配给设备的场景，需要配置IP/前缀长度。 ● ND-RA：接口通过ND-RA方式自动获取IPv6地址。	[示例] 静态地址
IP/前缀长度	接口的IPv6地址和前缀长度。	当“连接类型”设置为“静态地址”时，需要配置该参数。 [示例] 2000::1/96
发布RA	配置允许在当前接口上发送RA（Router Advertisement，路由器公告）报文。开启后设备会周期性地发布RA消息，其中包括前缀信息选项和某些标志位的信息，以通告自身的存在。	[示例] 开启

(3) 配置WAN口。



a 在“选择接口”区域选择作为WAN口的接口。

b 在“选择模式”区域，选择路由模式。

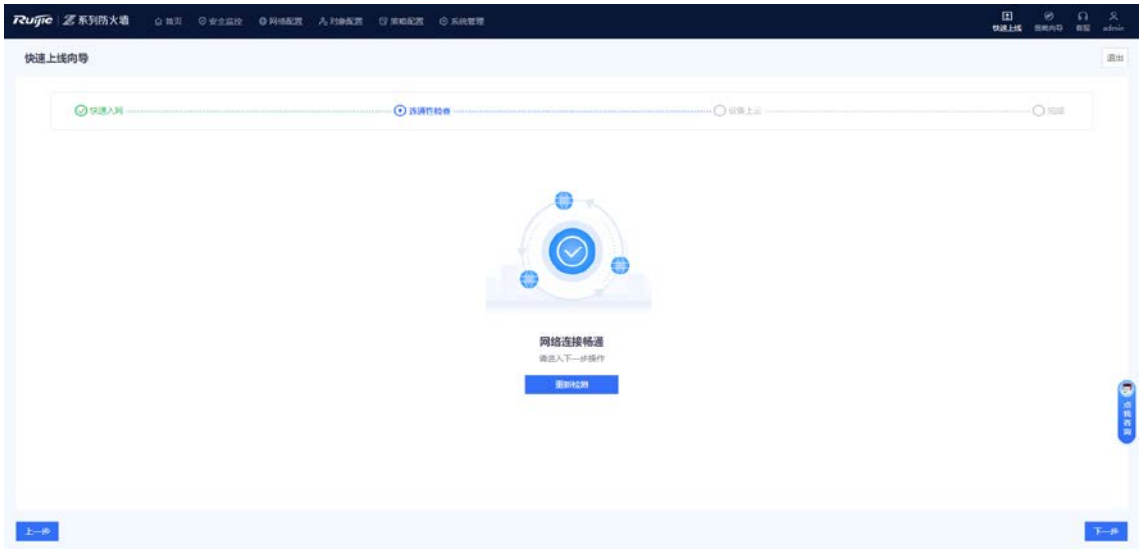
c 设置WAN口相关的配置项。

配置项	说明	配置方法
接口名称	选择配置的接口名称。	系统自动显示接口的名称。 [示例] Ge0/7
接口类型	WAN口：适用于连接外网，用于将防火墙接入Internet，它一般和运营商的入户光猫直连。	[示例] WAN口
IP类型	根据网络环境选择接口地址类型，分为IPv6和IPv4。支持同时为接口配置IPv4和IPv6地址。	[示例] IPv4
IP类型：IPv4		
连接类型	接口的连接类型，包括： ● 静态地址 :适用于网络管理员根据预先定义好的IP地址规划来分配给设备的场景，要求网络管理员拥有一定的网络知识。需要配置IP/网络掩码和下一跳地址。 ● DHCP：适用于非专业的网络管理人员，接口自动获取上网IP。 ● PPPOE：适用于连接运营商网络需要拨号上网的场景。需要配置用户名和密码。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	接口的IP地址及网络掩码。	当“连接类型”设置为“静态地址”时，需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.1/24
下一跳地址	要到达目的地址路由器所通过的下一个路由器地址。	当“连接类型”设置为“静态地址”时，需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.2/24
账号/密码	拨号上网时，使用的用户名和密码。 一般由运营商分配。	当“连接类型”设置为“PPPOE”时，需要配置该参数。 [示例] Admin/ Ruijie@123
IP类型：IPv6		
IPv6开关	用于开启接口的IPv6功能。IP类型选择IPv6时，必须打开IPv6开关，否则IPv6地址不生效。	[示例] 开启

配置项	说明	配置方法
连接类型	接口的连接类型，包括： ● 静态地址：通过手工配置方式指定接口IPv6地址。适用于网络管理员根据预先定义好的IPv6地址规划来分配给设备的场景，需要配置IP/前缀长度和下一跳地址。 ● ND-RA：接口通过ND-RA方式自动获取IPv6地址。	[示例] 静态地址
IP/前缀长度	接口的IPv6地址和前缀长度。	当“连接类型”设置为“静态地址”时，需要配置该参数。 [示例] 2001:1::1/64
发布RA	配置是否允许在当前接口上发送RA报文。开启后设备会周期性地发布RA消息，其中包括前缀信息选项和某些标志位的信息，以通告自身的存在。	[示例] 开启

d 配置完成后，点击<下一步>。

(4) 系统自动检测防火墙设备是否已经与Internet连通。如果与Internet连通，点击<下一步>。



说明

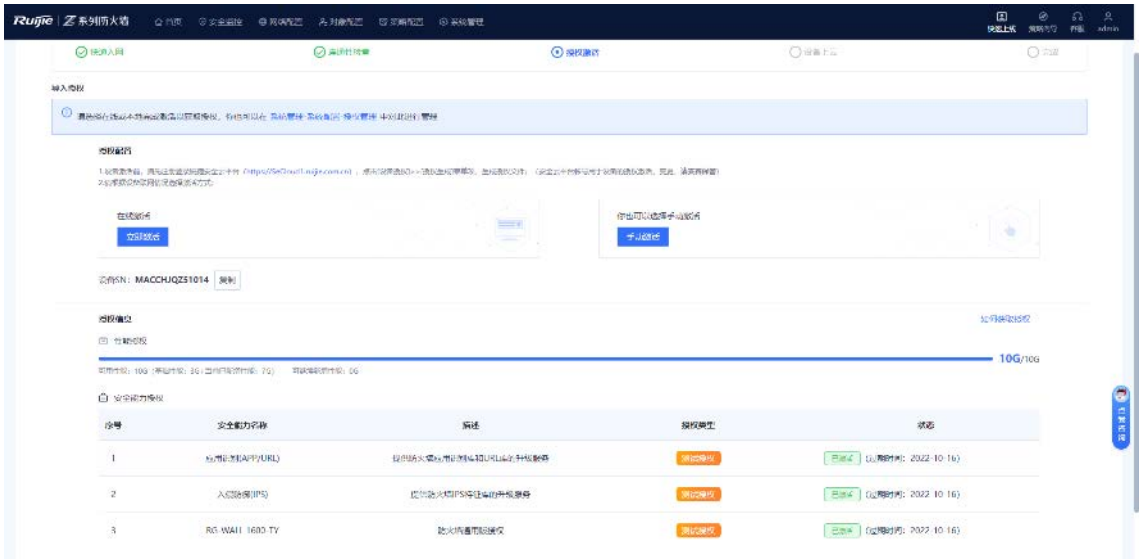
如果与Internet未连通，点击<上一步>修改接口配置。

(5) （可选）出现[授权激活]页面，设备自动向安全云平台发起授权激活。完成对应操作后，点击<下一步>。

根据设备的联网及行业基础授权激活情况，系统可能出现以下提示信息：

- 当设备未联网时，系统提示“设备授权未激活”。快速上线完成后，可手动进行授权激活，具体操作请参见7.2.5 激活授权。
- 当设备正常联网且未激活行业基础授权时，系统会弹出[授权激活]页面自动向安全云平台发起授权激活，请求

激活行业基础授权。



(6) （可选）如果设备能访问互联网，且激活了对应的行业属性授权，系统将弹出设备上云界面。根据界面提示，开启相关的云管平台功能并进行设备绑定。

说明

如果设备未连接互联网，可以参见9 对接WIS云网融合平台执行对接云管操作。

(7) 点击<完成>，快速上线配置完成。

【效果验证】

将设备所配置的WAN口连接光调制解调器(也称光猫),通过管理口登录设备 ,点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[Ping诊断]菜单项，如图3-1所示设置相关诊断参数并点击<开始诊断>。

图3-1 Ping诊断示例



如果"诊断结果"区域，显示设备能正常访问外网，表示快速上线功能配置成功。



2. 快速上线（透明模式）

【应用场景】

当规划使用透明模式时，通过执行以下操作使设备快速上线。

【前置条件】

配置一个LAN口和一个WAN口即可实现快速上网，请提前规划对应的物理接口。

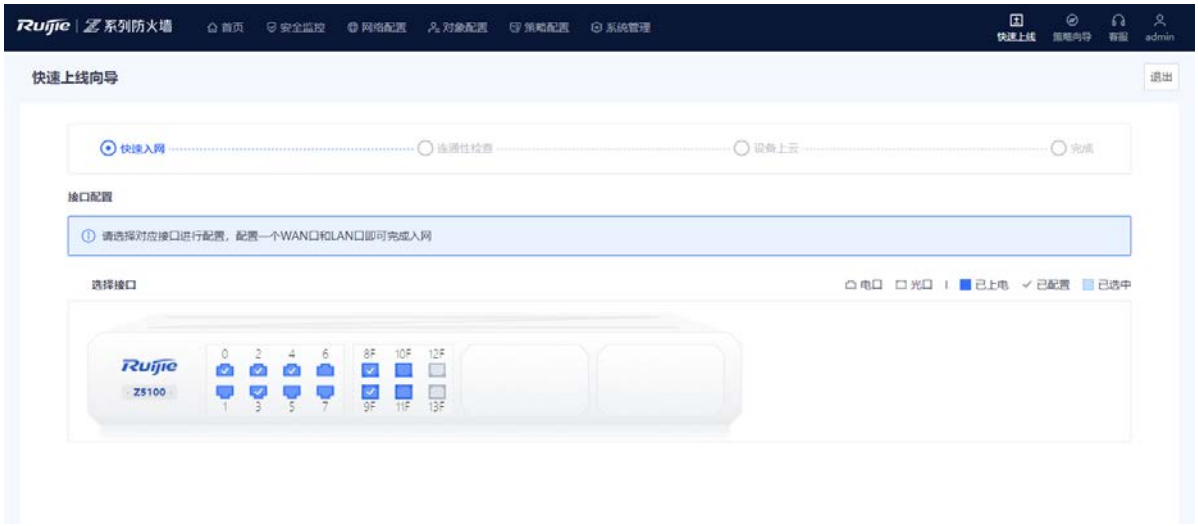
说明

管理口不支持设置为透明模式。

【操作步骤】

(1) 在操作及面板区右侧点击<快速上线>。

系统弹出[快速上线向导]页面。



(2) 配置WAN口。



a 在“选择接口”区域，选择作为WAN口的接口。

b 在“选择模式”区域，选择透明模式。

系统自动显示接口名称。

c 将“接口类型”设置为“WAN口”。

(3) 配置LAN口。



a 在“选择接口”区域，选择作为LAN口的接口。

b 在“选择模式”区域，选择透明模式。

系统自动显示接口名称。

c 将“接口类型”设置为“LAN口”。

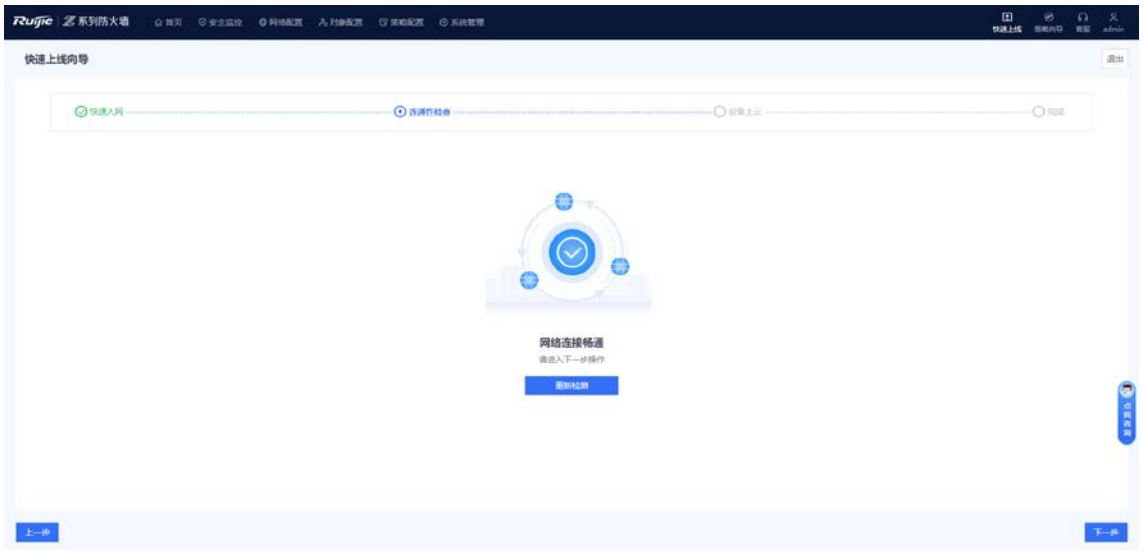
(4) 设置桥口。

a 设置桥口相关配置项。

配置项	说明	配置方法
桥口	选择接口所属的桥接口	系统默认存在桥接口br0。如需新增桥接口，可点击<新增桥接口>；配置项详细介绍见6.1.3 设置桥接口。 [示例] br0
接口成员	桥接口中的成员接口。接口加入桥接口后，将成为对应桥接口的成员之一。	[示例] Ge0/4,Ge0/5
连接类型	接口的连接类型，包括： ● 静态地址：适用于网络管理员根据预先定义好的IP地址规划来分配给设备的场景，要求网络管理员拥有一定的网络知识。需要配置IP/网络掩码和下一跳地址。 ● DHCP：适用于非专业的网络管理人员，桥口通过连接运营商网络或上级DHCP服务器就可以自动获取联网IP。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	桥口的IP地址及网络掩码。	当“连接类型”设置为“静态地址”时需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.1/24
下一跳地址	要到达目的地址路由器所通过的下一个路由器地址。	“连接类型”设置为“静态地址”时需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.2/24

b 配置完成后，点击<下一步>。

(5) 系统自动检测防火墙设备是否已经与Internet连通。如果与Internet连通，点击<下一步>。



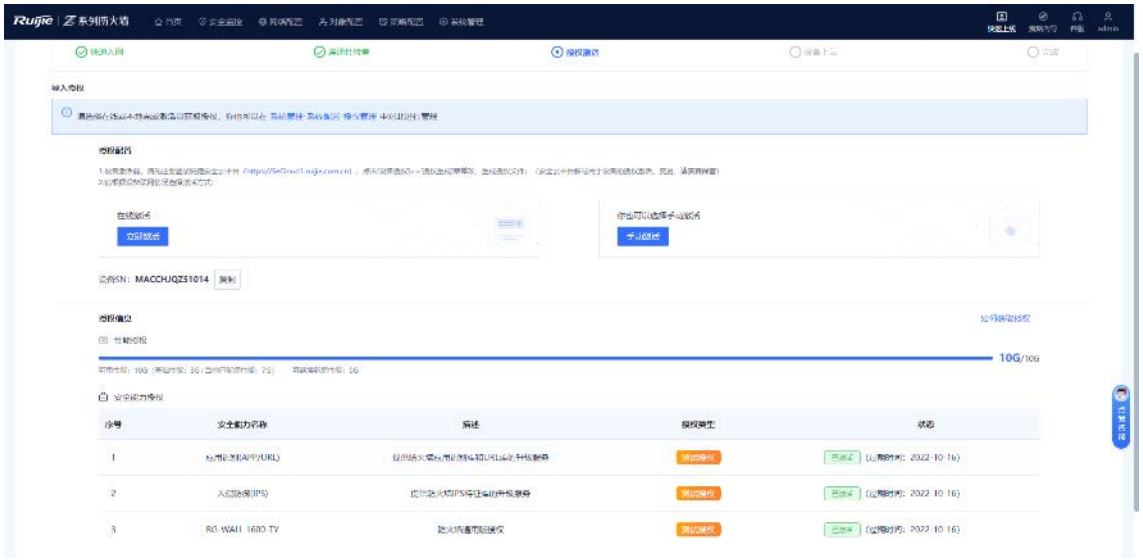
说明

如果与Internet未连通，点击<上一步>，重新配置相关参数后再进行检查。

(6) （可选）出现[授权激活]页面，设备自动向安全云平台发起授权激活。完成对应操作后，点击<下一步>。

根据设备的联网及行业基础授权激活情况，系统可能出现以下提示信息：

- 当设备未联网时，系统提示“设备授权未激活”。快速上线完成后，可手动进行授权激活，具体操作请参见7.2.5 激活授权。
- 当设备正常联网且未激活行业基础授权时，系统会弹出[授权激活]页面自动向安全云平台发起授权激活，请求激活行业属性授权。



(7) （可选）如果设备能访问互联网，且激活了对应的行业属性授权，系统将弹出设备上云界面。根据界面提示，开启相关的云管平台功能并进行设备绑定。

说明

如果设备未连接互联网，可以参见9 对接WIS云网融合平台执行对接云管操作。

(8) 点击<完成>，快速上线配置完成。

【效果验证】

将设备的WAN口连接光调制解调器（也称光猫），通过管理口登录设备，选择[系统管理]>>[故障诊断]>>[Ping诊断]菜单项，如图3-2所示设置相关诊断参数并点击<开始诊断>。

图3-2 Ping诊断示例



如果"诊断结果"区域，显示设备能正常访问外网，表示快速上线功能配置成功。



3. 快速上线（旁路模式）

【应用场景】

在现网场景中，若用户需要通过防火墙来监控当前网络安全情况，但又不希望中断网络或是改变当前的网络结构，则可以以旁路模式部署防火墙。旁路模式下，防火墙旁挂于交换机，对业务流量提供安全防护功能；可以实现在既不改变现网结构、同时也不影响用户上网数据转发的情况下，对用户网络进行安全监控。

当规划使用旁路模式时，通过执行以下操作使设备快速上线。

【前置条件】

旁路部署模式下，需要在防火墙上指定至少一个旁路口，并将交换机上需要监听的端口的上下行流量镜像到防火墙旁路口。请提前规划对应的物理接口。

为实现旁路模式下对防火墙的管理，还需要将0/MGMT口（管理口）单独连线到网络（如核心交换机），并配置IP地址和下一跳地址，确保管理口能连通外网。

说明

管理口不支持设置为旁路模式。

【操作步骤】

(1) 在操作及面板区右侧点击<快速上线>。

系统弹出[快速上线向导]页面。



(2) 配置管理口。



a 在“选择接口”区域，点击选择0/MGMT口。

b 在“选择模式”区域，选择路由模式。

c 设置管理口类型为WAN口 ,配置IP地址和下一跳地址(若连接到交换机 ,则下一跳为交换机的管理地址)。

(3) 配置旁路口。



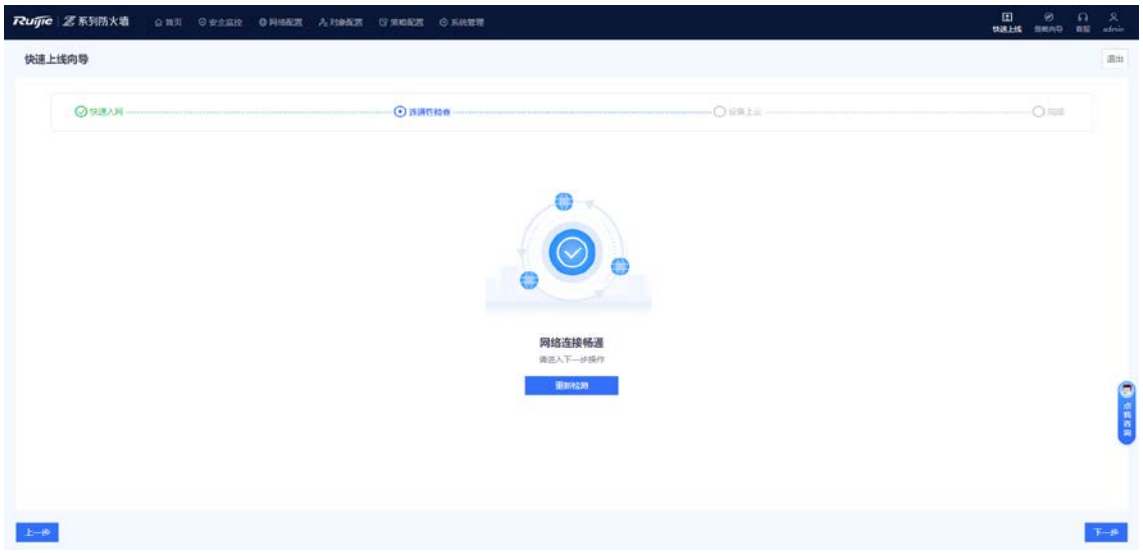
a 在“选择接口”区域，选择作为旁路口连接到交换机的接口。

b 在“选择模式”区域，选择旁路模式。

系统自动显示接口名称，接口所属区域默认为“monitor”。

c 配置完成后，点击<下一步>。

(4) 系统自动检测防火墙设备是否已经与Internet连通。如果与Internet连通，点击<下一步>。



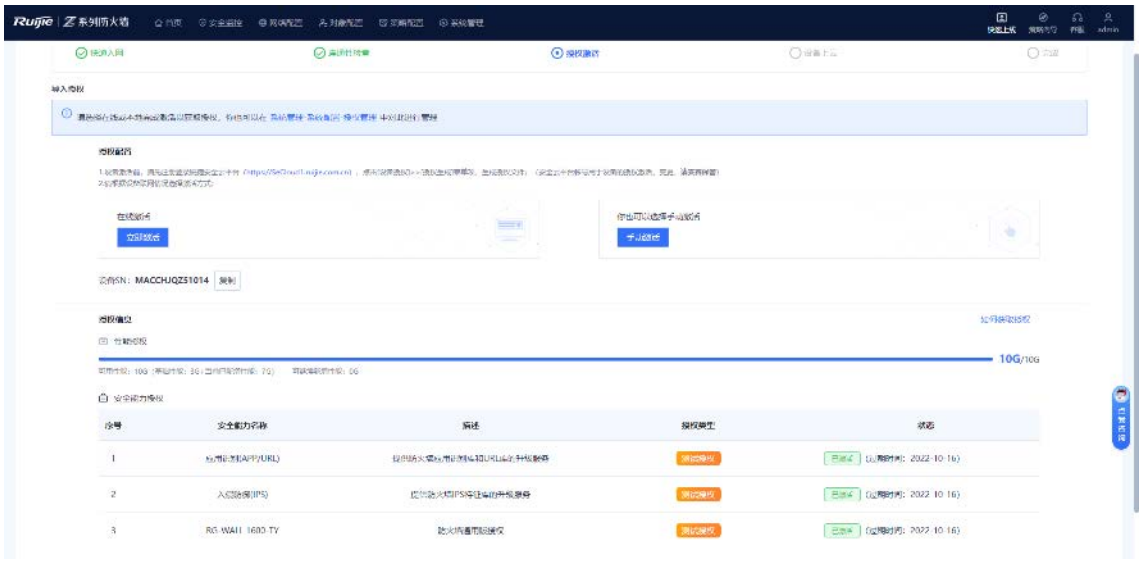
说明

如果与Internet未连通，点击<上一步>，重新配置相关参数后再进行检查。

(5) （可选）出现[授权激活]页面，设备自动向安全云平台发起授权激活。完成对应操作后，点击<下一步>。

根据设备的联网及行业基础授权激活情况，系统可能出现以下提示信息：

- 当设备未联网时，系统提示“设备授权未激活”。快速上线完成后，可手动进行授权激活，具体操作请参见7.2.5 激活授权。
- 当设备正常联网且未激活行业基础授权时，系统会弹出[授权激活]页面自动向安全云平台发起授权激活，请求激活行业属性授权。



(6) （可选）如果设备能访问互联网，且激活了对应的行业属性授权，系统将弹出设备上云界面。根据界面提示，开启相关的云管平台功能并进行设备绑定。

说明

如果设备未连接互联网，可以参见9 对接WIS云网融合平台执行对接云管操作。

(7) 点击<完成>，快速上线配置完成。

【效果验证】

在交换机上配置将监控流量镜像到防火墙旁路口；然后通过管理口登录防火墙设备，在[安全监控]>>[流量监控]>>[流量监控]>>[接口流量统计]，查看旁路口是否有流量。



3.2.2 使用向导配置安全策略

Z系列防火墙的Web界面提供的策略配置向导，可以高效完成配置部署。

执行以下操作，进入"策略配置"向导：

(1) 在标识和面板区右侧，点击<策略向导>。

(2) 点击<开始策略配置>，进入[策略配置向导]页面，按照向导完成对应的操作。



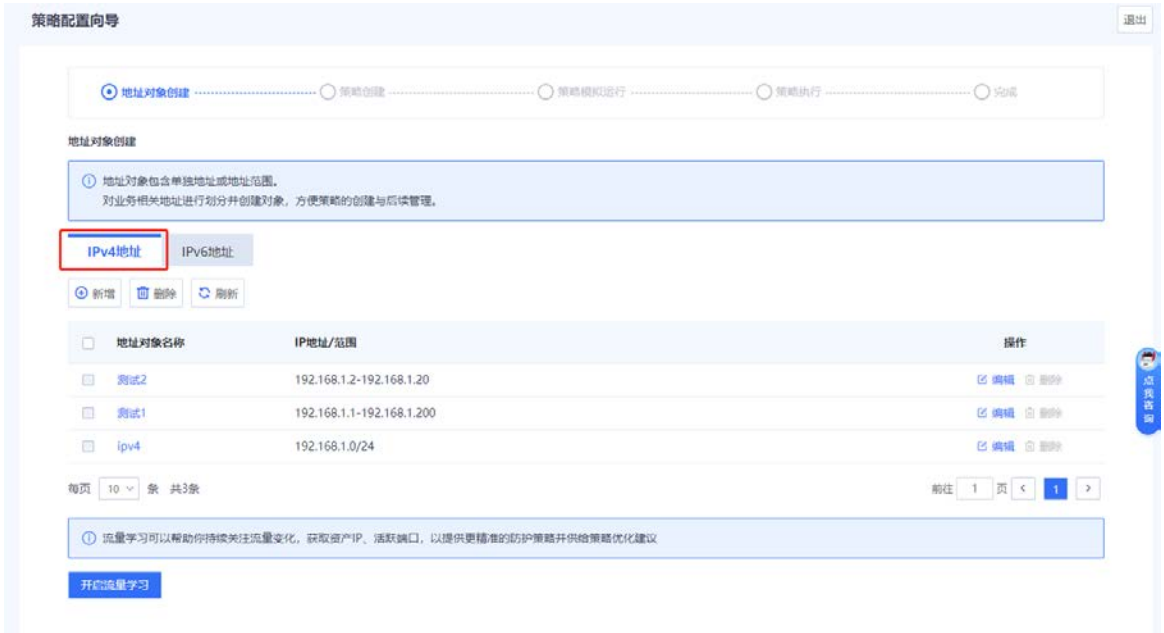
1. 创建地址对象

【应用场景】

通过地址对象可以对业务相关的IP地址（包括内部网络或者外部网络的IP地址）进行划分，方便后续管理指定IP范围的流量。

【操作步骤】

(1) 地址对象分为IPv4地址对象和IPv6地址对象，请根据实际应用需求进行配置。在[地址对象创建]页面，点击选择需要创建的地址对象类型的对应页签，如“IPv4地址”。



(2) 点击<新增>。若此前未创建过地址对象，则点击<创建地址对象>。



(3) 在[新增IPv4地址对象]或[新增IPv6地址对象] 页面，填写名称和IP地址/范围等信息。



配置项	说明	配置方法
地址对象名称	IP地址对象的名称。	[示例] Addr1
IP地址/范围	IP地址或范围。	支持如下三种配置方式： ● IP地址：一个或多个IP地址。每行输入一个IP地址，如果输入多个IP地址时，使用回车键分隔。 o 例1：192.168.20.3 o 例2：1234::100 ● IP范围：连续的地址范围，起始IP和结束IP用-进行连接。 o 例1：192.168.20.1-192.168.20.3 o 例2：1234::100-2345::100 ● 网段：IP网段。 o 例1：192.168.1.0/24或192.168.1.0/255.255.255.0

配置项	说明	配置方法
		○ 例2：1234::100/100

说明

如果需要新增多个地址对象，点击<新增>。

(4) 点击<确认新增>。

(5) 选择地址对象，点击<下一步>。

【后续处理】

- 管理员还可以通过[对象配置]>>[地址]菜单查看、新增、编辑和删除地址对象。
- 管理员只能删除引用情况为0的地址。

2. 配置安全策略

【应用场景】

根据界面向导，完成配置安全策略。

安全策略可以对通过防火墙的数据流进行校验，符合安全策略的合法流量才能通过防火墙进行转发。通过安全策略提供安全防护，例如：防火墙处于内外部网络连接处，通过安全策略建立内外网络之间的指定通道，从而过滤敏感的数据访问。

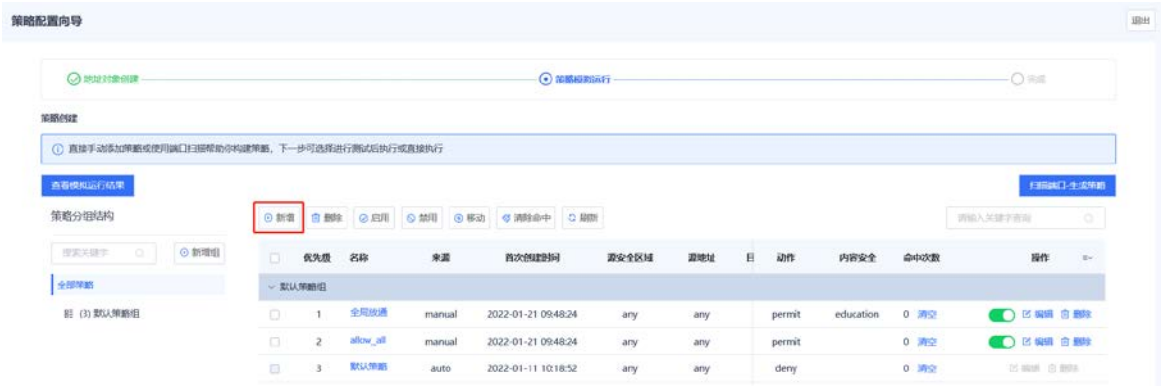
【前置条件】

根据业务需要，已经提前创建安全区域、服务、服务组、应用组、时间计划、入侵防御策略、病毒防护策略。

- 创建安全区域的具体操作，请参见6.2 安全区域。
- 创建服务的具体操作，请参见5.4.3 自定义服务。
- 创建服务组的具体操作，请参见5.4.4 创建服务组。
- 创建应用组的具体操作，请参见5.2 应用。
- 创建时间计划的具体操作，请参见5.5 时间计划。
- 创建入侵防御策略的具体操作，请参见5.9.2 入侵防御。
- 创建病毒防护策略的具体操作，请参见5.9.1 病毒防护。

【操作步骤】

(1) 在[策略创建]页面，点击<新增>。

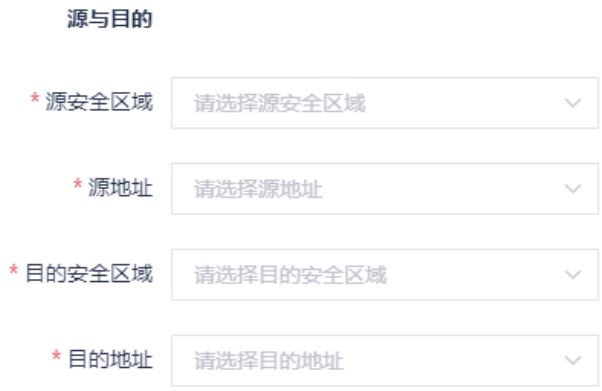


(2) 设置安全策略相关参数。

a 配置安全策略基础信息。

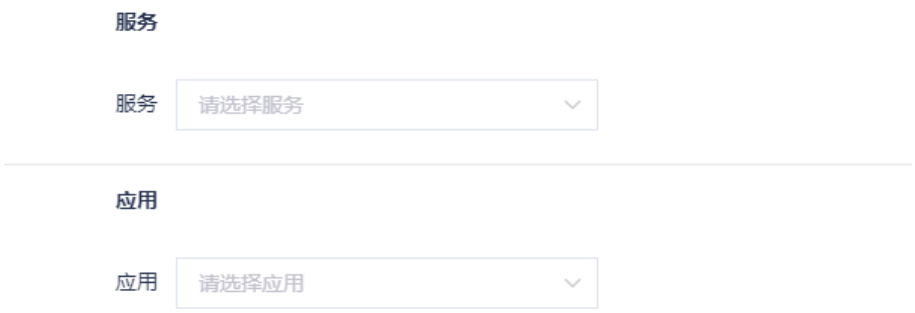


b 设置目标数据连接的源及目的安全区域及地址。



配置项	说明	配置方法
源安全区域	目标数据连接发起的安全区域。	下拉选择。 [示例] untrust
源地址	目标数据连接的发起源地址。	在"待选"区域选择源地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
目的安全区域	目标数据连接的目的安全区域。	下拉选择。 [示例] trust
目的地址	目标数据连接的目的地址。	在"待选"区域选择目的地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any

c （可选）选择目标数据连接请求的服务、应用。



d （可选）选择当前策略的生效时间段。



e 设置安全策略的执行动作，允许或拒绝目标数据连接。



动作选项	说明
允许	如果设置为“允许”，根据是否启用内容安全检查进行处理： 不启用其内容安全检查：流量通过。 启用安全内容检查：根据安全内容检查策略对流量进行处理。
拒绝	禁止流量通过。

f 设置目标数据连接是否启用内容安全检查。



g 在“高级”区域点击<设置>，设置长连接属性并点击<确认>。



h 点击<保存>。

3. 模拟运行策略

【应用场景】

创建安全策略后可以进行模拟运行，提前发现策略的漏洞或问题，避免正式执行时对业务形成风险。

【操作步骤】

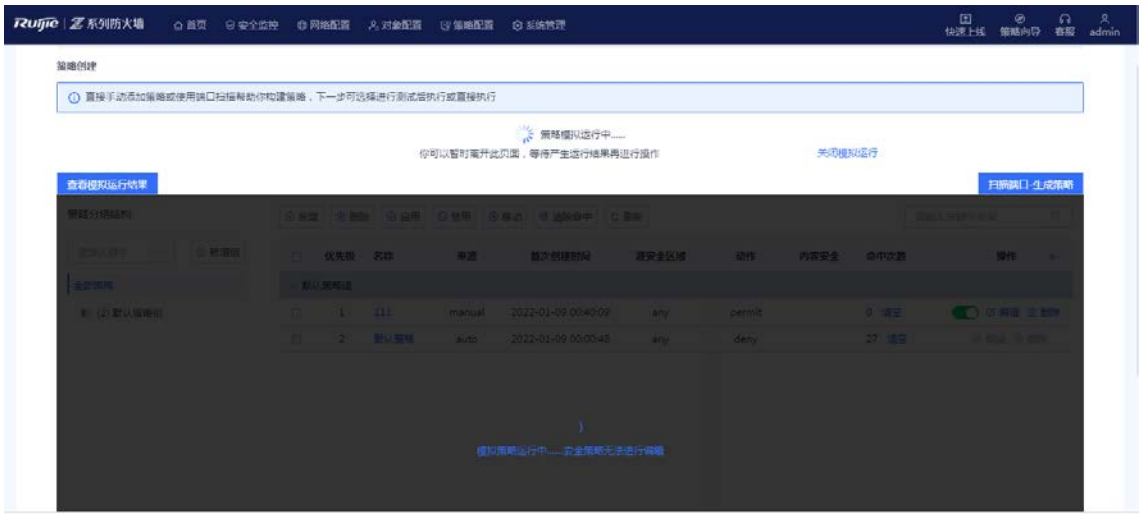
(1) 在[策略创建]页面，选择需要模拟运行的策略，点击  的图标。

(2) 在[设置模拟运行时长]页面，设置模拟运行时长。



(3) 点击<确认>。

系统自动对所选策略进行模拟分析。



(4) 等待运行完成后，在[策略创建]页面，点击<查看模拟运行结果>。

模拟运行结果以源IP为单位，展示：

- 流量在真实策略中放行但在模拟策略中阻断的次数。
- 流量在模拟策略中放行但在真实策略中阻断的次数。

(5) 根据结果分析当前是否存在非期望差异。



(6) 当策略模拟效果符合预期，点击 

图标，使当前创建的策略生效。

4 策略配置管理

4.1 安全策略

4.1.1 简介

安全策略是根据报文属性对报文进行转发控制的防控策略。在安全策略中，可以设置报文的过滤条件（如源/目的安全域、源/目的IP地址、服务、应用等）、处理动作（允许、拒绝）及是否进行内容安全检查（如IPS、AV）。

配置安全策略后，设备对收到的报文的处理流程如下：

(1) 将报文的属性信息与过滤条件进行匹配，多个过滤条件之间是与的关系，即同时满足多个过滤条件则成功匹配安全策略；当存在多个安全策略时，将按配置顺序逐条向下匹配，直到匹配成功；

(2) 匹配成功的报文将会按照处理动作进行转发（允许）或丢弃并记录安全日志（拒绝）；

(3) 若安全策略中启用了URL过滤、入侵防护或病毒防护，那么安全策略会将报文依次转发给URL过滤、入侵防护或病毒防护模块进行内容安全检查。

(4) 匹配URL过滤、入侵防御或防病毒策略的报文将会按照处理动作进行转发并记录安全日志（告警）或丢弃（阻断）；未匹配的报文则直接放行。

设备默认配置了一条阻断所有报文的安全策略，默认策略不能删除或修改。

4.1.2 手动配置安全策略

【应用场景】

Z系列防火墙设备除了提供向导式的配置方式，还提供了手动配置方式，用户可以根据业务需要配置对应的安全策略。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]菜单项。

(2) 在操作区，点击<新增>。

系统弹出“提示”信息。



(3) 点击<直接新增>。

系统弹出[新增安全策略]页面。

(4) 设置安全策略相关配置项。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	安全策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 [示例] Trust_to_untrust
启用状态	是否启用新增的安全策略。	[示例] 启用
策略组	新增安全策略所属策略组。	• 下拉选择。 • 点击<新增组>，自定义新增策略组。 [示例] 默认策略组
策略位置	将新增的安全策略移动到指定策略之前或之后。策略越靠前匹配优先级越高。	-
描述	安全策略的描述信息。	描述不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 用于对安全域1到安全域2之间的HTTP流量进行病毒检测。
源与目的		
源安全区域	目标数据发起的源安全区域。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择源安全域，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增安全区域>，自定义新增安全域。 [示例] trust
源地址	目标数据连接的发起源地址。	点击下拉选项，在"待选"区域选择源地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
目的安全区域	目标数据连接的目的安全区域。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择目的安全域，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增安全区域>，自定义新增安全域。 [示例] trust

配置项	说明	配置方法
目的地址	目标数据连接的目的地址。	在"待选"区域选择目的地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
服务	目标数据连接请求的服务类型。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择服务或服务组，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增服务>，可添加自定义服务。 [示例] Any
应用	目标数据连接请求的应用类型。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择应用或应用组，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增自定义应用>，可添加自定义应用。 [示例] Any
用户/用户组	指定用户或用户组的流量将会命中本策略。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择用户或用户组，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增用户>，可添加新用户。 [示例] UserGroup_1
时间段	安全策略生效时间段。	[示例] Any
动作	安全策略的执行动作，允许或拒绝目标数据连接。	[示例] 允许
内容安全	目标数据连接是否启用入侵防御、防病毒检查和URL过滤。 选择启用内容安全检查时，必须指定对应模板，其中入侵防御和防病毒模板需要设置执行动作。	[示例] ● 入侵防御：启用 ● 病毒防护：启用 ● URL过滤：启用
高级	安全策略的高级配置选项，包括： 长连接：此选项适用于有长连接请求的特殊服务器。开启该功能后，服务器的连接请求不受防火墙设备连接超时影响。需要选择连接时长。	点击<设置>，在弹出的[高级选项]页面进行设置。 [示例] 勾选“长连接”

(5) 点击<保存>。

【后续处理】

- 安全策略、病毒防护策略、入侵防御策略命中后会记录对应的安全日志，您可以在[安全监控]>>[日志监控]>>[安全日志]页面查看生成的日志信息。

- 用户流量命中安全策略后，点击命中会话列的“查看详情”可以查看会话信息。



4.1.3 模拟运行策略

【应用场景】

创建安全策略后可以进行模拟运行，提前发现策略的漏洞或问题，避免正式执行时对业务形成风险。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]菜单项。

(2) 点击操作区右上角的<进入模拟空间>按钮。



(3) 勾选需要模拟运行的策略，点击<开始模拟运行>。

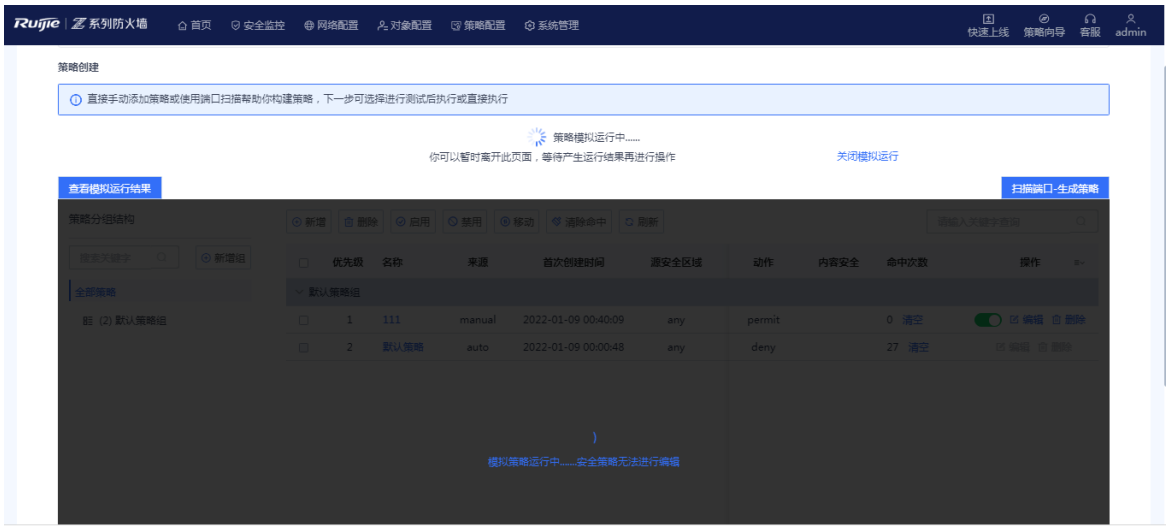


(4) 在[设置模拟运行时长]页面，设置模拟运行时长。



(5) 点击<开始模拟>。

系统自动对所选策略进行模拟分析。



(6) 等待运行完成后，在[策略创建]页面，点击<查看模拟运行结果>。

模拟运行结果以源IP为单位，展示：

- 流量在真实策略中放行但在模拟策略中阻断的次数。
- 流量在模拟策略中放行但在真实策略中阻断的次数。

(7) 根据结果分析当前是否存在非期望差异。



(8) 当策略模拟效果符合预期，点击<替换至真实策略>图标，使当前创建的策略生效。

4.1.4 导入配置文件配置安全策略

【应用场景】

Z系列防火墙设备支持导入配置文件快速生成安全策略。

注意

包含IPv6地址的安全策略暂不支持批量导入。

【前置条件】

可通过以下两种方式获取配置文件：

- 设备提供了配置文件模板，下载配置文件并根据业务情况进行修改。
- 如果要将原有设备的配置导入到Z系列防火墙设备中，可以通过配置策略迁移工具获取对应的配置文件。

说明

配置策略迁移工具的具体使用请联系技术支持工程师。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]菜单项。

(2) 在操作区，点击<更多操作>，在下拉列表中选择<导入>。



系统弹出“提示”信息。



(3) 点击<下载示例CSV文件>，下载配置文件模板并填写对应的配置信息。

> 说明
> 配置文件修改后，请检查配置文件的命名规格，以满足系统的要求。配置文件的名称格式为：config-conversion-{yyyyMMddHHmmssSSS}.csv。

(4) 将配置文件拖至上传区域或点击<点击选择>将配置文件上传至设备中。

(5) 设置存在数据冲突时的处理方式。

当导入的数据和已有数据存在冲突时，可以采用以下处理方式：

- 显示冲突数据：系统会显示冲突的配置项及冲突原因，可根据提示信息修改配置文件。
- 跳过：系统忽略存在冲突的配置项，无需进行任何处理。

(6) 点击<确认导入>。

系统自动将配置文件中的信息写入设备，使配置生效。

4.1.5 导出安全策略

【应用场景】

设备支持导出当前已配置的安全策略。通过导出功能，可以批量修改策略后再导入，从而快速配置安全策略。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]菜单项。

(2) 选择需要导出的策略，点击<更多操作>，在下拉列表中选择<导出>，设备将导出全部安全策略（除默认策略外）。



4.1.6 调整安全策略顺序

【应用场景】

当配置多条安全策略规则时，安全策略列表默认是按照配置顺序排列的，越先配置的安全策略规则位置越靠前，优先级越高。安全策略的匹配就是按照策略列表的顺序执行的，即从策略列表顶端开始逐条向下匹配，如果流量匹配了某个安全策略，将不再进行下一个策略的匹配。

通过调整安全策略顺序，调整安全策略的优先级，使其更精准的与业务进行匹配。

说明

- 系统中存在一条默认安全策略，其优先级最低，阻断所有数据连接的策略。
- 当数据连接无法命中用户配置的策略时（命中默认策略），数据连接将会被阻断处理。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]菜单项。

(2) 勾选待调整优先级的策略。



(3) 点击<更多操作>并选择<移动>，在快捷菜单选择对应的操作，移动选中的策略。

置顶

上移一行

下移一行

移动至指定位置

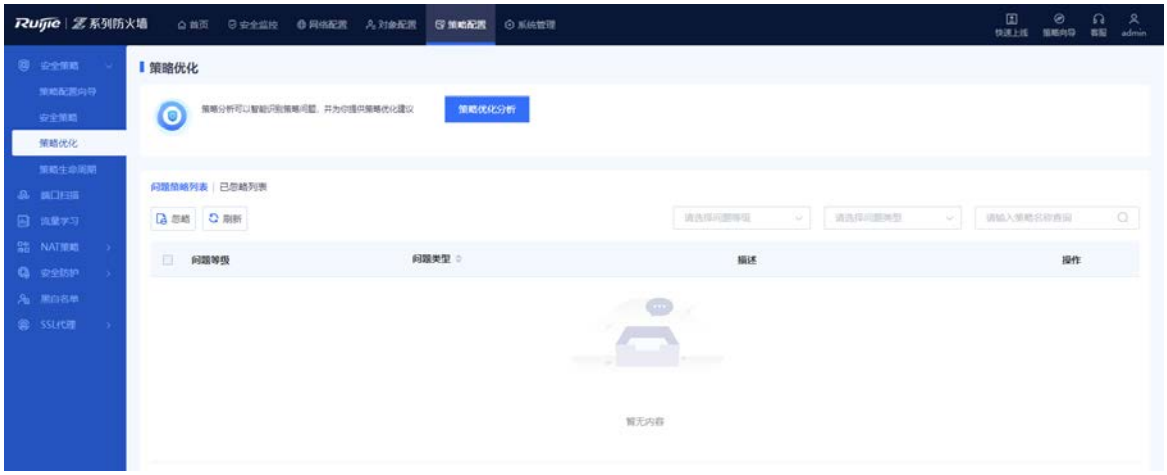
4.1.7 优化安全策略

【应用场景】

在日常的安全策略运维过程中，随着业务的累加、运维人员的变更等因素，安全策略的配置复杂度会越来越高。Z系列防火墙策略优化功能可以智能地对当前已配置的安全策略的过滤条件做比较分析，从而识别出冗余的策略，便于运维人员精简策略、优化策略，从而降低运维成本。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]>>[策略优化]菜单项。



(2) 点击<策略优化分析>，开始对安全策略进行分析。



分析完成后，系统显示有问题的策略列表。



说明

使用策略优化对安全策略进行分析后，系统将问题等级分为3类：严重问题、一般问题和建议优化。

(3) 点击具体策略对应操作栏中的<前往处理>，查看策略的问题详情。



针对具体问题做详细的描述，系统显示具体危害，并提供相应的解决方案建议供运维人员做修订参考。

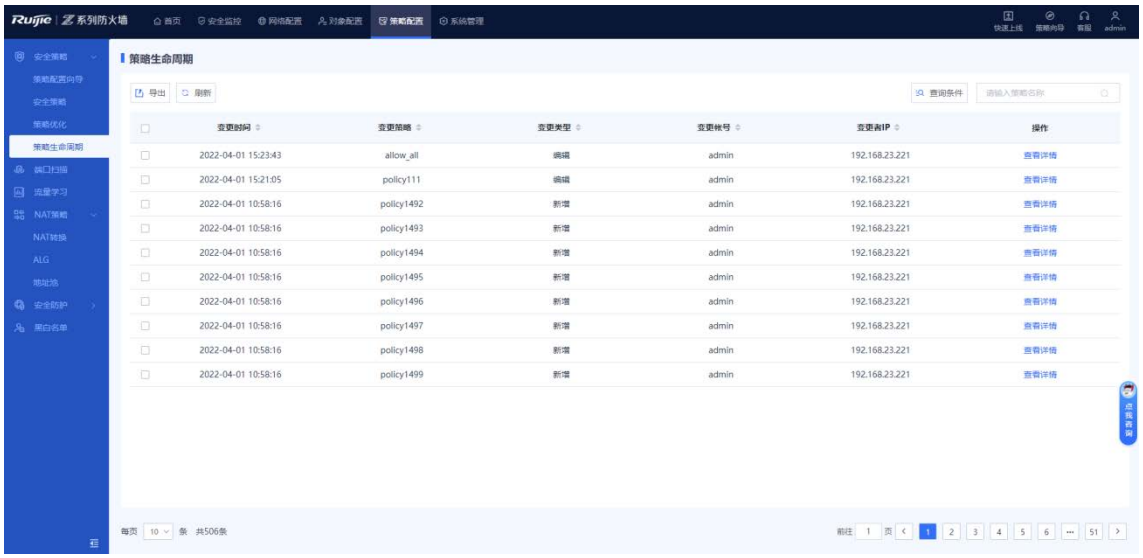
4.1.8 查看策略生命周期

【应用场景】

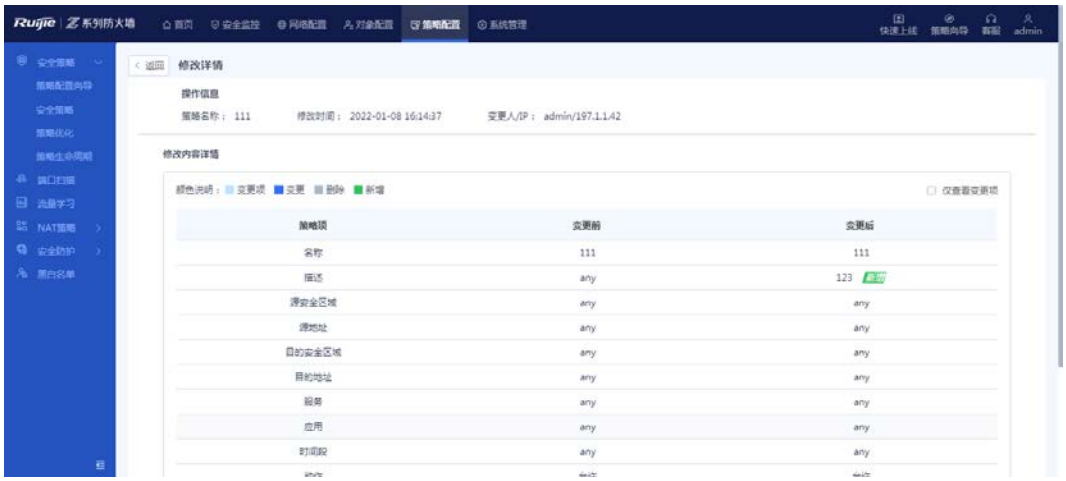
策略生命周期用于记录用户对安全策略的新增、修订、删除的详细记录，便于运维人员回溯问题。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]>>[策略生命周期]菜单项。



(2) 点击<查看详情>，查看策略的具体变更详情。



4.1.9 开启基础协议报文控制功能

【应用场景】

通过本操作可以开启或关闭安全策略对基础协议报文的控制。

缺省情况下，防火墙对网络基础协议报文（例如：DHCP报文、自发现协议报文）不做安全策略控制，在无其他额外配置的情况下则直接转发，可以使设备快速接入网络。当希望基础协议通过配置安全策略来控制转发行为时，可以开启基础协议报文控制功能，使安全策略能够控制基础协议报文。

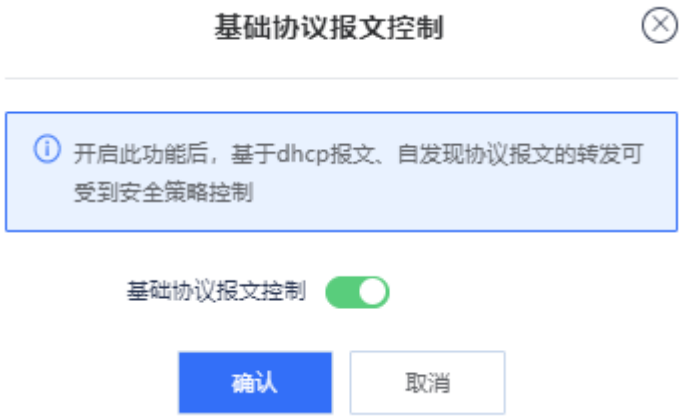
【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]菜单项。

(2) 点击<更多操作>，在下拉列表中选择<基础协议报文过滤>。



(3) 在[基础协议报文控制]页面，开启“基础协议报文控制”开关。



(4) 单击<确认>。

4.2 开启端口扫描

【应用场景】

端口扫描功能可以帮助管理员快速地了解内网服务器的IP及开放的端口信息，并且可根据扫描结果选择是否生成安全策略，以便帮助构建企业内网的安全性。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[端口扫描]菜单项。



(2) （可选）如果未配置端口扫描范围，请先进行配置。

a 点击<开始端口扫描>。

如果弹出提示"未配置端口扫描范围，请先配置"，点击<前往配置>。



b 选择或添加要扫描的IP地址。

在"添加自定义IP/IP范围"框中填写需要扫描的IP地址网段，并点击<添加>将其添加到“IP/IP范围”区域。

说明

点击<从地址对象中快速添加>或点击<从流量学习配置中快速添加>可以快速添加IP地址。



c 选择或添加要扫描的端口。



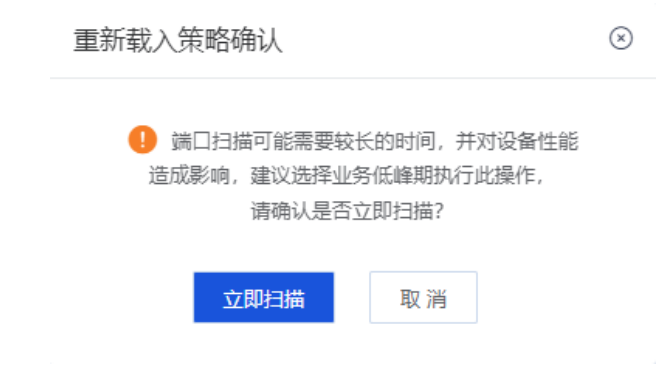
配置项	说明	配置方法
是否扫描UDP协议	选择是否扫描UDP协议。	[示例] 开启
选择端口	选择需要扫描的端口： ● 全部端口：扫描所有端口。 o 勾选“快速扫描”有设置超时时间，扫描超时之后进行知名端口扫描。 o 未勾选“快速扫描”，则无设置超时时间，将全部端口扫描一遍（包括知名端口扫描），直到扫完为止。 ● 自定义端口：自定义需要扫描的端口。 o 勾选“扫描常用端口【选择常用端口】”选择常用服务的端口。 o 勾选“扫描自定义端口”，自定义添加需要扫描的端口。	[示例] 全部端口

d 根据业务情况，选择是否立即开启端口扫描功能。

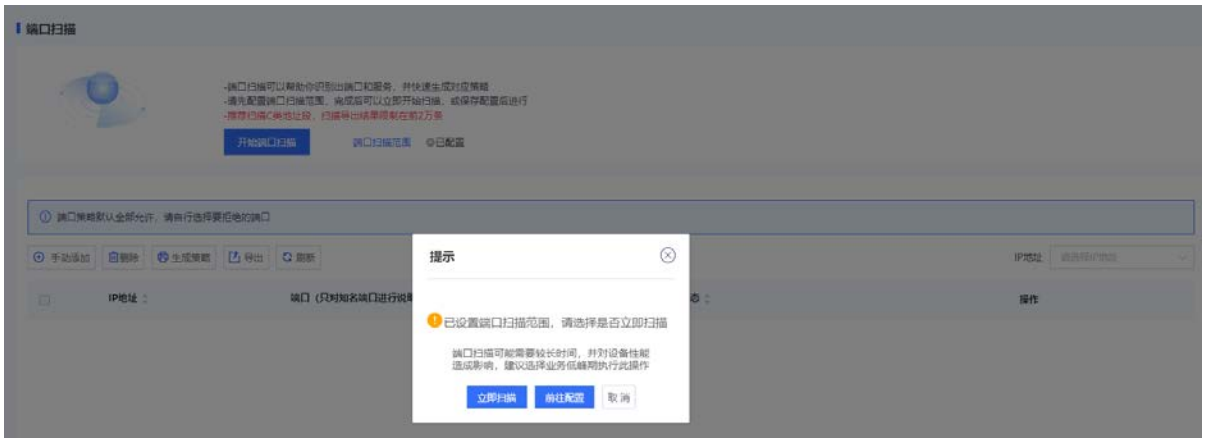
o 业务繁忙时，点击<保存配置>，保存端口扫描配置信息，并在稍后开启端口扫描。

o 业务空闲时，点击<保存并立即扫描>，保存端口扫描配置信息并立即启动端口扫描。

确认系统提示信息，并点击<立即扫描>。



(3) （可选）如果已经配置了端口扫描策略，点击<开始端口扫描>启动端口扫描。



(4) 点击<立即扫描>。

扫描完成，勾选扫描结果并点击<生成策略>。





- 点击<直接新增>，将生成的安全策略直接添加到安全策略列表中。



- 点击<新增至模拟空间>，将生成的策略添加至模拟空间，对该策略进行模拟运行后再添加到安全策略列表中。

【后续处理】

- 鼠标移动到扫描出来的端口号上，页面将展示常用端口的作用和高危端口存在的风险信息。
- 选择一个IP地址，点击操作列“生成策略”，可以生成针对该IP的安全策略；在端口扫描详情页可以设置安全策略动作，您也可以在安全策略页面编辑策略。
- 选择一个IP地址，点击操作列“查看详情”，可以查看该IP开放的端口号，并支持针对单个端口号生成安全策略。
- 选择一个IP地址，点击操作列“删除”，可以删除该条扫描结果。
- 点击“导出”按钮，可以导出生成一个表格，里面包含IP地址、端口号和协议三个字段的内容，最多可导出扫描结果的前2万条。

4.3 开启流量学习

【应用场景】

设备开局配置时，用户需要分析一段时间的流量日志后，才能梳理出当前网络中存在的资产。而流量学习功能自动分析流量日志，通过用户设定的需要分析的资产IP或IP范围，梳理当前网络中的资产IP、开放的端口及资产之间访问关系。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[流量学习]菜单项。



(2) （可选）如果未配置流量学习地址，请先进行配置。

a 点击<开启流量学习>，在提示框中点击<前往配置>配置流量学习地址。



b 选择或添加要学习的IP地址。

在"添加自定义IP"框中输入需要学习的IP地址范围，并点击<添加>将其加入"IP/IP范围"区域。



说明

点击<从地址对象中快速添加>或点击<从流量学习配置中快速添加>可以快速添加IP地址。

c 根据业务情况，选择是否立即开启流量学习功能。

- 业务繁忙时，点击<保存配置>，保存流量学习地址配置信息，并在稍后开启流量学习。
- 业务空闲时，点击<保存并立即开启>，保存流量学习地址配置信息并立即启动流量学习。

  确认系统提示信息，并点击<立即扫描>。

(3) （可选）如果已经配置流量学习地址，直接点击<开启流量学习>。



【后续验证】

- 点击"流量学习结果"标签页，可以看到学习到的IP地址以及端口信息。点击<查看详情>可以查看详细的访问关系。



- 针对某条流量学习结果，可以选择生成拒绝策略或生成允许策略。

  a　在"流量学习详情"页面，点击“生成拒绝策略”或“生成允许策略”。



b 根据业务需要，将该条策略新增至模拟空间或直接新增至安全策略列表。



c 在模拟空间生成策略后，确认没问题可转成真实空间策略。



d 点击"阻断结果"标签页，可以看到学习到的被阻断的访问关系，点击<查看详情>可以查看具体的阻断次数，阻断策略，阻断业务，以及最近一次阻断发生的时间。



4.4 流控策略

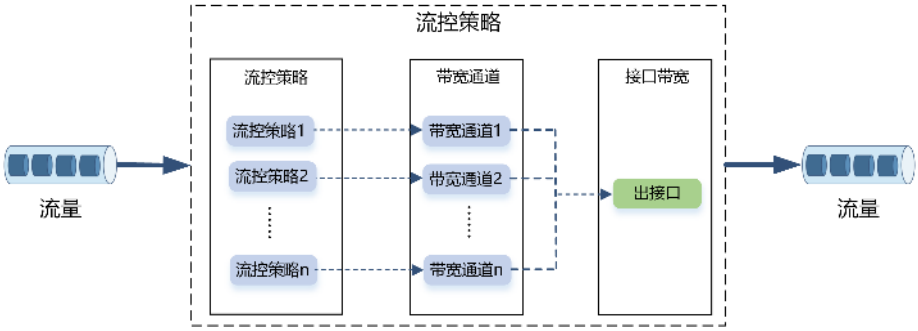
4.4.1 简介

流控功能指的是设备基于源/目的地址、服务、应用、用户/用户组等信息，对用户上网流量进行精细化管理和控制。针对不同的业务流量应用不同的流控策略，可实现合理分配出口带宽、保证关键业务正常运行的目的。

如下图所示，设备通过流控策略、带宽通道和线路带宽（即接口带宽）来实现流量控制功能：

- 流控策略：定义流量的匹配条件以及处理动作，并引用带宽通道。
- 带宽通道：定义了具体上下行带宽资源，将被带宽策略引用。
- 线路带宽：定义了出接口上下行带宽。

流控策略的处理流程如下：



(1) 流量进入设备后，按配置顺序匹配流控策略，直到匹配成功；若所有策略都不匹配，则不进行流控。

位置越靠前，策略匹配优先级越高。用户可通过移动策略位置调整策略的优先级。

(2) 流量成功匹配某条策略后，按照该策略引用的带宽通道所设置的带宽进行限速转发，当实际流量大于带宽通道中设置的最大带宽，则直接丢弃超出最大带宽的流量。

(3) 流量最终从出接口发送时，会受出接口带宽的限制。当多个带宽通道中的流量同时从某个接口发送时，若实际流量大于接口带宽时，设备优先转发优先级高的报文（例如配置了带宽保证的报文），将优先级低的报文存放在缓存中，待流量降到接口带宽限制之下时发送缓存中的报文。缓存满时，后续的报文将被丢弃。

4.4.2 配置流控策略

1. 配置出接口带宽

(1) 点击[策略配置]>>[流控策略]菜单项。

(2) 点击，开启流控功能。



(3) 选择出接口并设置出接口上下行带宽限制。



说明

出接口必须是WAN口。

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

2. 配置带宽通道

(1) 点击[策略配置]>>[流控策略]菜单项。

(2) 选择[带宽通道]页签，点击<新增>按钮。



(3) 输入带宽通道名称、上下行带宽限制，以及通道优先级。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	带宽通道的名称。	[示例] 通道1

配置项	说明	配置方法
整体流量限制		
上行最大	进入本通道的流量可获得的最大带宽资源，超过上行最大带宽的部分流量将被丢弃。不设置则表示不限制。	[示例] 10Mbps
上行保证	进入本通道的流量可获得的最小带宽资源，不设置表示无保证带宽资源。	[示例] 10Mbps
下行最大	进入本通道的流量可获得的最大带宽资源，超过下行最大带宽的部分流量将被丢弃。不设置则表示不限制。	[示例] 10Mbps
下行保证	进入本通道的流量可获得的最小带宽资源，不设置表示无保证带宽资源。	[示例] 10Mbps
每IP流量限制		
上行最大	单个IP进入通道的流量可获得的最大带宽资源，超过上行最大带宽的部分流量将被丢弃。不设置则表示不进行每IP限速。	[示例] 10Mbps
下行最大	单个IP进入通道的流量可获得的最大带宽资源，超过下行最大带宽的部分流量将被丢弃。不设置则表示不进行每IP限速。	[示例] 10Mbps
优先级	带宽通道的优先级。当多个带宽通道中的流量同时从某个接口发送时，若此接口发生阻塞，则优先级高的通道中的流量优先转发。	[示例] 1

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

3. 配置流控策略

(1) 点击[策略配置]>>[流控策略]菜单项。

(2) 选择[流控策略]页签，点击<新增>按钮。



(3) 根据以下信息配置流控策略。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	流控策略的名称。	[示例] Policy_1

配置项	说明	配置方法
启用状态	是否启用新增的流控策略。	[示例] 启用
线路	选择命中本策略的流量的出接口。	[示例] Ge0/7
策略位置	将新增的策略移动到指定策略之前或之后。策略越靠前匹配优先级越高。	-
源与目的		
源地址	来自指定IP地址的流量将会命中本策略。	[示例] Any
目的地址	去往指定IP地址的流量将会命中本策略。	[示例] Any
服务与应用		
服务	指定服务的流量将会命中本策略。	[示例] Any
应用	指定应用的流量将会命中本策略。	[示例] Any
用户/用户组		
用户/用户组	指定用户或用户组的流量将会命中本策略。	[示例] UserGroup_1
执行动作		
动作	设备对命中本策略的流量执行的动作： ● 限速：按照所选带宽通道中的带宽设置对流量进行限速转发。 ● 不限速：不进行任何限制，直接转发。 ● 阻断：丢弃报文，阻断业务流量。	-
时间段		
时间段	策略生效时间段。	[示例] Any

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

4.5 NAT 策略

4.5.1 NAT 概述

NAT（Network Address Translation）是一种地址转换技术，将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程，支持将报文的源地址进行转换，也支持将报文的目的地址进行转换。

在实际应用中，NAT主要应用在连接两个网络的边缘设备上，用于实现允许内部网络用户访问外部公共网络以及允许外部公共网络访问部分内部网络资源（例如内部服务器）的目的。

4.5.2 NAT 分类

依据不同的分类原则，NAT可分为以下几种模式：

- 按照转换前后的IP地址类型进行分类，可分为：

NAT类型	转换内容	转换前	转换后
传统NAT(NAT44转换)	源地址转换	源地址为私网IPv4地址	源地址为公网IPv4地址
	目的地址转换	目的地址为公网IPv4地址	目的地址为私网IPv4地址
	双向地址转换	源地址为私网IPv4地址，目的地址为公网IPv4地址	源地址为公网IPv4地址，目的地址为私网IPv4地址
NAT46转换	源地址和目的地址	源、目的地址均为IPv4地址	源、目的地址均为IPv6地址
NAT64转换	源地址和目的地址	源、目的地址均为IPv6地址	源、目的地址均为IPv4地址
NAT66转换	源地址转换	源地址为私网IPv6地址	源地址为公网IPv6地址
	目的地址转换	目的地址为公网IPv6地址	目的地址为私网IPv6地址

- 按照是否对源端口进行转换进行分类，可分为：

源NAT类型	转换内容	适用场景
NO-PAT	只转换IP地址，不转换传输层端口号	• NAT设备连接内部网络与公共网络 :私网地址与公网地址一对一转换 ,适用于上网用户较少且公网地址数与同时上网的用户数量相当的场景。 • NAT设备连接IPv4网络与IPv6网络：IPv4地址与IPv6地址一对一转换 ,适用于IPv4地址与IPv6地址数量相当的场景。
PAT（也称NAPT）	同时转换IP地址和传输层端口号	• NAT设备连接内部网络与公共网络 :多个私网地址共用一个或多个公网地址，适用于公网地址数量少，需要上网的私网用户数量大的场景。 • NAT设备连接IPv4网络与IPv6网络 :多个IPv6地址可以转换成同一个IPv4地址(映射关系通过端口的不同来区分），适用于可用IPv4地址数量较少的场景。

- 按照NAT地址映射关系的建立方式进行分类，可分为：

NAT类型	说明
静态NAT	手工建立地址之间的一对一永久映射关系

NAT类型	说明
动态NAT	从NAT地址池中动态选择未使用的地址作为转换后的地址，转换前后的地址不存在固定的映射关系

4.5.3 工作原理

1. NAT64 前缀

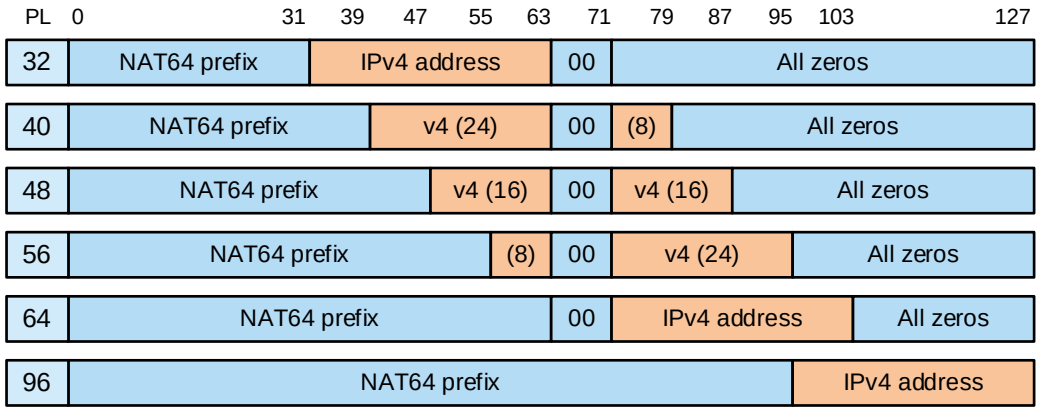
NAT64前缀是长度为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀，用于在NAT46/NAT64转换过程中构造IPv4节点在IPv6网络中的地址，实现IPv4网络与IPv6网络之间的通信。IPv4侧发起访问时，设备可利用NAT64前缀将报文的源IPv4地址转换为IPv6地址；IPv6侧发起访问时，设备可根据NAT64前缀从报文的目的IPv6地址中提取出转换后的IPv4地址。

NAT64前缀长度不同时，IPv4地址嵌入IPv6地址的位置存在差异。如图4-1所示，NAT64前缀长度为32、64和96位时，IPv4地址作为一个整体嵌入到IPv6地址中；NAT64前缀长度为40、48和56位时，IPv4地址被拆分成两部分，分别嵌入64~71位的前后。

说明

PL（Prefix Length）表示前缀长度。

图4-1 不同 NAT64 前缀长度对应的 IPv6 地址格式



以IPv4地址为192.168.1.10，NAT前缀为3001::/64为例，该IPv4地址对应的IPv6地址为3001:0000:0000:0000:00C0:A801:0A00:0000，即3001::C0:A801:A00:0。

2. NAT-PT

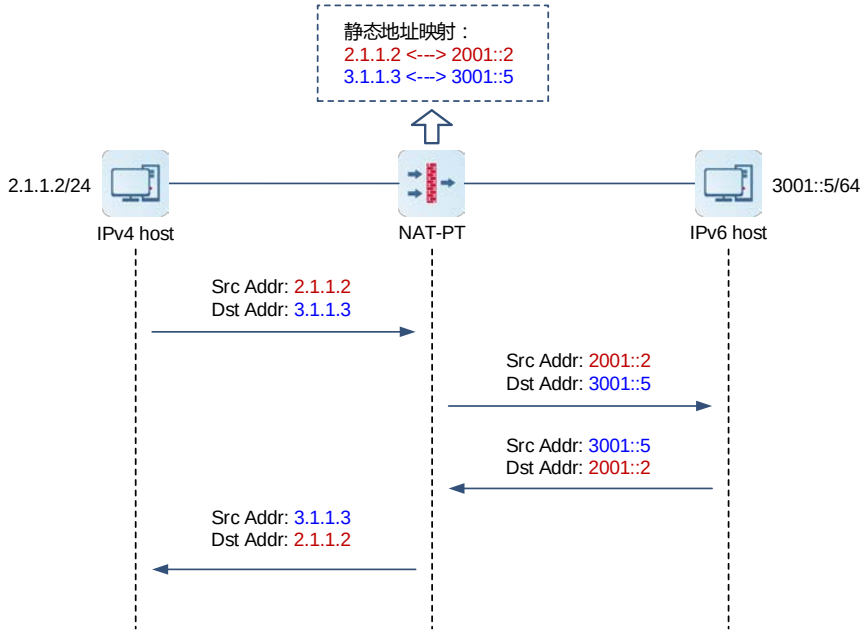
NAT-PT（Network Address Translation-Protocol Translation，网络地址转换-协议转换）是为了实现IPv6与IPv4网络互通而提出的一种网络地址与协议转换技术，由SIIT（Stateless IP/ICMP Translation，无状态IP/ICMP翻译）协议转换技术和动态地址翻译（NAT）技术结合和演进而来；SIIT提供IPv4和IPv6一对一的地址映射转换，而NAT-PT支持在SIIT基础上实现多对一或多对多的地址转换。

NAT-PT分为静态和动态两种方式：

- 静态NAT-PT

静态NAT-PT使用手工配置的一对一静态映射规则来实现IPv4地址和IPv6地址之间的转换；对于IPv4网络节点需要访问的每一个IPv6网络节点，都需要在NAT-PT设备上预先配置好地址映射规则。

图4-2 静态 NAT-PT 转换工作过程举例



以IPv4侧发起访问为例，静态NAT-PT的基本工作过程为：

(2) IPv4网络主机向IPv6网络主机发送的IPv4数据包经过NAT-PT设备。

(3) NAT-PT设备接收到IPv4主机发出的数据包后，根据配置的映射规则，把源IPv4和目的IPv4地址转换成对应的IPv6地址，然后将数据包发往目的IPv6主机。

(4) IPv6主机根据源IPv6地址进行回应，IPv6数据包被发往NAT-PT设备。

(5) NAT-PT设备接收到IPv6数据包后，把源和目的IPv6地址转换成相应的IPv4地址，返回给IPv4主机。

- 动态NAT-PT

动态NAT-PT的转换过程与静态NAT-PT相似，但不同于静态NAT-PT，动态NAT-PT中IPv6和IPv4地址之间的映射关系是动态生成、可变的。NAT-PT设备接收到IPv6主机发出的IPv6数据包后对报文头进行修改，取出其中的目的IPv6地址信息，替换为指定目的IPv4地址；并从定义的IPv4地址池中取出一个空闲地址来替换IPv6报文的源地址，从而完成从IPv6地址到IPv4地址的转换。

动态NAT-PT还支持通过NAPT-PT（Network Address Port Translation-Protocol Translation，附带协议转换的网络地址端口转换）方式同时进行地址和端口转换，让同一个IPv4地址通过不同的端口号映射不同的IPv6地址，从而增加了地址的转化范围，节省IPv4地址空间。

3. NAT64

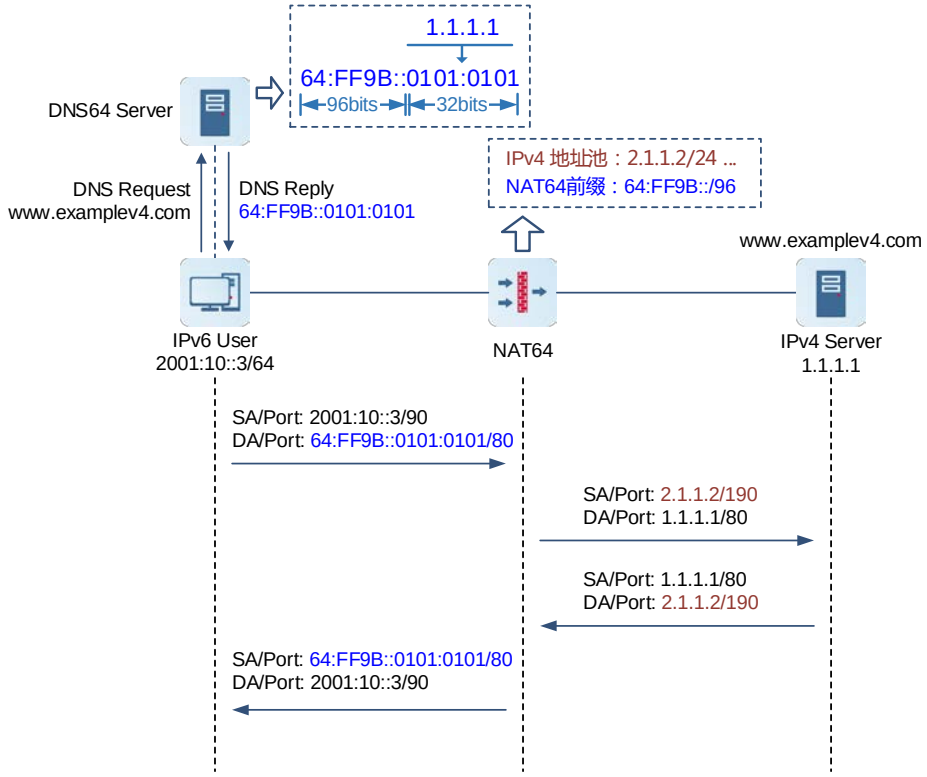
NAT-PT通过IPv6与IPv4的网络地址与协议转换，实现了IPv6网络与IPv4网络的互联互通。但NAT-PT在实际的网络应用中存在较大局限性，如不能转换IPv4报文头的可选项部分、缺少端到端的安全性等。为了解决NAT-PT中的各种缺陷，同时实现IPv6与IPv4之间的网络地址与协议转换技术，IETF设计了新的解决方案：NAT64与DNS64技术。

NAT64分为动态和静态两种方式：

- 动态NAT64

动态NAT64只适用于IPv6网络主动发起连接访问IPv4网络（如IPv6用户访问IPv4服务器）的场景。NAT64设备通过IPv6到IPv4的流量触发创建会话表，并记录地址映射关系；IPv4到IPv6的流量匹配会话表后，查找地址映射关系进行反向回复。

图4-3 动态 NAT64 转换工作过程举例



以IPv6用户访问IPv4服务器为例，动态NAT64转换的业务流程如下：

(1) IPv6用户向DNS64服务器发起AAAA请求（www.examplev4.com），希望获取IPv4服务器域名对应的IPv6地址。

(2) DNS64收到请求报文后，对AAAA请求进行解析。通过解析发现此服务地址为IPv4地址，根据配置的NAT64前缀（64:ff9b::/96），合成NAT64地址（64:ff9b::0101:0101），然后发给IPv6用户，完成地址解析。

(3) IPv6用户收到DNS64的回复报文后，以解析的地址作为目的地址向IPv4服务器发起访问。

(4) NAT64设备收到用户发出的IPv6报文后，根据NAT64前缀提取出IPv6报文中的IPv4地址（1.1.1.1），作为IPv4报文的目的地址；然后根据NAT64策略配置的映射关系，从NAT地址池中取出一个地址（2.1.1.2）作为IPv4报文的源地址，将IPv6报文转换为IPv4报文。

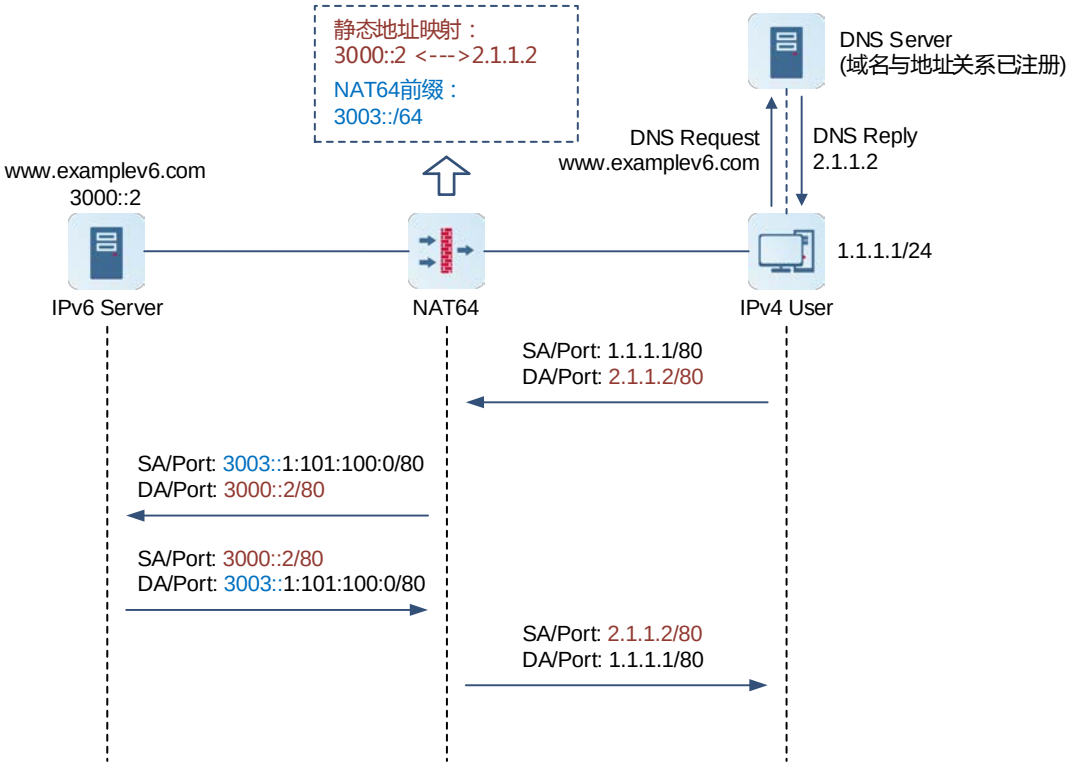
(5) 完成IPv6报文到IPv4报文的转换后，NAT64设备按照正常的转发流程将报文发送给IPv4网络中的服务器；同时，生成会话表，将IPv6地址与IPv4地址的映射关系保存在设备中。

(6) IPv4服务器收到报文后，将回复响应报文。NAT64设备接收到IPv4服务器的响应报文后，根据会话表所记录的映射关系将IPv4报文转换为IPv6报文，发送给IPv6用户。

- 静态NAT64

静态NAT64转换通过静态配置IPv6和IPv4地址之间的映射关系，使IPv6到IPv4、IPv4到IPv6的流量都能够触发创建会话表，所以除IPv6网络主动访问IPv4网络的场景外，静态NAT64转换方式也常被用于实现IPv4网络主动访问IPv6网络场景下的NAT46转换。

图4-4 静态 NAT64 转换工作过程举例



以IPv4用户访问IPv6服务器为例，静态NAT64转换的业务流程如下：

(1) IPv4用户向DNS服务器发起A请求（www.examplev6.com），获取IPv6服务器域名对应的IPv4地址2.1.1.2（域名与地址关系通常已提前在DNS服务器上设定好）；然后以该地址为目的地址，向IPv6服务器发起访问。

(2) NAT64设备收到用户发出的IPv4报文后，根据地址转换策略中事先设置好的静态映射关系，把报文的目的IPv4地址转换成对应的IPv6地址，以此IPv6地址作为IPv6报文的目的地址；并将源IPv4地址与设置好的NAT64前缀合成IPv6报文中的源地址（3003:0000:0000:0000:0001:0101:0100:0000），完成IPv4报文到IPv6报文的转换。

(3) 完成IPv4报文到IPv6报文的转换后，NAT64设备按照正常的转发流程将报文发送给IPv6网络中的服务器；同时，生成会话表，将IPv4地址与IPv6地址的映射关系保存在设备中。

(4) IPv6服务器收到报文后，将回复响应报文。NAT64设备接收到IPv6服务器的响应报文后，根据会话表所记录的映射关系将IPv6报文转换为IPv4报文，然后发送给IPv4用户。

4. NPTv6

NAT66是指IPv6地址之间的转换，而NPTv6（IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation，IPv6-to-IPv6网络前缀转换）是NAT66的一种实现方式。NPTv6将报文头中的IPv6地址的前缀替换为另一个等长的IPv6地址前缀，实现IPv6地址转换。

NPTv6提供两种地址转换方式：

- 源NPTv6转换：转换报文的源IPv6地址，适用于内部网络主动访问外部网络的场景。
- 目的NPTv6转换：转换报文的目的IPv6地址，适用于内部网络向外部网络提供服务，由外部网络主动访问内部服务的场景。

4.5.4 配置 NAT 转换

NAT（NAT44）主要分为以下三类：

NAT分类	转换内容	使用场景
源地址转换	源IP地址	适合公网IP地址数量充足的、仅有少量私网用户访问Internet场景。私网地址与公网地址一对一转换。
目的地址转换	目的IP地址	公网用户可以利用公网地址访问内部服务器的场景。
双向地址转换	源IP地址和目的IP地址同时转换	内网PC通过公网地址访问内网服务器的场景。

1. 配置源地址 NAT 转换

【应用场景】

源地址转换是指对报文中的源地址进行转换，通常用于内网访问外网的场景。

通过源NAT技术将私网IP地址转换成公网IP地址，使私网用户可以利用公网地址访问Internet。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]菜单项。



(2) 在操作区上方，点击<新增>。

系统弹出[新增NAT转换]页面。



(3) 配置源地址NAT转换策略。

源地址转换策略的配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
转换类型		
转换类型	表示NAT转换的类型。	[示例] 源地址转换
基础信息		
名称	NAT策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NAT_policy_1

配置项	说明	配置方法
启用状态	配置完成后是否立即启用此NAT策略。	[示例] 启用
描述	NAT策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NAT policy_1
时间段	NAT策略执行的时间段。	• 下拉选择适用的时间段。 • 默认值为any。 • 点击<新增单次时间计划>和<新增循环时间计划>新增时间计划。 [示例] any
原始数据包		
源安全区域	策略将会转换来自此安全区域的数据包。	[示例] Any
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	[示例] Any
目的安全区域	策略将会转换发往此安全区域的数据包。	[示例] Any
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。	[示例] Any
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	[示例] Any
转换后数据包		
源地址转换为	根据场景选择源地址转换后的地址，包括： • 地址池 需要设置地址池。 • 指定IP 需要设置指定IP。 • 出接口地址	[示例] 地址池

(4) 点击<保存>。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击"编辑"修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。

- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“复制”将进入新增NAT转换策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“移动”可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

2. 配置目的地址 NAT 策略

【应用场景】

目的地址转换是指对报文中的目的地址和端口进行转换，通常应用于将内网的服务器映射给外网的场景。通过目的NAT技术将公网IP地址转换成私网IP地址，使公网用户可以利用公网地址访问内部Server。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]菜单项。



(2) 在操作区上方，点击<新增>。

系统弹出[新增NAT转换]页面。



(3) 配置目的地址NAT转换策略。

目的地址转换的配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
转换类型		
转换类型	NAT转换的类型。	[示例] 目的地址转换
基础信息		
名称	NAT策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NAT_policy_1
启用状态	配置完成后是否立即启用此NAT策略。	[示例] 启用

配置项	说明	配置方法
描述	NAT策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NAT policy_1
时间段	该NAT策略生效的时间段。	• 默认值为any，也可以下拉选择已经定义好的时间计划。 • 点击<新增单次时间计划>或<新增循环时间计划>可以创建新的时间计划。 [示例] any
原始数据包		
源安全区域	策略将会转换来自此安全区域的数据包。	[示例] Any
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	[示例] Any
目的安全区域	策略将会转换发往此安全区域的数据包。	[示例] Any
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。	[示例] Any
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	[示例] Any
转换后数据包		
IP地址	目的地址转换后的IP地址。	[示例] 192.168.10.30
端口	目的地址转换后的端口。	[示例] 80

(4) 点击<保存>。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击"编辑"修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的"复制"将进入新增NAT转换策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的"移动"可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

3. 配置双向地址 NAT 策略

【应用场景】

双向地址转换指的是在转换过程中同时转换报文的源信息和目的信息。双向地址转换不是一个单独的功能，而是源NAT和目的NAT的组合。双向NAT是针对同一条流，在其经过防火墙时同时转换报文的源地址和目的地址。

双向地址转换主要应用于内网PC通过公网地址访问内网服务器的场景。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]菜单项。



(2) 在操作区上方，点击<新增>。

系统弹出[新增NAT转换]页面。



(3) 配置双向地址NAT转换策略。

根据业务需要，配置不同的NAT转换策略。

双向地址转换策略的配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
转换类型		
转换类型	NAT转换的类型。	[示例] 源地址和目的地址同时转换
基础信息		
名称	NAT策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NAT_policy_1
启用状态	配置完成后是否立即启用此NAT策略。	[示例] 启用
描述	NAT策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NAT policy_1
时间段	该NAT策略生效的时间段。	• 默认值为any，也可以下拉选择已经定义好的时间计划。 • 点击<新增单次时间计划>或<新增循环时间计划>可以创建新的时间计划。 [示例] any
原始数据包		
源安全区域	策略将会转换来自此安全区域的数据包。	[示例] Any
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	[示例] Any
目的安全区域	策略将会转换发往此安全区域的数据包。	[示例] Any
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。	[示例] Any
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	[示例] Any
转换后数据包		

配置项	说明	配置方法
源地址转换为	根据场景选择源地址转换后的地址，包括： ● 地址池 需要设置地址池。 ● 指定IP 需要设置指定IP。 ● 出接口地址	[示例] 地址池
目的地址转换为	目的地址转换后的IP地址。	[示例] 192.168.10.30
目的端口转换为	目的地址转换后的端口。	[示例] 80

(4) 点击<保存>。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击“编辑”修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“复制”将进入新增NAT转换策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“移动”可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

4. 导入配置文件配置 NAT 转换

【应用场景】

Z系列防火墙设备支持导入配置文件快速生成安全策略。

【前置条件】

可通过以下两种方式获取配置文件：

- 设备提供了配置文件模板，下载配置文件并根据业务情况进行修改。
- 如果要将原有设备的配置导入到Z系列防火墙设备中，可以通过配置策略迁移工具获取对应的配置文件。

说明

配置策略迁移工具的具体使用请联系技术支持工程师。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]菜单项。

(2) 在操作区，点击<导入>。

系统弹出“提示”信息。



(3) 点击<下载示例CSV文件>，下载配置文件模板并填写对应的配置信息。

说明

配置文件修改后，请检查配置文件的命名规格，以满足系统的要求。配置文件的名称格式为：config-conversion-nat-{yyyyMMddHHmmssSSS}.csv。

(4) 将配置文件拖至上传区域或点击<点击选择>将配置文件上传至设备中。

(5) 设置存在数据冲突时的处理方式。

当导入的数据和已有数据存在冲突时，可以采用以下处理方式：

- 显示冲突数据：系统会显示存在冲突的配置项及冲突原因，可根据提示信息修改配置文件。
- 跳过：系统忽略存在冲突的配置项，无需进行任何处理。

(6) 点击<确认导入>。

系统自动将配置文件中的信息写入设备，使配置生效。

4.5.5 配置 NAT46 转换

【应用场景】

通过配置NAT46策略，将IPv4报文中的源地址和目的地址转换为IPv6地址，实现IPv4网络对IPv6网络的主动访问。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT46转换]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增IPv4 to IPv6地址转换]页面。



(3) 配置NAT46转换策略。配置参数如下表所示。

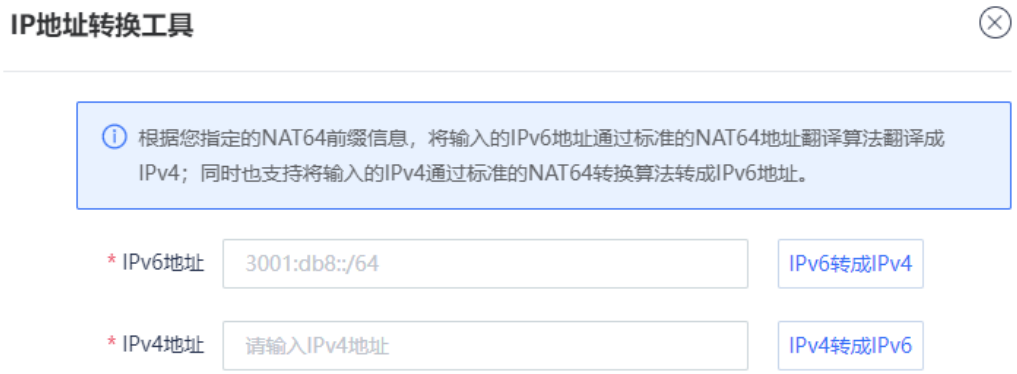
配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	NAT46策略的名称。	不能包含字符 :`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NAT46_policy_1

配置项	说明	配置方法
启用状态	配置完成后是否立即启用此NAT46策略。	[示例] 启用
描述	NAT46策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NAT46 policy_1
原始数据包		
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv4地址对象，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增地址>，可创建源地址对应的IPv4地址对象。 • 点击<新增地址组>，可创建源IPv4地址对象组（可包含多个IPv4地址对象）。
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv4地址对象，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增地址>，可创建目的地址对应的IPv4地址对象。 • 点击<新增地址组>，可创建目的IPv4地址对象组（可包含多个IPv4地址对象）。
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	• 点击<新增服务>，可自定义新增服务。 • 点击<新增服务组>，可创建包含多种服务的自定义服务组。 [示例] Any
转换后的数据包		
转换方式	NAT46转换的实现方式，包括 • 无状态NAT64转换 • 静态NAT-PT转换 • 静态NAT64转换	不同转换方式需要配置的参数不同。 [示例] 无状态NAT64转换
转换方式：无状态NAT64转换		

配置项	说明	配置方法
NAT64前缀	用于合成IPv6地址的NAT64前缀。 无状态NAT64转换方式通过“NAT64前缀+IPv4地址”的方式合成转换后报文的源、目的IPv6地址。	• 点击下拉框选择NAT64前缀。 • 点击<新增NAT64前缀>，可创建NAT64前缀。 [示例] 3001:db8::/64
转换方式：静态NAT-PT转换		
NAT64前缀	NAT-PT转换方式下 ,IPv6报文到达NAT-PT设备后 ,设备会检测报文目的IPv6地址的前缀 ,只有与所配置的NAT64前缀相同的报文才允许进行IPv6到IPv4的转换。	• 点击下拉框选择NAT64前缀。 • 点击<新增NAT64前缀>，可创建NAT64前缀。 • 该前缀需要与转换后源地址的前缀相同。 [示例] 3001:db8::/64
源地址转换为	将IPv4报文中的源IPv4地址转换为该IPv6地址。	转换后源IPv6地址的前缀需要与NAT64前缀相同。 [示例] 3001:db8::5
目的地址转换为	将IPv4报文中的目的IPv4地址转换为该IPv6地址。	输入需要访问的IPv6地址。 [示例] 2001::2
转换方式：静态NAT64转换		
NAT64前缀	用于合成IPv6地址的NAT64前缀。 静态NAT64转换方式使用NAT64前缀与源IPv4地址合成的IPv6地址作为转换后报文的源IPv6地址。	• 点击下拉框选择NAT64前缀。 • 点击<新增NAT64前缀>，可创建NAT64前缀。 [示例] 3001:db8::/64
目的地址转换为	将IPv4报文中的目的IPv4地址转换为该IPv6地址。	输入需要访问的IPv6地址。 [示例] 2001::2
目的端口转换为	将IPv4报文中的目的端口转换为该端口	• 可选配置，用于设置如何对端口进行转换。 • 若不输入则不对目的端口进行转换。 [示例] 90

(4) （可选）点击<IP地址转换工具>，可快速计算转换后的IPv4/IPv6地址。支持根据指定的NAT64前缀信息，将输入的IPv6地址通过标准的NAT64地址翻译算法翻译成IPv4；同时也支持将输入的IPv4通过标准的NAT64转换算法转成IPv6地址。





(5) 点击<保存>，完成配置。

【后续处理】

- 转换策略列表中显示了策略的配置信息及命中次数，点击<清空>或勾选策略后点击<清除命中>，可清除指定策略的命中次数统计值，重新开始统计。
- 对于已有的策略，可以点击"编辑"修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的"复制"将进入复制策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的"移动"可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

4.5.6 配置 NAT64 转换

【应用场景】

通过配置NAT64策略，将IPv6报文中的源地址和目的地址转换为IPv4地址，实现IPv6网络对IPv4网络的主动访问。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT64转换]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增IPv6 to IPv4地址转换]页面。



(3) 配置NAT64转换策略。配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	NAT64策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NAT64_policy_1
启用状态	配置完成后是否立即启用此NAT64策略。	[示例] 启用
描述	NAT64策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NAT64 policy_1
原始数据包		
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv6地址对象，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增地址>，可创建源地址对应的IPv6地址对象。 • 点击<新增地址组>，可创建源IPv6地址对象组（可包含多个IPv6地址对象）。
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。 目的IPv6地址应填写待访问的IPv4地址通过标准的NAT64转换算法所转成的IPv6地址，即“NAT64前缀+IPv4地址”格式。 例：NAT64前缀为3001:db8::/64，待访问IPv4服务器地址为2.1.1.2 ,则目的地址应设置为3001:db8::2:101:200:0。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv6地址对象，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增地址>，可创建目的地址对应的IPv6地址对象。 • 点击<新增地址组>，可创建目的IPv6地址对象组（可包含多个IPv6地址对象）。
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	• 点击<新增服务>，可自定义新增服务。 • 点击<新增服务组>，可创建包含多种服务的自定义服务组。 [示例] Any
转换后的数据包		
转换方式	NAT64转换的实现方式，包括 • 动态NAT-PT转换 • 动态NAT64转换	不同转换方式需要配置的参数不同。 [示例] 动态NAT64转换
转换方式：动态NAT-PT转换		

配置项	说明	配置方法
NAT64前缀	NAT-PT转换方式下 ,IPv6报文到达NAT-PT设备后 ,设备会检测报文目的IPv6地址的前缀 ,只有与所配置的NAT64前缀相同的报文才允许进行IPv6到IPv4的转换。	● 点击下拉框选择NAT64前缀。 ● 点击<新增NAT64前缀>，可创建NAT64前缀。 [示例] 3001:db8::/64
源地址转换为地址池	指定用于转换IPv6报文源地址的IPv4地址池。 设备将从地址池中取出未被使用的IPv4地址，作为源IPv6地址转换后的IPv4地址。	● 点击下拉框选择地址池。 ● 点击<新增地址池>，可自定义创建地址池。 [示例] nat_pool_1
源地址转换模式	设置是否对报文中的传输层源端口进行转换： ● NO-PAT：不对源端口进行转换，转换前后报文中的端口号保持不变。 ● PAT：同时转换源地址和源端口，一个IPv4地址可以同时被多个IPv6地址共用。	若设置为PAT模式，则需要指定转换后的源端口号范围。 [示例] PAT
端口号范围	PAT模式下，转换后的源端口号范围	[示例] 60000-65000
目的地址转换为	IPv6报文中的目的IPv6地址转换后的IPv4地址。	输入需要访问的IPv4地址。 [示例] 2.1.1.3
转换方式：动态NAT64转换		
NAT64前缀	用于合成IPv6地址的NAT64前缀。 动态NAT64转换过程中可根据NAT64前缀从IPv6报文的目的IPv6地址中提取出IPv4地址，实现IPv6地址到IPv4地址的转换。	● 点击下拉框选择NAT64前缀。 ● 点击<新增NAT64前缀>，可创建NAT64前缀。 [示例] 3001:db8::/64
源地址转换为地址池	指定用于转换IPv6报文源地址的IPv4地址池。 设备将从地址池中取出未被使用的IPv4地址，作为源IPv6地址转换后的IPv4地址。	● 点击下拉框选择地址池。 ● 点击<新增地址池>，可自定义创建地址池。 [示例] nat_pool_1

配置项	说明	配置方法
源地址转换模式	设置是否对报文中的传输层源端口进行转换： ● NO-PAT：不对源端口进行转换，转换前后报文中的端口号保持不变。 ● PAT：同时转换源地址和源端口，一个IPv4地址可以同时被多个IPv6地址共用。	若设置为PAT模式，则需要指定转换后的源端口号范围。 [示例] PAT
端口号范围	PAT模式下，转换后的源端口号范围	[示例] 60000-65000

(4) 点击<保存>，完成配置。

【后续处理】

- 转换策略列表中显示了策略的配置信息及命中次数，点击<清空>或勾选策略后点击<清除命中>，可清除指定策略的命中次数统计值，重新开始统计。
- 对于已有的策略，可以点击“编辑”修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“复制”将进入复制策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“移动”可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

4.5.7 配置 NAT66 转换

1. 配置源 NPTv6 转换

【应用场景】

对IPv6报文的源IPv6地址进行转换，适用于内部网络主动访问外部网络的场景。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT66转换]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增NAT66转换]页面。



(3) 转换类型选择源NPTv6转换，配置源NPTv6转换策略。配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
转换类型		
转换类型	表示NAT66转换的类型。	[示例] 源NPTv6转换

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	NAT66策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NPTv6_policy_1
启用状态	配置完成后是否立即启用此策略。	[示例] 启用
描述	策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NPTv6 policy1
原始数据包		
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv6地址对象，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增地址>，可创建源地址对应的IPv6地址对象。 ● 点击<新增地址组>，可创建源IPv6地址对象组（可包含多个IPv6地址对象）。
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv6地址对象，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增地址>，可创建目的地址对应的IPv6地址对象。 ● 点击<新增地址组>，可创建目的IPv6地址对象组（可包含多个IPv6地址对象）。
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	● 点击<新增服务>，可自定义新增服务。 ● 点击<新增服务组>，可创建包含多种服务的自定义服务组。 [示例] Any
转换后的数据包		

配置项	说明	配置方法
前缀转换信息	设置转换后的源IPv6地址前缀。 策略将使用该IPv6前缀替换原始IPv6数据包中的源IPv6地址前缀	• 输入合法的IPv6地址前缀及前缀长度。不允许设置为： o 回环地址：0:0:0:0:0:0:0:1或者::1 o 本地链路地址：前缀为FE80:: o 组播地址：FF00::/8~FFFF::/8范围内的IPv6地址，即以FF开头的地址 o 非法格式地址 • 转换后前缀长度需要与原始数据包中源地址对象的IPv6地址前缀长度保持一致。 [示例] 3003::/64

(4) 点击<保存>，完成配置。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击“编辑”修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“复制”将进入复制策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“移动”可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

2. 配置目的 NPTv6 转换

【应用场景】

对IPv6报文的目的IPv6地址进行转换 ,适用于内部网络向外部网络提供服务 ,由外部网络主动访问内部服务的场景。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT66转换]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增NAT66转换]页面。



(3) 转换类型选择目的NPTv6转换，配置目的NPTv6转换策略。配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
转换类型		
转换类型	表示NAT66转换的类型。	[示例] 目的NPTv6转换
基础信息		
名称	NAT66策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] NPTv6_policy_1
启用状态	配置完成后是否立即启用此策略。	[示例] 启用
描述	策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] NPTv6 policy1
原始数据包		

配置项	说明	配置方法
源地址	策略将会转换此类地址发出的数据包。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv6地址对象，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增地址>，可创建源地址对应的IPv6地址对象。 ● 点击<新增地址组>，可创建源IPv6地址对象组（可包含多个IPv6地址对象）。
目的地址	策略将会转换发往此类地址的数据包。	● 点击下拉选项，在"待选"区域选择关联的IPv6地址对象，自动添加到"已选"区域。 ● 点击<新增地址>，可创建目的地址对应的IPv6地址对象。 ● 点击<新增地址组>，可创建目的IPv6地址对象组（可包含多个IPv6地址对象）。
服务	策略将会转换此类服务的数据包。	● 点击<新增服务>，可自定义新增服务。 ● 点击<新增服务组>，可创建包含多种服务的自定义服务组。 [示例] Any
转换后的数据包		
前缀转换信息	设置转换后的目的IPv6地址前缀。 策略将使用该IPv6前缀替换原始IPv6数据包中的目的IPv6地址前缀	● 输入合法的IPv6地址前缀及前缀长度。不允许设置为： ○ 回环地址：0:0:0:0:0:0:0:1或者::1 ○ 本地链路地址：前缀为FE80:: ○ 组播地址：FF00::/8~FFFF::/8范围内的IPv6地址，即以FF开头的地址 ○ 非法格式地址 ● 转换后前缀长度需要与原始数据包中目的地址对象的IPv6地址前缀长度保持一致。 [示例] 3003::/64

(4) 点击<保存>，完成配置。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击“编辑”修改策略的配置；点击"删除"可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的"删除"。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的"启用"。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中"禁用"。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“复制”将进入复制策略界面，策略配置内容将根据勾选的策略自动填写。
- 选中一条NAT转换策略，点击上方栏目中的“移动”可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

4.5.8 配置 ALG 功能

【应用场景】

ALG（Application Level Gateway，应用层网关）功能用于NAT场景下自动检测某些报文的应用层信息，根据应用层信息放开相应的访问规则（生成Server-map表），并自动转换报文载荷中的IP地址和端口信息。

普通NAT只能转换报文头中的IP地址和端口，无法对应用层的数据进行转换。在许多应用层协议中，报文载荷中也带有地址或端口信息，如果这些数据不进行转换，可能导致后续通信异常。

通过配置ALG功能，既可以根据应用层信息放开相应的访问规则，同时对应用层的数据进行NAT转换。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[ALG]菜单项。



(2) 勾选需要开启ALG功能的协议名称并点击<保存配置>。

NAT功能可以正常转换此类协议的流量。

4.5.9 配置地址池

【应用场景】

配置地址池后，地址池中的地址可以作为NAT转换策略中"转换后的数据包"配置项的选择参数。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[地址池]菜单项。



(2) 在操作区，点击<新增>。

系统进入[新增地址转换池]页面。



(3) 填写地址池名称，为其配置IP地址/范围。

(4) 点击<保存>，完成地址池新增。

【后续处理】

- 配置地址池转换后，会将配置信息同步给ARP代理。针对该地址池中的IP所在接口都会使用ARP代理。
- 需要复制已有的地址池信息时，点击“复制”将进入新增地址池页面，但地址池配置参数将根据勾选的地址池自动填写。
- 需要批量删除多个地址池时，勾选待删除的地址池并点击<删除>。

4.5.10 配置 NAT64 前缀

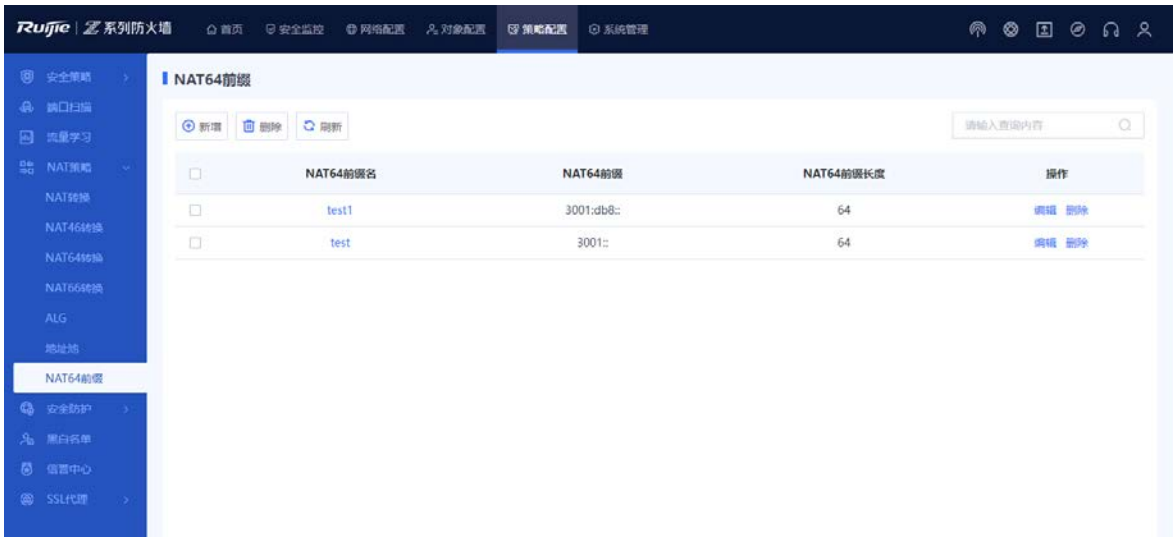
【应用场景】

NAT64前缀为32、40、48、56、64或96位的IPv6地址前缀，用于在NAT46/NAT64转换过程中构造IPv4节点在IPv6网络中的地址，实现IPv4网络与IPv6网络之间的通信。

在配置NAT64/NAT46转换策略时，可引用已配置的NAT64前缀作为转换过程中使用的NAT64前缀。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT64前缀]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增NAT64前缀]页面。



(3) 配置NAT64前缀。配置参数如下表所示。

配置项	说明	配置方法
名称	设置NAT64前缀的标识名称	[示例] nat64prefix_1
NAT64前缀	设置NAT64前缀的地址	输入合法的IPv6网络地址。 [示例] 3001:db8::
前缀长度	设置NAT64前缀的长度	在下拉框中选择NAT64前缀长度。 [示例] 64

(4) 点击<保存>，完成配置。

【后续处理】

- 对于已有的NAT64前缀，可以点击“编辑”修改配置。
- 点击操作列的"删除"，可以删除NAT64前缀；需要批量删除多个NAT64前缀时，勾选多条表项并点击<删除>按钮。

4.6 安全防护管理

4.6.1 简介

客户环境中可能存在多种形式的攻击，例如基于流量的DDoS攻击、基于报文或协议的攻击（Teardrop、Smurf、Redirect）等；攻击目标可能是内网某个用户或者设备本身。Z系列防火墙支持部署安全防护策略来帮助内网用户及设备防御攻击：

- DoS/DDoS防护：有效防范网络中各种常见的扫描类攻击、协议类攻击以及泛洪类攻击。
- 本机防护：提供默认策略保证设备的正常运行。
- ARP防护：针对内网的ARP攻击提供了静态ARP配置、ARP代理以及ARP欺骗防御功能。
- IP-MAC绑定：通过地址绑定功能，严格控制源设备的的合法性，提高网络安全性。

4.6.2 攻击类型介绍

以下是常见网络攻击类型的攻击原理或特征。您可以在了解各类攻击的基本原理后，根据实际网络环境，针对性地开启对各类攻击的防范。

- 协议类攻击（异常报文攻击）

协议类攻击主要利用目标设备上协议栈实现的漏洞，通过发送特定的流量或特定报文（畸形报文），使目标设备发生异常以达到拒绝服务的目的。常见的协议类攻击包括Land、Smurf、Fraggle、TearDrop、Winnuke、ICMP重定向攻击、ICMP不可达攻击、超大ICMP报文攻击等。

  - Land

    攻击原理/特征：用于Land攻击的数据包中的源地址和目标地址是相同的，用户设备在接收到这类数据包时，可能出现不知道该如何处理堆栈中通信源地址和目的地址相同的这种情况或者循环发送和接收该数据包，消耗大量的系统资源，从而有可能造成系统崩溃或死机等现象。

  - Smurf

    攻击原理/特征：该攻击向一个子网的广播地址发一个带有特定请求（如ICMP回应请求）的包，并且将源地址伪装成想要攻击的主机地址。子网上所有主机都回应广播包请求而向被攻击主机发包，使该主机受到攻击。攻击者只需要较小的代价，就可以给被攻击主机产生大量的攻击流量。

  - Fraggle

    攻击原理/特征：Fraggle攻击对Smurf攻击作了简单的修改，使用的是UDP应答消息而非ICMP报文（攻击端口7（echo）或19（chargen））。

  - TearDrop

    攻击原理/特征：该攻击主要是利用系统在重组IP数据包过程中的漏洞而进行的。Teardrop是基于UDP的病态分片数据包的攻击方法，其工作原理是向被攻击者发送多个分片重叠的IP包（IP分片数据包中包括该分片数据包属于哪个数据包以及在数据包中的位置等信息，攻击者刻意使这些分片产生重叠），某些操作系统收到含有重叠偏移的伪造分片数据包时将会出现系统崩溃、重启等现象。

  - Winnuke

    攻击原理/特征：WinNuke攻击又称带外传输攻击，它的特征是攻击目标端口，被攻击的目标端口通常是53、113、137、138和139，而且URG位设为“1”，即紧急模式。

- 泛洪类攻击（基于流量的攻击）

泛洪类攻击主要通过消耗被攻击主机的连接、带宽、CPU等有限的资源，来达到使目的主机拒绝服务的效果。常见的资源消耗类攻击包括各类流量型Flood攻击，包括SYN-Flood、UDP-Flood、ICMP-Flood。

- 扫描类攻击

扫描类攻击通常是攻击者尝试对目标主机/网络进行攻击的第一个步骤，通过端口/IP扫描的方式，来发现目标主机/网络中的可利用端口/服务/OS类型等，为进一步的渗透或攻击提供基础信息。从流量上分析，会发现某个特定主机在短时间内大量地去连接某个IP的连续端口(试图发现开放的服务)或某个网段连续的IP(试图发现存活的主机)。

4.6.3 配置 DoS/DDoS 防护

1. 配置源 DoS/DDoS 防护

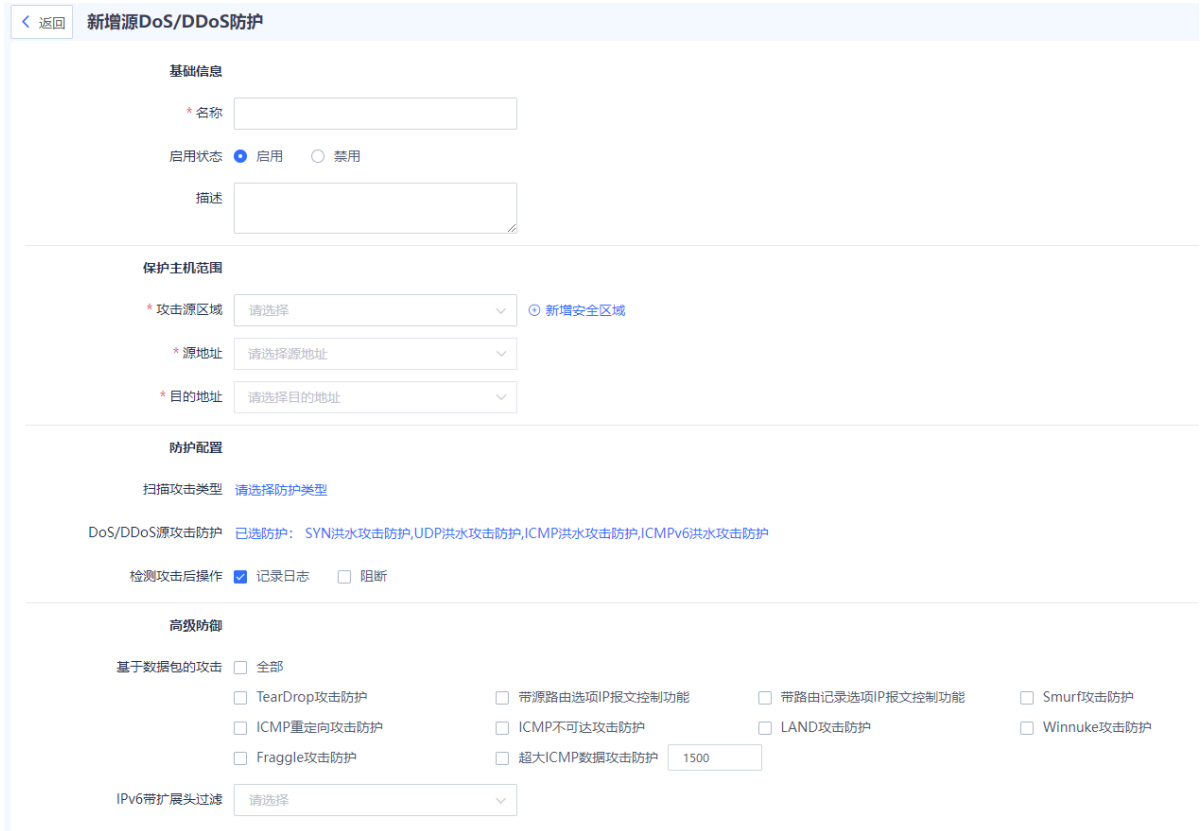
【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[DoS/DDoS防护]菜单项。



(2) 在操作区上方，点击<新增>，选择“新增源DoS/DDoS防护”。

系统进入[新增源DoS/DDoS防护]页面。



(3) 设置DoS/DDoS防护策略相关配置。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	DoS/DDoS防护策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] DoS_policy_1
启用状态	配置完成后是否立即启用此防护策略。	[示例] 启用
描述	DoS/DDoS防护策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] 新增策略
保护主机范围 为策略关联攻击源区域，命中时策略生效。		
攻击源区域	策略将关注来自该安全区域的流量。	[示例] any
源地址	策略将关注来自此该址集合的流量。	any表示所有地址。 [示例] any
目的地址	策略将关注发往该地址集合的流量。	any表示所有地址。 [示例] any
防护配置		
扫描攻击类型		
IP地址扫描防护	是否开启IP地址扫描防护。	[示例] 开启
阈值	判断存在IP地址扫描攻击并触发防护的阈值。	[示例] 10000
封锁时间	检测到攻击后，对流量进行封锁的时间。	[示例] 300秒
端口扫描防护	是否开启端口扫描防护。	[示例] 开启

配置项	说明	配置方法
阈值	判断存在端口扫描攻击并触发防护的阈值。	[示例] 10000
封锁时间	检测到攻击后，对流量进行封锁的时间。	[示例] 300秒
DoS/DDoS源攻击防护		
攻击防护类型	支持SYN Flood攻击防护、UDP Flood攻击防护、ICMP Flood攻击防护和ICMPv6 Flood攻击防护。	选择对应标签页，开启对应的攻击防护。 [示例] SYN洪水攻击防护：开启
源IP封锁阈值	泛洪攻击防范的全局触发阈值。	[示例] 2000
封锁时间	检测到攻击后，对流量进行封锁的时间。	[示例] 300秒
检测攻击后操作	系统检测到攻击后的操作，包括： ● 记录日志：仅记录安全日志，不阻断流量。 ● 阻断：仅阻断流量不记录安全日志。	[示例] 记录日志+阻断
高级防御		
基于数据包的防御	是否基于数据包进行防御。	[示例] 全部
IPv6带扩展头过滤	设置过滤带有指定类型的扩展头的IPv6报文	[示例] 空扩展头

(4) 点击<保存>，完成DoS/DDoS防护策略配置。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击“编辑”修改策略的配置；点击“删除”可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，勾选多条待删除的策略并点击“删除”。
- 需要批量使多条策略生效时，勾选多条待生效的策略并点击“启用”。
- 需要禁用多条策略时，勾选多条待禁用的策略并点击“禁用”。
- 在搜索栏中输入策略名、策略关联对象、策略描述中的完整或部分内容可进行模糊搜索。

2. 配置目的 DoS/DDoS 防护

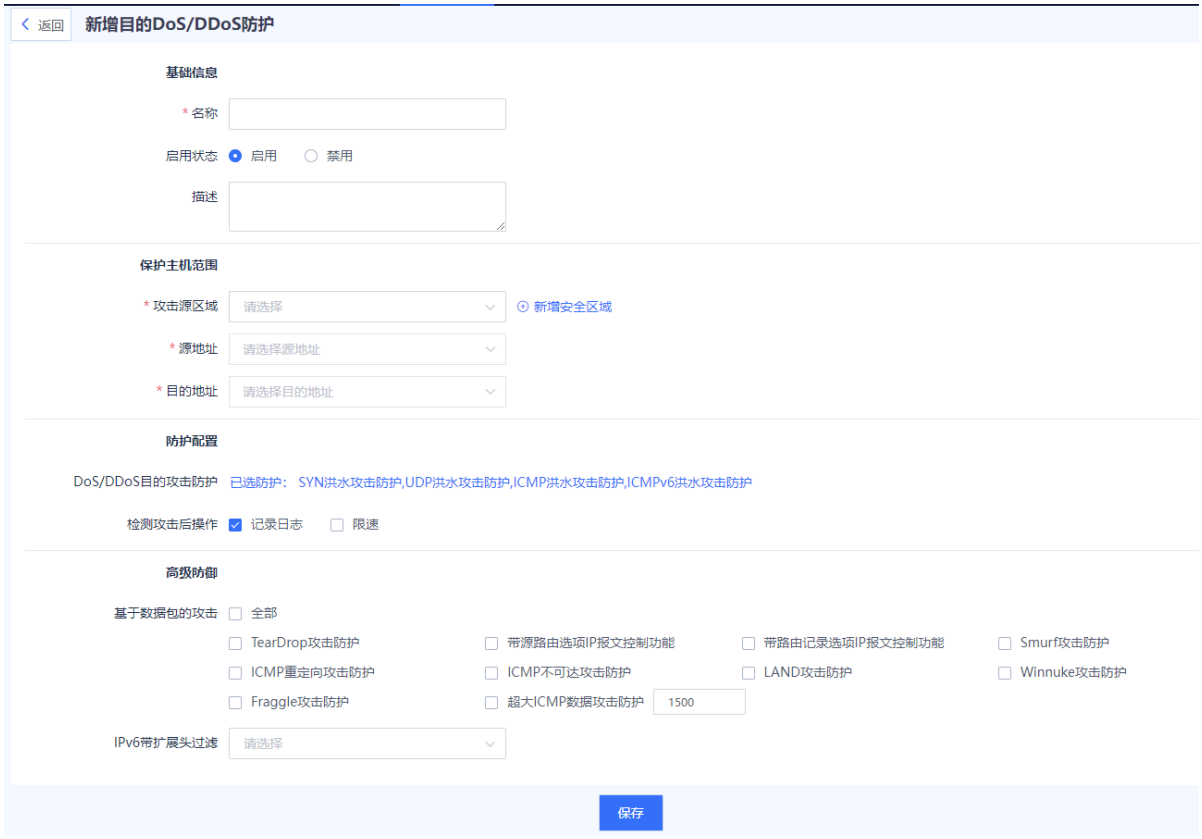
【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[DoS/DDoS防护]菜单项。



(2) 在操作区上方，点击<新增>，选择“新增目的DoS/DDoS防护”。

系统进入[新增目的DoS/DDoS防护]页面。



(3) 设置DoS/DDoS防护策略相关配置。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	DoS/DDoS防护策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] DoS_policy_1

配置项	说明	配置方法
启用状态	配置完成后是否立即启用此防护策略。	[示例] 启用
描述	DoS/DDoS防护策略的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] 新增策略
保护主机范围 为策略关联攻击源区域，命中时策略生效。		
攻击源区域	策略将关注来自该安全区域的流量。	[示例] any
源地址	策略将关注来自此该址集合的流量。	any表示所有地址。 [示例] any
目的地址	策略将关注发往该地址集合的流量。	any表示所有地址。 [示例] any
防护配置		
DoS/DDoS目的攻击防护		
攻击防护类型	支持SYN Flood攻击防护、UDP Flood攻击防护、ICMP Flood攻击防护和ICMPv6 Flood攻击防护。	选择对应标签页，开启对应的攻击防护。 [示例] SYN洪水攻击防护：开启
目的IP限速阈值	泛洪攻击防范的全局触发阈值。	[示例] 10000
生效时间	检测到攻击后，将流量速率限制在阈值以下的时间长度。	[示例] 300秒
检测攻击后操作	系统检测到攻击后的操作，包括： • 记录日志：仅记录安全日志，不对流量进行限速。 • 限速：仅对流量进行限速但不记录安全日志。	[示例] 记录日志+限速
高级防御		
基于数据包的攻击	是否基于数据包进行防御。	[示例] 全部

配置项	说明	配置方法
IPv6带扩展头过滤	设置过滤带有指定类型的扩展头的IPv6报文	[示例] 空扩展头

(4) 点击<保存>，完成DoS/DDoS防护策略配置。

【后续处理】

- 对于已有的策略，可以点击“编辑”修改策略的配置；点击“删除”可以删除该条策略；点击开关按钮可以启用或禁用该条策略
- 需要批量删除多条策略时，勾选多条待删除的策略并点击“删除”。
- 需要批量使多条策略生效时，勾选多条待生效的策略并点击“启用”。
- 需要禁用多条策略时，勾选多条待禁用的策略并点击“禁用”。
- 在搜索栏中输入策略名、策略关联对象、策略描述中的完整或部分内容可进行模糊搜索。

4.6.4 配置 ARP 防护

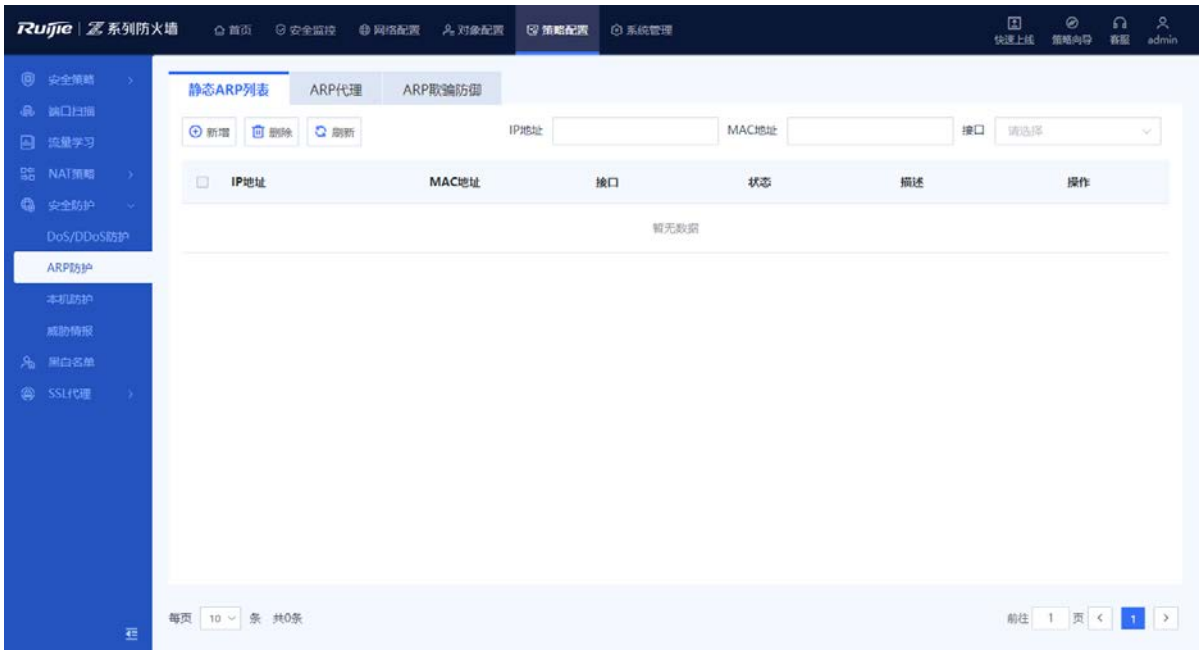
1. 配置静态 ARP

【应用场景】

配置静态ARP表项，防止因为收到伪造的免费ARP、ARP响应报文而被修改。

【操作步骤】

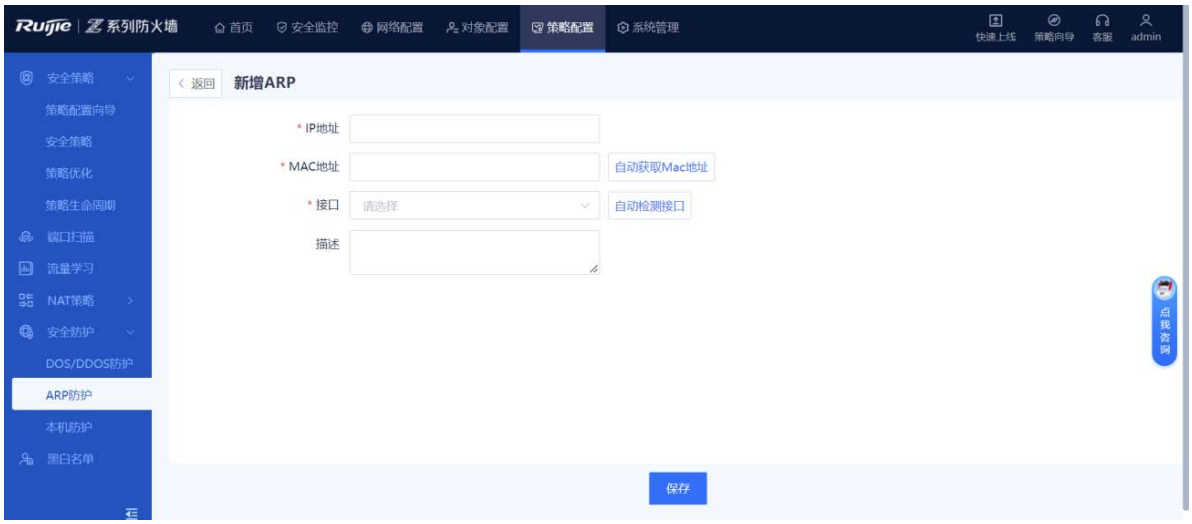
(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[ARP防护]>>[静态ARP列表]菜单项。



页面将显示设备已经配置的静态ARP表项，"状态"栏目将根据表项绑定的接口状态显示为"生效"或"失效"。

(2) 在操作区上方，点击<新增>。

系统进入[新增ARP]页面。



(3) 设置静态ARP列表的基本信息。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
IP地址	要绑定静态ARP的IP地址。	[示例] 192.168.10.3
MAC地址	要绑定的MAC地址。	支持以下两种配置方式： ● 手动填写 ● 点击<自动获取Mac地址>，设备将根据已知ARP表项寻找IP对应的MAC地址。若查找失败，则返回提示"没有找到匹配的地址"。 [示例] 30:0d:9e:41:d9:0b
接口	要绑定的物理接口。	支持以下两种配置方式： ● 手动填写 ● 点击<自动检测接口>，设备将根据相关的信息设定IP可能对应的接口。若查找失败，则返回提示"没有找到匹配的接口"。 [示例] Ge0/8

(4) 点击<保存>，完成静态ARP表项配置。

【后续处理】

- 对于已有的表项，可以点击"编辑"修改表项的配置。
- 需要批量删除多条表项时，勾选多条待删除的表项并点击<删除>。
- 在搜索栏中输入相关参数可以筛选查询。

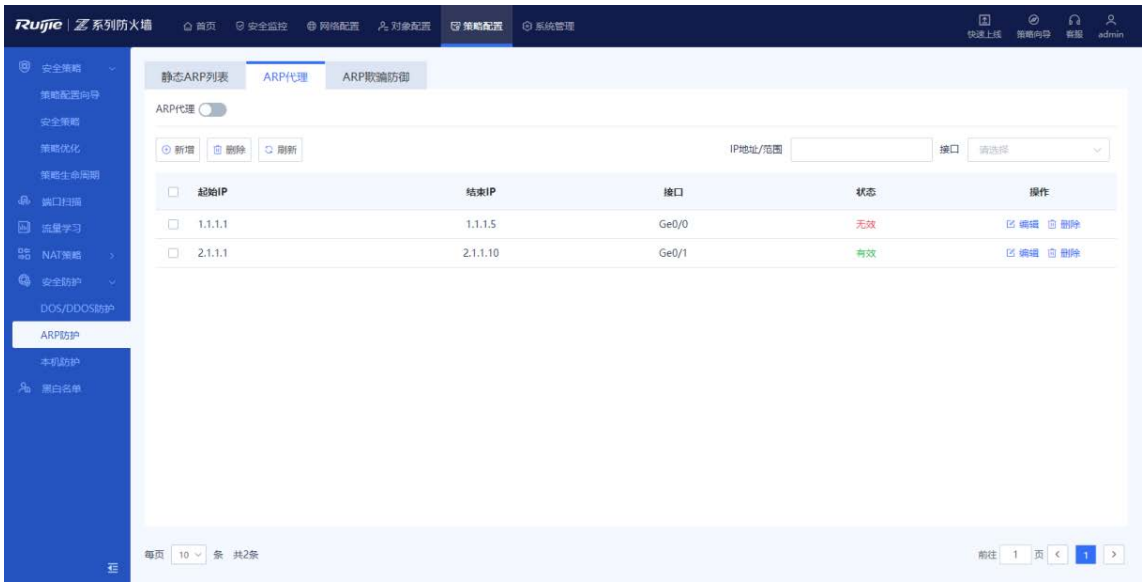
2. 配置 ARP 代理

【应用场景】

当设备收到接口代理地址段的ARP请求时，设备将会响应并提供接口的MAC地址。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[ARP防护]>>[ARP代理]菜单项。



页面将显示设备已经配置的ARP代理地址段，"状态"栏目将根据表项绑定的接口状态显示为“生效”或“失效”。

(2) 将"ARP代理"开关设置为开启状态，开启ARP代理。

(3) 点击<新增>。

系统进入[创建ARP代理]页面。



(4) 填写需要代理的起始IP、结束IP，并选择要代理的接口。

(5) 点击<保存>，完成ARP代理配置。

【后续处理】

对于已有的ARP代理配置，点击<编辑>可修改原有的配置参数。

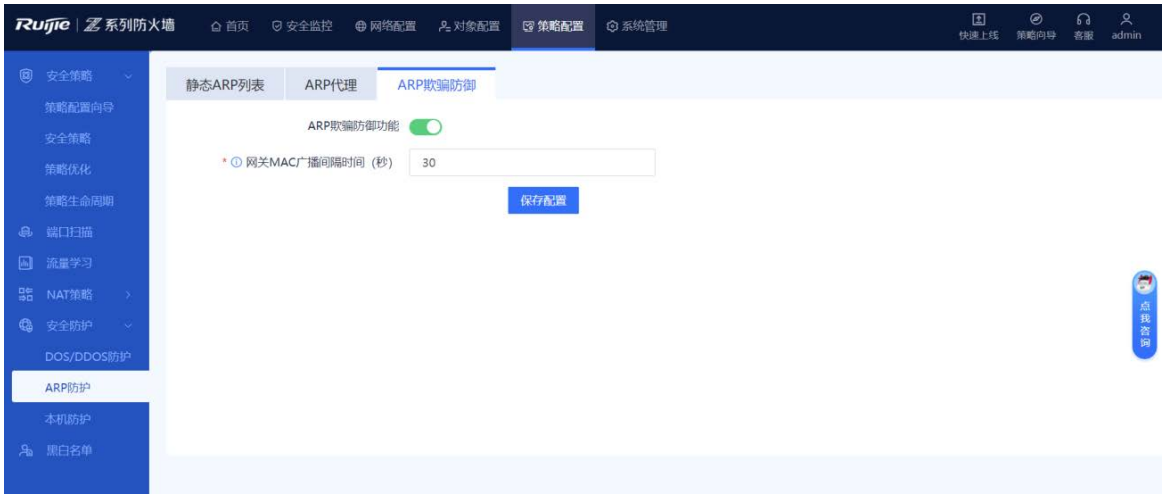
3. 配置 ARP 欺骗防御

【应用场景】

设备发送免费ARP广播报文，帮助同一网段的终端获取正确的设备MAC地址。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[ARP防护] >> [ARP欺骗防御]。



(2) 将“ARP欺骗防御功能”开关设置为开启状态。

(3) 修改“网关MAC广播间隔时间”。

间隔时间范围为1~1800，默认为30，单位为秒。

(4) 点击<保存配置>。

4.6.5 配置本机防护

【应用场景】

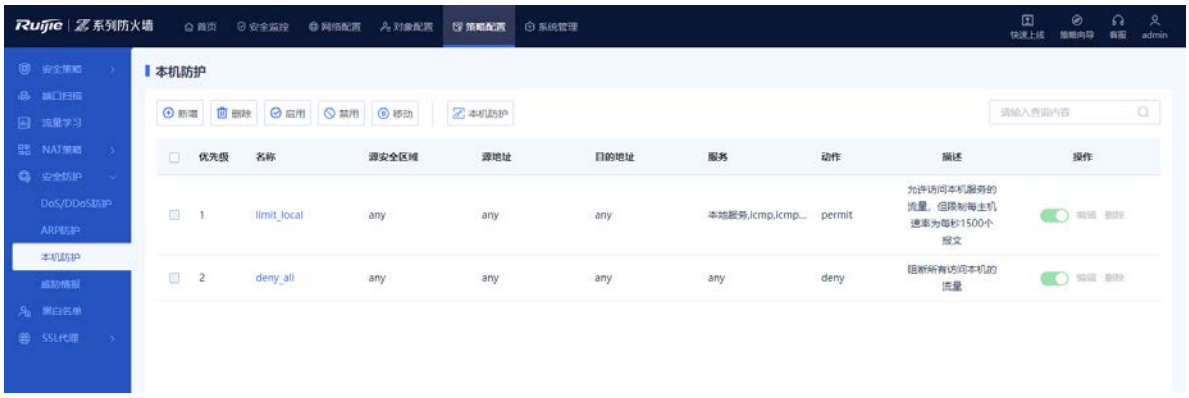
通过本机防护功能可以使用默认策略保证设备的正常运行。

主要应用于以下场景：

- **禁止Web登录：**通过识别送本机报文流量中的https报文，将这些报文直接丢弃，以达到禁止访问设备的web的功能。
- **禁止ping：**通过出识别送本机报文的流量中的ping报文，将这些报文直接丢弃，以达到禁止ping设备的功能。
- **禁止ssh/telnet：**通过识别送本机报文流量中的ssh/telnet报文，将这些报文直接丢弃，以达到禁止ssh/telnet设备的功能。
- **添加管理IP：**设置防本地ICMP攻击、禁止Web登录、禁止ping、禁止ssh/telnet、禁止SNMP管理、防流量型攻击等本机防护策略后，通过添加允许指定管理IP访问本机服务流量的策略，使管理IP不受防护策略的限制，可以正常地使用这些功能而不被丢包。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[本机防护]菜单项。



说明

本机防护设有两条不可修订的默认策略，保证设备出厂后能够防御针对设备的流量攻击。

(2) 启用本机防护功能。

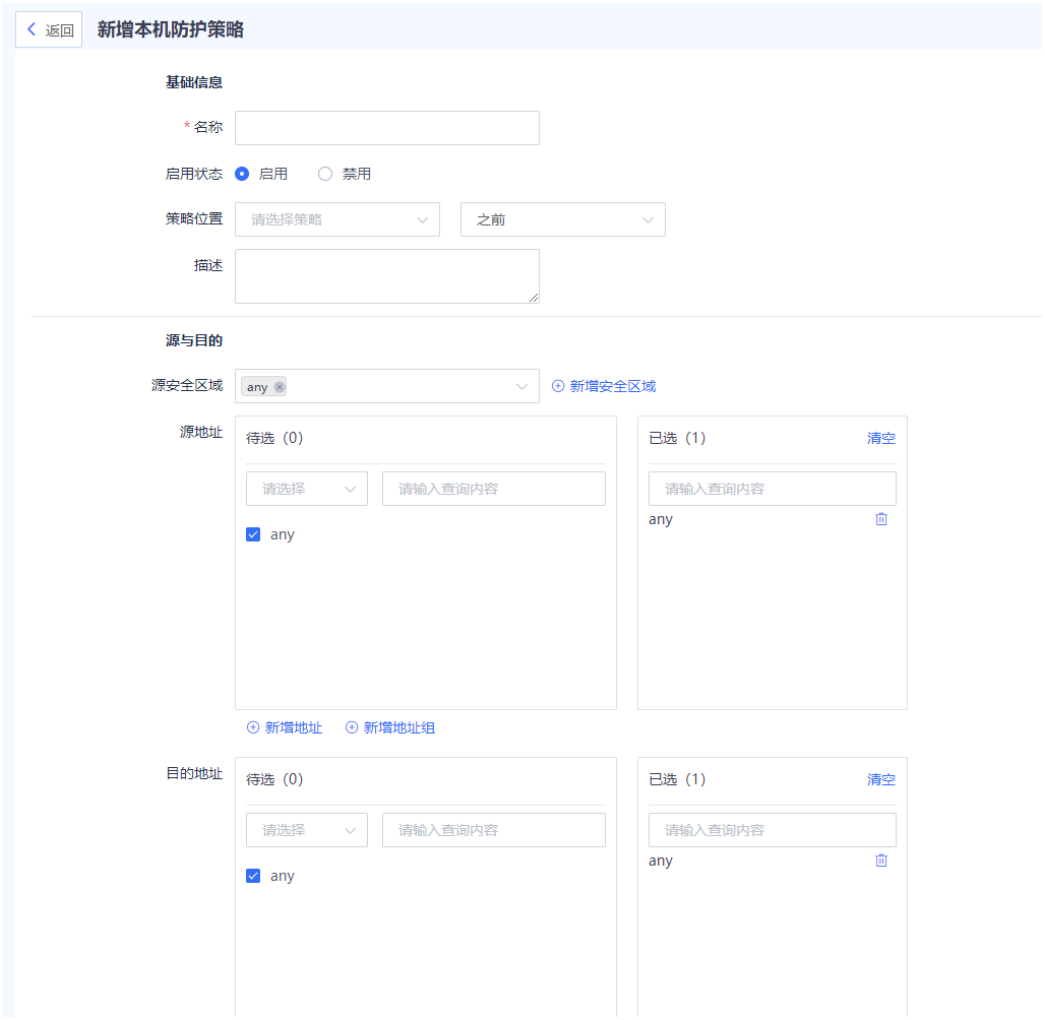
a 在操作区上方，点击 本机防护 。

b 将"启用本机防护"设置为开启状态，并点击<确认>。



(3) 新增本机防护策略。

a 点击<新增>，进入[新增本机防护策略]页面。



b 设置本机防护策略相关配置项。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	本机防护策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 [示例] 策略_1
启用状态	是否启用该条策略。	[示例] 启用
策略位置	将新增的策略移动到指定策略之前或之后。策略越靠前匹配优先级越高。	-
描述	本机防护策略的描述信息。	描述不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?
源与目的 为策略关联源安全区域、源地址对象、目的地址对象，服务对象，四者同时命中时策略生效。		

配置项	说明	配置方法
源安全区域	策略将关注来自该区域的流量。	any表示所有区域的流量。 [示例] any
源地址	策略将关注来自此该址集合的流量。	any表示所有地址。
目的地址	策略将关注发往该地址集合的流量。	any表示所有地址。
服务	策略将关注该类服务的流量。	any表示所有服务。
动作设置		
动作选项	命中策略的流量动作。	[示例] 允许
每IP限速		
每IP限速	是否限制命中策略的流量每秒可以通过的报文数。 ● 不启用：不限制报文数。 ● 启用：限制报文数，且需要设置"每个主机每秒允许通过报文数"。	[示例] 不启用

c 点击<保存>完成配置。

【后续处理】

- 需要批量删除多条策略时，请勾选多条待删除的策略并点击上方栏目中的“删除”。
- 需要使多条策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击上方栏目中的“启用”。
- 需要禁用多条策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击上方栏目中的“禁用”。
- 点击“移动”，可以调整策略的优先级，处于上方的策略优先进行匹配。
- 在搜索栏中输入策略名、策略关联对象、策略描述中的完整或部分内容进行模糊搜索。
- 选中一条策略，点击上方栏目中的“移动”可以调整策略位置，越靠前的策略匹配优先级越高。

4.6.6 IP-MAC 绑定

【应用场景】

通过手动配置IP和MAC地址绑定功能，可以对输入的报文进行IP地址和MAC地址绑定关系的验证。如果将一个指定的IP地址和一个MAC地址绑定，则设备只接收源IP地址和源MAC地址均匹配该绑定的IP报文；否则该IP报文将被丢弃。该功能适用于防御主机仿冒攻击，可有效过滤攻击者通过仿冒合法用户主机的IP地址或者MAC地址向设备发送的伪造IP报文。

【注意事项】

一个IP只能和一个MAC地址绑定，最多可添加1000条IP-MAC绑定策略。

【操作步骤】

(1) 新增IP-MAC绑定表。

a 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[IP-MAC绑定]菜单项。

b IP类型分为IPv4和IPv6，点击需要配置的IP类型的页签。



c 点击<新增>按钮。



d 配置IP-MAC绑定表。

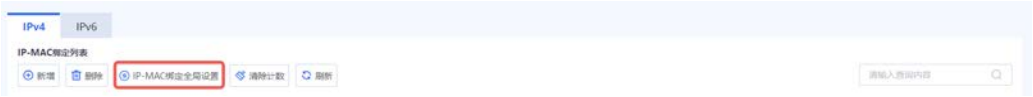


配置项	说明	配置方法
IPv4地址	绑定的IPv4地址。	[示例] 192.168.1.1
MAC地址	绑定的MAC地址。	[示例] 1a:2b:3c:4d:5e:64
VLAN ID	绑定表项所属的VLAN。	输入有效的整数，取值范围为1~4063。 [示例] 192
描述	绑定表项的描述信息。	长度不能超过63字节，不能包含字符： `~!#%^&*+|{};:"/<>?

e 点击<保存>。

(2) 设置IP-MAC绑定表的全局配置。

a 点击<IP-MAC绑定全局设置>按钮。



b 设置IP-MAC绑定表的全局配置。



配置项	说明	配置方法
开启IP-MAC绑定	IP-MAC绑定表生效总开关，若没有开启IP-MAC绑定，绑定表不生效。	[示例] 关闭
默认动作	若流量不符合绑定规则，可选择放行或者直接丢弃。	[示例] 放行
选择要绑定的接口	选择需要使用IP-MAC绑定表过滤的接口。最大支持绑定接口的容量为150。	在“待选”区域选择对应的接口，该接口将自动添加到“已选”区域。 [示例] Ge0/0

c 点击<保存>。

4.7 威胁情报

4.7.1 简介

防火墙设备的典型应用安全能力（如AV，IPS）大多基于对流量内容的解析，利用定期更新的签名、规则等信息做检测，存在检测开销大、难以应对APT（Advanced Persistent Threat，高级持续性威胁）、0day漏洞等新型网络威胁等问题。

威胁情报（Threat Intelligence，简称TI）检测能力的集成，为防火墙设备引入即时、全局的安全威胁知识，使设备可用较少的计算开销识别及过滤恶意流量，成为防火墙多层安全防护体系中不可或缺的一环。

威胁情报检测模块基于流量的目的IP和DNS查询中的域名进行威胁情报匹配，对匹配威胁情报的数据执行阻断或告警动作，实现对恶意IP/域名的阻断。

4.7.2 开启威胁情报功能

【应用场景】

开启防火墙设备的威胁情报检测功能，对恶意IP流量和恶意域名查询流量进行阻断和告警，实现更好的安全防护效果。

【前置条件】

您已获取并激活威胁情报能力的授权，有关授权激活的详细介绍请参见7.2.5 激活授权。

说明

威胁情报功能未授权或授权过期后，基于威胁情报特征库的检测功能不可用，仅支持匹配用户手工配置的自定义威胁情报；同时，无法升级威胁情报特征库。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[威胁情报]>>[情报管理]菜单项。



(2) 点击开关一键开启威胁情报功能。



(3) 设置威胁情报的相关功能。

配置项	说明	配置方法
基础配置		
安全区域自动识别	是否自动识别流量的入站、出站安全域。 • 开启后，设备将自动识别流量的出入安全域（入接口、出接口），判断是否需要对流量进行威胁特征匹配。 • 关闭后，用户可手动指定威胁情报生效的安全域。	[示例] 启用
生效安全区域	指定威胁情报生效的安全区域，仅当流量的出站安全域匹配该区域时，系统才会对流量进行威胁情报匹配与处理（阻断、告警）	当“安全区域自动识别”功能处于禁用状态时，需要配置本项。 [示例] untrust
威胁情报防护		
要启用的情报源	选择威胁情报数据来源(即提供威胁情报服务的第三方供应商），设备将使用对应厂商的威胁情报特征库进行检测。	• 仅当设备已激活“威胁情报（安恒）”授权时，支持启用安恒情报源。 • 仅当设备已激活“威胁情报（腾讯）”授权时，支持启用腾讯情报源。 • 若当前未激活任何威胁情报授权，则不

配置项	说明	配置方法
		显示该配置项。 [示例] 腾讯
功能状态	当前威胁情报功能的工作状态： ● 未授权：设备未激活威胁情报功能授权，或与安全云平台之间通信异常。 ● 正常：已激活威胁情报功能授权，可正常使用功能以及更新威胁情报库。 ● 服务器异常：已激活威胁情报功能授权，但安全云平台与威胁情报库更新服务器连接异常，无法更新威胁情报库。	根据当前威胁情报功能状态自动显示。 [示例] 正常
类型	选择要开启防护的威胁情报类型。	勾选表示开启防护。 [示例] 全选
动作	指定对匹配威胁情报的流量的执行动作： ● 拒绝：阻断流量并记录安全日志 ● 告警：不阻断流量，仅记录安全日志	[示例] 拒绝

(4) 点击<保存>完成配置。

4.7.3 自定义威胁情报

【应用场景】

除威胁情报特征库包含的威胁情报外，系统允许用户导入自行收集到的恶意情报信息。威胁情报检测时优先匹配用户自定义的威胁情报，命中自定义威胁情报的数据将被阻断并记录安全日志。

自定义威胁情报在未授权状态下依然可用于匹配检测。

1. 手动配置自定义威胁情报

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[威胁情报]>>[自定义威胁情报]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增自定义威胁情报类型]页面。



(3) 配置自定义威胁情报的相关配置项。

配置项	说明	配置方法
名称	自定义威胁情报的名称	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] 木马
启用状态	是否启用该威胁情报，被禁用的威胁情报不会用于检测匹配	[示例] 启用
IP或域名	需要检测并拦截的IP或DNS查询域名	• 配置多个IP或域名时，每行输入一个IP地址或域名，行之间用回车分隔。

配置项	说明	配置方法
		● 域名匹配原则为完全匹配。 [示例] www.xxx.com

(4) 点击<保存>完成配置。

【后续处理】

- 点击<编辑>，可修改自定义威胁情报的信息。
- 点击<删除>，可删除自定义威胁情报配置。
- 点击  ，可设置是否启用自定义威胁情报。
- 勾选相同启用状态的自定义威胁情报，点击<启用>、<禁用>，可批量设置启用或禁用威胁情报。
- 勾选自定义威胁情报，点击<导出>，可将自定义的威胁情报导出保存至本地进行查看，且后续可导入其他设备。

2. 导入自定义威胁情报

【应用场景】

用户有大量自定义情报需要新增时，支持按照提供的模板填入情报信息后，批量一键导入。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[威胁情报]>>[自定义威胁情报]菜单项。



(2) 点击<导入>，弹出[导入文件]对话框。



(3) 支持三种模板文件格式，点击<下载CSV模板>、<下载XLS模板>或<下载XLSX模板>，下载对应导入模板。

(4) 按照模板样例，在模板文件中填入威胁情报信息并保存。回到Web页面，点击<浏览>，上传配置文件。



(5) 点击<确认>，上传导入文件，完成导入。

【后续处理】

- 点击<编辑>，可修改自定义威胁情报的信息。
- 点击<删除>，可删除自定义威胁情报配置。
- 点击  ，可设置是否启用自定义威胁情报。
- 勾选相同启用状态的自定义威胁情报，点击<启用>、<禁用>，可批量设置启用或禁用威胁情报。
- 勾选自定义威胁情报，点击<导出>，可将自定义的威胁情报导出保存至本地进行查看，且后续可导入其他设备。

4.7.4 配置威胁例外

【应用场景】

如果出现因威胁情报内容未及时更新或其他原因导致用户正常数据被误拦截的情况，或者用户不认为某个IP/域名是恶意的，可设置将对应IP/域名加入威胁例外名单，匹配名单的流量将被威胁情报检测模块放行。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[威胁情报]>>[威胁例外]菜单项。



(2) 点击default行对应操作栏的<编辑>，进入设置威胁例外页面。



(3) 设置威胁例外的相关配置项。

配置项	说明	配置方法
名称	威胁例外的名称	[示例] default
IP或域名	需要设置为威胁例外的IP或域名	配置多个IP或域名时，每行输入一个IP地址或域名，行之间用回车分隔。 [示例] www.xxx.com

【后续处理】

- 点击<编辑>，可修改威胁例外配置。
- 点击<清空内容>，将删除所有威胁例外IP或域名。

4.7.5 威胁情报查询

【应用场景】

用户可通过威胁情报查询功能，确认指定IP或域名是否匹配威胁情报，并可查看威胁情报的来源。

说明

威胁情报的查询范围包括当前设备上可用的威胁情报特征库以及用户自定义的威胁情报；若威胁情报授权未激活或已过期，则对应威胁情报特征库不可用。

1. 查询单条威胁情报

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[威胁情报]>>[情报查询]菜单项，进入[情报查询]页面。



(2) 查询方式选择“输入查询”，并在“查询内容”输入框中输入需要查询的IP地址或域名。



(3) 点击<查询>，等待系统返回查询结果。

若IP地址或域名与某条威胁情报匹配，查询结果将显示情报来源：

- 命中威胁情报特征库，则显示所命中情报库的供应商名称；
- 命中自定义的威胁情报，则显示“威胁情报自定义”。

若IP地址或域名与已有威胁情报均不匹配，则显示“-”。



2. 文件导入批量查询

(1) 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[威胁情报]>>[情报查询]菜单项，进入情报查询页面。



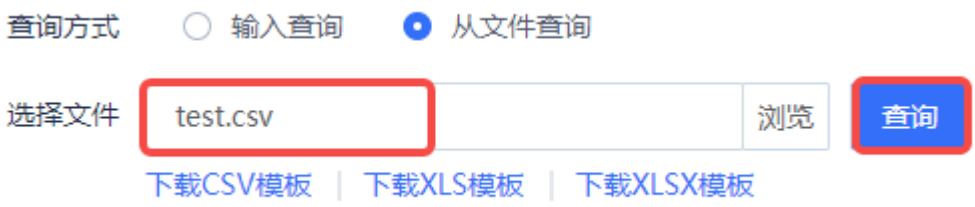
(2) 查询方式选择“从文件查询”。

(3) 点击下载文件模板。支持CSV、XLS和XLSX三种文件格式。



(4) 在文件模板中填写需要查询的IP地址或域名，并保存修改后的文件。

(5) 回到Web页面，点击<浏览>，选取上一步骤中编辑的文件，然后点击<查询>。



(6) 等待系统返回查询结果，查询结果将以表格形式展现在页面下方。

- 若IP地址或域名与某条威胁情报匹配，查询结果将显示情报来源：命中威胁情报特征库，则显示所命中情报库的供应商名称；命中自定义的威胁情报，则显示“威胁情报自定义”。
- 若IP地址或域名与已有威胁情报均不匹配，则显示“-”。



【后续处理】

- 点击<导出>，导出查询结果.
- 支持根据“情报源”以及威胁情报中的关键字，筛选查询结果。

4.7.6 查看威胁情报日志

【应用场景】

恶意连接命中威胁情报后，将生成相应的安全日志，日志类型标识为“威胁情报”。支持通过日志查看具体的攻击信息及匹配的情报类型，方便用户做进一步的处理。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[安全日志]菜单项。

(2) Web界面展示威胁情报日志相关信息。



(3) 点击<查看详情>，可查看详细攻击日志。



设为例外：如果用户确认识别到的威胁为误报，可点击<设为例外>，自动将此条安全日志命中的威胁情报信息，加入到威胁例外名单中，放行后续流量。

说明

安全日志的详细字段介绍及更多配置请参见8.2.2 2. 查询安全日志。

4.7.7 升级威胁情报特征库

及时升级威胁情报特征库可以提升防火墙设备对威胁的识别能力。有关特征库升级的详细介绍请参见7.4 特征库升级。

4.8 信誉中心

【应用场景】

信誉等级是指设备综合安全检测（如IPS、AV等）结果、历史记录等多维度，对应用的可信程度进行等级划分，信誉等级越高，表示应用可信度越高，风险越低。当应用流量被IPS、AV等业务模块检测到异常时，设备会根据风险级别扣除相应的分数，更新应用的信誉等级，并对不同级别的应用流量采取不同等级的安全检测，从而动态调整安全检测能力。

等级	说明
低	在系统资源不足时，设备将直接阻断该级别的应用流量，不再进行安全检测。
中	IPS模块会采用多包检测的方式对流量进行检测。
高	IPS模块采用单包检测，AV模块采用HASH扫描对流量进行检测。
极高	资源不足时直接放行该级别的应用流量，资源充足时，和高信誉等级采用相同的处理方式。

在大流量场景和系统资源不足的情况下，建议开启信誉等级管理功能，以便设备动态调整安全检测能力，优先检测信誉等级较低的流量，最大程度保障网络安全。

说明

信誉等级管理功能综合评定的信誉等级是为了动态调整设备安全检测能力，不影响应用的默认信誉默认等级。用户可在[对象配置]>>[应用]>>[应用]页面查看应用默认信誉等级。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[信誉中心]菜单项。

(2) 点击信誉等级管理开关。



(3) 在弹出的提示框中点击<确认>，设备将启用信誉等级管理功能。



4.9 黑白名单管理

4.9.1 简介

Z系列防火墙支持黑白名单功能，基于IP地址对报文进行阻断或放通。

- 白名单

  将指定的IP地址加入白名单后，防火墙设备对于该地址发送的报文或发送到该地址的报文会跳过安全检查，而直接按照正常的转发流程进行处理，从而实现了报文的高速转发。

  例如：当客户希望网络中部分IP地址（如管理员）不受安全策略、抗DoS/DDoS策略的限制时，可以为对应的IP地址配置白名单。

- 黑名单

  将指定IP加入黑名单后，对于该地址发送的报文或发送到该地址的报文会被设备丢弃。

  例如：当用户希望网络中部分IP地址（如攻击源）的流量无法通过设备时，可以将其加入黑名单。

  注意

  添加至黑名单中的IP无法登录防火墙设备。

- 临时黑名单

  临时黑名单的作用于黑名单相同，但临时黑名单只会生效一段时间，超过生效时间将会失效并被自动删除。当流量命中暴力破解类型的IPS策略时，会自动生成临时黑名单，阻断时长为暴力破解类安全规则的阻断时长。用户也可以手动配置临时黑名单。

4.9.2 创建 IPv4 白名单

【应用场景】

通过Web界面配置IPv4白名单。

【操作步骤】

(1) 系统进入[新增白名单]页面。

a 点击[策略配置]>>[黑白名单]>>[IPv4白名单]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置白名单策略的相关配置，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
白名单类型	白名单类型： ● 源地址：IP加入源地址白名单后，放通该IP发起的数据流。 ● 目的地址：IP加入目的地址白名单后，放通访问该IP的数据流。	[示例] 源地址
IP地址/范围	白名单IP地址/范围。	支持配置为以下两种格式： ● 单个IP：192.168.1.1 ● IP地址范围：192.168.1.1-192.168.1.10

(3) 将“操作”栏中的开关设置为开启状态，启用该条白名单设置。



【后续处理】

- 需要批量删除多条白名单策略时，请勾选多条待删除的策略并点击"删除"。
- 需要使多条白名单策略策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击"启用"。
- 需要禁用多条白名单策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击"禁用"。
- 点击"导出"，可以导出当前所有的白名单配置。
- 点击"导入"，可以下载导入格式模板，或选择要上传的CSV文件，点击“开始”启动导入任务。
- 在搜索栏中输入白名单IP地址、白名单描述中的完整或部分内容可进行模糊搜索。

4.9.3 创建 IPv6 白名单

【应用场景】

通过Web界面配置IPv6白名单。

【操作步骤】

(1) 系统进入[新增白名单]页面。

a 点击[策略配置]>>[黑白名单]>>[IPv6白名单]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置白名单策略的相关配置，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
白名单类型	白名单类型： ● 源地址：报文由此类地址发出。 ● 目的地址：报文发往此类地址。	[示例] 源地址
IP地址/范围	白名单IP地址/范围。	支持配置为以下两种格式： ● 单个IP：1234::100 ● IP地址范围：1234::100-2345::100

(3) 将“操作”栏中的开关设置为开启状态，启用该条白名单设置。



【后续处理】

- 需要批量删除多条白名单策略时，请勾选多条待删除的策略并点击"删除"。
- 需要使多条白名单策略策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击"启用"。
- 需要禁用多条白名单策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击"禁用"。
- 点击"导出"，可以导出当前所有的白名单配置。
- 点击"导入"，可以下载导入格式模板，或选择要上传的CSV文件，点击“开始”启动导入任务。
- 在搜索栏中输入白名单IP地址、白名单描述中的完整或部分内容可进行模糊搜索。

4.9.4 创建 IPv4 黑名单

【应用场景】

通过Web界面配置IPv4黑名单。

【操作步骤】

(1) 进入[新增黑名单]页面。

a 点击[策略配置] >> [黑白名单] >> [IPv4黑名单]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置黑名单策略相关配置，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
黑名单类型	黑名单类型： ● 源地址：报文由此类地址发出。 ● 目的地址：报文发往此类地址。	[示例] 源地址
IP地址/范围	黑名单IP地址/范围。	支持配置为以下两种格式： ● 单个IP：192.168.1.1 ● IP地址范围：192.168.1.1-192.168.1.10

(3) 将“操作”栏中的开关设置为开启状态，启用该条黑名单设置。



【后续处理】

- 需要批量删除多条黑名单策略时，请勾选多条待删除的策略并点击"删除"。
- 需要使多条黑名单策略策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击"启用"。
- 需要禁用多条黑名单策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击"禁用"。
- 点击"导出"，可以导出当前所有的黑名单配置。
- 点击"导入"，可以下载导入格式模板，或选择要上传的CSV文件，点击“开始”启动导入任务。
- 在搜索栏中输入黑名单IP地址、黑名单描述中的完整或部分内容可进行模糊搜索。

4.9.5 创建 IPv6 黑名单

【应用场景】

通过Web界面配置IPv6黑名单。

【操作步骤】

(1) 进入[新增黑名单]页面。

a 点击[策略配置] >> [黑白名单] >> [IPv6黑名单]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置黑名单策略相关配置，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
黑名单类型	黑名单类型： ● 源地址：报文由此类地址发出。 ● 目的地址：报文发往此类地址。	[示例] 源地址
IP地址/范围	黑名单IP地址/范围。	支持配置为以下两种格式： ● 单个IP：1234::100 ● IP地址范围：1234::100-2345::100

(3) 将“操作”栏中的开关设置为开启状态，启用该条黑名单设置。



【后续处理】

- 需要批量删除多条黑名单策略时，请勾选多条待删除的策略并点击"删除"。
- 需要使多条黑名单策略策略生效时，请勾选多条待生效的策略并点击"启用"。
- 需要禁用多条黑名单策略时，请勾选多条待禁用的策略并点击"禁用"。
- 点击"导出"，可以导出当前所有的黑名单配置。
- 点击"导入"，可以下载导入格式模板，或选择要上传的CSV文件，点击“开始”启动导入任务。
- 在搜索栏中输入黑名单IP地址、黑名单描述中的完整或部分内容可进行模糊搜索。

4.9.6 创建 IPv4 临时黑名单

【应用场景】

通过Web界面手动配置IPv4临时黑名单。

【操作步骤】

(1) 进入[新增临时黑名单]页面。

a 点击[策略配置] >> [黑白名单] >> [IPv4临时黑名单]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置黑名单策略相关配置，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
黑名单类型	临时黑名单类型： ● 源地址：报文由此类地址发出。 ● 目的地址：报文发往此类地址。	[示例] 源地址
IP地址/范围	临时黑名单IP地址/范围。	支持配置为以下两种格式： ● 单个IP：192.168.1.1 ● IP地址范围：192.168.1.1-192.168.1.10
阻断时长	临时黑名单生效时间，超过生效时间将会失效并被自动删除。	[示例] 5分钟
描述	临时黑名单的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?

(3) 配置完成后，点击<保存>。

【后续处理】

- 需要批量删除多条临时黑名单策略时，请勾选多条待删除的策略并点击"删除"。
- 需要重新设置多条临时黑名单策略的生效时长时，请勾选多条策略并点击"阻断时长设置"。

4.9.7 创建 IPv6 临时黑名单

【应用场景】

通过Web界面手动配置IPv6临时黑名单。

【操作步骤】

(1) 进入[新增临时黑名单]页面。

a 点击[策略配置] >> [黑白名单] >> [IPv6临时黑名单]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置黑名单策略相关配置，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
黑名单类型	临时黑名单类型： ● 源地址：报文由此类地址发出。 ● 目的地址：报文发往此类地址。	[示例] 源地址
IP地址/范围	临时黑名单IP地址/范围。	支持配置为以下两种格式： ● 单个IP：1234::100 ● IP地址范围：1234::100-2345::100
阻断时长	临时黑名单生效时间，超过生效时间将会失效并被自动删除。	[示例] 5分钟
描述	临时黑名单的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?

(3) 配置完成后，点击<保存>。

【后续处理】

- 需要批量删除多条临时黑名单策略时，请勾选多条待删除的策略并点击"删除"。
- 需要重新设置多条临时黑名单策略的生效时长时，请勾选多条策略并点击"阻断时长设置"。

4.10 SSL 代理

4.10.1 功能介绍

出于数据的安全性和隐私性考虑，很多应用流量都会采用TLS加密传输，设备为了检测TLS加密流量的内容，需要进行TLS代理解密，以便入侵防御、病毒防护等功能模块能对解密后的流量和文件进行检测。目前，设备仅支持对基于HTTPS协议的加密流量进行解密处理。

SSL代理功能使用场景如下表所示。

场景	相同点	不同点
保护客户端场景	设备分别与Client、Server建立SSL连接，接收和发送SSL加密数据。防火墙设备将接收到的Client加密数据进行解密，并进行安全检测，检测通过的数据重新加密，并发送给Server。	设备与Client建立SSL连接使用的是由事先导入的CA证书重新签发的临时服务器证书。
保护服务器场景		设备与Client建立SSL连接使用的是事先导入的服务器证书。

4.10.2 配置 SSL 代理模板

【应用场景】

需要对基于HTTPS协议的加密流量进行病毒防护、IPS等安全检测时，请配置本功能。系统预定义了default模板，适用于一般用户上网场景下的流量代理，您可以直接引用该模板或根据实际需求自定义模板。

说明

配置SSL代理模板后，还需要在SSL代理策略中进行引用，才能实现对加密流量的解密。SSL代理策略用于设置报文的匹配条件以及命中后是否对其进行解密；SSL代理模板用于指定设备对命中策略的报文的解密方式。

【前置条件】

SSL代理模板根据SSL代理功能的不同使用场景分为“保护客户端”和“保护服务器”两种类型：

- SSL代理模板类型选择“保护客户端”时，请先导入SSL代理证书（即CA证书），关于SSL代理证书导入的详细介绍请参见5.8.3 1. 导入SSL代理证书。
- SSL代理模板类型选择“保护服务器”时，请先导入服务器证书，关于服务器证书导入的详细介绍请参见5.8.3 3. 导入服务器证书。

【操作步骤】

(1) 进入[SSL代理模板]页面。

点击[策略配置] >> [SSL代理] >> [SSL代理模板]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增SSL代理模板]页面。



(3) 设置SSL代理模板相关配置，并点击<保存>。

配置项	说明	配置方法
名称	SSL代理模板的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] profile
描述	代理模板的描述信息	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?
类型	分为“保护客户端”和“保护服务器”两种。	根据实际组网场景进行选择 [示例] 保护客户端
服务器证书	在SSL代理过程中，用于建立设备与客户端之间的信任的服务器证书。	仅当模板类型为“保护服务器”时需要配置。 可选数据来源于设备预先导入的服务器证书，服务器证书的导入步骤详见5.8.3　3. 导入服务器证书。

【后续处理】

- 创建SSL代理策略，并引用SSL代理模板。SSL代理模板只有被SSL代理策略引用才会生效。
- 点击<删除>，可以删除未被引用的SSL代理模板。
- 设备预定义的SSL代理模板无法删除。

4.10.3 配置 SSL 代理策略

【应用场景】

SSL代理策略用于设置加密报文的匹配条件以及是否对命中策略的加密报文进行解密。

需要对基于HTTPS协议的加密流量进行病毒防护、IPS等安全检测时，请配置本功能。

【前置条件】

您已创建SSL代理模板，关于SSL代理模板创建的详细介绍请参见4.10.2　配置SSL代理模板。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[SSL代理]>>[SSL代理策略]菜单项。



(2) 在操作区，点击<新增>。

系统弹出[新增SSL代理策略]页面。



(3) 设置SSL代理策略相关配置项。

配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	SSL代理策略的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 [示例] SSLPolicy_1
启用状态	是否启用新增的SSL代理策略。	[示例] 启用

配置项	说明	配置方法
描述	SSL代理策略的描述信息。	描述不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 用于对安全域1到安全域2之间的HTTPS流量进行解密。
源与目的		
源安全区域	目标数据发起的源安全区域。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择源安全域，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增安全区域>，自定义新增安全域。 [示例] trust
源地址	目标数据连接的发起源地址。	点击下拉选项，在"待选"区域选择源地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
目的安全区域	目标数据连接的目的安全区域。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择目的安全域，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增安全区域>，自定义新增安全域。 [示例] trust
目的地址	目标数据连接的目的地址。	在"待选"区域选择目的地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
服务	目标数据连接请求的服务类型。	[示例] Any
应用	目标数据连接请求的应用类型。	可通过设置应用类型，实现对指定应用的加密流量进行解密。 [示例] Any
动作选项	SSL代理策略的执行动作 ,解密或不解密目标数据连接内容。 选择解密时，必须指定SSL代理模板。	[示例] 解密

配置项	说明	配置方法
SSL代理模板	SSL解密配置文件，用于指定设备对命中策略的报文的解密方式及所需要的证书文件。	当策略的处理动作设置为“解密”时，需要指定SSL解密配置文件，即SSL代理模板。 点击<新增SSL代理模板>，可创建新的SSL代理模板。 [示例] default

(4) 点击<保存>完成配置。

【后续处理】



- [SSL代理策略]页面显示了策略的配置信息及命中次数，点击<清空>或勾选策略后点击<清除命中>，可清除指定策略的命中次数统计值，重新开始统计。
- 勾选SSL代理策略并点击<移动>，可调整策略的匹配优先级。

  SSL代理策略按照策略列表的顺序进行匹配，即从策略列表顶端开始逐条向下匹配，如果流量匹配了某条SSL代理策略，将不再进行下一个策略的匹配。当配置多条SSL代理策略时，策略列表默认按照配置顺序排列，后配置的SSL代理策略的位置更靠前，优先级也更高。

  通过调整SSL代理策略的排序以调整策略的优先级，可以实现更精准的流量匹配与处理。
- 点击<编辑>，可修改已创建的SSL代理策略。
- 点击<删除>，可以删除已创建的SSL代理策略。
- 点击操作栏的开关，或勾选策略后点击<启用>或<禁用>，可设置策略的启用状态。处于禁用状态的策略是无效的。
- 点击<自定义字段>，可指定策略列表显示的字段，方便用户快速获取所需信息。

4.10.4 配置 SSL 代理白名单

1. 简介

开启SSL代理白名单后，设备将对匹配SSL代理白名单的SSL连接直接透传，不进行代理。

SSL代理白名单功能适用于如下场景：

- 服务器要求对客户端身份进行验证。
- 客户端要求对服务器证书做深度校验。

  客户端和服务器建立SSL连接时，若客户端的应用程序有固定的预置证书，设备代理时所使用的证书无法通过客户端的校验，将导致连接异常中断；这种情况下，需要通过设置SSL代理白名单使设备直接透传客户端和服务器的SSL连接，不进行SSL代理。

SSL代理白名单支持的类型如下：

- 域名白名单：不需要或不能够以代理方式访问的网站域名。
- 应用白名单：不需要或不能够以代理方式访问的应用类型。

其中各类白名单又分为预定义白名单和自定义白名单：

- 预定义白名单：设备已经预置的SSL代理白名单，“类型”标识为“预定义”。
- 自定义白名单：用户手工配置的SSL代理白名单，“类型”标识为“自定义”。

2. 配置域名白名单

【应用场景】

对某些域名的流量不需要进行解密时，可以将其加入白名单，设备将不解密访问这些域名的流量。

设备预置的SSL代理域名白名单已涵盖了常用的、客户端访问时会做证书深度校验的网站域名，预定义白名单不能删除，但您可以根据实际业务场景禁用这些白名单。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[SSL代理]>>[SSL代理白名单]>>[域名白名单]菜单项。

页面将显示预定义的白名单域名，点击 可一键设置是否启用相应域名的白名单功能。



(2) 在操作区，点击<新增>。

系统弹出[新增域名白名单]页面。



(3) 输入需要加入白名单的域名，点击<保存>。

域名支持通过通配符“*”进行匹配，*代表任意字符串，只能加在最前面或最后面，如：*.ruijie.com。

【后续处理】

- 点击 ，可一键设置是否启用相应域名的白名单功能；勾选域名后点击<启用>或<禁用>，可批量设置域

名白名单是否生效。

- 点击<删除>，可以删除自定义的白名单域名。预定义的域名不支持删除。

3. 配置应用白名单

【应用场景】

对某些应用的流量不需要进行解密时，可以将其加入白名单，设备将不解密访问这些应用的流量。

设备预置的SSL代理应用白名单涵盖了常用的、需要对客户端身份进行验证或客户端访问时会做证书深度校验的应用程序，您可以在预定义应用白名单的基础上补充白名单应用。

【操作步骤】

(1) 点击[策略配置]>>[SSL代理]>>[SSL代理白名单]>>[应用白名单]菜单项。



(2) 在操作区，点击<编辑>。

系统弹出[编辑应用白名单]页面。



(3) 在左侧“待选”区域勾选需要加入白名单的应用，将自动添加到"已选"区域。

(4) 选择完成后，点击<保存>。

【后续处理】

点击<删除>可以删除自定义的白名单应用。预定义的应用不支持删除。

5 对象配置管理

5.1 地址对象

5.1.1 简介

地址对象是IP地址的集合，地址组是地址对象的集合。

【地址组】

地址对象包含一个或若干个IP地址，它类似于一个基础组件，只需定义一次，就可以被各种策略（例如安全策略、NAT策略）多次引用。

例如，某个办公网络的网段地址是192.168.1.0/24，当要对该网络的IP报文进行地址转换时，可以创建一个名为“办公区”的地址，将192.168.1.0/24网段加入到“办公区”地址中。在配置办公网络的NAT策略时，可以直接引用“办公区”这个地址对象。

防火墙设备支持将如下类型的地址加入到地址对象中：

- 单个IPv4或IPv6地址
- IPv4或IPv6地址范围

【地址组对象】

地址组的成员是已经定义好的地址对象，使用地址组对象提高了地址管理的灵活度。

例如，一个企业包括财务部、研发部、市场部，三个部门能够访问的网络资源是不同的，但是接入Internet都要经过地址转换，通常配置规则如下：

- 为三个部门分别配置地址对象“财务部”、“研发部”和“市场部”，配置每个部门的访问控制策略分别引用各自的地址。
- 创建地址组“企业1”，将地址对象“财务部”、“研发部”和“市场部均加入到地址组“企业1”中，地址转换策略引用地址组“企业1”即可。

5.1.2 创建 IPv4 地址对象

【应用场景】

通过Web管理界面，创建地址对象。

【操作步骤】

(1) 进入“新增IP地址对象”页面。

a 点击[对象配置]>>[地址]>>[IPv4地址]菜单项。



b 点击<新增>。



(2) 设置地址对象相关配置项。

配置项	说明	配置方法
名称	IP地址对象的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格 [示例] Addr1
描述	IP地址对象的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 用于办公区1
IP地址/范围	IP地址或范围。	支持如下三种配置方式： ● IP地址：一个或多个IP地址。每行输入一个IP地址，如果输入多个IP地址时，使用回车键空行。例如：192.168.20.3 ● IP范围：同一个地址段中的范围，用-进行连接。例如：192.168.20.1-192.168.20.3。 ● 网段：IP网段。例如：192.168.1.0/24或192.168.1.0/255.255.255.0。

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<编辑>，修改地址对象的描述信息和IP范围。
- 点击<删除>，可以删除未被引用的地址对象。

5.1.3 创建 IPv4 地址组对象

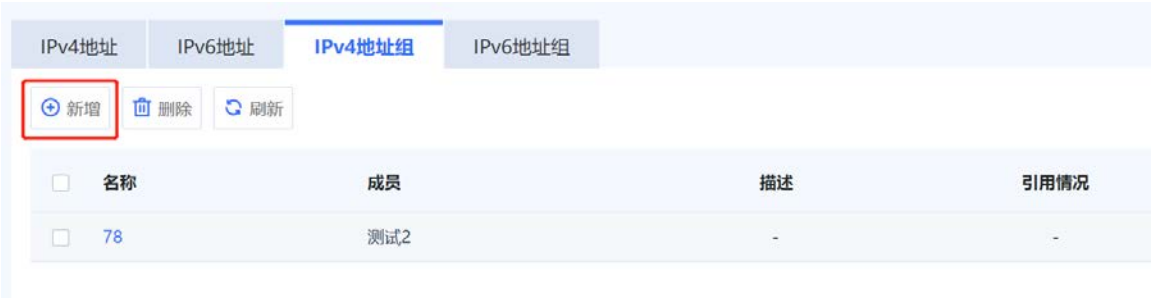
【应用场景】

通过Web管理界面，创建地址组对象。

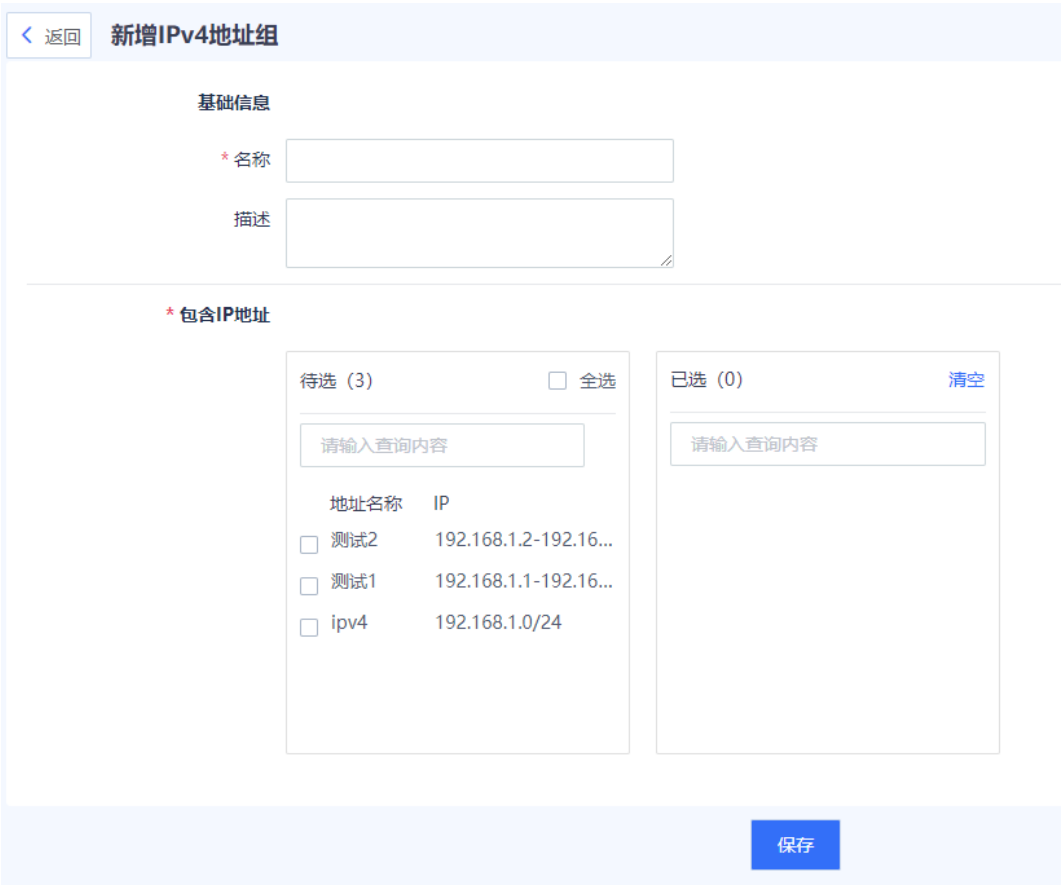
【操作步骤】

(1) 进入“新增地址组”页面。

a 点击[对象配置]>>[地址]>>[IPv4地址组]菜单项。



b 点击<新增>。



(2) 设置地址组对象相关配置项。

配置项	说明	配置方法
名称	地址组对象的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格 [示例] Addr_total
描述	地址组对象的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 整个企业的地址信息
包含IP	地址组对象中包含的地址对象。	在“待选”区域选择需要加入到该地址组对象的地址对象，自动添加到“已选”区域。 [示例] 地址对象1

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<编辑>，修改地址组对象的描述信息和成员地址。
- 点击<删除>，可以删除未被引用的地址组对象。

5.1.4 创建 IPv6 地址对象

【应用场景】

通过Web管理界面，创建地址对象。

【操作步骤】

(1) 进入“新增IP地址对象”页面。

a 点击[对象配置]>>[地址]>>[IPv6地址]菜单项。



b 点击<新增>。



(2) 设置地址对象相关配置项。

配置项	说明	配置方法
名称	IP地址对象的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格 [示例] Addr1
描述	IP地址对象的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 用于办公区1
IP地址/范围	IP地址或范围。	支持如下三种配置方式： ● IP地址：一个或多个IP地址。每行输入一个IP地址，如果输入多个IP地址时，使用回车键空行。例如：1234::100 ● IP范围：同一个地址段中的范围，用-进行连接。例如：1234::100-2345::100。 ● 网段：IP网段。例如：1234::100/100。

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<编辑>，修改地址对象的描述信息和IP范围。
- 点击<删除>，可以删除未被引用的地址对象。

5.1.5 创建 IPv6 地址组对象

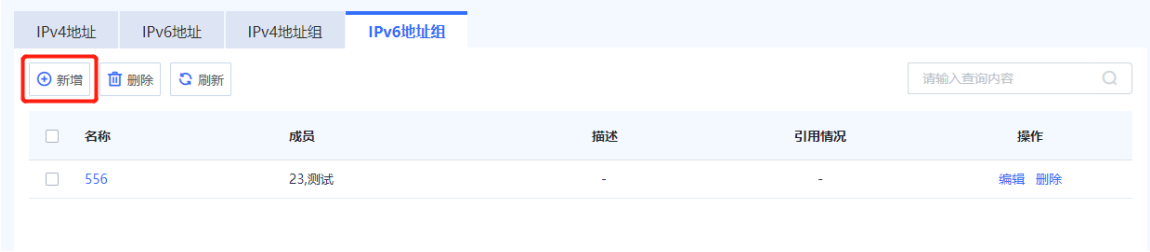
【应用场景】

通过Web管理界面，创建地址组对象。

【操作步骤】

(1) 进入“新增地址组”页面。

a 点击[对象配置]>>[地址]>>[IPv6地址组]菜单项。



b 点击<新增>。



(2) 设置地址组对象相关配置项。

配置项	说明	配置方法
名称	地址组对象的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格 [示例] Addr_total
描述	地址组对象的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 整个企业的地址信息
包含IP	地址组对象中包含的地址对象。	在“待选”区域选择需要加入到该地址组对象的地址对象，自动添加到“已选”区域。 [示例] 地址对象1

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<编辑>，修改地址组对象的描述信息和成员地址。
- 点击<删除>，可以删除未被引用的地址组对象。

5.2 应用

5.2.1 简介

为了有效区分对使用相同协议和端口号的不同应用程序，Z系列防火墙引入应用的概念。通过利用应用程序的特征，能够精确地识别各种常见的应用程序。例如，网页游戏和网页视频都是使用HTTP协议8080端口进行数据传输，通过每种应用程序的特征有效区分这两种应用程序。

锐捷网络通过分析各种常见应用形成了应用识别特征库，应用识别特征库对各种常见的应用特征进行了预定义，系统可以根据应用的特征识别出各种应用。防火墙加载应用识别特征库后能够识别特征库里已经定义过的应用，这些应用在防火墙设备上以预定义应用的形式呈现。

说明

预定义应用不可以被修改或删除，您可以通过定期更新应用识别特征库来获取最新的预定义应用。

5.2.2 查看特征库应用信息

【应用场景】

通过该操作，可以查看系统预定义的应用信息。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[应用]>>[应用]菜单项。

(2) 查看应用详细信息。



应用详细信息包括：

配置项	说明
类型	表示应用为自定义类型还是默认（预定义）类型。
所属应用组	包含该应用所属的应用组信息。
信誉等级	应用的默认信誉等级，不能更改。有关信誉等级的详细介绍请参见4.8 信誉中心。 为了确保信誉等级的准确性，请及时更新应用特征库。有关特征库更新的详细介绍请参见7.4 特征库升级。
引用情况	应用组包含应用、策略关联应用的信息。

说明

左侧显示应用分类，右侧对应是某分类下的应用信息。

【后续处理】

- 在搜索框中输入查询字段，可对应用进行模糊搜索。
- 点击<查看>，可以查看应用的引用信息。上级应用的应用组、策略关联信息将被所属下层应用继承。

5.2.3 创建自定义应用

【应用场景】

设备提供了常见应用信息，用户也可以根据实际业务需要自定义应用信息，增强设备的应用识别能力。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[应用]>>[自定义应用]菜单项。

(2) 点击<新增>按钮。



(3) 设置自定义应用参数。



配置项	说明	配置方法
名称	自定义应用名称，格式为“Custom_名称”。	• 不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 • 不允许与已有应用同名。 • 一经创建，无法修改应用名称。 [示例] Custom_app_1
应用所属分类	自定义应用所属大类，可选择自定义分类或从已有分类中选择。	-
应用规则	设置自定义应用的匹配条件，满足应用规则的流量都属于该应用流量。	在"应用规则"区域，点击<新增>按钮可配置本应用流量的匹配条件。

(4) 确认配置无误，点击<确认>。如需继续添加自定义应用，可点击<确认并继续添加>按钮。

【后续处理】

自定义应用创建成功后，可以创建应用组对其进行分类管理；也可以创建安全策略，对自定义应用的访问流量进行访问控制。

5.2.4 创建自定义应用组

【应用场景】

为简化管理，可以将相同管控需求的应用组合在一起，多个应用的集合被称为一个应用组。

【操作步骤】

(1) 进入[新建应用组]页面。

a 点击[对象配置]>>[应用]>>[应用组]菜单项。



b 点击<新增>。



(2) 设置应用组相关配置。

配置项	说明	配置方法
名称	自定义应用组名称。	● 不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 ● 不允许与已有应用同名。 ● 一经创建，无法修改应用组名称。 [示例] Zone1
描述	自定义应用组的相关描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] New app group
包含应用	自定义应用组中包含的应用。	在"待选"区域选择对应的应用，该应用将自动添加到"已选"区域。

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 应用组创建成功后，可以查看应用组的详细信息：

配置项	说明
应用	应用组所包含的应用。
引用情况	与策略相关的信息。

- 在搜索框中输入查询字段，可以对自定义应用组进行模糊查询。
- 点击<查看>，可以显示该应用组关联的安全策略。
- 当应用组不再使用时，可以将其删除。当应用组关联策略时，无法直接删除应用组，需要先解除应用组与策略的关联后，才可以操作。

5.2.5 升级应用识别特征库

及时升级应用识别特征库可以提升防火墙设备对应用的识别能力。有关特征库升级的详细介绍请参见7.4 特征库升级。

5.3 URL 分类

5.3.1 简介

URL分类功能用于分类监控和管理内网用户可访问的网页类型。配合URL过滤模板，一方面可以阻断用户访问恶意网站；另一方面，可以基于分类优先保证某一类网页的访问带宽。例如，可以配置URL过滤模板，阻断其他网页的访问流量，优先保证办公网页的业务流量。有关URL过滤模板的详细介绍请参见5.9.3 URL过滤。

5.3.2 查看预定义 URL 分类

【应用场景】

通过该操作，可以查看系统预定义的URL分类信息。

【前置条件】

您已安装并激活URL分类授权，有关授权激活的详细介绍请参见7.2.5 激活授权。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[URL分类]>>[预定义URL分类]菜单项。

(2) 查看预定义URL分类详细信息。



5.3.3 配置自定义 URL 分类

【应用场景】

设备提供了常见URL分类信息，用户也可以根据实际业务需要自定义URL分类，对内网用户可访问的网页类型进行监控和管理。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[URL分类]>>[自定义URL分类]菜单项。

(2) 点击<新增>。



(3) 输入URL分类信息。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	URL分类名称。	[示例] category_1
描述	URL分类的描述信息，以便区分不同的URL分类。	-
URL	该分类包含的URL，支持输入多个URL，支持URL中带通配符“*”。每输入一个URL换一行。 注意： ● 若URL中包含字符“#”，匹配时“#”及“#”后面的字符串不生效，例如配置“www.test.com/#123”，则以“www.test.com/”开头的域名都会匹配成功。 ● 若URL中包含字符“http://”、“https://”，匹配时“http://”、“http://”会被自动删除。 ● URL配置为IPv6地址时，输入格式为“[IPv6地址]”，例如“[2001::1]”。	[示例] www.abc1.com www.abc2.com

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 勾选多个URL分类，点击<删除>，可批量删除URL分类，只能删除引用情况为0的URL分类。
- 点击<URL分类查询>，输入URL即可查询其所属分类。



5.4 服务

5.4.1 简介

服务是一个或若干个应用协议的集合。服务通过指定协议类型、源端口、目的端口等信息来标识某个应用协议。

为方便管理，也可以将多个服务集合成一个服务组。

防火墙设备可以根据服务和服务组识别常用的应用协议。当数据流量的协议类型和端口号符合服务的条件后，就会被认为是指定应用协议的流量。对符合服务条件的数据流可以基于服务或服务组应用安全策略或流量控制策略。

Z系列防火墙支持两种服务类型：

- 预定义服务

  预定义服务是指系统缺省已经存在、可以直接选择的服务类型。预定义服务通常都是常用协议，例如，HTTP、FTP、Telnet等。预定义服务通常通过端口来定义这些协议。所以当实际网络中协议所使用端口与设备预定义的端口不同时，需要为其创建自定义服务。例如，预定义服务HTTP对应端口号为80，但是因为某些原因80端口被占用时，需要自定义一个其他端口号的http服务，并在安全策略中引用，以实现对这类应用协议的数据报文控制。

  说明

  预定义服务不能被删除。

- 自定义服务

  通过指定协议类型（例如TCP、UDP或ICMP）和端口号等信息来定义的应用协议类型。

  - 对于TCP和UDP的报文，通过指定一系列端口或端口范围来区分应用协议类型。
  - 对于ICMP报文，通过ICMP类型名称和编码两个字段来区分ICMP报文类型。
  - 对于IP协议号，通过协议号来区分IP报文类型。

5.4.2 预定义服务

(1) 点击[对象配置]>>[服务]>>[预定义服务]菜单项。

查看预定义服务。



配置项	说明	配置方法
名称	服务名称。	-
协议	协议类型。	-

5.4.3 自定义服务

【应用场景】

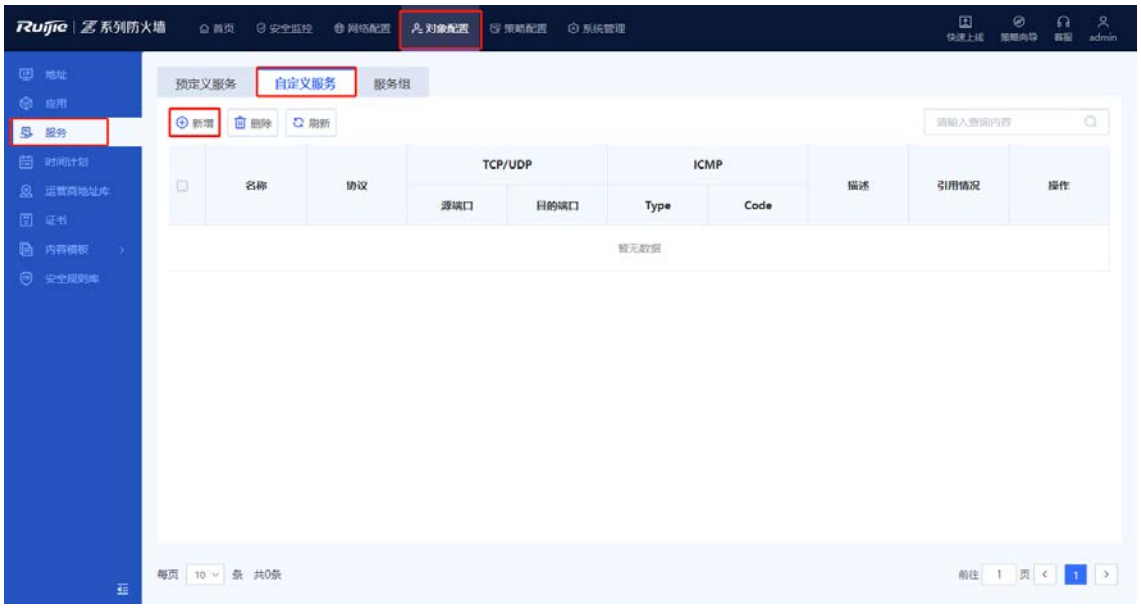
通过指定协议类型（例如TCP、UDP或ICMP）和端口号等信息自定义应用协议类型。

【操作步骤】

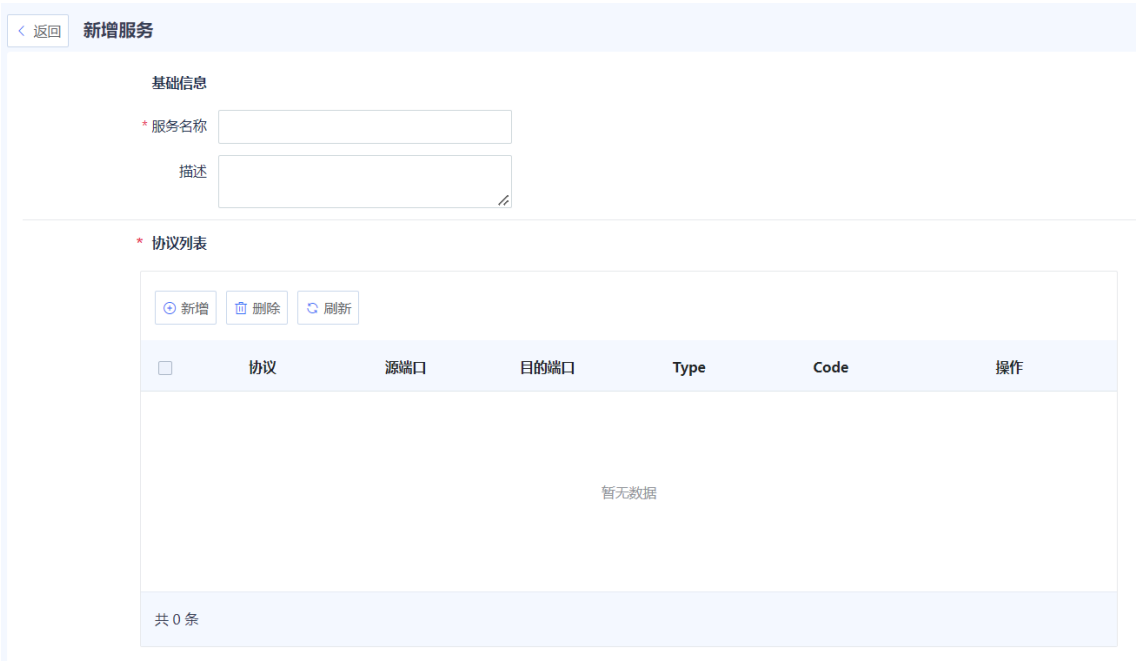
(1) 进入[新增服务]页面。

a 点击[对象配置]>>[服务]>>[自定义服务]菜单项。

b 点击<新增>。



(2) 设置服务相关配置项。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
服务名称	新增服务的名称。	• 不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 • 不允许与已有服务同名。 • 一经创建，无法修改服务名称。 [示例] 服务1
描述	新增服务的描述信息，以便区分不同的服务。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] New service
协议列表 新增服务中包含的协议。点击<新增>，在[新增协议配置]中进行设置，并单击<确认>。		
TCP	使用TCP协议的服务。	需要配置如下参数： • 协议号：6 • 源端口 • 目的端口
UDP	使用UDP协议的服务。	需要配置如下参数： • 协议号：17 • 源端口 • 目的端口

配置项	说明	配置方法
ICMP	使用ICMP协议的服务。	需要配置如下参数： ● 协议号：1 ● Type ● Code
ICMPV6	使用ICMPv6协议的服务。	需要配置如下参数： ● 协议号：58 ● Type ● Code
IP协议号	服务所使用的IP协议号	协议号范围：0~256。 若输入协议号256，则表示0~255范围内的除1、6、17、58外的所有协议号。

(3) 点击<确认>。

【后续处理】

- 管理员只能删除引用情况为0的服务。
- 管理员无法新增、删除、和修改[对象配置]>>[服务]>>[预定义服务]中的服务，预定义服务是当前常用的服务类型的预先定义。

5.4.4 创建服务组

【应用场景】

通过创建服务组，可以管理多个服务。

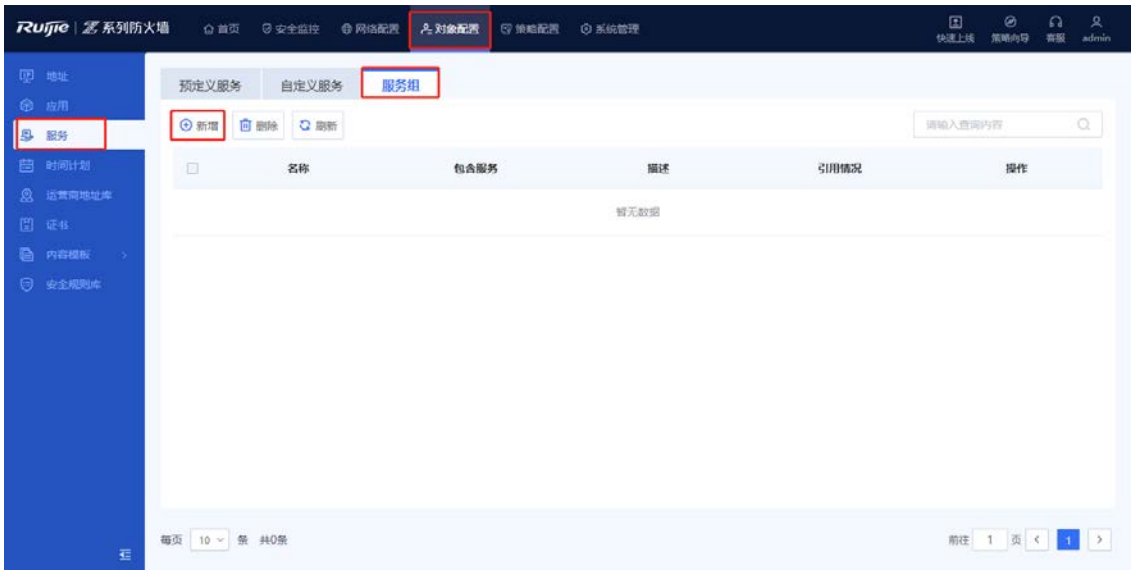
服务组中可以加入自定义服务和预定义服务。

【操作步骤】

(1) 进入[新增服务组]页面。

a 点击[对象配置]>>[服务]>>[服务组]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置服务组相关配置。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
服务组名称	新增服务组的名称。	• 不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 • 不允许与已有服务组同名。 [示例] Service_group_1

配置项	说明	配置方法
描述	新增服务组的描述信息，以便区分不同的服务组。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] New service group
服务列表	新增服务组中包含的服务。	在“待选”区域选择对应的服务，该服务将自动添加到“已选”区域。 [示例] ssh

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

管理员只能删除引用情况为0的服务组。

5.5 时间计划

5.5.1 简介

时间计划从时间段范围控制各类策略是否生效，从而达到基于时间段对网络进行管理的目的。

时间计划分为：

- 单次时间计划

  指从设定的起始时间到终止时间之间的时间段，该时间段无法循环出现，也没有周期。

  例如，可以通过定义单次时间计划实现只允许员工从2022-04-30晚上19:00:00至第二天24:00:00:00这段时间访问外网，其他时间均不允许。

- 循环时间计划

  指每个星期中固定的时间段，该时间段以一个星期为间隔循环出现。周期时间段由“开始时间”、“结束时间”与“每周生效时间”三个数据确定。

  例如，可以通过定义周期时间段实现只允许员工每周五晚上19:00:00至22:00:00访问外网，其他时间均不允许。

5.5.2 创建循环时间计划

【应用场景】

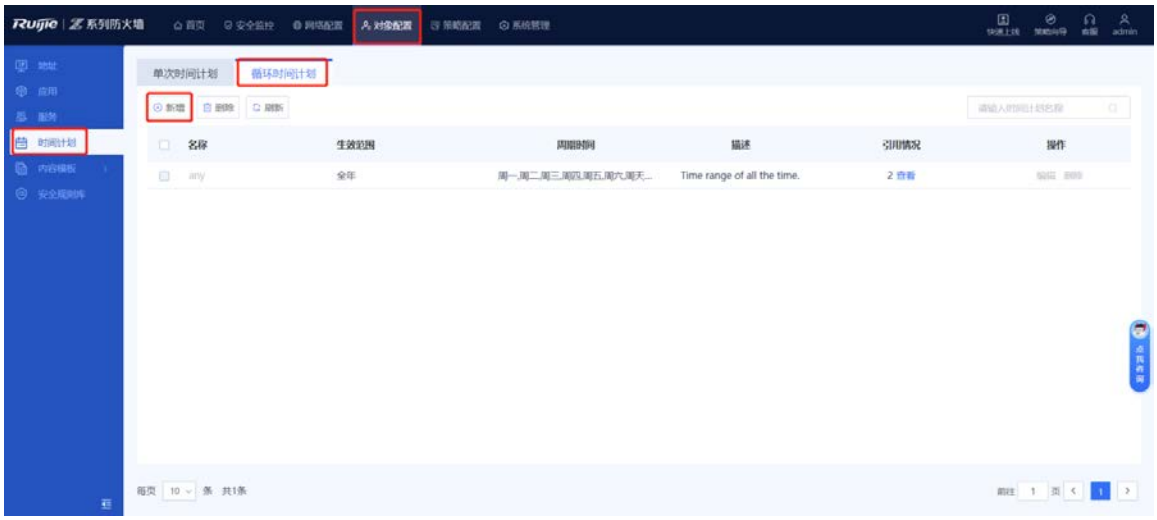
使用循环时间计划时，策略将按照时间策略定时生效。

【操作步骤】

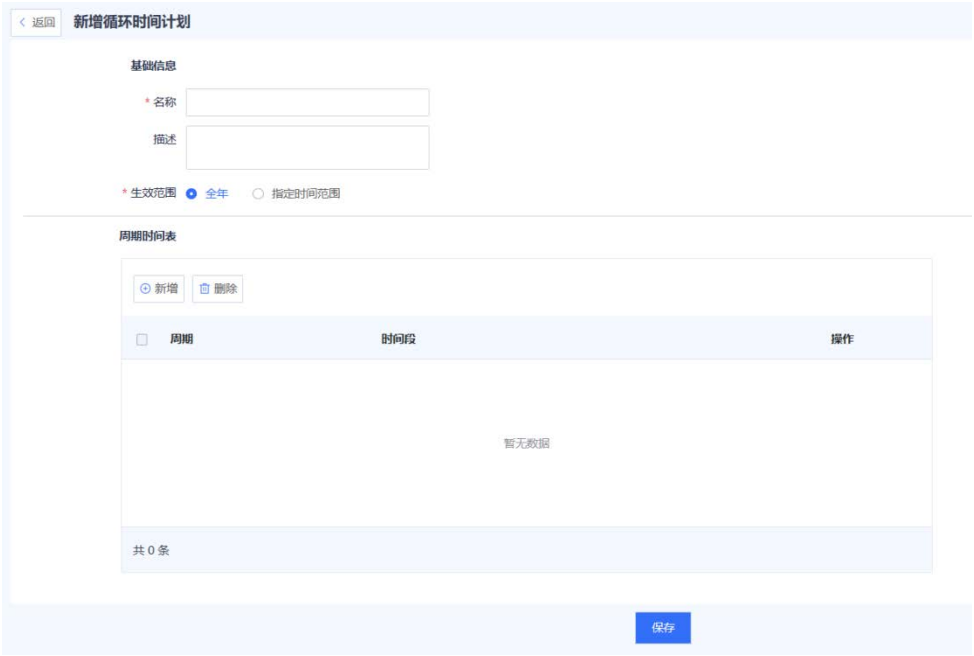
(1) 进入[新增循环时间]页面。

a 点击[对象配置]>>[时间计划]>>[循环时间计划]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置循环时间计划相关配置。



配置项	说明	配置方法
名称	新增循环时间计划的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] 计划1
描述	新增循环时间计划的描述信息，以便区分不同的循环时间计划。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] 计划1
生效范围	新增循环时间计划的生效时间范围。	默认全年生效，可以设置在指定时间范围生效。[示例] 全年
周期时间表	循环时间计划的时间策略。	点击<新增>，选择每周执行的天数及时间段。

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

管理员只能删除引用情况为0的循环时间计划。

5.5.3 创建单次时间计划

【应用场景】

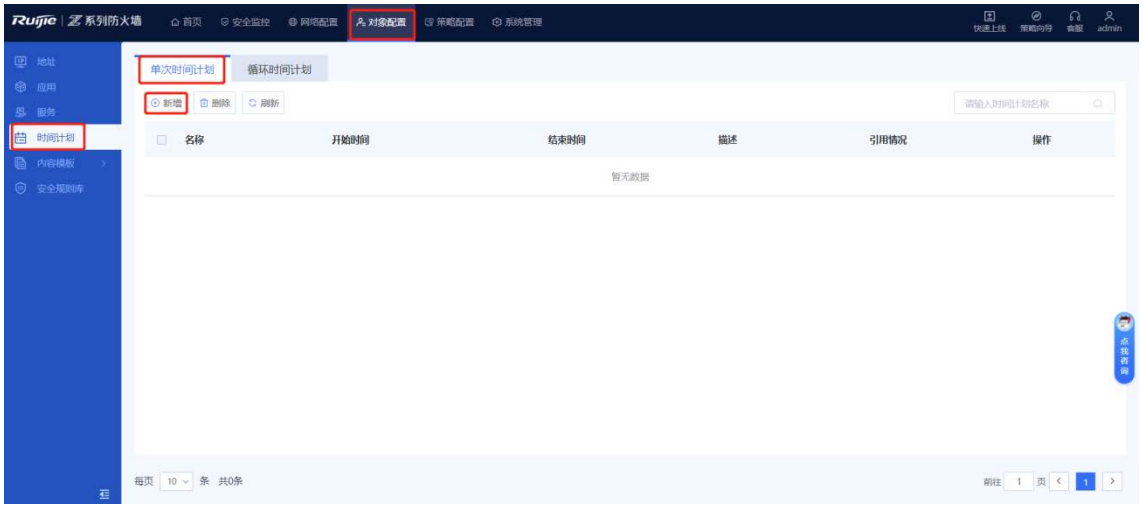
使用单次时间计划时，策略仅执行一次。

【操作步骤】

(1) 进入[新增单次时间计划]页面。

a 点击[对象配置]>>[时间计划]>>[单次时间计划]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置单次时间计划相关配置项。



配置项	说明	配置方法
名称	新增单次时间计划的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] 计划1
描述	新增单次时间计划的描述信息，以便区分不同的单次时间计划。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] 计划1
开始时间	新增单次时间计划的开始时间。	[示例] 2022-02-16 00:00:00
结束时间	新增单次时间计划的结束时间。	[示例] 2022-02-16 12:00:00

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

管理员只能删除引用情况为0的单次时间计划。

5.6 运营商地址库

5.6.1 简介

运营商地址库用于存放各运营商网络内所有的IP地址。配置运营商地址库并与设备WAN口绑定后，将生成通往对应运营商IP的路由，从而实现访问特定运营商网络的报文都从相应的出接口转发，满足多出口场景中根据ISP进行选路的需求，优化流量的转发路径。

设备上存在预定义的默认运营商地址库，包含移动、联通、电信、教育以及电信通等运营商地址，不支持删除和修改。

如需自定义运营商地址库，支持手动添加或以文件形式批量导入。

5.6.2 手动创建运营商地址库

【应用场景】

通过逐个添加地址的方式创建运营商地址库，适用于地址库中包含地址较少的情况。

【操作步骤】

(1) 进入[新增运营商地址库]页面。

a 点击[对象配置]>>[运营商地址库]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置运营商地址库相关配置。



配置项	说明	配置方法
名称	运营商地址库的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] 地址库1
描述	新增运营商地址库的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] 地址库1
运营商地址列表	地址库中包含的IP地址。	点击<新增>，输入单个IP地址或IP地址范围。支持如下三种配置方式： ● IP地址：一个或多个IP地址。每行输入一个IP地址；输入多个IP地址时，使用回车键分隔。例如：192.168.20.3 ● IP范围：连续的IP地址范围，起始IP和结束IP用-进行连接。例如：192.168.20.1-192.168.20.3。 ● 网段：IP网段。例如：192.168.1.0/24或192.168.1.0/255.255.255.0。

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<删除>可删除新增的运营商地址库。

注意

- 无法删除使用中（即与设备接口相关联）的运营商地址库。
- 无法删除和修改预定义的默认地址库。

- 勾选运营商地址库表项后，点击<导出>，可导出运营商地址库文件到本地进行查看；也可将导出的地址库文件导入其他防火墙设备，便捷地完成地址库的创建。

5.6.3 文件导入运营商地址库

【应用场景】

通过文件批量导入的方式创建运营商地址库，适用于地址库中包含较多地址的情况。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[运营商地址库]菜单，在操作栏点击<导入>。



(2) 点击<下载CSV模板>，下载运营商地址库的文件模板并在文件中填入IP地址。



(3) 在“导入文件”对话框，输入运营商地址库的名称，并点击<浏览>选取地址库文件。导入的文件必须为CSV格式。

(4) 点击<确认>。

【后续处理】

- 点击<删除>，可删除导入的运营商地址库。

注意

- 无法删除使用中（即与设备接口相关联）的运营商地址库。
- 无法删除和修改预定义的默认地址库。

- 点击<编辑>，可修改地址库中包含的IP地址。

5.6.4 升级运营商地址库

运营商地址库会持续更新，通过升级运营商地址库，设备可以获取并生成最新的地址库路由。有关运营商地址库升级的详细介绍请参见7.4 特征库升级。

5.7 用户认证

5.7.1 简介

在SSL VPN接入或需要Web认证的场景中，防火墙需要对远程接入的用户进行身份认证，以确保连接安全。

1. SSL VPN 认证

SSL VPN认证过程如下：

(1) 远程用户在VPN客户端中输入SSL VPN虚拟网关的IP地址或域名及用户名、密码，请求建立SSL连接。

(2) 虚拟网关对用户进行身份认证，支持以下几种认证方式：

- 本地认证

  远程用户的用户名、密码等身份信息保存在设备上，虚拟网关收到远程用户身份信息后，根据认证域配置对用户进行认证。

- 服务器认证

  用户的用户名、密码等身份信息保存在认证服务器上，由认证服务器（仅支持RADIUS服务器）完成用户身份认证。虚拟网关收到远程用户身份信息后，将其转发给RADIUS服务器，RADIUS服务器对用户身份进行验证，并将认证结果返回给虚拟网关。

(3) 若认证通过，则成功建立SSL连接，虚拟网关将会向远程用户推送授权资源；认证失败，用户将在虚拟网关登录页面看到“认证失败”的提示。

设备支持本地认证+服务器认证组合的方式对用户进行身份认证。

2. Web 认证

Web认证是一种控制用户访问网络权限的身份认证方法。当用户使用浏览器访问外网时，设备会强制浏览器访问特定站点（Portal认证页面），通过Portal认证才能访问成功。

Web认证过程如下：

(1) 内网用户通过浏览器访问外网资源（访问流量经过防火墙）。

(2) 防火墙将未认证用户发出的所有HTTP或HTTPS请求都拦截下来，并将重定向URL（Portal认证页面）发送给浏览器。

Portal认证支持本地Portal和自定义Portal两种认证方式。选择本地Portal将直接使用防火墙内置的Portal认证页面，无需借助第三方Portal服务器；选择自定义Portal则需要搭建好Portal服务器。

无论选择本地Portal还是自定义Portal认证，都需要提前在防火墙或RADIUS服务器上配置好用户信息。

(3) 用户在Portal认证页面输入用户名密码，通过认证后可以继续访问外网。

5.7.2 用户管理

1. 配置用户组

【应用场景】

将具有相似属性（如有相同资源访问需求）的用户加入同一用户组，方便对用户进行统一纳管。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[用户管理]菜单项。

(2) 点击<新增用户组>。



(3) 输入用户组名称和所属父分组。



(4) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<新增>，可配置该用户组的用户信息。



- 点击左上角下拉菜单切换分组，可以查看不同分组下的子分组及用户信息。



2. 配置用户

【应用场景】

在SSL VPN接入或需要Web认证的场景中，如使用本地认证方式对远程用户进行身份认证时，需要事先在用户管理页面配置用户身份信息，否则无法认证成功。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[用户管理]菜单项。

(2) 点击<新增>，选择“用户”一次新增一个用户；选择“多个用户”一次批量新增多个用户。



- 新增单个用户：



配置项	说明	配置方法
基础信息		
登录名	远程用户登录虚拟网关时使用的用户名称。	[示例] user1
启用状态	是否启用用户信息。禁用状态的用户不能通过认证。	[示例] 启用
显示名	通过认证后，虚拟网关显示的用户名称，可以和登录名一致。	[示例] user1
所属分组	用户所属的分组。	[示例] /default
描述	用户的描述信息。	-
密码		

配置项	说明	配置方法
密码	远程用户端登录虚拟网关时使用的密码。密码复杂度的设置请参见5.7.7 认证选项。	-
确认密码	确认密码和密码必须相同。	-
高级配置		
IP/MAC绑定	设置是否限制用户登录的IP或MAC地址： ● 不绑定：不限制。 ● 单向绑定：用户只能使用设置的IP地址或MAC地址登录虚拟网关。 ● 双向绑定：用户只能使用设置的IP地址及MAC地址登录虚拟网关。	-
过期时间	用户身份信息有效时间。达到过期时间后，用户会被强制下线，重新登录时不能通过认证。	[示例] 永不过期

- 批量新增用户：



配置项	说明	配置方法
基础信息		
登录名	远程用户通过SSL VPN客户端登录虚拟网关使用的用户名称。多个用户名之间用英文逗号分隔。	[示例] user1,user2
启用状态	是否启用用户信息。禁用状态的用户不能通过认证。	[示例] 启用
所属分组	用户所属的分组。	[示例] /default
描述	用户的描述信息。	-
密码		
密码	远程用户通过SSL VPN客户端登录虚拟网关使用的密码。多个用户共用登录密码。	-
确认密码	确认密码和密码必须相同。	-
高级配置		
IP/MAC绑定	设置是否限制用户登录的IP或MAC地址： ● 不绑定：不限制。 ● 单向绑定：用户只能使用设置的IP地址或MAC地址登录虚拟网关。 ● 双向绑定：用户只能使用设置的IP地址及MAC地址登录虚拟网关。	-
过期时间	用户身份信息有效时间。达到过期时间后，用户会被强制下线，重新登录时不能通过认证。	[示例] 永不过期

(3) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 点击操作列"编辑"可以修改用户信息，其中，修改IP/MAC绑定配置（如从不绑定变更为单向绑定），可能会导致已认证用户下线。
- 勾选多个用户信息，点击<删除>，可批量删除用户信息，删除后，已认证用户下线且无法再认证通过。
- 勾选多个用户信息，点击<禁用>，可批量禁用多个用户，禁用后，已认证用户下线且无法再认证通过。
- 勾选多个用户信息，点击<启用>，可批量启用多个用户。
- 点击<更多操作>，可选择导出当前域用户信息或所有域用户信息。

5.7.3 用户导入

【应用场景】

在SSL VPN接入或需要Web认证的场景中，如使用本地认证方式对远程用户进行身份认证时，必须先在设备上配置用户身份信息，否则无法认证成功。通过导入功能可以批量配置用户信息。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[用户导入]菜单项。

(2) 点击“下载示例CSV文件”，下载导入模板，根据模板要求及示例填写用户信息。

(3) 点击“选择”上传保存好的用户信息文件。

(4) （可选）选择是否覆盖本地已存在的用户记录和跳过创建失败的用户记录，若不选择，导入过程中，存在相同用户记录或导入失败情况时，设备会弹出提示。



(5) 点击<开始导入>按钮。

【后续处理】

导入成功后，可在[用户管理]页面查看用户信息。

5.7.4 在线用户

【应用场景】

当远程用户通过SSL VPN接入或Web认证后，可在本页面查看在线用户信息。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[在线用户]菜单项。

(2) （可选）选择一个或多个用户记录，点击<强制下线>可以批量将用户踢下线；点击<全部强制下线>可以强制下线所有用户。



5.7.5 认证域管理

【应用场景】

在SSL VPN接入或需要Web认证的场景中，防火墙对同一认证域中的用户执行相同的登录认证、资源授权等策略，方便对用户进行统一纳管。

【前置条件】

防火墙或认证服务器上已配置用户信息。有关防火墙配置用户信息的详细介绍请参见5.7.2 用户管理，认证服务器配置用户信息的详细介绍请参考服务器配套的手册。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证域管理]菜单项。

(2) 点击<新增>。



(3) 输入认证域信息。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	认证域名称。	[示例] auth_domain_1
启用状态	是否启用认证域。	[示例] 启用
描述	认证域的描述信息。	-
用户管理		
场景	认证域使用场景。选择场景后，只能在对应场景的配置页面展示该认证域。	[示例] SSL VPN
用户所在位置	设置用户认证方式： ● 优先服务器用户信息：用户的用户名、密码等身份信息保存在认证服务器或防火墙本地，优先使用认证服务器进行认证。 ● 优先本地用户信息：用户的用户名、密码等身份信息保存在认证服务器或防火墙本地，优先使用防火墙本地用户信息进行认证。 ● 仅使用服务器用户信息：用户的用户名、密码等身份信息保存在认证服务器上，仅使用认证服务器进行认证。 ● 仅使用本地用户信息：用户的用户名、密码等身份信息保存在防火墙上，仅使用防火墙本地用户信息进行认证。	-
认证服务器	选择认证服务器。	-
高级配置（仅针对服务器认证的场景生效）		
剥离域名	设置用户通过SSL VPN客户端登录虚拟网关时，若输入的用户名中携带认证域域名，是否剥离域名。默认不剥离。	-
在线用户默认归属组	设置通过服务器认证上线的用户所属的用户组。	-

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 勾选多个认证域，点击<删除>，可批量删除认证域。认证域被删除后，该域下的所有用户、用户组也将被同步删除。
- 勾选多个认证域，点击<禁用>，可批量禁用认证域。
- 勾选多个认证域，点击<启用>，可批量启用认证域。

5.7.6 认证策略

【应用场景】

在需要Web认证的场景中，通过认证策略，可以对特定源安全域或源IP地址的用户流量执行指定的认证动作。设备预定义了一条默认策略，对所有用户执行免认证动作，即用户无需认证即可上网。

当配置了多条认证策略时，默认按照配置顺序排列的，越先配置的策略位置越靠前，匹配优先级越高。用户可通过移动策略位置调整策略的优先级。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证策略]菜单项。

(2) 点击<新增>按钮。



(3) 根据以下信息配置认证策略。



配置项	说明	配置方法
名称	认证策略名称。	[示例] policy_1
启用状态	是否启用认证策略。	[示例] 启用
描述	认证策略的描述信息。	-
源安全区域	来自指定安全区域的用户流量将会命中本认证策略，非指定区域的用户流量直接放行，无需认证。	-

配置项	说明	配置方法
源地址	来自指定IP地址的流量将会命中本认证策略，非指定IP的用户流量直接放行，无需认证。	-
认证动作	对命中本认证策略的流量执行的动作。选择“认证”时需要指定认证模板。	[示例] 认证
认证模板名称	选择Portal认证模板，关于Portal认证模板的介绍请参见“5.7.7 认证选项”。	

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 点击<新增>按钮可以继续添加认证策略。
- 点击<删除>、<禁用>按钮可以删除指定认证策略，删除或禁用后，该策略中所指定源安全区域或源IP对应的用户可以直接访问外网，无需认证。
- 点击<移动>按钮可以移动指定认证策略位置，策略越靠前，匹配顺序越高。

5.7.7 认证选项

1. 本地 Portal

【应用场景】

Web认证场景中，选择本地Portal认证时，当未认证用户访问外网时，防火墙会将访问页面重定向到内置Portal认证页面，用户通过认证才能继续访问外网资源。

【注意事项】

本地Portal认证和自定义Portal认证，只能选择其中一种认证方式。开启本地Portal认证，自定义Portal认证功能将会自动关闭，反之亦然。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证选项]>>[本地Portal]菜单项。

(2) 点击  开启本地Portal认证功能，根据实际业务设置认证端口和认证通过后的跳转页面。



说明

若无特殊需求，推荐使用默认设置。

(3) 确认配置无误，点击<应用>按钮。

2. 自定义 Portal

【应用场景】

Web认证场景中，选择自定义Portal认证时，当未认证用户访问外网时，防火墙会将访问页面重定向到Portal服务器上的Portal认证页面，用户通过认证才能继续访问外网资源。

【注意事项】

本地Portal认证和自定义Portal认证，只能选择其中一种认证方式。开启本地Portal认证，自定义Portal认证功能将会自动关闭，反之亦然。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证选项]>>[自定义Portal认证]菜单项。

(2) 点击开启自定义Portal认证功能，根据实际业务设置认证模板。



配置项	说明	配置方法
Portal认证模板1名称	Portal认证模板名称。	[示例] template_1
Portal服务器URL	服务器上的Portal认证页面URL。设备与服务器必须网络互通，否则将会导致认证页面无法弹出。	[示例] http://www.123.com/
nas配置	设置防火墙与服务器通信的IP或接口。 在多出口情况下，NAS必须设置为去往服务器的接口或接口IP地址。	[示例] 默认
URL参数定制参数	定制重定向URL（Portal认证页面）格式，可以选择重定向URL中是否携带指定字段以及这些是否加密显示。 参数定制必须与服务器侧配置保持一致，否则将会导致认证页面无法弹出。	-

(3) 根据以下信息，配置Portal服务器参数。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
Portal服务器IP地址	Portal服务器的IPv4地址。	[示例] 1.1.1.1
端口	服务器用来和设备进行Portal报文交互的端口号，必须和服务器实际使用的端口号一致。	[示例] 50100
共享秘钥	设备与认证服务器之间的通信密钥，必须与服务器侧配置保持一致。 在认证过程中，设备与认证服务器间通过密钥对部分数据进行加密，以加强安全性。	[示例] 默认
发送源	在NAT场景下，开启URL参数定制中nas-ip字段时，必须配置发送源为去往服务器的出接口。	-
无感知	开启后，用户上网只需输入一次用户名和密码，后续无需认证可直接上网。	[示例] 开启
高级配置		
服务器探测	用于定时检测Portal服务器是否可用，开启用户逃生功能时，需要开启此功能。	[示例] 开启
服务器探测协议类型	设备探测服务器是否可用，所使用的协议类型。	[示例] ICMP
探测周期	设备发送探测报文的时间周期，单位为秒。	[示例] 30

配置项	说明	配置方法
探测重试次数	设备未收到服务器应答报文时，重复发送探测报文的次数。当连续发送次数达到设置的探测重试次数后，认为服务器不可用。	
逃生功能	开启后，当服务器不可用时，新接入网络的用户无需认证即可访问网络资源。如果网络中有关键业务不允许中断，则可以开启此功能，当Portal服务器出现异常时，可以保证业务不受影响。 服务器恢复后，会将临时放行的用户踢下线，用户需要重新认证才能上线。	[示例] 开启
侦听端口		
侦听端口	设备用来和服务器进行Portal报文交互的端口号，必须和服务器侧配置的端口号一致。	[示例] 2000

(4) 确认配置无误，点击<应用>按钮。

【后续处理】

点击页面右上角的<新增>、<删除>按钮可以继续添加Portal认证模板或删除指定模板。



3. 实名联动

【应用场景】

当组网中存在两台设备同时作为认证设备时，通过实名联动功能可以互相同步两台设备之间的用户信息。

【前置条件】

两台设备之间网络互通。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证选项]>>[实名联动]菜单项。

(2) 点击开启LINK-SAM联动功能，并配置TCP端口。

说明

TCP端口必须与对端保持一致，否则将会导致同步失败。



(3) 确认配置无误，点击<应用>按钮。

4. 白名单

【应用场景】

配置白名单可以使用户在认证前能够访问网络资源，设备支持以下几种类型的白名单：

- 源IP：配置后，源IP白名单中的IP地址对应的用户可以直接上网，无需认证。
- 目的IP：配置后，所有用户可以直接访问目的IP白名单中的IP资源，无需认证。
- 源MAC：配置后，源MAC白名单中MAC主机的对应的用户可以直接上网，无需认证。
- URL地址：配置后，所有用户可以直接访问URL白名单中的URL，无需认证。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证选项]>>[白名单]菜单项。

(2) 点击<新增>按钮。



(3) 选择白名单类型，并配置具体地址范围。



(4) 确认配置无误，点击<保存>按钮。

【后续处理】

点击<新增>按钮可以继续添加白名单。

点击<删除>按钮可以删除指定白名单，删除后，该白名单中对应的用户需要重新认证才能继续访问外网。

5. 其他认证选项

【应用场景】

其他认证选项用于设置以下功能：

- 密码选项设置：设置用户登录密码复杂度要求，减少弱口令风险。设置后，新增用户时设置的密码必须满足对应等级的复杂度要求。
- 自动注销设置：设置是否开启无流量自动下线功能。开启后，在指定时间内无流量交互的用户将被强制下线。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证选项]>>[其他认证选项]菜单项。

(2) 根据实际需求选择密码复杂度及是否开启无流量自动下线功能。



说明

切换密码复杂度等级后，新增用户时设置的密码必须满足对应等级的复杂度要求。有关新增用户的详细介绍请参见5.7.2 2. 配置用户。

(3) 确认配置无误，点击<应用>。

5.7.8 认证服务器

【应用场景】

在防火墙作为SSL VPN虚拟网关的场景中，使用服务器认证方式对远程用户进行身份认证时，必须先在服务器上配置用户信息，并在防火墙上添加Radius服务器。

【注意事项】

- 防火墙与认证服务器之间网络互通，否则将会导致认证失败。
- 暂不支持计费功能。

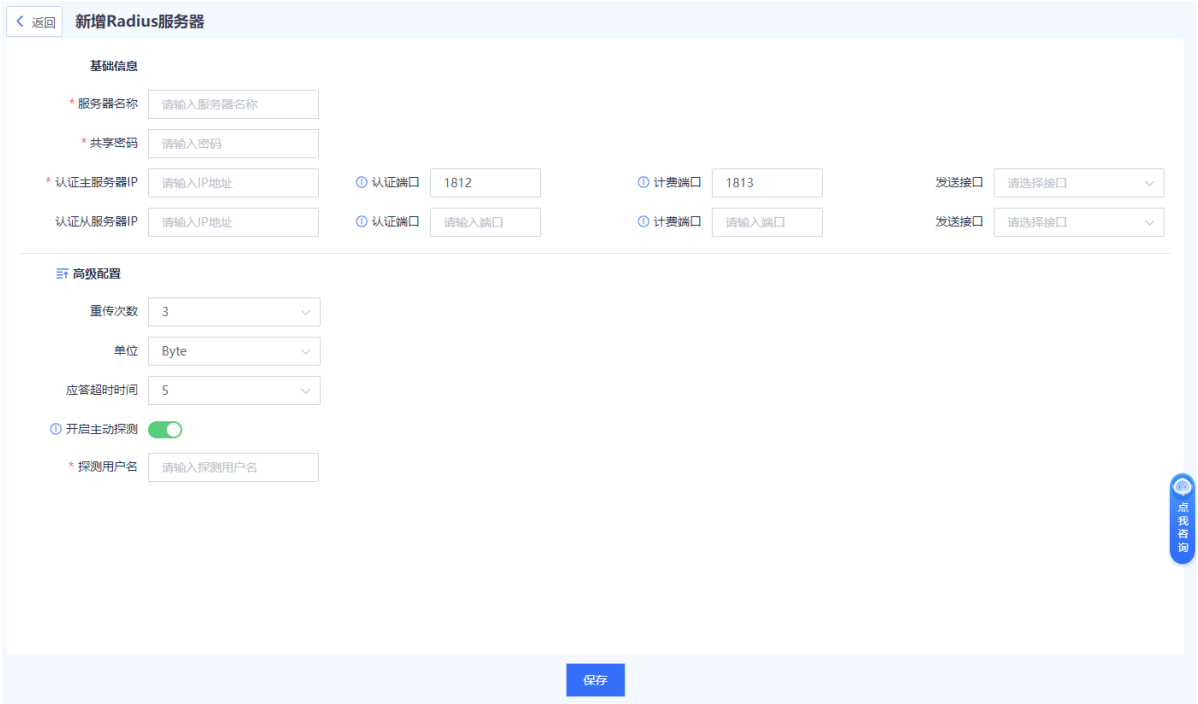
【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[用户认证]>>[认证服务器]菜单项。

(2) 点击<新增>。



(3) 输入服务信息。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
服务器名称	Radius服务器名称。	[示例] server_1
共享密码	防火墙与认证服务器之间的通讯密码。该密码必须和认证服务器端设置的密码一致，否则无法进行认证。	-
主认证服务器	承担认证工作的服务器： ● IP：认证服务器的IP地址。 ● 认证端口：认证服务器上提供认证服务的端口号。 ● 计费端口：认证服务器上提供计费服务的端口号。 ● 发送接口：防火墙发送认证报文的接口。	-
从认证服务器	主认证服务器故障或无用户信息时，由从服务器进行认证： ● IP：认证服务器的IP地址。 ● 认证端口：认证服务器上提供认证服务的端口号。 ● 计费端口：认证服务器上提供计费服务的端口号。 ● 发送接口：防火墙发送认证报文的接口。	-
高级配置		
重传次数	防火墙未收到认证服务器应答报文时，重复发送认证请求报文的次数。当主从服务器都达到设置的重传次数后，防火墙认为服务器不可达，认证失败。	[示例] 3

配置项	说明	配置方法
单位	防火墙发送给认证服务器的数据流的单位，需要与服务器上的流量统计单位保持一致。	[示例] byte
应答超时时间	防火墙接收到认证服务器应答报文的超时时间，单位为秒。达到超时时间后重新发送请求报文。	[示例] 5
开启主动探测	开启后，设备将周期性（十分钟一次）发送Radius报文探测服务器是否可联通。	-
探测用户名	Radius报文中携带的用户名，建议配置为服务器侧提供的主动探测用户名，否则将导致服务器产生大量认证失败日志。	-

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 勾选多个服务器，点击<删除>，可批量删除认证服务器。
- 勾选多个服务器，点击<禁用>，可批量禁用认服务器。
- 勾选多个服务器，点击<启用>，可批量启用认服务器。

5.8 证书管理

5.8.1 简介

证书，即数字证书，是经权威证书授权中心（Certificate Authority，简称CA）数字签名、用于验证网络用户身份的文件，包含拥有者的公钥及相关身份信息。

在防火墙作为SSL VPN虚拟网关的场景中，远程接入用户通过SSL VPN客户端与虚拟网关建立SSL连接时，虚拟网关会向对端提供本地证书，以便客户端对虚拟网关进行基于数字证书的身份验证。

在防火墙设备作为SSL代理解密加密流量的场景中，设备需要代理客户端和服务器侧建立连接，同时作为服务器和客户端建立连接；在该交互过程中，设备作为“中间人”，需要使用SSL证书来建立与服务器和客户端之间的信任。

SSL证书类型包括：

- SSL代理证书：用于签发SSL代理服务器证书的CA证书，在通过SSL代理功能保护客户端的场景下需要配置。可以从外部导入，也可以在设备上手工生成。
- 服务器证书：服务器证书是服务器管理员在服务器设备上放置的证书，在通过SSL代理功能保护服务器的场景下，防火墙设备需要提供服务器证书以通过客户端的身份校验并实现报文的解密，因此需要在设备上导入服务器证书。

5.8.2 本地证书

【应用场景】

远程接入用户通过SSL VPN客户端与SSL VPN网关建立SSL连接时，网关会向对端提供本地证书，以便远程接入用户对SSL VPN网关进行基于数字证书的身份验证。非权威CA签发的证书，客户端会进行证书安全警告。

设备提供了默认证书default，用户也可以根据实际需求自行导入本地证书。

有关SSL VPN虚拟网关的详细介绍请参见6.6 SSL VPN。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[证书]>>[本地证书]菜单项。

(2) 点击<导入>



(3) 选择证书格式，并点击<浏览>选取SSL代理证书文件，输入密码后，点击<确认>完成导入。

说明

最多支持导入20个本地证书。



【后续处理】

- 点击<下载>，可下载对应证书，下载的证书格式为.pem。
- 证书导入后，在创建虚拟网关时可以引用本地证书。
- 点击<查看详情>，可查看证书的详细信息。
- 点击<删除>可删除新导入的证书。默认证书不支持删除。
- 页面右上角的搜索框支持根据证书名称查找相应证书。

5.8.3 SSL 证书

1. 导入 SSL 代理证书

【应用场景】

需要对基于HTTPS协议的加密流量进行解密，且SSL代理模板类型选择“保护客户端”时，必须导入SSL代理证书（即CA证书）。设备提供了一个预定义的证书并设置为信任证书，您也可以根据实际需求导入新的证书。

【注意事项】

配置SSL代理证书后，需要点击证书所在行的“下载”，将SSL代理证书保存到本地，然后将其导入客户端并要求客户端信任。若用户不安装此证书，防火墙设备启用SSL代理功能后，客户端通过浏览器访问HTTPS类网站时，会弹出服务器证书不是由受信任机构颁发的告警信息，甚至可能直接中断连接，影响用户的正常上网访问。



【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[证书]>>[SSL代理证书]菜单项。



(2) 点击<导入>，页面将弹出[导入SSL代理证书]对话框。



(3) 选择证书格式，并点击<浏览>选取SSL代理证书文件，输入密码后，点击<确认>完成导入。

配置项	说明	配置方法
证书格式	根据所导入的证书文件的后缀选择证书格式，支持导入“pem”、“p12”或“crt”格式的证书	• “p12”或“pem”后缀的证书中已包含了密钥信息，在导入证书的同时，需要指定证书的密码。 • “crt”后缀的证书中不含密钥，需要附带一个独立的密钥文件。在导入证书的同时，需要指定密钥文件和密钥文件的密码。 [示例] p12格式
证书文件	导入的SSL代理证书文件	点击<浏览>，从本地选取待上传的证书文件。
密钥文件	证书所附带的独立密钥文件	“crt”后缀的证书中不含密钥，在导入证书的同时，需要上传密钥文件并指定密钥文件的密码。
密码	密钥文件的密码	• “p12”或“pem”格式证书：在导入证书的同时，需要指定证书的密码。 • “crt”格式证书：在导入证书的同时，需要指定密钥文件和密钥文件的密码。

【后续处理】

-  开关用于设置是否信任SSL代理证书。当开关显示为红色，表示该证书不受信任；当开关为绿色，表示该证书受信任；点击开关可修改证书的可信度。设备中只能存在一份可信SSL代理证书。
- 下载SSL代理证书，将其导入客户端并要求客户端信任。



- 点击<查看详情>，可查看SSL代理证书的详细信息。
- 点击<删除>可删除新导入的SSL代理证书。默认的SSL代理证书不支持删除。
- 页面右上角的搜索框支持根据证书名称查找相应证书。

2. 手动创建 SSL 代理证书

(1) 点击[对象配置]>>[证书]>>[SSL代理证书]菜单项。



(2) 点击<新增>，进入[新增SSL代理证书]页面。



(3) 配置SSL代理证书相关配置项。一般配置证书名称和公共名即可，其他参数可以选择性地配置。

配置项	说明	配置方法
名称	SSL代理证书的名称。	不能包含中文、空格及特殊字符： `~!#%^&*+|{};:'"/<>?。 [示例] local_ca

配置项	说明	配置方法
公共名(CN)	SSL代理证书的通用名称（Common Name）。	不能包含空格或特殊字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] Ruijie
域名(DC)	标识证书申请者的域名。	[示例] www.abc.com.cn
电子邮件	证书申请者的电子邮件地址。	[示例] test@ruijie.com.cn
国家/地区(C)	证书申请者的所在国家/地区代码。	用标准的两字符代码表示。 [示例] CN
州/省(S)	证书申请者所在的州或省的名称	不能包含空格或特殊字符: ~!#%^&*+|{};:'",/<>? [示例] Fujian
位置(L)	证书申请者所在的地理区域名称	不能包含空格或特殊字符: ~!#%^&*+|{};:'",/<>? [示例] Fuzhou
组织(O)	证书申请者的所属组织名称	不能包含空格或特殊字符: ~!#%^&*+|{};:'",/<>? [示例] Ruijie
部门(OU)	证书申请者的所属部门名称	不能包含空格或特殊字符: ~!#%^&*+|{};:'",/<>? [示例] Department

(4) 点击<保存>，即可生成SSL代理证书。

【后续处理】

-  开关用于设置是否信任SSL代理证书。当开关显示为红色，表示该证书不受信任；当开关为绿色，表示该证书受信任；点击开关可修改证书的可信度。设备中只能存在一份可信SSL代理证书。
- 下载SSL代理证书，将其导入客户端并要求客户端信任。



- 点击<查看详情>，可查看SSL代理证书的详细信息。
- 点击<删除>可删除新创建的SSL代理证书。默认的SSL代理证书不支持删除。

- 页面右上角的搜索框支持根据证书名称查找相应证书。

3. 导入服务器证书

【应用场景】

需要对基于HTTPS协议的加密流量进行解密，且SSL代理模板类型选择“保护服务器”时，必须导入服务器证书。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[证书]>>[服务器证书]菜单项。



(2) 点击<导入>，页面将弹出[导入服务器证书]对话框。



(3) 选择证书格式，然后点击<浏览>选取服务器证书文件，输入密码后，点击<确认>完成导入。

配置项	说明	配置方法
证书格式	根据所导入的证书文件的后缀选择证书格式，支持导入“pem”、“p12”或“crt”格式的服务器证书	• “p12”或“pem”后缀的证书中已包含了密钥信息，在导入证书的同时，需要指定证书的密码。 • “crt”后缀的证书中不含密钥，需要附带一个独立的密钥文件。在导入证书的同时，需要指定密钥文件和密钥文件的密码。 [示例] p12格式
证书文件	导入的服务器证书文件	点击<浏览>，从本地选取待上传的证书文件。
密钥文件	证书所附带的独立密钥文件	“crt”后缀的证书中不含密钥，在导入证书的同时，需要上传密钥文件并指定密钥文件的密码。
密码	密钥文件的密码	• “p12”或“pem”格式证书：在导入证书的同时，需要指定证书的密码。 • “crt”格式证书：在导入证书的同时，需要指定密钥文件和密钥文件的密码。

【后续处理】

- 导入的服务器证书可以在配置“保护服务器”类型的SSL代理模板时进行引用，详见4.10.2 配置SSL代理模板。
- 点击<删除>可删除导入的服务器证书文件。
- 页面右上角的搜索框支持根据证书名称查找相应证书。

5.9 内容模板

5.9.1 病毒防护

1. 简介

病毒防护是一种安全检测技术，通过实时对网络流量、文件进行分析，识别其中隐藏的病毒并进行告警或阻断，保护内网数据安全。

本功能支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议传输的视频文件、音频文件、图片文件、可执行文件、文档、压缩文件、网页文件、代码文件、脚本文件、文本文件等进行病毒检测。

病毒检测支持快速查杀和深度查杀两种模式，不同的模式使用的病毒防护特征库不同：

- 快速查杀：使用的是病毒防护特征库（快速查杀），检出率低，性能开销小。
- 深度查杀：使用的是病毒防护特征库（深度查杀），检出率高，性能开销大。

2. 自定义病毒防护模板

【应用场景】

设备提供了一个预定义模板，用户也可以根据不同的防护场景自定义模板。

【前置条件】

您已安装并激活AV许可授权，有关授权激活的详细介绍请参见7.2.5 激活授权。

说明

- AV试用许可过期后，病毒防护功能不可用，也不能升级病毒库。
- AV正式许可过期后，病毒防护功能可用，但不能升级病毒库。

【操作步骤】

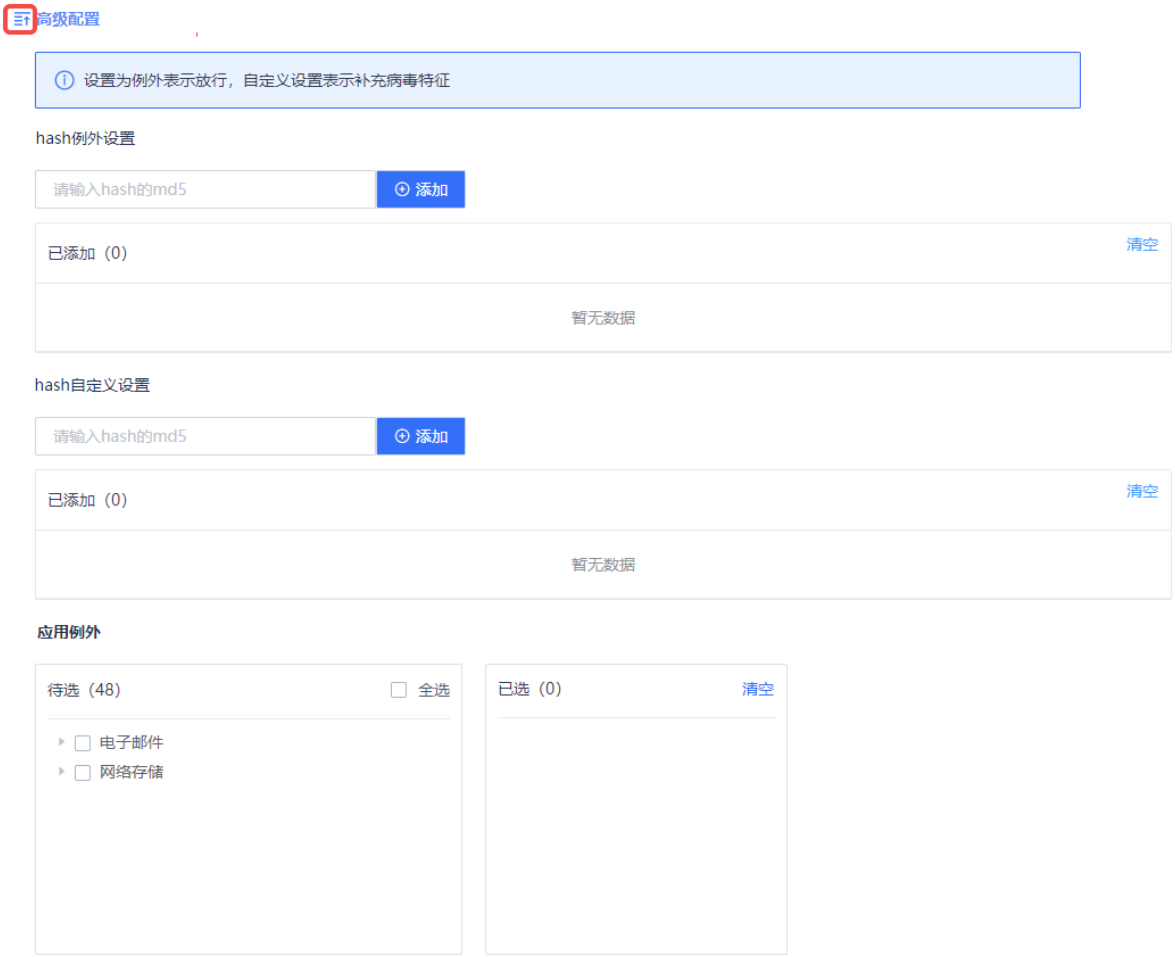
(1) 点击[对象配置]>>[内容模板]>>[病毒防护>>[自定义模板]菜单项。

(2) 在操作区上方，点击<新增>。



(3) 根据下表参数说明配置模板参数。





配置项	说明	配置方法
基础信息		
模板名称	病毒防护模板的名称。	名称不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 [示例] Template_1
描述	病毒防护模板的描述信息。	描述不能包含字符：`~!#%^&*+|;:'"/<>?。 [示例] 该模板仅用于对全网HTTP流量进行检测。
扫描模式		
扫描模式	支持快速查杀和深度查杀两种模式，不同的模式使用的病毒防护特征库不同： • 快速查杀：检出率低，性能开销小。 • 深度查杀：检出率高，性能开销大。	[示例] 快速查杀

配置项	说明	配置方法
协议	指定需要进行病毒检测的协议流量及方向。 未指定的协议流量直接放行，不会进行检测。	-
高级配置（点击 设置高级配置）		
hash例外设置	将指定MD5值设置为例外后，当设备检测到符合该MD5值的报文 ,设备将对其执行放行动作。	-
Hash自定义设置	将指定MD5值添加为自定义设置后，当设备检测到符合该MD5值的报文，设备将对其执行阻断动作。	-
应用例外	将指定应用设置为例外后，当设备检测到符合该应用的报文时，设备将对其执行放行动作。	-

(4) 配置完成，点击<保存>。

【后续处理】

自定义病毒防护模板必须被安全策略引用才能触发病毒检测机制 ,有关安全策略的详细介绍请参见4.1 安全策略。

3. 查看预定义病毒防护模板

【应用场景】

通过查看预定义内容模板可以了解其所检测的协议类型特征，方便后续进行配置。

【前置条件】

预定义模板不允许删除或编辑，但可以将其复制为自定义模板后再进行编辑操作。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[内容模板]>>[病毒防护>>[预定义模板]菜单项。



(2) 点击模板名称或操作列的“复制”可以复制该模板，再根据实际业务场景修改参数设置，快速创建模板。



(3) 配置完成，点击<保存>。

【后续处理】

自定义病毒防护模板必须被安全策略引用才能触发病毒检测机制，有关安全策略的详细介绍请参见4.1 安全策略。

4. 升级病毒防护特征库

病毒防护特征库会持续更新，以保持最高水平的安全性。通过升级病毒防护特征库，可以检测更多类型的病毒。有关特征库升级的详细介绍请参见7.4 特征库升级。

5.9.2 入侵防御

1. 简介

IPS（Intrusion Prevention System，入侵防御系统）是一种安全防御技术，通过实时对网络流量进行分析，检测识别流量中隐藏的恶意信息（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），并进行实时的告警和阻断，实时地中止入侵行为。

使用IPS技术，可以自动丢弃入侵报文或者阻断攻击源，从根本上避免攻击行为，保护企业信息系统和网络架构免受侵害。

2. 自定义 IPS 内容模板

【应用场景】

根据不同的防护场景，用户可以使用自定义模板创建入侵防御系统策略。

【操作步骤】

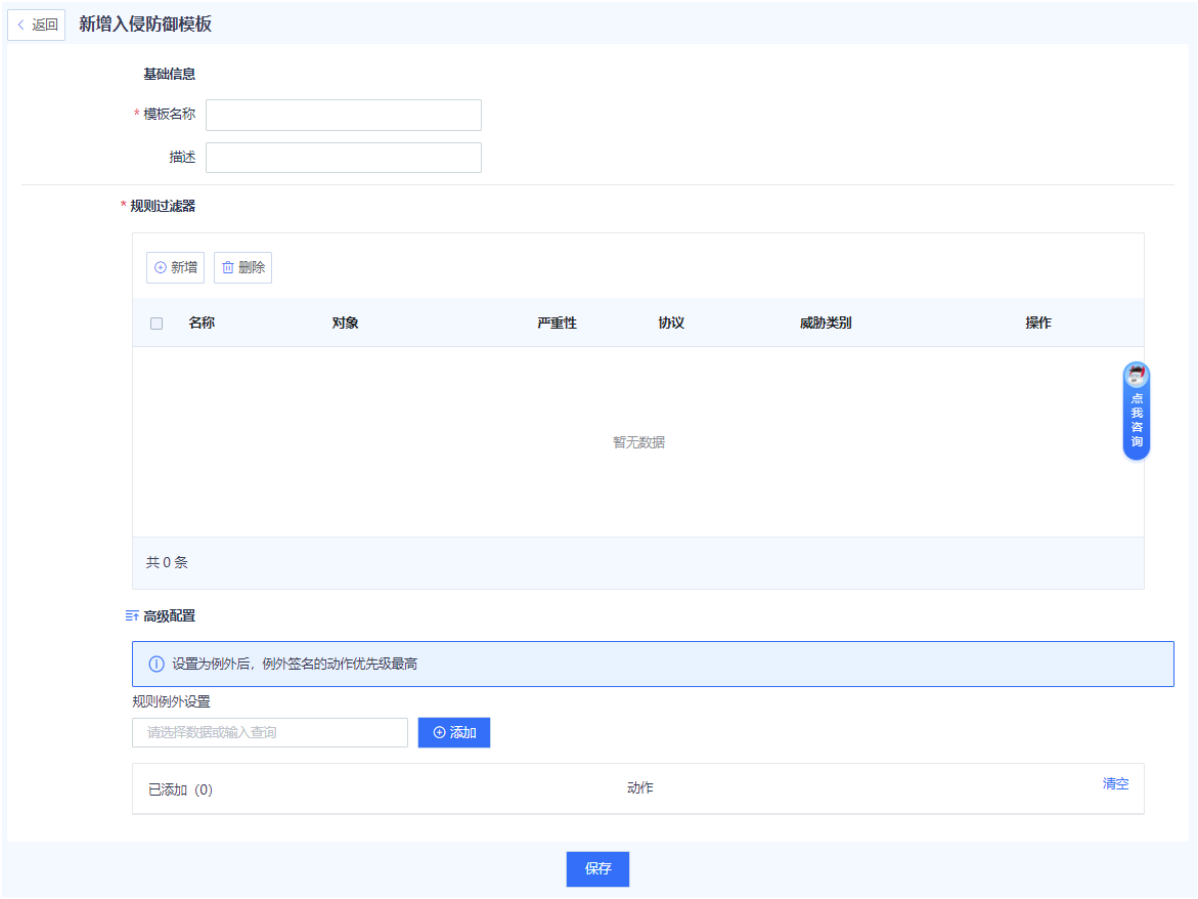
(1) 进入[新增入侵防御模板]页面。

a 点击[对象配置]>>[内容模板]>>[入侵防御]>>[自定义模板]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置防御模板相关配置。



a 根据入侵防御场景或防护需求，填写自定义模板的名称和描述。

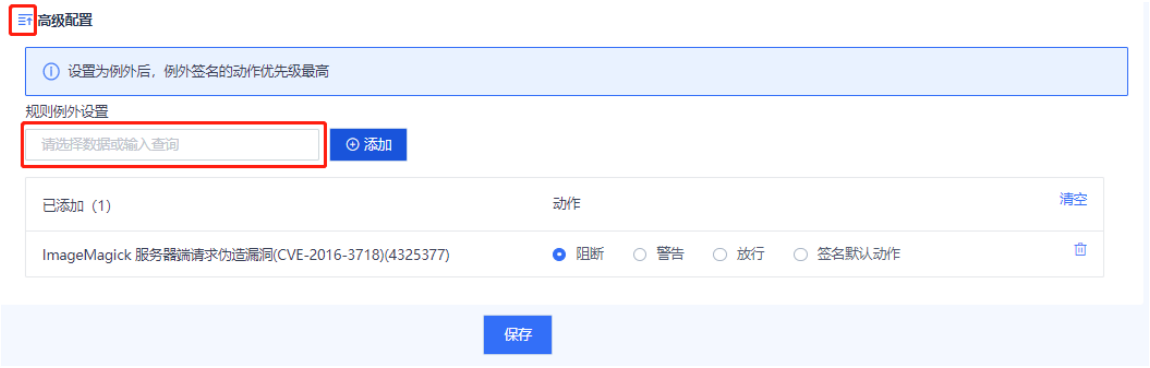
b 在“规则过滤器”区域，点击<新增>，配置相关参数后点击<确认>。



配置项	说明	配置方法
名称	新增规则过滤器的名称。	• 不能包含字符 :`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 • 建议使用可以说明该过滤器功能的描述作为名称。 [示例] Filter1
对象	需要保护的对象。	[示例] 全部
严重性	描述攻击后果的严重性。分为高、中、低和提示。 例如，只勾选高，那么只有严重性高的安全规则能命中该过滤器。	[示例] 高
协议	指定过滤器需要检测的协议。 未指定的协议流量不会命中该过滤器。	[示例] DNS
威胁类别	指定过滤器需要检测的威胁类别。 非指定的威胁类别的流量不会命中该过滤器。	[示例] 暴力破解

c （可选）点击“高级配置”前面的 展开高级配置参数。

点击输入框选择例外规则，点击<添加>，然后在下方已添加列表设置该规则的执行动作。规则设置为例外后，无论该模板设置的动作是什么，命中此规则的报文始终按例外动作执行。



(3) 点击<保存>。

3. 查看预定义 IPS 内容模板

【应用场景】

设备内置多个预定义IPS模板，涵盖了典型应用场景下的各类防护需求；用户可根据实际防护需求在安全策略中直接引用预定义IPS模板，对流量进行进一步检测和过滤。

在配置安全策略前，可先查看预定义内容模板，了解其所检测的入侵的特征，方便后续进行配置。

【前置条件】

预定义模板不允许添加或编辑，但可以将其复制为自定义模板后再进行编辑操作。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[内容模板]>>[入侵防御]>>[预定义模板]菜单项。



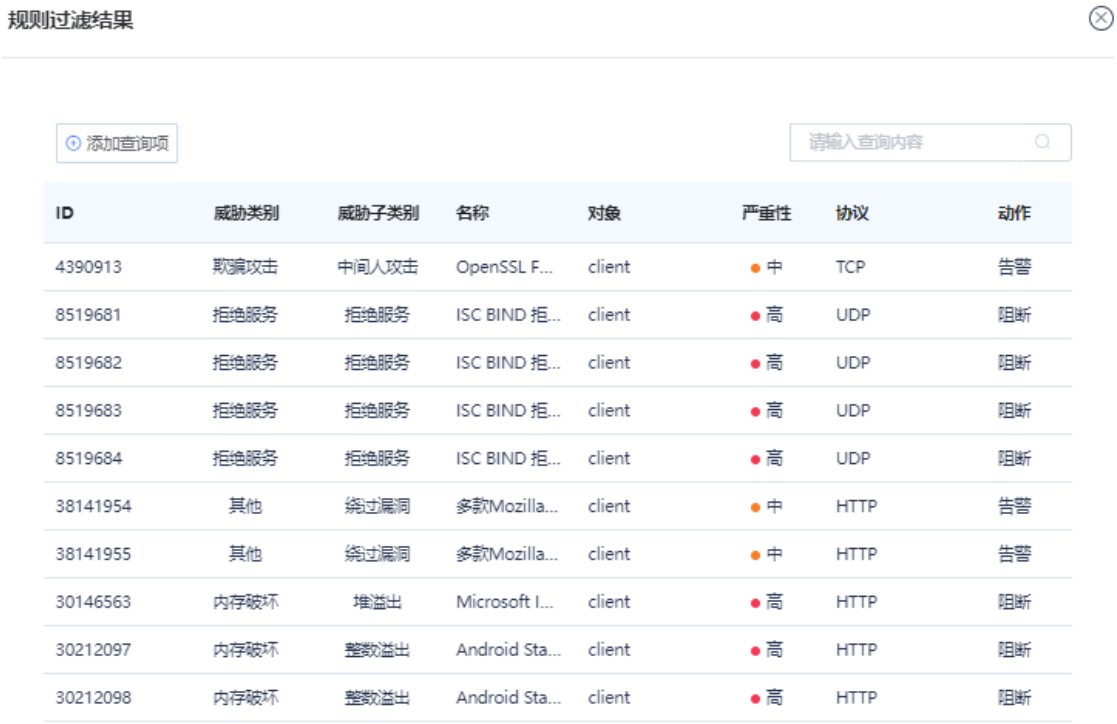
(2) 选择一个预定义模板，执行对应操作。

- 点击<查看详情>，查看预定义模板的名称、描述、规则过滤器详细信息。



配置项	说明
基本信息	
模板名称	预定义内容模板的名称。
描述	预定义内容模板的描述。
规则过滤器	
名称	预定义模板的名称。
对象	描述所检测的对象，用来描述网络威胁的攻击对象。 ● 服务端：即一个连接中接受访问的一端。该检测主要针对服务器的漏洞发起的攻击。 例如，当本端接受访问时，受到发起访问一端的攻击。本端即为服务端。 ● 客户端：即一个连接中发起访问的一端。该检测主要针对客户端（如PC等）的漏洞发起的攻击。 例如，当用户向含有恶意代码的服务器发起访问时，受到攻击。用户即为客户端。
严重性	描述攻击后果的严重性。分为高、中、低和提示。 签名的严重性越高，说明命中签名的攻击产生的后果越严重。
协议	预定义内容模板检测的协议类型，用来描述网络威胁使用的协议类型。
威胁类别	描述网络威胁的类别。

- 点击<查看规则过滤结果>，查看过滤结果。



配置项	说明
ID	过滤规则的ID。
威胁类别	过滤规则检测的威胁类别。
威胁子类别	过滤规则检测的威胁子类别。
名称	过滤规则的名称。
对象	描述过滤规则所检测的对象，用来描述网络威胁的攻击对象。
严重性	描述攻击后果的严重性。分为高、中、低和提示。
协议	过滤规则检测的协议类型，用来描述网络威胁使用的协议类型。
动作	过滤规则定义的动作。 ● 放行：当报文命中此过滤规则时，允许通过，且不会记录日志。 ● 告警：当报文命中此过滤规则时，允许通过，但会记录日志。 ● 阻断：当报文命中此过滤规则时，丢弃报文，并记录日志。

说明

点击<添加查询项>可以设置查询条件，界面仅显示对应的结果。

- 点击<复制>，复制预定义模板的内容，并根据业务需要进行修改。

4. 升级 IPS 特征库

入侵防御特征库会持续的更新，以保持最高水平的安全性。通过升级IPS特征库，以保持入侵防御的持续有效性。有关特征库升级的详细介绍请参见7.4 特征库升级。

5.9.3 URL 过滤

【应用场景】

配置URL过滤模板对分类URL进行阻断或告警。URL过滤模板必须被安全策略引用才能触发检测机制，有关安全策略的详细介绍请参见4.1 安全策略。

【注意事项】

- 对基于HTTPS协议的URL进行检测时，必须先配置SSL代理策略，有关SSL代理的详细介绍请参见4.10 SSL代理。
- 配置自定义URL分类后，不在自定义分类中的URL默认属于未知分类。对于访问未知分类URL的流量，设备将按照未知分类对应的动作进行处理。

1. 自定义 URL 过滤模板

【前置条件】

自定义模板允许删除或编辑，也可以将其复制后再进行编辑操作。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[内容模板]>>[URL过滤] >>[自定义模板]菜单项。

(2) 点击<新增>。



(3) 输入URL过滤模板信息



配置项	说明	配置方法
基础信息		
模板名称	URL过滤模板的名称。	[示例] Template_1
描述	URL过滤模板的描述信息。	-
黑白名单		
白名单URL	URL加入白名单后，设备将直接放行访问该URL的流量。 白名单URL优先级高于黑名单URL。 注意： ● 支持输入多个URL，支持URL中带通配符“*”。每输入一个URL换一行。 ● 若URL中包含字符“#”，匹配时“#”及“#”后面的字符串不生效，例如配置“www.test.com/#123”，则以“www.test.com/”开头的域名都会匹配成功。 ● 若URL中包含字符“http://”、“https://”，匹配时“http://”、“http://”会被自动删除。 URL配置为IPv6地址时，输入格式为“[IPv6地址]”，例如“[2001::1]”。	[示例] www.abc1.com
黑名单URL	URL加入黑名单后，设备将直接阻断访问该URL的流量。输入格式同白名单URL。	[示例] www.abc2.com
URL过滤		
URL过滤	对不同的URL分类设置处理动作： ● 允许：放行访问对应分类URL的流量。 ● 告警：放行访问对应分类URL的流量，并生成告警日志。 ● 阻断：拦截访问对应分类URL的流量，并生成告警日志。	-

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

2. 预定义 URL 过滤模板

【前置条件】

设备激活授权后，查看页面存在一条默认的default过滤模板。有关授权激活的详细介绍请参见7.2.5 激活授权。

预定义模板不允许删除或编辑，但可以将其复制为自定义模板后再进行编辑操作。

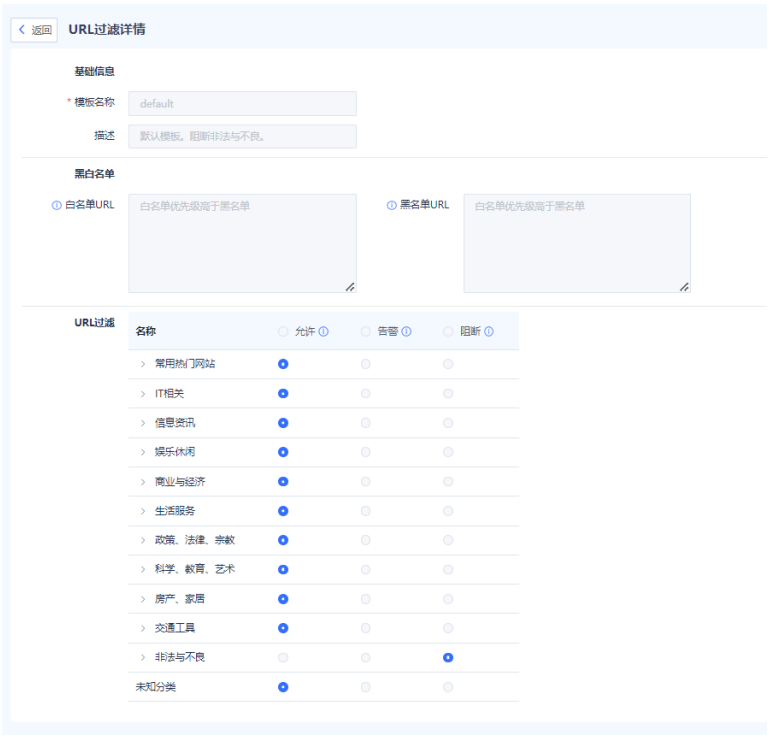
【操作步骤】

(1) 查看预定义URL过滤模板。

a 点击[对象配置]>>[内容模板]>>[URL过滤>>[预定义模板]菜单项。



b 点击模板名称，可以查看URL过滤详情。



(2) 修改预定义URL模板参数。

a 点击操作列的“复制”可以复制该模板，再根据实际业务场景修改参数设置，快速创建模板。



b 配置完成，点击<保存>。

【后续处理】

- 配置安全策略引用URL过滤模板，有关安全策略的详细介绍请参见4.1 安全策略。

5.10 安全规则库管理

【应用场景】

安全规则库存储了设备能够从流量中检查出来的威胁的相关特征信息。当流量经过设备时，入侵防御功能会将流量与安全规则库中的特征进行对比，如果匹配为威胁，将根据用户配置进行相应的处理。

【操作步骤】

(1) 点击[对象配置]>>[安全规则库]菜单项。



(2) 对安全规则执行对应的操作。

- 启用某条规则，对经过设备的流量检测该条规则定义的威胁。
- 禁用某条规则，在对流量进行检测时将跳过对该规则的检测。

6 网络配置

6.1 接口

6.1.1 设置物理接口

【应用场景】

物理接口即设备面板上真实连接网线的接口。网线和水晶头的状态会影响物理接口能否正常工作。

【前置条件】

物理接口配置前，请确认网线连接正常。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[接口] >>[物理接口]菜单项。

注意

关闭接口开关或修改接口配置可能导致对应接口下全部终端断网。请谨慎操作。

网口状态绿色表示已连接，灰色表示未连接。默认启用所有接口，点击各接口的“ ”可以禁用接口。不允许禁用管理接口Ge0/0。



接口名称	描述	网口状态	模式	区域	连接类型	IP地址	聚合模式	MTU	操作
Ge0/0	-		路由	trust	IPv4: 静态IP IPv6: 静态IP	192.168.1.2... 2000::1/96	-	1500	编辑
Ge0/1	-		路由	-	-	-	-	1500	编辑
Ge0/2	-		透明	trust	-	-	-	1500	编辑
Ge0/3	-		路由	-	-	-	-	1500	编辑
Ge0/4	-		透明	-	-	-	-	1500	编辑
Ge0/5	-		路由	-	-	-	-	1500	编辑
Ge0/6	-		路由	untrust	IPv6: 静态IP	2001::1/96	-	1500	编辑
Ge0/7	-		路由	untrust	IPv4: DHCP	172.20.37.7...	-	1500	编辑
TenGe0/0	-		路由	-	-	-	-	1500	编辑
Ge0/8	-		路由	-	-	-	-	1500	编辑

(2) 在接口右侧，点击<编辑>。

进入[编辑物理接口]页面。



(3) 设置物理接口相关配置项。

配置项	说明	配置方法
接口名称	物理接口的实际名称。	系统自动显示。 [示例] Ge 0/1

配置项	说明	配置方法
描述	接口的描述字段，可以用于标注当前接口用途。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 连接外网接口
连接状态	用于启用或禁用该配置接口。	[示例] 启用
模式	用于指定接口的接入方式。 ● 路由模式：使用IP地址进行转发。 ● 透明模式：使用MAC地址进行转发。 ● 旁路模式：只接收镜像流量，不转发流量。	[示例] 透明模式
所属桥接口	指定透明模式下的接口所属的桥组。	当模式为“透明模式”时，该参数有效。 [示例] br0
所属区域	接口所属的安全区域。	[示例] trust
接口类型	用于指定接口的逻辑属性。	[示例] LAN口
IP类型	接口IP地址类型，包括IPv4和IPv6。	[示例] IPv4
IPv4地址		
连接类型	物理接口接入网络的方式，包括静态地址、DHCP、PPPOE。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	物理接口设置的IPv4地址及网络掩码。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 192.168.1.1/24
下一跳地址	转发数据的下一个地址，一般是下一个路由设备的地址。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 192.168.1.2/24
账号	使用PPPOE方式获取IP地址时，拨号使用的账号。	当"连接类型"设置为“PPPOE”时，该参数有效。 [示例] Admin

配置项	说明	配置方法
密码	使用PPPOE方式获取IP地址时，拨号使用的密码。	当"连接类型"设置为“PPPOE”时，该参数有效。 [示例] Ruijie@123
IPv6地址		
IPv6开关	IP类型选择IPv6时，必须打开IPv6开关，否则IPv6地址不生效。	-
连接类型	物理接口接入网络的方式，包括静态地址、ND-RA。	[示例] 静态地址
IP/前缀长度	接口的IPv6地址及网络前缀。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 2001::1/64
Link-local地址	接口的链路本地地址，设备自动生成	-
发布RA	配置允许在当前接口上发送RA报文。开启后设备会周期性地发布RA消息，其中包括前缀信息选项和某些标志位的信息，以通告自身的存在。	[示例] 开启
静态邻居表项	配置接口的静态邻居。 当一个节点要与另外一个节点通信时，必须获取对方的链路层地址。可以通过手工配置静态邻居表项，实现将邻居节点的IPv6地址解析为链路层地址。	每个邻居表项由邻居的IPv6地址和MAC地址组成，一行表示一个邻居表项，可输入多行。输入格式为：*ipv6-address mac-address* [示例] 1234::100 00:11:22:33:44:55
地址高级设置 点击 展开IPv6地址高级设置		
地址冲突探测	设置地址冲突探测次数。开启地址冲突探测后，接口通过发送NS（Neighbor Solicitation，邻居请求）消息确定IPv6地址在链路上是否唯一，并按照配置的探测次数和NS发送间隔对有冲突的地址重新进行地址冲突检测。	可配置范围：0~600，0表示关闭冲突探测 [示例] 0
NS发送间隔	发送两次邻居请求消息的间隔。设备发送NS消息后，如果未在指定的时间间隔内收到响应，则会重新发送NS消息	可配置范围：1000~4294967295，单位为毫秒 [示例] 1000

配置项	说明	配置方法
RA发送间隔	RA消息周期性发布时，相邻两次消息发布的时间间隔	可配置范围：1~1800，单位为秒 [示例] 200
RA生存时间	路由器生存时间，即设备是否充当本地链路的缺省路由器以及充当该角色的时间。	可配置范围：0~9000，单位为秒 [示例] 1800
RA可达时间	检测到邻居可到达事件后认为邻居是可到达的状态所维持的时间。	可配置范围：1~3600000，单位为毫秒 [示例] 30000
RA前缀信息	配置RA消息中公告的地址前缀信息，配置项如下： ● 地址：地址前缀 ● 有效时间 :主机收到路由器公告的前缀后认为有效的时间。单位为秒 ● 优先时间 :主机收到路由器公告的前缀后认为首选有效的时间。单位为秒 ● 启用路由器地址标记 : 启用路由器地址标记，表示前缀地址字段不仅包含前缀信息 ,同时也包含了发送该RA报文的路由器地址。 ● 启用直连标记 : 启用直连标记，表示该地址前缀可以作为On-link判断，即主机在发送IPv6报文时，如果目的地址的前缀匹配 ,表明该目的地是在同一链路（On-link）上可直接到达的；不启用则表示该前缀不用作On-link判断。 ● 启用自动配置标记 : 启用自动配置标记，表示该前缀用于无状态地址配置；否则为有状态地址配置。	点击<新增>，添加RA前缀
线路带宽	限制接口的带宽，包括上传带宽和下载带宽。	填写带宽数值，并选择对应单位。 ● 单位包括：kbps和mbps。 ● 当单位为kbps时，数值范围为1~100000000； ● 当单位为mbps时，数值范围为1~100000。 [示例] 100 kbps

配置项	说明	配置方法
访问管理	指定接口是否允许HTTPS、PING、SSH功能。	设备开启本机防护功能时，该设置有效。 [示例] 勾选HTTPS
高级		
运营商地址库	设置接口所连接的运营商网络。 接口将根据关联的运营商地址集生成ISP路由，实现目的地址在不同运营商网络内的流量从对应出接口转发	仅当接口配置为“WAN口”时有该配置项。 [示例] 电信
MTU	设置接口单个发送报文最大的数据字节数。MTU值默认1500，即最大效率转发数据。如果上级限制数据包大小导致断网或网速异常，可逐步调整为1492或1400或更小尝试。	设置为64~1600的整数。 [示例] 1500
MAC地址	设置接口的MAC地址。	[示例] 30:0d:9e:41:d9:0b
链路探测	选择本接口关联的链路探测策略，可以实时测试接口到下一跳之间的网络连通性。	有关链路探测的详细介绍请参见6.10 链路探测。

(4) 点击<保存>。

6.1.2 设置子接口

【应用场景】

子接口是基于物理的接口创建出来的虚拟接口，通过VLAN来标识，当物理接口收到报文之后，通过判断报文中的VLAN字段，将报文转给对应的子接口进行处理。当用户需要在同一个物理接口，创建多个IP地址进行通信的时候，可以通过创建不同的子接口，然后划分不同VLAN ID，对端设备也创建对应的子接口进行多网段通信。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[接口] >>[子接口]菜单项。

(2) 点击<新增>。

系统进入[新增子接口]页面。



(3) 设置子接口相关的配置项。

配置项	说明	配置方法
物理接口	需要创建子接口的物理接口。	[示例] Ge 0/1
接口类型	子接口的逻辑类型。	[示例] WAN
VLAN ID	子接口所对应的VLAN ID。	[示例] 1
描述	子接口的描述信息。	[示例] 连接外网接口
所属区域	子接口所属的安全区域。	[示例] trust

配置项	说明	配置方法
IP类型	接口IP地址类型，包括IPv4和IPv6。	[示例] IPv4
IPv4地址		
连接类型	物理接口接入网络的方式，包括静态地址、DHCP、PPPOE。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	物理接口设置的IP地址及网络掩码。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 192.168.1.1/24
下一跳地址	转发数据的下一个地址，一般是下一个路由设备的地址。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 192.168.1.2/24
账号	使用PPPOE方式获取IP地址时，拨号使用的账号。	当"连接类型"设置为“PPPOE”时，该参数有效。 [示例] Admin
密码	使用PPPOE方式获取IP地址时，拨号使用的密码。	当"连接类型"设置为“PPPOE”时，该参数有效。 [示例] Ruijie@123
IPv6地址		
IPv6开关	IP类型选择IPv6时，必须打开IPv6开关，否则IPv6地址不生效。	-
连接类型	物理接口接入网络的方式，包括静态地址、ND-RA。	[示例] 静态地址
IP/前缀长度	接口的IPv6地址及网络前缀。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 2001::1/64
Link-local地址	接口的链路本地地址，设备自动生成	-
发布RA	配置允许在当前接口上发送RA报文。开启后设备会周期性地发布RA消息，其中包括前缀信息选项和某些标志位的信息，以通告自身的存在。	[示例] 开启

配置项	说明	配置方法
静态邻居表项	配置接口的静态邻居。 当一个节点要与另外一个节点通信时，必须获取对方的链路层地址。可以通过手工配置静态邻居表项，实现将邻居节点的IPv6地址解析为链路层地址。	每个邻居表项由邻居的IPv6地址和MAC地址组成，一行表示一个邻居表项，可输入多行。输入格式为： *ipv6-address mac-address* [示例] 1234::100 00:11:22:33:44:55
地址高级设置 点击 展开IPv6地址高级设置		
地址冲突探测	设置地址冲突探测次数。开启地址冲突探测后，接口通过发送NS（Neighbor Solicitation，邻居请求）消息确定IPv6地址在链路上是否唯一，并按照配置的探测次数和NS发送间隔对有冲突的地址重新进行地址冲突检测。	可配置范围：0~600，0表示关闭冲突探测 [示例] 0
NS发送间隔	发送两次邻居请求消息的间隔。设备发送NS消息后，如果未在指定的时间间隔内收到响应，则会重新发送NS消息	可配置范围：1000~4294967295，单位为毫秒 [示例] 1000
RA发送间隔	RA消息周期性发布时，相邻两次消息发布的时间间隔	可配置范围：1~1800，单位为秒 [示例] 200
RA生存时间	路由器生存时间，即设备是否充当本地链路的缺省路由器以及充当该角色的时间。	可配置范围：0~9000，单位为秒 [示例] 1800
RA可达时间	检测到邻居可到达事件后认为邻居是可到达的状态所维持的时间。	可配置范围：1~3600000，单位为毫秒 [示例] 30000

配置项	说明	配置方法
RA前缀信息	配置RA消息中公告的地址前缀信息，配置项如下： ● 地址：地址前缀 ● 有效时间 :主机收到路由器公告的前缀后认为有效的时间。单位为秒 ● 优先时间 :主机收到路由器公告的前缀后认为首选有效的时间。单位为秒 ● 启用路由器地址标记 : 启用路由器地址标记，表示前缀地址字段不仅包含前缀信息，同时也包含了发送该RA报文的路由器地址。 ● 启用直连标记 : 启用直连标记，表示该地址前缀可以作为On-link判断，即主机在发送IPv6报文时，如果目的地址的前缀匹配，表明该目的地是在同一链路（On-link）上可直接到达的；不启用则表示该前缀不用作On-link判断。 ● 启用自动配置标记 : 启用自动配置标记，表示该前缀用于无状态地址配置；否则为有状态地址配置。	点击<新增>，添加RA前缀
访问管理	指定子接口是否允许HTTPS、PING、SSH功能。	设备开启本机防护功能时 ,该设置有效。 [示例] HTTPS

(4) 点击<保存>。

【后续处理】

在子接口管理页面，可删除或修改子接口。

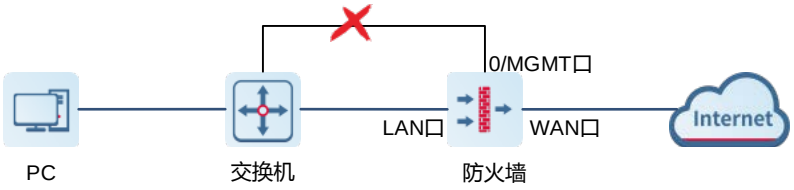
6.1.3 设置桥接口

【应用场景】

桥接口适用于防火墙的透明模式部署场景。

桥口是透明模式下设置的物理接口组成的逻辑虚拟口。通过配置正确的IP地址和网关，防火墙设备可以通过桥口进行三层转发。设备支持配置多组桥接口，不同桥组下的流量相互隔离。

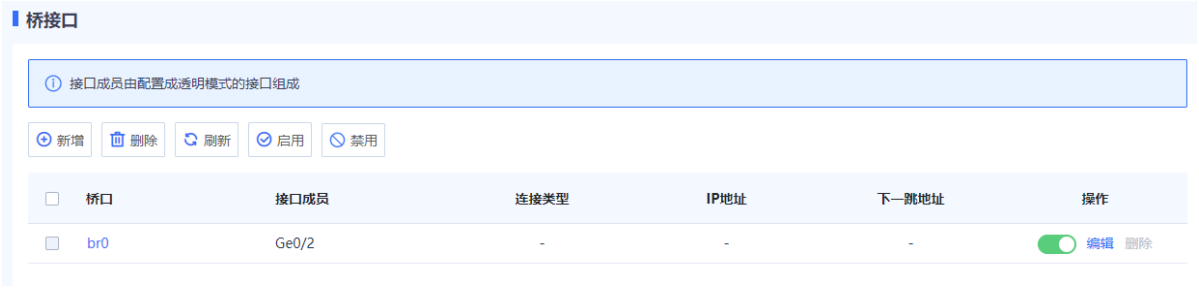
此外，实际组网时无需单独将0/MGMT口与交换机等设备连接，通过桥口即可实现远程维护，实施简单方便。



【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[接口] >>[桥接口]菜单项。

系统显示当前系统已配置的桥接口。设备默认存在一个名称为“br0”的桥接口，不支持删除。



说明

各桥接口的接口成员由配置成透明模式的接口组成。

(2) 根据业务需要，对桥接口进行对应的操作。

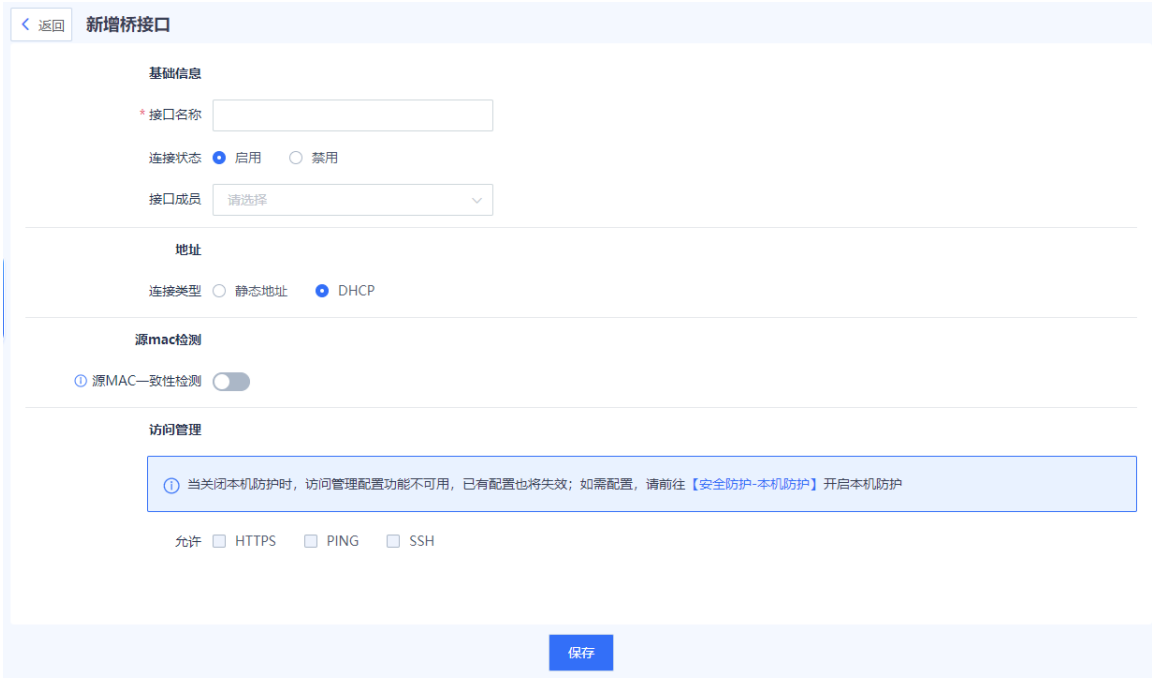
- 如果有新增配置物理接口为透明模式，点击<刷新>可以获取最新的接口成员信息。
- 点击“ ”，或勾选桥接口表项后点击<启用>，可以启用桥接口。
- 点击“ ”，或勾选桥接口表项后点击<禁用>，可以禁用桥接口。
- 点击<删除>，可删除创建的桥接口。

注意

- 设备默认的桥接口br0不支持删除。
- 若接口成员不为空，则无法删除桥接口。请先将包含的成员接口移出桥接口，再执行删除操作。

- 点击<编辑>，设置桥接口相关配置；点击<新增>，创建新的桥接口。

  在[编辑桥接口]或[新增桥接口]页面，配置桥接口相关配置项，并点击<保存>。



配置项	说明	配置方法
接口名称	桥接口的名称。	• 不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 • 在创建桥接口时指定，后续不支持修改。 [示例] br1
连接状态	是否启用桥接口。	[示例] 启用
接口成员	桥接口中包含的接口成员。 桥接口的接口成员为配置成透明模式的接口，一个桥接口可包含多个透明模式接口，而每个透明模式接口只能属于一个桥接口。	如需添加桥接口成员，需要在配置对应成员接口（如物理接口、聚合接口）时，通过指定“所属桥接口”为当前桥接口来实现。 [示例] Ge0/2
连接类型	桥接口的连接类型，包括： • 静态地址 适用于网络管理员根据预先定义好的IP地址规划来分配给设备的场景 ,要求网络管理员拥有一定的网络知识。需要配置“IP/网络掩码”和“下一跳地址”。 • DHCP：适用于非专业的网络管理人员，桥接口可自动从上级DHCP服务器获取联网IP。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	接口的IP地址及网络掩码。	当“连接类型”设置为“静态地址”时需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.1/24
下一跳地址	要到达目的地址路由器所通过的下一个路由器地址。	“连接类型”设置为“静态地址”时需要配置该参数。 [示例] 192.168.20.2/24
默认路由	是否启用默认路由。	[示例] 启用
源MAC一致性检测	是否开启源MAC一致性检测，开启后检查报文的源MAC与会话上的源MAC是否一致，不一致时报文不进行会话状态检查，直接走桥网络进行透明转发	[示例] 启用
访问管理	桥接口是否允许HTTPS、PING、SSH功能。	设备开启本机防护功能时，该设置有效。

配置项	说明	配置方法
		[示例] 勾选HTTPS

6.1.4 设置聚合接口

【应用场景】

聚合接口是指将多个物理接口聚合在一起形成一个逻辑接口，从而扩展链路带宽，提供更高的连接可靠性。

通过接口的聚合，能够实现链路带宽的叠加和链路的冗余备份：

- 如果两台设备之间，单个接口相连形成的链路带宽最多为1000M（假定两台设备的接口速率都为1000M），那么当该链路上承载的业务流量超过1000M时，超过的部分就会被丢弃。而接口聚合可以解决带宽不足的问题——使用n条网线连接这两台设备，再将这些接口进行聚合绑定，则这些接口将逻辑捆绑形成1000M * n的最大带宽。
- 如果两台设备通过单条网线相连接，当两个接口之间的链路断开时，这条线路上承载的业务就会中断；而如果将多个互连的接口进行聚合绑定，当聚合链路中的一条成员链路断开时，设备会将该成员链路的流量自动地分配到其它有效成员链路上，那么只要有一条链路没有断开，这些接口上承载的业务就不会中断。

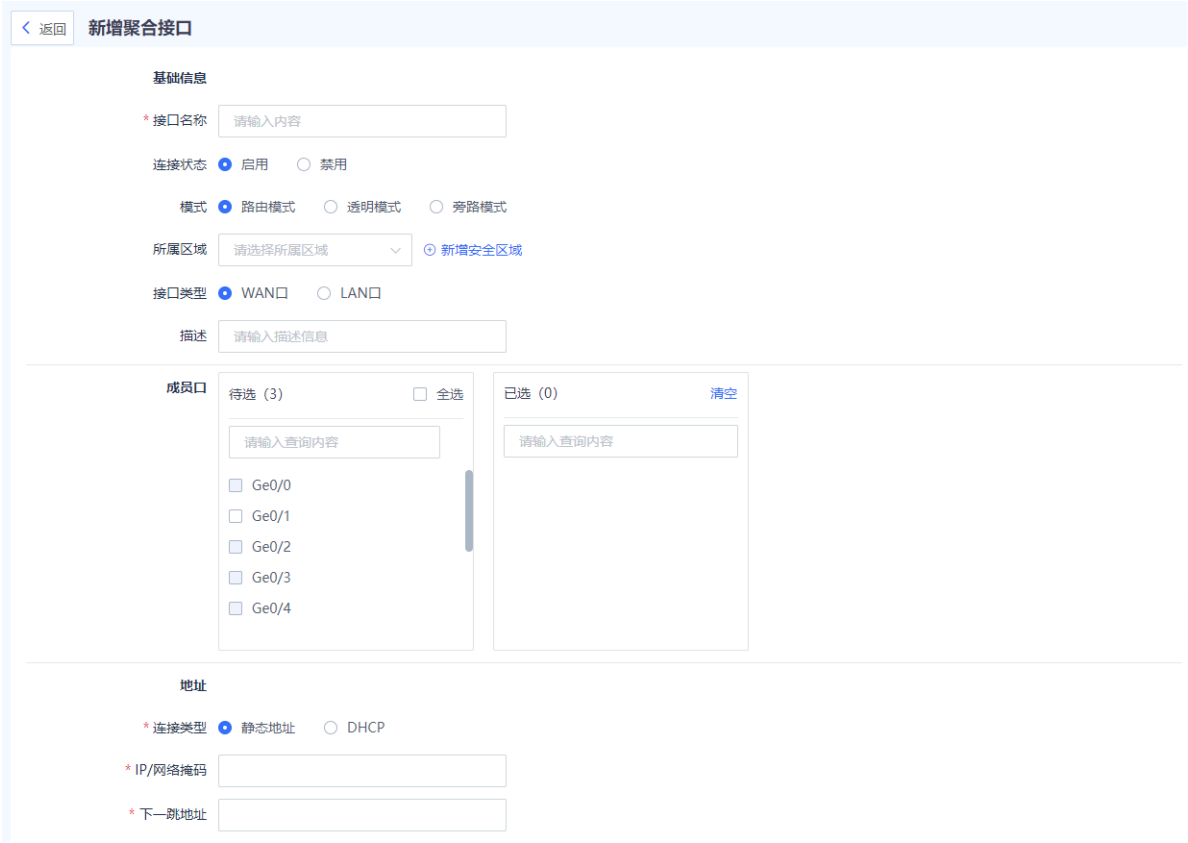
【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[接口] >>[聚合接口]菜单项。



(2) 点击<新增>。

系统进入[新增聚合接口]页面。



(3) 设置聚合接口相关的配置项。

配置项	说明	配置方法
接口名称	聚合接口的名称。	接口名称只能包含大小写字母和数字。 [示例] Ag1
连接状态	用于启用或禁用该配置接口。	[示例] 启用
模式	用于指定接口的接入方式。 ● 路由模式：使用IP地址进行转发。 ● 透明模式：使用MAC地址进行转发。 ● 旁路模式：只接收镜像流量，不转发流量。	[示例] 透明模式
所属桥接口	指定透明模式下的接口所属的桥组。	当模式为“透明模式”时，该参数有效。 [示例] br0
所属区域	接口所属的安全区域。	[示例] trust

配置项	说明	配置方法
接口类型	用于指定接口的逻辑属性。	[示例] LAN口
描述	接口的描述字段，可以用于标注当前接口用途。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] 拓展出口带宽
成员口	加入该聚合口的物理接口	最多可包含8个成员接口 [示例] Ge0/1
连接类型	接口获取IP地址的方式，包括静态地址和DHCP。	[示例] 静态地址
IP/网络掩码	接口的IPv4地址及网络掩码。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 192.168.1.1/24
下一跳地址	转发数据的下一个地址，一般是下一个路由设备的地址。	当"连接类型"设置为“静态地址”时，该参数有效。 [示例] 192.168.1.2/24
默认路由	是否生成默认路由。	[示例] 启用
线路带宽	限制接口的带宽，包括上传带宽和下载带宽。	填写带宽数值，并选择对应单位。 单位包括：kbps和mbps。 当单位为kbps时，数值范围为1~100000000； 当单位为mbps时，数值范围为1~100000。 [示例] 100 kbps
访问管理	指定接口是否允许HTTPS、PING、SSH功能。	设备开启本机防护功能时，该设置有效。 [示例] 勾选HTTPS
高级		
聚合模式	对于手动配置的聚合接口，其聚合模式显示为“静态聚合”	暂不支持“静态聚合”以外的其他模式。

配置项	说明	配置方法
运营商地址库	设置接口所连接的运营商网络。 接口将根据关联的运营商地址集生成ISP路由，实现目的地址在不同运营商网络内的流量从对应出接口转发	仅当接口配置为“WAN口”时有该配置项。 [示例] 电信
MTU	设置接口发送报文最大的数据字节数。MTU值默认1500，即最大效率转发数据。如果上级限制数据包大小导致断网或网速异常，可逐步调整为1492或1400或更小尝试。	设置为64~1600的整数。 [示例] 1500
MAC	设置接口的MAC地址。	[示例] 30:0d:9e:41:d9:0b
链路探测	选择本接口关联的链路探测策略，可以实时测试接口到下一跳之间的网络连通性。	有关链路探测的详细介绍请参见6.10 链路探测。

注意

- 管理口不能加入聚合口。
- 已经绑定其他功能（如安全域、路由表项）的接口不能加入聚合口。
- 最大支持创建8个聚合接口。

(4) 点击<保存>。

【后续处理】

- 在聚合接口管理页面（[网络配置]>>[接口] >>[聚合接口]），可以对聚合接口进行修改或删除。
- 点击 可一键启用或禁用聚合接口。
- 勾选接口表项后点击<启用>、<禁用>或<删除>操作按钮，可对多个聚合接口进行批量处理。



6.1.5 设置隧道接口

【应用场景】

隧道是一种封装技术，即在一种网络协议报文中封装其他协议的报文，然后在网络中进行传输。利用隧道，可实现在不兼容的网络中传输特定协议报文，以及在不安全的网络中为数据传输提供一条安全路径。隧道接口是用于实现隧道功能的三层虚拟接口，每一个隧道接口代表一个传输链路；隧道两端的设备通过创建隧道接口，实现数据报文的封装、传输和解封装等。

IPsec VPN场景下，可通过创建隧道接口并应用于IPsec隧道策略来实现IPsec隧道的建立，对路由到该隧道接口、且匹配感兴趣流的数据流进行加密传输。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[接口]>>[隧道接口]菜单项。



(2) 点击<新增>。

系统进入[新增隧道接口详情]页面。



(3) 设置隧道接口相关的配置项。

配置项	说明	配置方法
接口名称	隧道接口的名称。	接口名称只能由大小写字母和数字组成 且至少需要包含一个字母。 [示例] vti1
所属安全区域	接口所属的安全区域。	[示例] trust

配置项	说明	配置方法
隧道源地址	隧道的源地址，即封装后的隧道报文的源IP地址。	两个隧道接口不允许配置相同的源地址和目的地址。 [示例] 10.1.1.10
隧道目的地址	隧道的目的地址，即封装后的隧道报文的目的IP地址。	• 可选配置。 • 部分场景下，隧道本端可通过对端发送的报文动态学习到隧道的目的地址，隧道目的地址可设置为“动态”。 • 两个隧道接口不允许配置相同的源地址和目的地址。 [示例] 10.1.1.20
描述	接口的描述字段，可以用于标注当前接口用途。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>? [示例] IPsec tunnel

(4) 确认配置无误后，点击<保存>。

【后续处理】

- 右上角搜索框支持根据隧道接口的名称，查询隧道接口信息。
- 点击<自定义字段>，设置页面展示的字段信息。
- 在隧道接口列表中，点击“编辑”可以对隧道接口配置进行修改；点击“删除”可删除隧道接口。
- 点击<刷新>，获取最新的隧道接口配置信息。
- 勾选接口表项后<删除>操作按钮，可对多个隧道接口进行批量删除。



6.2 安全区域

6.2.1 简介

安全区域（Security Zone），是设备所引入的一个安全概念。一个安全区域是若干接口所连网络的集合，这些网络中的用户具有相同的安全属性。

由于不同的网络部署以及业务需求，不同的网络设备具有不同安全级别要求。引入安全区域的概念之后，网络管理员可以将具有相同安全级别要求的网络设备划入同一个安全区域。由于同一安全区域内的网络设备是“同样安全”

的，防火墙认为在同一安全区域内部发生的数据流动是不存在安全风险的，不需要实施任何安全策略。只有当不同安全区域之间发生数据流动时，才会触发设备的安全检查，并实施相应的安全策略。

系统默认存在trust、untrust、DMZ安全区域。若设备部署有旁路模式的接口，则系统自动创建monitor安全区域。

安全区域名称	说明
trust	安全级别较高的安全区域。通常用于定义内网终端用户所在区域。
untrust	安全级别较低的安全区域。通常用于定义Internet等不安全的网络。
DMZ	通常用于定义内网服务器所在区域。因为这种设备虽然部署在内网，但是经常需要被外网访问，存在较大安全隐患，同时一般又不允许其主动访问外网，所以将其部署一个优先级比trust低，但是比untrust高的安全区域中。
monitor	用于定义需要监听的流量所在的区域，包含所有旁路模式的接口。

安全区域间的数据流动具有方向性，包括入方向（Inbound）和出方向（Outbound）。

- 入方向：数据由低优先级的安全区域向高优先级的安全区域传输。
- 出方向：数据由高优先级的安全区域向低优先级的安全区域传输。

通常情况下，通信双方一定会有交互报文，即安全域间的两个方向上都有报文的传输。而判断一条流量的方向应以发起该条流量的第一个报文为准。

例如，发起连接的终端位于trust区域，它向位于untrust区域的Web服务器发送了第一个报文，以请求建立HTTP连接。由于untrust区域的优先级比trust区域低，所以防火墙设备将认为这个报文属于Outbound方向，并根据Outbound方向上的配置决定是否匹配并进一步处理该数据流。

6.2.2 创建安全区域

【应用场景】

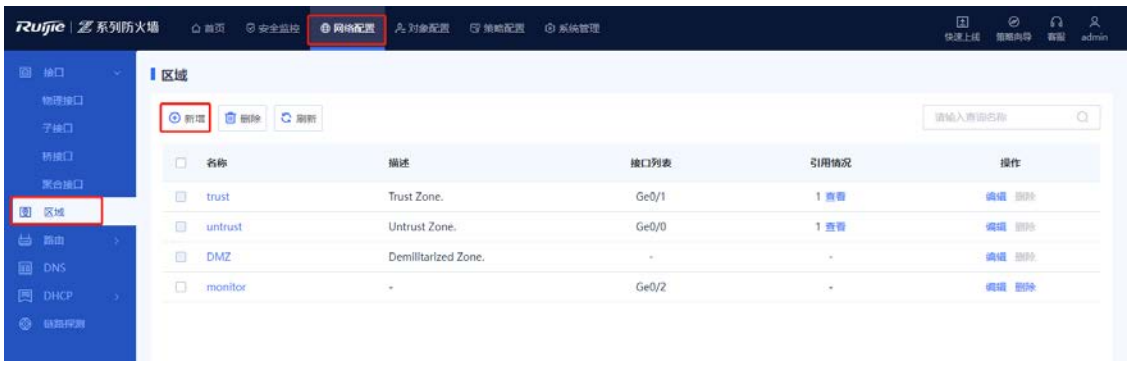
根据业务需要，用户可以自定义创建新的安全区域将接口添加到对应的安全区域中，再通过创建策略对不同区域之间相互访问的流量做管理。

【操作步骤】

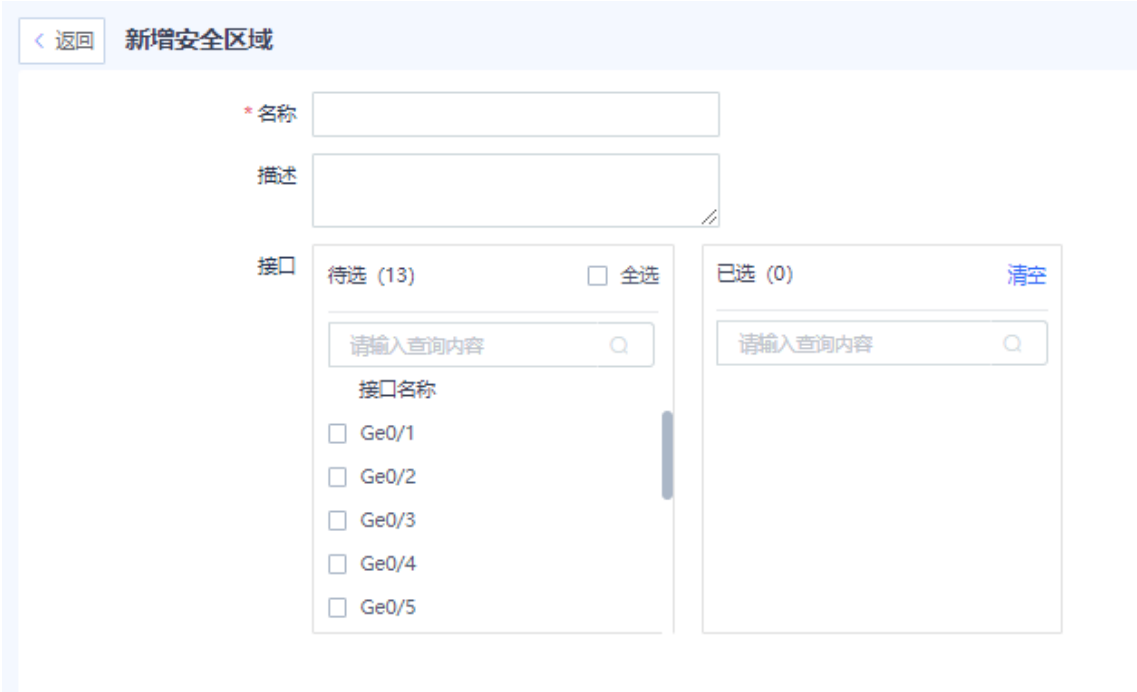
(1) 进入[新增安全区域]页面。

a 点击[网络配置] >> [区域]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置安全区域的相关信息。



配置项	说明	配置方法
名称	安全区域名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 [示例] Zone1
描述	安全区域的描述信息，方便区分不同的安全区域。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?。 [示例] New zone
接口	安全区域中包含的接口。	• 在“待选”区域选择对应的接口，该接口将自动添加到“已选”区域。 • 同一个接口不能加入不用的安全区域。 • 如果接口未加入任何安全域，则该接口无法转发报文。 [示例] Ge0/1

(3) 点击<保存>。

【后续处理】

- 只能删除引用情况为0的安全区域。
- 默认的trust、untrust、DMZ及引用情况不为0的安全区域无法删除。
- 若要批量删除多条安全区域，请勾选多条待删除的安全区域并点击<删除>。

6.3 路由管理

6.3.1 简介

路由是数据通信网络中最基本的要素。路由信息就是指导报文发送的路径信息，路由的过程就是报文转发的过程。

设备支持以下几种路由：

- 静态路由：当设备从一个接口上收到数据包后，静态路由功能将根据数据包的目的地址选择并转发至另一个接口。
- 智能路由：也称“策略路由”和“应用路由”。根据用户制定的策略进行报文转发。例如，用户可以指定满足某些条件（如源安全区域、源地址、目的地址、服务、应用）的报文从指定出接口转发。
- 地址库路由：设置各线路的出口运营商后，数据流将按运营商地址库自动选路，达到如“电信数据走电信、联通数据走联通”的效果，避免跨运营商访问，实现更快速的网络访问。
- OSPFv2：请参见6.4 配置OSPF。

同时存在多种路由的情况下，路由优先级从高到低依次为：智能路由 > 静态路由 > OSPFv2 > 地址库路由。当网络结构比较简单时，只需配置静态路由就可以使网络正常工作。静态路由配置方便，对系统要求低，适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。缺点是不能自动适应网络拓扑的变化，需要人工干预。

6.3.2 创建静态路由

【应用场景】

通过该操作，可以配置IP地址、下一跳地址、接口实现网络互联，进行数据包转发。

【操作步骤】

(1) 进入[新增静态路由]页面。

a 点击[网络配置]>>[路由] >>[静态路由]菜单项。

b IP路由类型分为IPv4和IPv6，点击需要配置的IP类型的页签。



c 点击<新增>按钮。



(2) 设置静态路由相关配置项。



配置项	说明	配置方法
IP类型	显示当前所配置静态路由的IP类型	-
目的网段/掩码	路由所匹配数据包的目的网段。	[示例] 192.168.10.0/24
下一跳地址	转发数据的下一个地址，一般是下一个路由设备的地址。	[示例] 192.168.20.1
接口	转发数据的出接口。	配置静态路由时，可以同时指定下一跳和出接口，也可以根据实际接口情况 ,只指定出接口或者下一跳地址。 [示例] Ge0/1
优先级	网段相同的情况下，优先级高的表项优先被匹配中。默认优先级为5。	• 取值范围为1~255。 • 数值越小，优先级越高。 • 数值相同，子网掩码越大优先级越高。 [示例] 15
链路探测	选择出接口关联的链路探测策略，可以实时测试出接口到下一跳之间的网络连通性。当出接口到下一跳之间网络不通时，该条静态路由将会失效。	有关链路探测的详细介绍请参见6.10 链路探测。

配置项	说明	配置方法
描述	静态路由的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|;:'"/<>?

(3) 点击<保存>。

6.3.3 创建智能路由

【应用场景】

通过智能路由，可以将满足匹配条件的报文转发到指定的出接口、下一跳等。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[智能路由]菜单项，进入[新增智能路由]页面。

(2) 点击<新增>按钮。



(3) 设置智能路由相关配置项。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
名称	智能路由的名称。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?和空格。 [示例] Policy_1
启用状态	是否启用新增的智能路由。	[示例] 启用
策略位置	将新增的智能路由移动到指定策略之前或之后。策略越靠前匹配优先级越高。	-
描述	路由的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+|{};:'"/<>?
匹配条件		

配置项	说明	配置方法
源安全区域	来自该源安全区域的报文按本策略进行转发。	• 点击下拉选项，在"待选"区域选择源安全域，自动添加到"已选"区域。 • 点击<新增安全域>，自定义新增安全域。 [示例] trust
源地址	来自该源地址或地址组的报文按本策略进行转发。	点击下拉选项，在"待选"区域选择源地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
目的地址	发送到该目的地址或地址组的报文按本策略进行转发。	在"待选"区域选择目的地址，自动添加到"已选"区域。 [示例] Any
服务	属于该服务类型的报文按本策略进行转发。	[示例] Any
应用	属于该应用类型的报文按本策略进行转发。	[示例] Any
时间段	智能路由生效时间段。	[示例] Any
动作设置		
转发选项	设置命中本策略的报文是否按本策略转发。选择转发时，需要设置出接口和下一跳地址。	[示例] 转发
链路探测	选择出接口关联的链路探测策略，可以实时测试出接口到下一跳之间的网络连通性。当出接口到下一跳之间网络不通时 ,该条智能路由将会失效。	有关链路探测的详细介绍请参见6.10 链路探测。

(4) 点击<保存>。

6.3.4 查看地址库路由

【应用场景】

地址库路由通过设置接口所连接的运营商网络自动生成，目前不支持手动创建。接口关联运营商地址集后，将自动生成地址库路由，作为报文转发时的选路依据之一；当设备出口连接多个运营商网络时，能够实现访问特定运营商网络的报文从相应出接口转发，避免跨运营商访问，提高流量转发效率。

【前置条件】

- 请先完成运营商地址库的配置，参考5.6 运营商地址库。
- 请先配置WAN接口所关联的运营商地址库，参考6.1 接口。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[地址库路由]菜单项。

(2) 查看到当前防火墙设备存在的地址库路由表项。



6.3.5 配置路由策略

【应用场景】

在传统网络中，路由设备根据报文的目的地址查找路由表，并依据路由表信息转发报文。但是在越来越复杂的网络应用当中，用户希望路由设备在传统路由转发基础上提供更精细、更多样的流量控制功能。

路由策略是一种改变报文转发路径或路由信息（包括路由属性、下一跳、转发接口、优先级等）的策略集，通过访问列表和路由映射进行实现。单独配置访问列表没有任何作用，只有在路由映射中应用这些访问列表，才能达到路由过滤的效果。路由策略为不同路由协议提供服务，通过指定的策略集，完成路由信息的策略控制。

【操作步骤】

(1) 配置访问列表。

a 点击[网络配置]>>[路由] >>[路由策略]菜单项。

b 点击[访问列表]页签。



c 点击<新增>按钮。



d 配置访问列表。



配置项	说明	配置方法
访问列表名称	访问列表名称。支持配置50条不同名称的访问列表，相同名称的访问列表可配置10条，实际共可以配置50*10条访问列表。	配置的长度不能超过32个字符，且不能包含字符：`~!#%^&*+|;:'"/<>?和空格。 [示例] list_1
网段	用于匹配的IPv4路由网段和掩码。	输入有效的IPv4地址网段和掩码。 [示例] 172.168.1.0/24
动作	动作设置，包含以下两种： ● 允许：匹配所设置路由网段。 ● 拒绝：不匹配所设置路由网段。	[示例] 允许
优先级	数值越小，优先级越高，相同名称的访问列表优先级不能相同。	输入有效整数，取值范围为1~99。 [示例] 1

e 点击<保存>。

(2) 配置路由映射。

a 点击[网络配置]>>[路由] >>[路由策略]菜单项。

b 点击[路由映射]页签。



c 点击<新增>按钮。



d 配置路由映射。



配置项	说明	配置方法
路由映射名称	路由映射名称。支持配置50条不同名称的路由映射，相同名称的路由映射可配置10条，实际共可配置50*10条路由映射。	配置的长度不能超过32个字符，且不能包含字符：`~!#%^&*+|;:'"/<>?和空格。 [示例] list_1
优先级	数值越小，优先级越高，相同名称的路由映射优先级不能相同。	输入有效整数 ,取值范围为1~65535。 [示例] 1
IPv4访问列表	引用的IPv4访问列表。被引用的访问列表不能直接删除，需要删除路由映射后才能被删除。 若不选择访问列表，动作为“允许”，则发布所有路由；动作为“拒绝”，则都不发布路由。	下拉选择。
动作	动作设置，包含以下两种： ● 允许：允许匹配的路由发布。 ● 拒绝：不允许匹配的路由发布。	[示例] 允许
Metric type	度量类型，包含type-1外部路由和type-2外部路由。	[示例] type-1
Metric number	度量值。	输入有效整数 ,取值范围为1~65535。 [示例] 1

e 点击<保存>。

【后续处理】

- 在“访问列表”和“路由映射”管理页面，可删除或者重新编辑某些访问列表或者路由映射。

- 关于路由映射的调用，请参见6.4.6　3.（可选）配置OSPF高级配置。

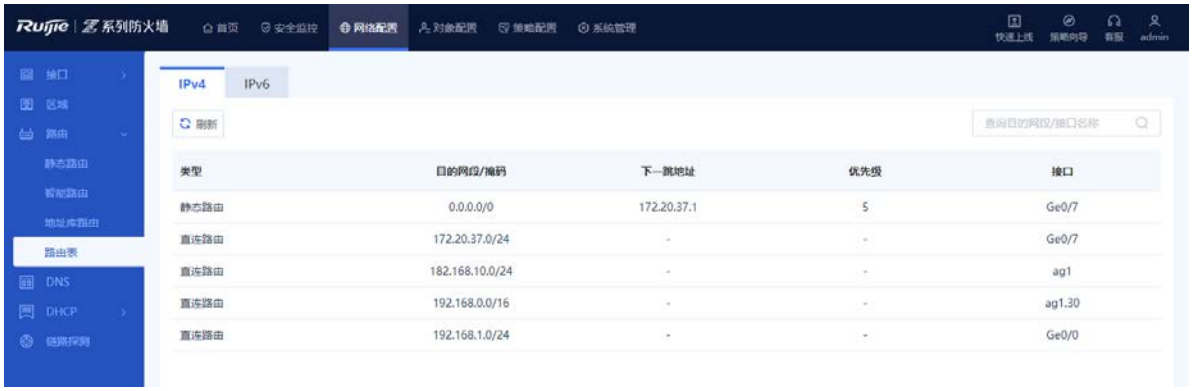
6.3.6 查看路由表

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[路由表]菜单项。

(2) 查看到当前防火墙设备存在的路由表项。点击IPv4或IPv6页签可切换查看IPv4路由表或IPv6路由表。

系统自动生成直连路由，优先级为0。



6.4 配置 OSPF

6.4.1 简介

OSPF（Open Shortest Path First，开放式最短路径优先协议）是一种内部网关协议，应用在AS（ Autonomous System，自治系统）内部，使设备获得远端网络的路由。

在动态路由诞生初期，网络中主要使用的是RIP（Routing Information Protocol，路由信息协议）路由协议。RIP是距离矢量路由协议，存在收敛慢、路由环路、扩展性差等问题，只能应用于简单网络。而OSPF Version2（以下简称为OSPFv2）是链路状态路由协议（Link-State Routing Protocols），能够有效解决这些问题，因此在中大型网络中，OSPFv2得到广泛使用。

6.4.2 基本概念介绍

1. 路由器 ID

在OSPF域内，使用路由器ID（Router ID）唯一标识一台路由器。任意两台路由器的路由器ID不能相同。

2. 区域

在一个设备都运行OSPF路由协议大型网络中，设备数量的增多会导致链路状态数据库LSDB(Link-State Database）增大，占用大量的存储空间，并增加了SPF算法的复杂度，导致设备负担加重。此外，拓扑结构发生变化时都会导致网络中所有的设备重新进行路由计算。

如图6-1所示，OSPF协议通过将自治系统划分成不同的区域解决LSDB频繁更新的问题，提高网络的利用率，缓解大规模网络的计算压力。区域（Area）是从逻辑上将设备划分为不同的组，每个组用区域号（Area ID）来标识。区域的边界是设备，一台设备可以只属于一个区域，也可以属于多个区域。一个网段（链路）只能属于一个区域，或者说每个运行OSPF的接口必须指明属于哪一个区域。

OSPF区域有如下分类：

- 普通区域

包括骨干区域（Backbone Area）和常规区域。区域0为骨干区域，其他区域为常规区域。常规区域必须与骨干区域直接相连。

- Stub区域

配置Stub区域可以减少区域内的LSA数量，Stub区域的ABR（Area Border Router，区域边界路由器）不会传递Type 5 LSA（域外路由），同时向Stub区域通告缺省路由。

- Totally Stub区域

Totally Stub区域是Stub区域的升级，Totally Stub区域的路由器不会传递Type 3 LSA（域间路由）和Type 5 LSA（域外路由），同时向Stub区域通告缺省路由。

- NSSA

NSSA区域（Not-So-Stubby Area，次末节区域）和Stub区域相似，但是允许存在ASBR（Autonomous System Boundary Router，自治系统边界路由器）。ASBR重分发的路由会以Type 7 LSA形式在NSSA区域传递，在ABR上会将Type 7 LSA转换成Type 5 LSA后传递到其他区域。ABR也会向NSSA区域通告缺省路由。

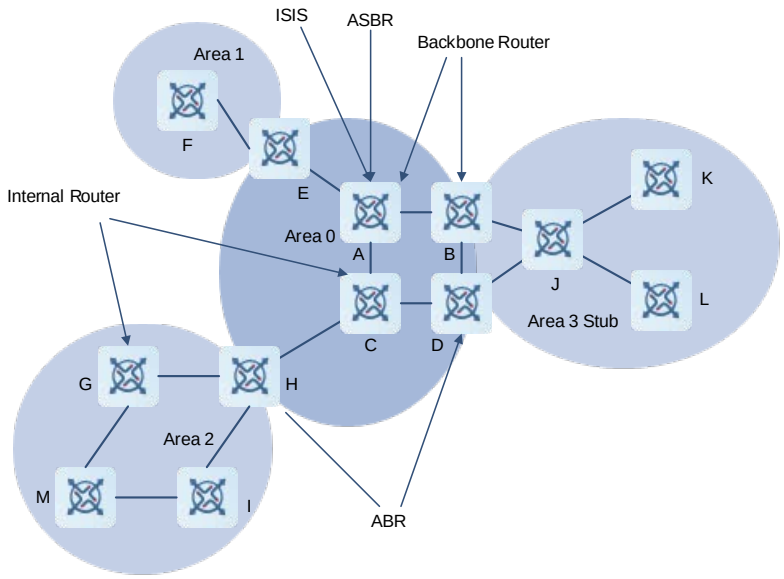
- Totally NSSA

Totally NSSA和NSSA的关系与Totally Stub区域和Stub区域的关系类似。Totally NSSA在NSSA的基础上禁止传递Type 3 LSA（域间路由）。

说明

- 骨干区域不可配置为Stub区域、Totally Stub区域、NSSA和Totally NSSA区域。
- Stub区域和Totally Stub区域不能存在ASBR。

图6-1 OSPF 区域划分及路由器分类



3. OSPF 设备角色

在OSPF中定义了几种设备角色，并为每种角色赋予不同的职责。

- 区域内路由器（Internal Router）

该类路由器的所有接口都属于同一个Area。如图6-1中的A、C、F、G、I、M、J、K和L。

- ABR

该类路由器用来连接骨干区域和常规区域。ABR同时属于两个以上的区域，其中一个必须是骨干区域。如图6-1中的B、D、E和H。

- 骨干路由器（Backbone Router）

该类路由器至少有一个接口属于骨干区域。所有的ABR和Area 0的区域内路由器都是骨干路由器。如图6-1中的A、B、C、D、E和H。

- ASBR

该类路由器用来与其他AS交换路由信息。ASBR并不一定位于区域的边界，它可能是区域内路由器，也可能是ABR。如图6-1中的A。

4. LSA

OSPF通过LSA（Link State Advertisement，链路状态通告）来封装对路由信息的描述，并对外发布。常用的LSA类型如表6-1所示：

表6-1 OSPF LSA 类型

LSA类型	说明
Router-LSA（Type 1）	由每个路由器始发，描述了路由器的链路状态和代价，在始发路由器所在区域内传播。
Network-LSA（Type 2）	由DR始发，描述本网段的链路状态，在DR所在区域内传播。
Network-summary-LSA（Type 3）	由ABR始发，描述区域内某个网段的路由，并通告给非Totally Stub、NSSA区域。
ASBR-summary-LSA（Type 4）	由ABR始发，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他区域。
AS-external-LSA（Type 5）	由ASBR始发，描述到AS外部的路由，通告到所有区域（除了Stub、NSSA区域）。
NSSA LSA（Type 7）	由ASBR始发，描述到AS外部的路由，仅在NSSA区域内传播。
Opaque LSA（Type 9/Type 10/Type 11）	Opaque LSA提供用于OSPF的扩展的通用机制，其中： • Type 9 LSA仅在接口所在网段范围内传播，用于支持GR的Grace LSA就是Type 9 LSA的一种。 • Type 10 LSA在区域内传播，用于支持TE的LSA就是Type 10 LSA的一种。 • Type 11 LSA在自治域内传播，目前还没有实际应用的例子。

说明

ABR使用Type 3 LSA向Stub/Totally Stub、NSSA/Totally NSSA区域发布一条缺省路由。

ABR将NSSA/Totally NSSA区域内的Type 7 LSA转换成Type 5 LSA，发布到骨干区域。

5. OSPF 报文

OSPF报文封装在IP报文中。OSPF共有五种报文类型，如表6-2所示。

表6-2 OSPF 报文类型

报文类型	说明
Hello	周期性发送的Hello报文用来发现OSPF邻居，维持邻接关系。
DD	DD（Database Description，数据库描述）报文描述了本地LSDB（Link-State Database，链路状态数据库）的摘要信息，用于在OSPF邻居之间进行数据库同步。
LSR	LSR（Link State Request，链路状态请求）报文用于向对方请求所需的LSA。只有在OSPF邻居双方成功交换DD报文后，才会向对方发出LSR报文。
LSU	LSU（Link State Update，链路状态更新）报文用于向对方发送其所需要的LSA。
LSAck	LSAck（Link State Acknowledgment，链路状态应答）报文用于对收到的LSA进行确认。

6. OSPF 网络类型

OSPF根据链路层协议类型，将网络分为如表6-3所示的2种类型。

表6-3 OSPF 网络类型介绍

网络类型	链路层协议	邻居关系与DR选举
广播（Broadcast）	Ethernet、FDDI默认属于此类型。	• 自动发现邻居，选举DR/BDR。 • DR或BDR与其他所有路由器交换LSA、建立邻接关系。 • DR、BDR之外的路由器之间不交换LSA、不建立邻接关系。
P2P（Point-to-Point，点到点）	PPP、HDLC、LAPB默认属于此类型。	• 自动发现邻居，不选举DR/BDR。 • 链路两端路由器之间交换LSA、建立邻接关系。

7. DR 和 BDR

在广播网络中，在构建相关路由器的邻接关系时，会创建很多不必要的LSA。OSPF定义了DR（Designated Router，指定路由器）和BDR（Backup Designated Router，备份指定路由器）的概念。

通过选举产生DR和BDR后，所有路由器都只和DR、BDR建立邻接关系，将信息发给DR/BDR，由DR将网络链路状态广播出去。除DR和BDR之外的路由器称为DR Other，DR Other之间将不再建立邻接关系，也不再交换任何路由信息，这样就减少了广播网络上各路由器之间邻接关系的数量，如图6-2和图6-3所示。

图6-2 DR 选举前后邻接数量（未选举 DR 前）

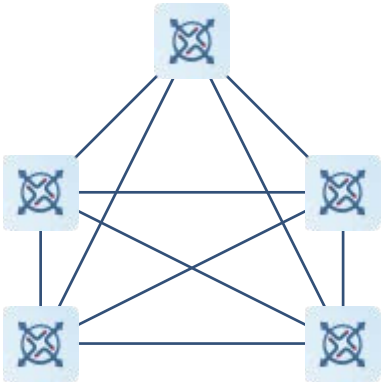
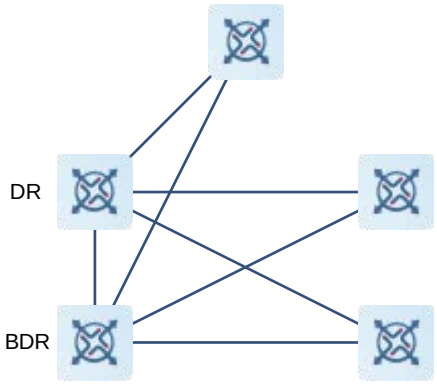


图6-3 DR 选举前后邻接数量（选举 DR 后）



8. OSPF 管理距离

管理距离（Administrative Distance，缩写为AD）用于评价路由的可信度。AD值越小，则表示此路由更值得信任。到达同一目的地存在多条路由时，路由器优先选择AD值较小的路由。AD值较大者，成为浮动路由（作为最优路由的备份）。AD值为本地概念，修改AD值只会影响当前路由器上的路由选择。

6.4.3 OSPF 工作原理

1. OSPF 邻居状态

OSPF的网络中，邻居设备需要达到邻接状态才能交互链路信息。设备间存在邻居（Neighbors）关系与邻接（Adjacencies）关系。

- 邻居关系：如果两台路由器之间能够交互Hello报文，并且能够成功协商Hello报文中携带的参数，则二者互为邻居。
- 邻接关系：当邻居设备成功交换LSA，实现LSDB同步，则邻接关系建立。

OSPF共有8种邻居状态，如表6-4所示。

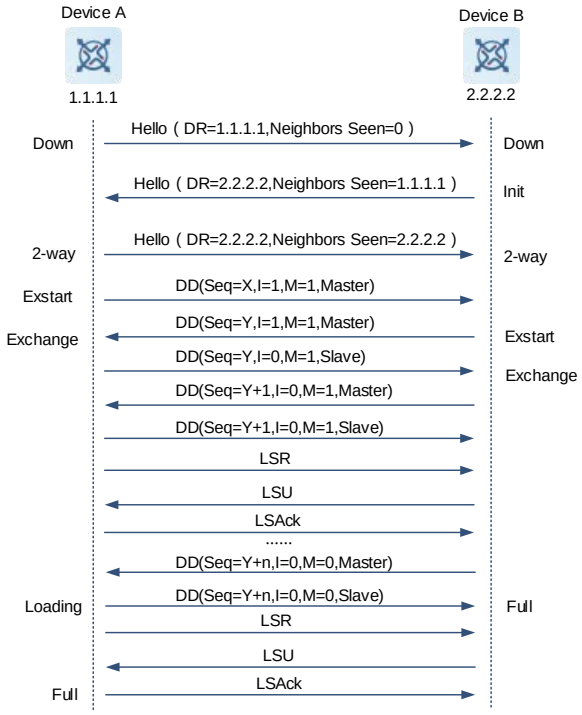
表6-4 OSPF 邻居状态机及含义

状态	含义
Down	第一个OSPF邻居状态，表示邻居失效时间间隔内未收到邻居的Hello报文。

状态	含义
Init	已经收到了邻居的Hello报文，但是对端并没有收到本端发送的Hello报文。
Two-Way	互为邻居： ● 双方互相收到了对端发送的Hello报文，建立了邻居关系。 ● 此阶段结束后，广播访问将会选取DR和BDR。
Exstart	协商主/从关系： ● 选择形成邻接的初始序列号。 ● 主从关系保证在后续的DD报文交换中能够有序的发送。
Exchange	交换DD报文，以检查邻居是否可提供新的或更新的链路状态信息。
Loading	基于DBD提供的信息，路由器将发送LSR和交互LSU，进行LSDB同步。
Full	两端设备的LSDB已同步，本端设备和邻居设备建立了邻接状态。

广播网络中的OSPF邻接建立过程如图6-4所示，当进入Full状态时，邻接关系建立。

图6-4 广播网络中 OSPF 邻接关系建立过程



2. OSPF 工作流程

OSPF属于链路状态路由协议，工作过程包括三个阶段：

(1) 邻居发现→双向通信

在相连的路由器之间建立OSPF邻居关系，并保持双向通信。

路由器从所有启动OSPF的接口上发出Hello报文。如果两台路由器之间能够交互Hello报文，并且能够成功协商Hello报文中携带的参数，则它们就成为了邻居。当互为邻居的路由器在彼此的Hello报文中找到本端的Router ID时，双向通信就建立了。

Hello报文中包含（但不限于）如下信息：

- 始发路由器的Router ID。
- 始发路由器接口的Area ID、网络掩码、认证信息、Hello时间间隔和邻居失效时间。
- DR，BDR的IP地址。
- 始发路由器接口的优先级（用于DR/BDR竞选）。
- 始发路由器的邻居的Router ID。

(2) 数据库同步→完全邻接

路由器使用LSA发布本端的全部链路状态。邻居之间交换LSA，同步LSDB，达到完全邻接状态。

邻居路由器之间建立双向通信后，使用DD、LSR、LSU和LSAck报文交换LSA，建立邻接关系。简要过程如下：

路由器产生LSA，用来描述该设备上的全部链路状态。

- 邻居之间交换LSA。当路由器接收到邻居发送的LSA时，将拷贝一份到本地LSDB，再传播给其它邻居。
- 当路由器及其邻居都获得了相同的LSDB时，达到完全邻接状态。

说明

如果没有链路代价、网络增删变化，OSPF将不会产生LSDB的更新和通告。如果发生变化，则通告变化的链路状态，快速同步LSDB。

(3) 计算SPT（Shortest Path Tree，最短路径树）→形成路由表

路由器依据LSDB计算出到达每个目标网络的最短路径，形成OSPF路由表。

路由器上获得完整的LSDB后，将运行Dijkstra算法生成一棵从本地到每个目标网络的SPT。SPT中记录了目标网络、下一跳地址和代价。OSPF依据SPT形成路由表。

如果发生链路代价或网络增删变化，则会引起LSDB的更新。设备将再次运行Dijkstra算法，生成新的SPT，并更新路由表。

说明

Dijkstra算法用来在一个有权重的有向图中，找到从一个顶点到其他顶点的最短路径。

6.4.4 OSPF 路由发布

1. 路由重分布

路由重分布是指：将设备上存在的默认路由、静态路由、直连路由引入OSPF进程，以Type 5 LSA和Type 7 LSA的方式发送给邻居。

路由重分布常用于AS间互联。通过在ASBR上配置路由重分布，可以将AS外部的路由信息传播到AS内部，也可以将AS内部的路由信息传播到AS外部。

2. OSPF 路由类型

每条OSPF路由前都带有一个标识，用来说明此路由的类型。设备路由发布支持以下两种OSPF路由类型：

- E1：第一类外部路由

此类路由描述了如何到达AS以外的目标网络。路由代价=本地到ASBR的代价+ASBR到目标网络的代价。Stub、NSSA区域内的路由器上不存在此类路由。

- E2：第二类外部路由

此类路由描述了如何到达AS以外的目标网络。路由代价=ASBR到目标网络的代价。Stub、NSSA区域内的路由器上不存在此类路由。

说明

E2路由的可信度比较低，OSPF认为从ASBR到自治系统之外的代价远远大于在自治系统之内到达ASBR的代价。所以，计算路由代价时只考虑ASBR到自治系统之外的代价。

6.4.5 OSPF 路由聚合

路由聚合是指将具有相同前缀的路由信息汇聚为一条路由，并将汇聚后的路由替代大量琐碎路由发布给邻居。路由汇聚有助于减轻协议交互负担、减小路由表的规模，增强路由稳定性。

6.4.6 OSPF 相关配置

1. 配置路由器 ID

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[OSPF]菜单项。

(2) 点击[OSPF列表]页签。



(3) 点击<新增>按钮。



(4) 进入[新增路由器ID]页面，设置路由器ID。



配置项	说明	配置方法
路由器ID	路由器的唯一标识，不能输入0.0.0.0，其他IP地址格式的路由器ID都能输入。	输入有效的IP地址。 [示例] 192.168.1.1

(5) 点击<确认>。

2. 配置 OSPF 基础配置

(1) 配置区域。

a 点击<编辑配置>。



b 点击[基础配置]>>[区域配置]菜单项。



c 点击<新增>按钮。



d 配置新增区域。



配置项	说明	配置方法
区域	配置区域号（Area ID），骨干区必须配置为0.0.0.0，且只能建立一个骨干区。	输入有效的IPv4地址。 [示例] 1.1.1.1
区域类型	包含以下3种类型： ● 普通区域：输入0.0.0.0可以建立骨干区域；输入其他有效IP可建立普通区域。两者均不会显示默认开销值。 ● STUB：勾选上no summary变为Totally Stub区域。两者均会显示默认开销值。 ● NSSA：勾选上no summary变为Totally NSSA区域。两者均会显示默认开销值。	[示例] STUB
默认开销	OSPF发送到Stub或NSSA区域的缺省路由的开销。 当“区域类型”为“Stub”或“NSSA”时，需配置此项。	输入有效的整数，取值范围为0~65535。 [示例] 2

e 点击<确认>按钮。

(2) 配置接口

a 点击[基础配置]>>[接口配置]菜单项。



b 点击<编辑>按钮。



c 编辑接口相关配置。



配置项	说明	配置方法
接口名称	OSPF接口的名称。	系统自动显示接口的名称。 [示例] Ge0/0
接口开销	接口上运行OSPF协议所需的开销。接口开销值等于带宽参考值/接口带宽，小于0时取整数1。	输入有效的整数，取值范围为1~65535。 [示例] 1

配置项	说明	配置方法
认证方式	OSPF接口对报文的认证模式： ● 不认证：表示接口上不配置认证模式。 ● 明文：表示明文验证。 ● MD5：表示MD5验证。 若选择明文或者MD5认证方式，则需要设置密码。	输入字符串，支持字母、数字和下划线，长度为1~8个字符。 [示例] 2
网络类型	OSPF接口的网络类型。 ● 广播：表示接口的网络类型为广播。 ● 点到点：表示接口的网络类型为点到点。	下拉选择。
区域	选择接口的关联区域，被关联的区域无法删除，提示有接口正在引用该区域。	下拉选择。
MTU忽略检查	OSPF在收到DD报文时会校验邻居接口的MTU和本端接口的MTU是否相同，如果收到的报文中指示接口的MTU大于接收接口的MTU，那么邻接关系将不能被建立，此时可以通过关闭MTU的校验来解决。默认不勾选。	[示例] 关闭
被动接口	为了防止网络中的其他路由设备动态的学习到本路由设备的路由信息，可以将本路由设备的指定网络接口设为被动接口，此时该接口无法收发OSPF报文。默认不勾选。	[示例] 关闭
（可选）高级配置		
DR优先级	DR优先级大的成为DR，低的成为BDR。优先级为 0 的路由设备，不参与DR/BDR竞选。默认值为1。	输入有效的整数，取值范围为0~255。 [示例] 1
传输延迟时间	接口对LSA报文传输的延迟时间。默认值为1秒。	输入有效的整数，取值范围为1~65535。 [示例] 1
邻居超时时间	邻居超时时间必须大于Hello报文间隔。默认值为40秒。若邻居两端的邻居超时时间配置不一致，则邻居无法建立。	输入有效的整数，取值范围为1~65535。 [示例] 40
Hello报文间隔	该时间越短，OSPF检测到拓扑变化的时间也将越快，但是将增加网络流量。Hello报文间隔必须小于邻居超时时间。默认值为10秒。邻居两端的Hello报文间隔配置不一致，邻居无法建立。	输入有效的整数，取值范围为1~65535。 [示例] 10

配置项	说明	配置方法
重传时间间隔	当一台路由器向它的邻居发送一条LSA后，需要等待对方的确认报文。若在该时间间隔内未收到对方的确认报文，就会重传这条LSA。默认值为5秒。	输入有效的整数，取值范围为3~65535。 [示例] 5

d 点击<确认>按钮。

3. （可选）配置 OSPF 高级配置

(1) 配置路由聚合。

a 点击[高级配置]>>[路由聚合]菜单项。



b 点击<新增>按钮。



c 配置路由聚合相关配置。



配置项	说明	配置方法
区域	配置路由聚合区域。	下拉选择。

配置项	说明	配置方法
网段IP/掩码	配置聚合路由的IPv4网段及网络掩码。网段地址不能大于等于224.0.0.0。配置网段会自动聚合，例如1.1.1.1/24会变为1.1.1.0/24。	[示例] 192.168.1.0/24
通告	选择是否开启向非Totally Stub、Totally NSSA的邻接区域通告聚合路由。	[示例] 开启
度量值	配置聚合路由的开销值。	输入有效整数，取值范围为0~16777214。 [示例] 1

d 点击<确认>按钮。

(2) 配置路由发布。

a 点击[高级配置]>>[路由发布]菜单项。



b 点击<新增>按钮。



c 配置路由发布相关配置。



配置项	说明	配置方法
路由类型	可选择3种类型：默认路由、静态路由或直连路由。每个类型只能引入1次。	[示例] 默认路由
发布	选择是否开启向邻居发布路由。	[示例] 不发布
度量值	链路的开销值。	输入有效整数，取值范围为0~16777214。 [示例] 1
类型	可选择以下2种类型： ● E1：第一类外部路由。 ● E2：第二类外部路由。	[示例] E2
路由映射	通过指定访问控制列表，对路由信息进行过滤。关于路由映射的详细配置，请参见6.3.5 配置路由策略。	下拉选择。

d 点击<确认>按钮。

(3) 配置全局参数。

a 点击[高级配置]>>[全局参数]菜单项。



b 配置全局参数相关配置。



配置项	说明	配置方法
SPF计算延迟时间	从拓扑发生变化到SPF开始计算至少需要延迟的时间。默认值为0。	输入有效整数，取值范围为0~600000。 [示例] 0
SPF计算间隔时间	第一次SPF计算完发起第二次SPF计算的时间间隔，每一次计算间隔时间都比前一次更长。默认值为5000毫秒。	输入有效整数，取值范围为0~600000。 [示例] 5000
SPF最大保持时间	两次SPF计算的最大等待时间，默认值为5000毫秒。	输入有效整数，取值范围为0~600000。 [示例] 5000
域内优先级	OSPF区域内路由管理距离。值越小，优先级越高。默认值为110。	输入有效整数，取值范围为1~255。 [示例] 110
域间优先级	OSPF区域间路由管理距离。值越小，优先级越高。默认值为110。	输入有效整数，取值范围为1~255。 [示例] 110
外部优先级	OSPF外部路由管理距离。值越小，优先级越高。默认值为110。	输入有效整数，取值范围为1~255。 [示例] 110

c 点击<确认>按钮。

4. 查看 OSPF 链路信息

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[OSPF]菜单项。

(2) 点击[OSPF链路信息]页签。



5. 查看 OSPF 路由信息

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[OSPF]菜单项。

(2) 点击[OSPF路由信息]页签。



6. 查看 OSPF 邻接关系

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[OSPF]菜单项。

(2) 点击[OSPF邻接关系]页签。



7. 查看 OSPF 接口信息

(1) 点击[网络配置]>>[路由] >>[OSPF]菜单项。

(2) 点击[OSPF接口信息]页签。



6.5 出接口负载均衡

6.5.1 简介

当内网用户访问外部网络存在多个等效的出口（即存在多条链路）时，可在防火墙上配置出接口负载均衡来达到同时保证业务连续性和网络质量的目的。

负载均衡不直接进行数据流的转发处理，而是为路由模块选取一个合适出接口作为转发接口。因此，出接口负载均衡需要结合路由模块使用，包括但不限于如下场景：

- 静态路由：当到达目的网络存在多条等价路由
- ISP路由：当多个接口关联了相同地址库
- 策略路由：数据流成功匹配的策略路由存在多个等效出接口

使用负载均衡，可以带来以下受益：

- 将流量分担到不同的链路上，可以充分利用网络资源;
- 将流量分担到多条链路上，可以增加总带宽。
- 提高链路的可靠性，当一条链路出现故障后，可以切到负载分担链路上，保证业务不中断。

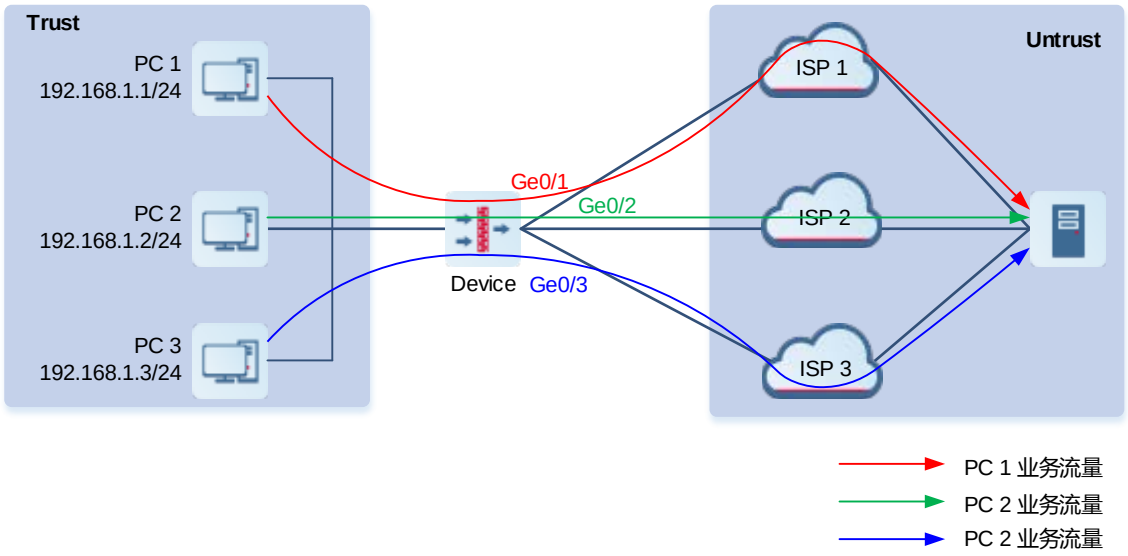
设备支持基于源IP和基于带宽两种负载方式，用户可以根据实际业务情况选择一种负载方式。支持切换负载分担方式，切换后，新建流按照新的负载方式进行分担，已经存在的流不受影响，直到老化。

6.5.2 配置基于源 IP 负载均衡

【应用场景】

如下图所示，防火墙接口Ge0/1、Ge0/2、Ge0/3都配置了相同的路由规则，启用基于源IP负载均衡后，相同源IP的报文均会由同一个接口发出，当某个接口流量达到阈值，则该接口不再参与新建流的流量分担。当所有接口流量都达到阈值，所有接口都参与新建流的流量的分担。

基于源IP负载均衡适用于多个出口的链路带宽和链路质量差异不大的场景，方便相同服务的多条流走相同的路径，不同服务的报文均衡分布在多个出接口，充分利用多接口分担流量，保障业务质量。



【前置条件】

- 组网中去往同一个目的网络存在多个等效的出接口，并且接口都配置了相同的路由规则。
- 出接口必须是WAN口，并且正确配置了IP地址、下一跳等基本信息。

【注意事项】

进入SSL VPN隧道、IPsec VPN隧道的流量不参与流量负载均衡，而是从指定的隧道口转发。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[路由]>>[出口负载均衡]>>[全局配置]菜单项。

(2) 点击<分担方式>，选择“基于源IP”。



(3) （可选）点击操作列的“编辑”修改接口上下行带宽及负载阈值。



a 根据实际业务需求修改接口带宽及负载阈值。



说明

负载阈值用于限制接口带宽达到指定数值后不再参与流量分担。例如上行带宽设置为100Mbps，阈值为80%，当该接口上行带宽达到80Mbps后，不再参与流量分担。

b 确认配置无误，点击<保存>按钮。

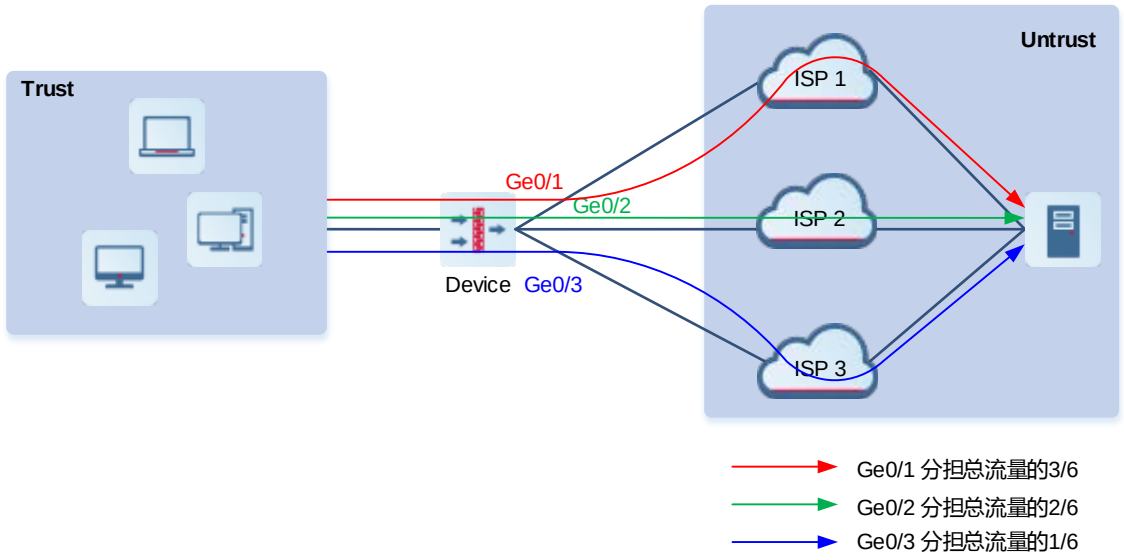
6.5.3 配置基于带宽的负载均衡

【应用场景】

如下图所示，防火墙Ge0/1、Ge0/2、Ge0/3都设置了相同的路由规则A，接口Ge0/1带宽为300M，阈值为90%；Ge0/2带宽为200M，阈值为90%；Ge0/3带宽为100M，阈值为80%。

接口流量均未达到阈值时，命中路由规则A的流量在Ge0/1、Ge0/2、Ge0/3三个接口上分担的流量比例为3:2:1。当Ge0/3流量达到阈值，则该接口不再参与新建流的流量分担，后续新建的且命中路由规则A的流量只会在Ge0/1、Ge0/2两个接口上进行分担，比例为3:2。当所有接口流量都达到阈值，则后续新建的且命中路由规则A的流量继续按照带宽比例在三个接口进行分担。

基于带宽的负载均衡可以让带宽大的出接口分担更多的流量，同时所有接口都参与流量，充分利用接口带宽。



【前置条件】

- 组网中去往同一个目的网络存在多个等效的出接口，并且接口都配置了相同的路由规则。
- 出接口必须是WAN口，并且正确配置了IP地址、下一跳等基本信息。

【注意事项】

进入SSL VPN隧道、IPsec VPN隧道的流量不参与流量负载均衡，而是从指定的隧道口转发。

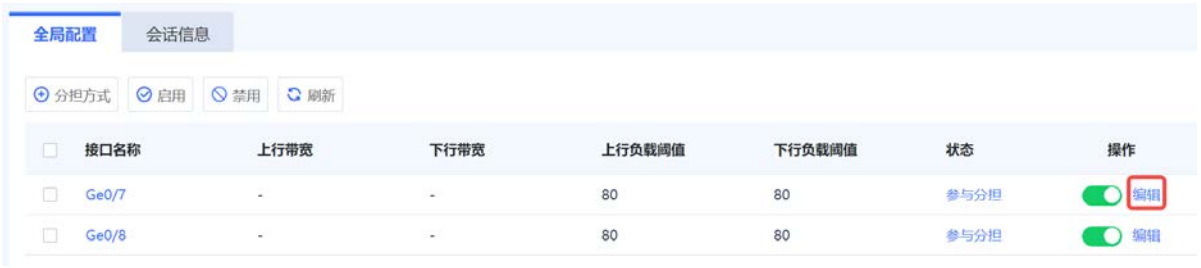
【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[路由]>>[出口负载均衡]>>[全局配置]菜单项。

(2) 点击<分担方式>，选择“基于带宽”，带宽度量可选“上行带宽”或“下行带宽”（本节以“上行带宽”为例）。



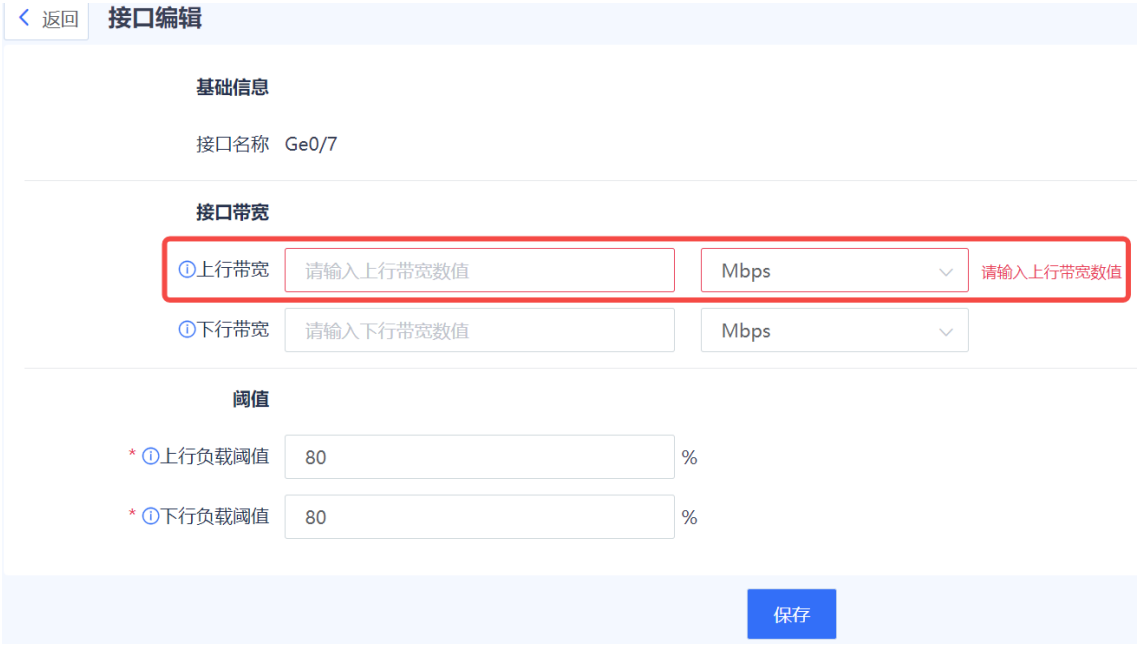
(3) 点击操作列的“编辑”修改接口上行带宽及负载阈值。



a 根据实际业务需求修改接口上行带宽及负载阈值。

说明

- 带宽度量选择了上行带宽（或下行带宽）后，界面会提示配置接口的上行带宽（或下行带宽）数值。
- 负载阈值用于限制接口带宽达到指定数值后不再参与流量分担。例如，上行带宽设置为100Mbps，阈值为80%，当该接口上行带宽达到80Mbps后，不再参与流量分担。



b 确认配置无误，点击<保存>按钮。

6.5.4 查看负载分担会话信息

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[路由]>>[出口负载均衡]>>[全局配置]菜单项。

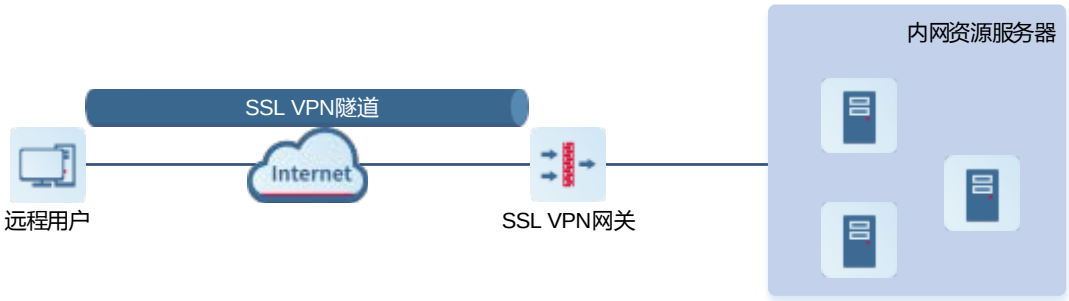
(2) 页面将展示参与负载均衡的会话信息。



6.6 SSL VPN

6.6.1 简介

SSL VPN（Secure Sockets Layer Virtual Private Network）是一种基于SSL（Secure Sockets Layer，安全套接字层）协议的远程接入VPN技术，它使用公共网络（如Internet）来建立加密的、安全的远程访问连接。在移动办公、远程办公等场景中，外部客户、员工可通过SSL VPN隧道安全地访问内部资源。



SSL VPN工作原理如下：

(1) 远程用户通过SSL VPN客户端向SSL VPN网关发起远程访问请求。

(2) SSL VPN网关收到请求后，对用户的身份进行认证（支持用户名密码、用户名密码+硬件特征码两种认证方式），并对用户可以访问的资源进行授权。有关用户认证的详细介绍请参见5.7 用户认证。

(3) 用户获取到可以访问的资源，并将资源访问请求发送给SSL VPN网关。

(4) SSL VPN网关将资源访问请求转发给内网资源服务器。

(5) SSL VPN网关收到内网服务器应答后，将其传回给用户。

缺省情况下，防火墙各型号支持的SSL VPN虚拟网关最大并发用户数如下表所示，超过最大并发用户数后，新用户无法再登录SSL VPN虚拟网关，用户可以通过购买并激活SSL VPN授权增加并发用户数（多次导入授权并发用户数将会叠加）。

型号	默认最大并发用户数
RG-WALL 1600-Z3200	20
RG-WALL 1600-Z5100	20
RG-WALL 1600-Z8620	55
RG-WALL 1600-Z8680	55

6.6.2 创建 SSL VPN 网关

【应用场景】

在防火墙上创建SSL VPN虚拟网关后，防火墙可通过虚拟网关向远程用户提供SSL VPN接入服务。

设备支持创建多个虚拟网关，各个虚拟网关之间相互独立，互不影响。不同虚拟网关下可以配置各自的用户和资源，进行单独管理，可满足不同业务部门的远程接入需求。

【注意事项】

- 同一个用户不能同时多地上线同一个虚拟网关；同一个用户在多个虚拟网关上都有授权，则该用户可以分别上线多个网关。
- 禁用、删除、修改虚拟网关配置可能会导致在线用户被强制下线，请谨慎操作。

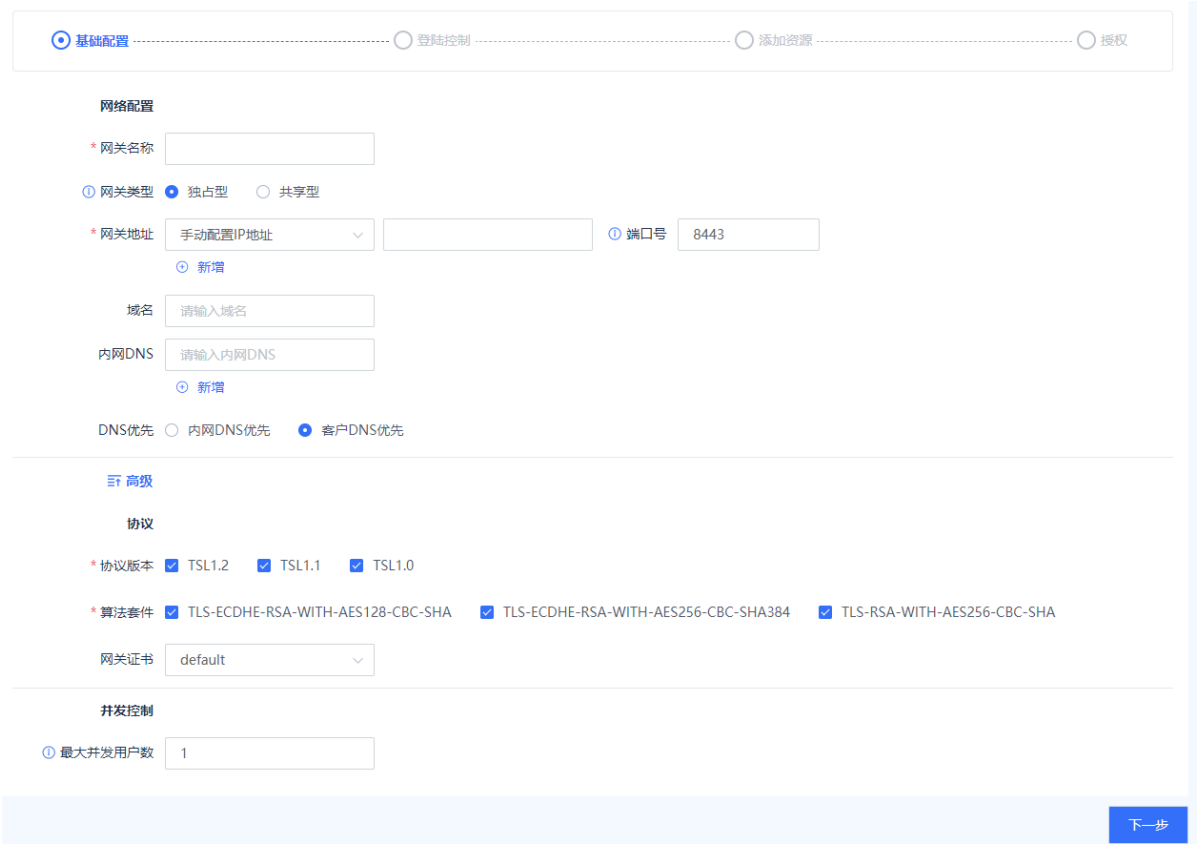
【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[SSLVPN]>>[SSLVPN网关]菜单项。

(2) 点击<新增>，进入[新增SSLVPN网关]页面。



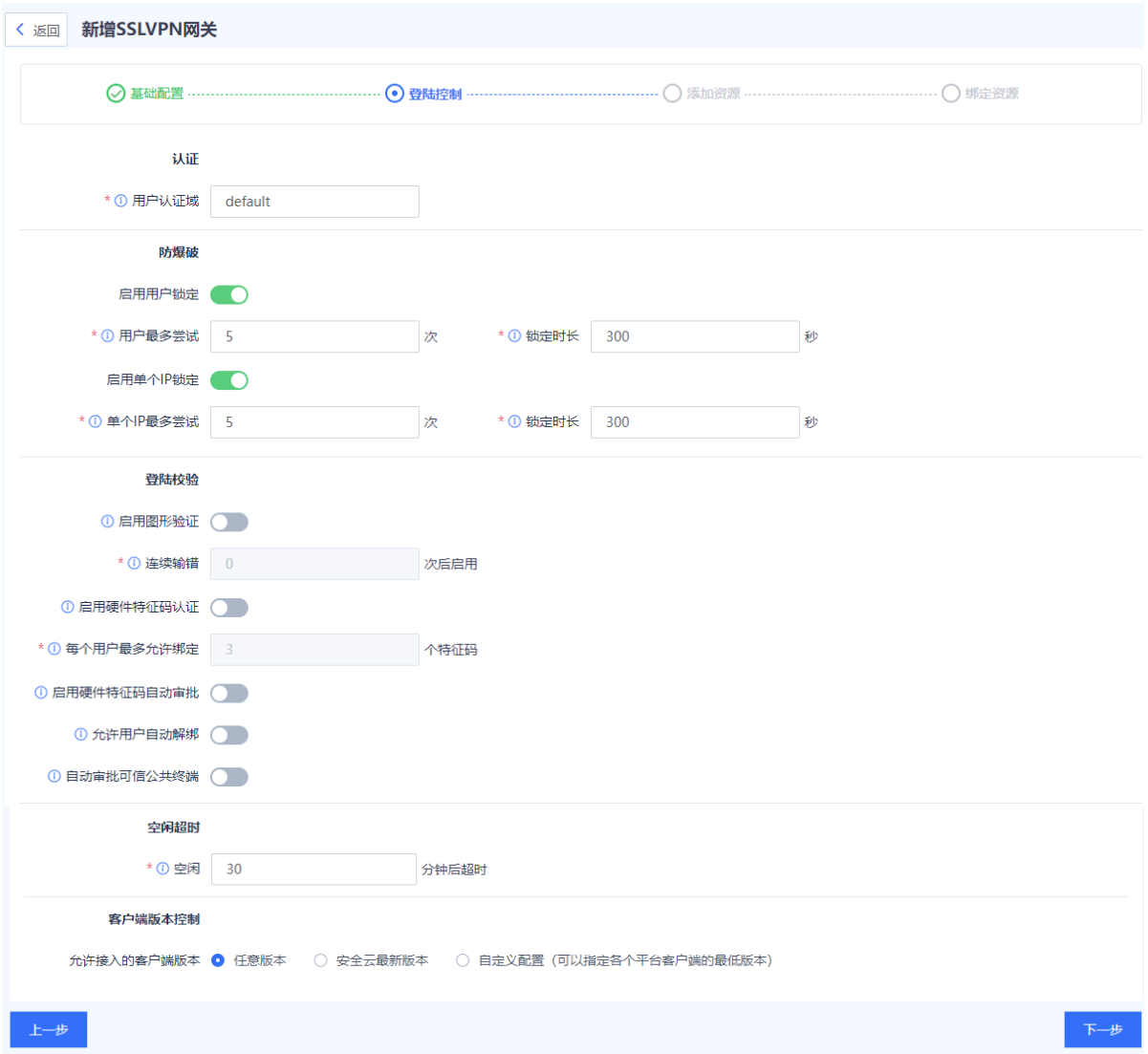
(3) 配置SSLVPN网关基本信息。



配置项	说明	配置方法
网络配置		
网关名称	SSL VPN虚拟网关名称。	[示例] gateway1
网关类型	• 独占型：系统内独占IP地址和域名，用户可通过IP+端口号或域名+端口号访问SSL VPN网关登录页面。 • 共享型：系统内共享IP地址和域名，用户只能通过域名+端口号访问SSL VPN网关登录页面。	[示例] 独占型

配置项	说明	配置方法
网关地址	SSL VPN网关的访问地址。可以选择接口地址或手动配置。一个网关最多可配置3个地址，每个地址都可以访问登录页面。	[示例] 1.1.1.1
端口号	虚拟网关上提供SSL VPN服务的端口号。	[示例] 8443
域名	SSL VPN网关的域名地址。共享型网关必须配置域名地址。支持多个域名共享一个网关地址/端口。 注意：该域名必须是公网DNS能解析到的域名。	[示例] www.abc.com
内网DNS	内网DNS服务器IP地址，用于解析内网域名，存在内网域名资源时必须配置。	[示例] 192.168.0.1
DNS优先	访问内网资源时优先查询的DNS服务器，可指定优先使用内网DNS服务器进行域名解析，若存在不能解析的域名，再使用客户端自身的DNS服务器解析。	[示例] 内网NDS优先
高级		
协议版本	虚拟网关与SSL VPN客户端建立SSL连接时使用的协议版本，两端需保持一致。	[示例] TSL1.2
算法套件	虚拟网关与SSL VPN客户端建立SSL连接时使用的加密算法，两端需保持一致。	-
网关证书	虚拟网关与SSL VPN客户端建立SSL连接时，客户端通过网关证书验证虚拟网关是否可信。 有关证书导入的详细介绍请参见5.8.2 本地证书。	-
并发控制		
最大并发用户数	允许同时登录虚拟网关的最大用户数，超过最大并发用户数后，新用户无法再登录虚拟网关。	[示例] 20

(4) 确认配置无误，点击<下一步>，配置登录控制参数。



配置项	说明	配置方法
认证		
用户认证域	对所选认证域中的用户执行本页面配置的登录控制策略。一个虚拟网关只能绑定一个认证域。	[示例] default
防爆破		
启用用户锁定	启用后，达到最大连续登录失败次数后锁定用户，锁定期间，用户不能再登录虚拟网关。	[示例] 启用
用户最多尝试	允许用户最多连续登录失败的次数，达到设置的次数后锁定用户。	[示例] 5次
锁定时长	锁定期间，用户不能登录虚拟网关。	[示例] 300秒

配置项	说明	配置方法
启用单个IP锁定	启用后，通过同一个IP登录虚拟网关且达到最大连续登录失败次数后锁定该IP，锁定期间，用户不能通过该IP登录虚拟网关。	[示例] 启用
单个IP最多尝试	通过同一个IP登录虚拟网关的最大连续登录失败的次数，达到设置的次数后锁定该IP。	[示例] 5次
锁定时长	锁定期间，用户不能通过该IP登录虚拟网关。	[示例] 300秒
登陆校验		
启用图形验证	连续输错指定次数后，虚拟网关登录页面会出现图形验证码，防止机器暴力破解。	[示例] 启用
启用硬件特征码认证	对用户使用的终端硬件特征码进行人工/自动审批，只允许审批通过的终端设备可以登录虚拟网关，并支持限制单个用户使用的终端数量。 说明：硬件特征码认证仅在通过客户端登录虚拟网关时生效，Web方式登录无限制。	[示例] 启用
启用硬件特征码自动审批	对用户使用的终端硬件特征码进行自动审批。	[示例] 禁用
允许用户自动解绑	允许用户自行解绑终端硬件特征码，在启用硬件特征码认证的情况下解绑硬件特征码，下次登录时需要重新审批，否则无法登录虚拟网关。有关硬件特征码管理的详细介绍请参见6.6.3 硬件特征码管理。	[示例] 禁用
自动审批可信公共终端	启用后，若硬件特征码已导入防火墙，则该特征码绑定的任何用户都可以通过自动审批登录虚拟网关。	
空闲超时		
空闲...分钟后超时	设置SSL VPN会话保持空闲状态的最长时间，超时后用户将被强制下线。	[示例] 30分钟
客户端版本控制		
允许接入的客户端版本	设置与虚拟网关建立连接的SSL VPN客户端的软件版本号。目前仅支持锐捷SSL VPN客户端。 ● 任意版本：不限制客户端版本。 ● 安全云最新版本：锐捷安全云平台上发布的最新版本。 ● 自定义配置：自行指定各类系统限制的客户端版本。	[示例] 任意版本

(5) 确认配置无误，点击<下一步>，配置资源信息。

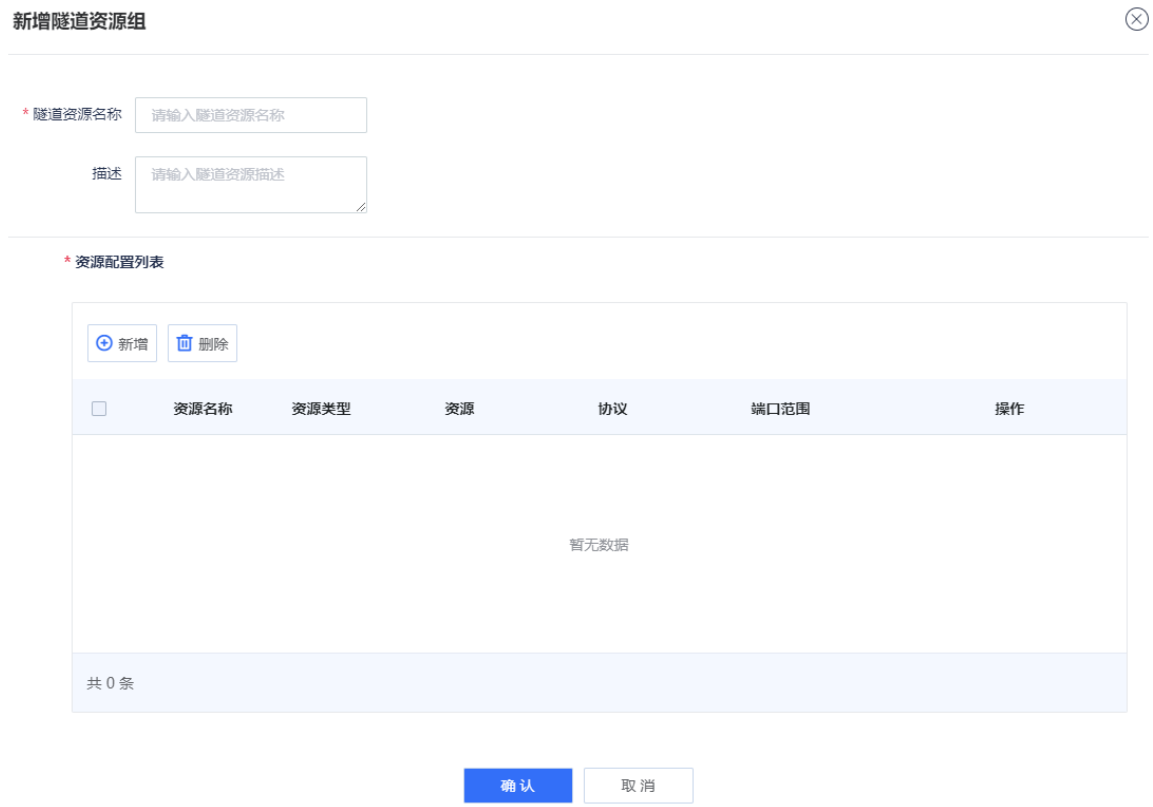
a 配置基础信息：



配置项	说明	配置方法
可分配网段	分配给客户端的IP网段，客户端使用分配的IP地址与虚拟网关建立隧道。可分配IP地址用完后，新用户不能登录，用户下线后释放IP地址。	[示例] 1.1.1.1/255.255.255.0
隧道模式	支持以下两种模式： ● 分离隧道：只有访问授权资源的流量进入SSL VPN隧道。 ● 全隧道：所有用户流量都进入SSL VPN隧道（包括用户上网流量和本地通信流量）。	[示例] 分离隧道
隧道接入保活	SSL VPN客户端向虚拟网关发送保活报文的间隔时间。	[示例] 30秒
失联最大时间	超过失联最大时间，SSL VPN客户端仍未向虚拟网关发送保活报文，虚拟网关将关闭隧道，用户被踢下线。建议失联最大时间 ≥ 3倍隧道接入保活时间。	[示例] 180秒
启用SSL VPN专线	启用后，用户登录虚拟网关后只能访问隧道资源组列表中的地址，非隧道资源组内的资源无法访问。	[示例] 禁用

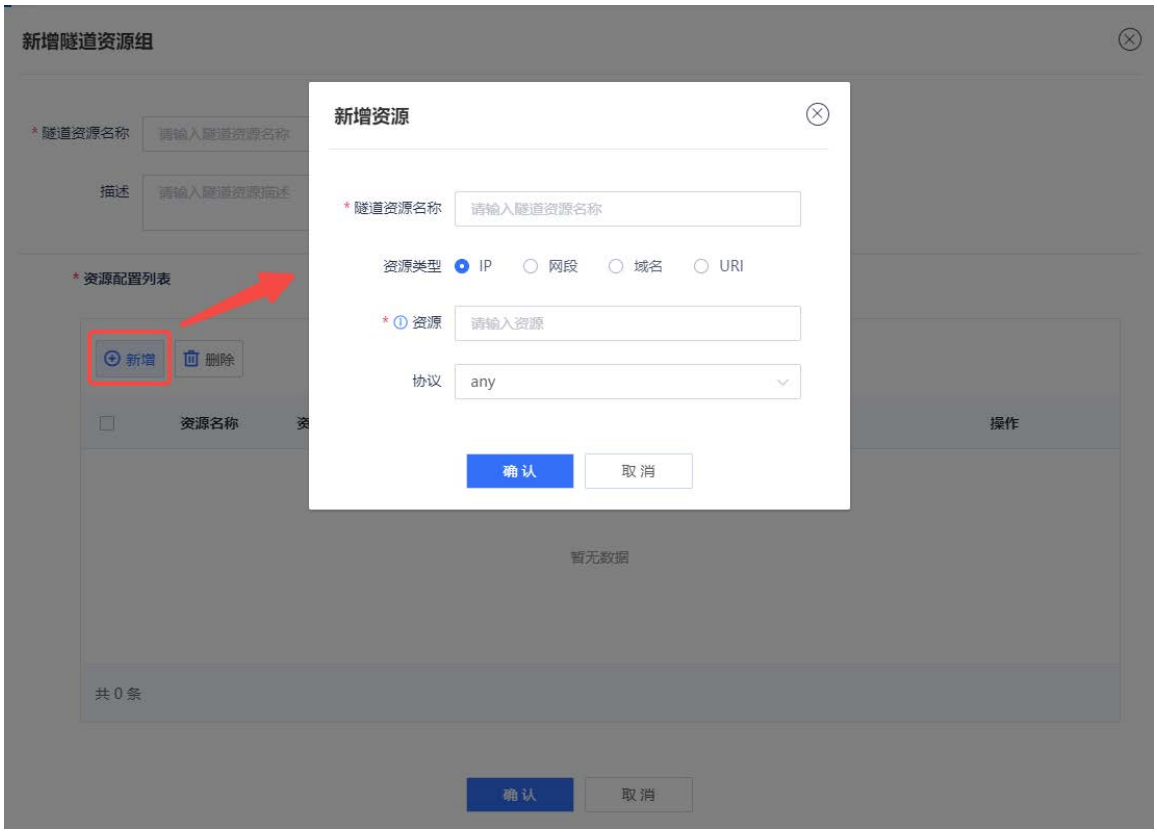
b 隧道模式选择“分离隧道”时，需要隧道资源组。点击<新增>配置该隧道能提供的资源信息。





配置项	说明	配置方法
隧道资源名称	隧道可以提供的资源名称。	[示例] IP资源
描述	隧道资源的描述信息。合理的描述信息可让管理员快速了解该资源的作用。	-

c 在资源配置列表区域，点击<新增>配置该资源组下具体的资源信息。



配置项	说明	配置方法
隧道资源名称	隧道可以提供的资源名称。	[示例] IP资源
资源类型	支持以下几种类型： ● IP：仅支持输入单个IP地址，如192.168.1.1。 ● 网段：支持输入IP/掩码长度，如192.168.1.0/24。 ● 域名：支持输入域名，如www.abc.com。 ● URI：支持输入URI，如<proto://ip[:port]>。	-
资源	根据所选的资源类型输入对应资源，如资源类型选择“IP”，此处需输入单个IP地址。	-
协议	授权的用户登录虚拟网关后，可以访问指定资源类型对外提供的指定协议的服务。例如，资源类型设置为单个IP，协议设置any，则用户可以访问该IP对外提供的所有服务；若协议设置为TCP，则用户只能访问该IP对外提供的基于TCP协议的服务。	[示例] TCP

d 确认配置无误，点击<确认>返回添加资源配置页面。

(6) 确认资源信息配置无误，点击<下一步>，对用户可以访问的资源进行授权。

a 点击<新增>新增授权策略，点击操作列的<编辑>按钮修改现有策略。



b 配置授权策略参数



配置项	说明	配置方法
授权策略名称	授权策略的名称。	[示例] Policy_1
用户/用户组	对所选用户或用户组进行授权。	[示例] 用户组_1
IP隧道资源	指定用户或用户组可以访问的资源组。	[示例] 资源组_1
描述	授权策略的描述信息，合理的描述信息可让管理员快速了解该策略的作用。	-

c 点击<确认>。

(7) 确认配置无误，点击<完成>。

【后续处理】

- SSL VPN虚拟网关新增成功后，在[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]页面会自动生成一条置顶的安全策略（策略名称格式为sslvpn_c2s_*ssl vpn网关名称*）放行发往虚拟网关的流量，若出现网络不通时，请检查安全策略的参数配置是否准确。
- SSL VPN虚拟网关新增成功后，在[策略配置]>>[安全防护]>>[本机防护]页面会自动生成一条服务为SSL VPN的防护策略，放行SSL VPN流量。



- 登录时，根据基础配置、登录控制页面配置的参数，核对SSL VPN客户端信息（如客户端版本、协议版本等）是否满足要求，否则可能会出现认证失败的情况。

6.6.3 硬件特征码管理

【应用场景】

开启硬件特征码认证功能，并将硬件特征码与用户绑定，可以限制用户登录虚拟网关使用的终端数量，可以有效防止账户被滥用、盗用等情况。

管理员可对用户接入的终端特征进行人工/自动审批，只允许审批通过的终端设备登录虚拟网关访问内部资源。

【注意事项】

- 创建SSL VPN网关时，启用硬件特征码认证及硬件特征码自动审批后，本页面未审批的硬件特征码对应的用户可以直接登录网关；不在本页面的用户也可以直接登录，登录之后其硬件特征码信息会导入到本页面，且状态为已审批。
- 创建SSL VPN网关时，启用硬件特征码认证，但未启用硬件特征码自动审批，所有用户登录时，都需要管理员在本页面手动审批，否则用户无法登录成功网关。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[SSLVPN]>>[硬件特征码管理]菜单项。

(2) 点击<更多操作>，选择“导入硬件特征码”。



(3) 选择将硬件特征码导入到哪个网关，点击<浏览>选择特征码文件并上传。

说明

硬件特征码文件格式为.data，如需批量导入硬件特征码请联系技术工程师。



(4) 在列表中选中多条硬件特征码条目，点击<批准>可以批量审批硬件特征码。



(5) （可选）切换网关及审批状态，可以查看不同网关下的硬件特征码信息及其审批状态。



6.6.4 运行监控

【应用场景】

管理员可以查看当前SSL VPN会话信息，并提供强制下线用户、解锁用户、解锁IP等功能。

1. 查看在线用户信息

(1) 点击[网络配置]>>[SSLVPN]>>[运行监控]菜单项。

(2) 选择[在线用户信息]页签，页面显示所有虚拟网关上的在线用户信息。切换网关，页面将只展示该网关上在线用户。



(3) 点击操作列的“下线”按钮可以强制下线对应用户。

2. 查看锁定用户信息

(1) 点击[网络配置]>>[SSLVPN]>>[运行监控]菜单项。

(2) 选择[锁定用户信息]页签，页面显示所有虚拟网关上被锁定的用户信息。切换网关，页面将只展示该网关上被锁定的用户。



(3) 点击操作列的“解锁”按钮可以解锁对应用户。

3. 查看锁定 IP 信息

(1) 点击[网络配置]>>[SSLVPN]>>[运行监控]菜单项。

(2) 选择[锁定IP信息]页签，页面显示所有虚拟网关上被锁定的IP信息。切换网关，页面将只展示该网关上被锁定的IP地址。



(3) 点击操作列的“解锁”按钮可以解锁对应IP地址。

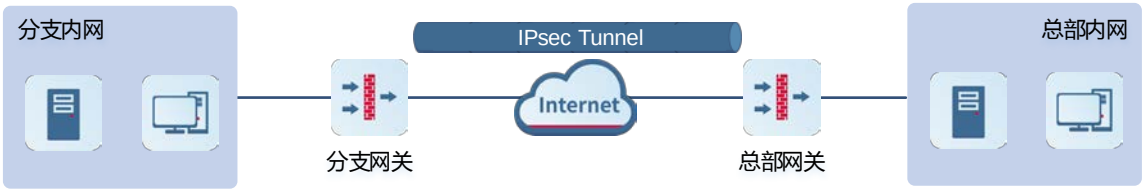
6.7 IPsec VPN

6.7.1 简介

IPsec VPN（Internet Protocol Security Virtual Private Network）是一种采用IPsec（Internet Protocol Security，互联网安全协议）协议来实现远程接入的VPN技术，支持在公网上为两个或多个私有网络提供加密、安全的通信通道。通过在通信双方之间建立IPsec隧道，并使用特定算法对隧道中传输的数据进行加密与验证，IPsec VPN解决了IP数据包穿越公共网络时易被窃取、伪造或篡改的问题，使用户业务数据能够在Internet中安全地传输。

IPsec VPN常被用于实现企业总部与分支机构的安全互联；通过在企业总部网关与分支机构网关之间建立IPsec隧道，总部与分支机构之间能够安全地传输数据，共享内网资源。

图6-5 IPsec VPN 典型应用场景



6.7.2 工作原理

1. IPsec 工作流程

防火墙利用虚拟隧道接口建立IPsec隧道。在配置IPsec隧道时，用户需要为隧道关联一个隧道接口，并通过路由配置将需要受IPsec保护的数据流引至该隧道接口；当匹配隧道感兴趣流的流量到达IPsec隧道关联的隧道接口时，设备将在隧道接口上对报文进行IPsec处理（加密或解密）。

说明

隧道的感兴趣流用于定义需要通过IPsec隧道传输、受IPsec保护的流量。

IPsec的工作流程主要分为3个环节：

(1) 协商SA（Security Association，安全联盟）。

SA是通信双方对某些协商要素的约定，如双方使用的安全协议、数据传输采用的封装模式、协议采用的加密和验证算法、用于数据传输的密钥等；通信双方之间只有建立了SA，才能进行安全的数据传输。

在这一阶段，通信双方会先通过IKE（Internet Key Exchange，因特网密钥交换）协议协商建立一个IKE SA（用于身份验证和密钥信息交换），然后再在IKE SA的基础上协商建立起IPsec SA（用于数据安全传输）。

(2) 识别需要保护的数据流。

报文到达IPsec隧道关联的隧道接口时，需要与IPsec隧道的感兴趣流进行匹配，只有匹配感兴趣流的报文能够通过IPsec隧道传输。

(3) 通过IPsec隧道传输数据。

数据传输过程中，IPsec隧道两端会对数据进行加密与认证，通过加密机制防止数据在传输过程中被窃取，通过验证机制防止数据在传输过程中被仿冒和篡改，从而保证数据的机密性、完整性与合法性。

2. IKEv1 协商过程

防火墙通过IKEv1协商来建立IPsec SA，其过程主要分为两个阶段：

(1) 第一阶段，通信双方协商和建立IKE协议本身使用的安全通道，即建立一个IKE SA。

在本阶段，通信双方将对建立IKE SA所使用的参数（包括加密算法、验证算法、身份认证方法、Diffie-Hellman组标识和IKE SA生存周期等）进行协商，使用DH算法交换密钥信息，并对彼此身份进行验证。

第一阶段支持两种协商模式：主模式（Main Mode）和野蛮模式（Aggressive Mode）。两种模式的主要差别在于，野蛮模式下协商双方需要交换的信息数目更少，且不对身份信息进行加密保护；在对身份保护要求不高的场景，使用野蛮模式可以提高协商的速度；而在对身份保护要求较高的场景，则应该使用主模式。

(2) 第二阶段，利用第一阶段已通过认证和安全保护的安全通道（IKE SA），建立一对用于安全传输数据的IPsec SA。

在本阶段，通信双方将对IPsec安全参数（如安全协议、加密算法、认证算法、封装模式等）进行协商确认，并生成数据传输需要的加密密钥和验证密钥。

6.7.3 使用向导配置 IPsec 隧道

【应用场景】

通过配置向导创建IPsec隧道策略，便捷完成IPsec VPN功能的部署。

IPsec VPN支持以下两种部署场景：

- 点到点：在两个固定站点（如出口网关）之间建立IPsec隧道，使两个站点以及站点所连接的私网之间可以安全地互访。该场景下要求通信对端拥有固定的IP地址，IPsec隧道协商可由本端主动发起。
- 点到多点：在中心站点与多个分支站点之间同时建立多条IPsec隧道，实现站点以及站点所连接私网的互联。该场景下不要求对端拥有固定地址，但IPsec隧道协商只能由对端主动发起。

【前置条件】

配置IPsec VPN前，请先完成以下工作：

- 点到点IPsec VPN场景下，提前获取对端设备的IP地址，以及内网中需要访问的地址范围。
- 确保需要建立IPsec隧道的两端设备之间路由可达。
- 与对端设备的管理员共同协商确定IPsec隧道使用的安全参数以及预共享密钥口令。

注意

- IPsec隧道的建立需要通信双方的共同协商，IPsec隧道两端的设备均需部署IPsec VPN功能。
- IPsec隧道两端设备上配置的IKE参数、IPsec参数（安全协议、验证算法、加密算法、报文封装模式等）应相匹配，否则隧道无法协商成功。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[IPsec VPN]>>[配置向导]菜单项。

(2) 跟随配置向导，首先配置IPsec隧道的基本信息。



配置项	说明	配置方法
隧道接口	为IPsec隧道创建并关联一个隧道接口，设备会对路由到该隧道接口并匹配感兴趣流的数据流进行IPsec处理。 接口名称默认为“vti+接口编号”；通过配置向导完成IPsec VPN配置后，可在[隧道接口]页面查看到自动创建的隧道接口信息。	输入接口编号，取值范围为1~1000。 [示例] vti2
隧道名称	IPsec隧道策略的名称	不能包含以下字符：~!#%^&*+|{};:",/<>? [示例] ipsec_1
部署场景	根据部署场景选择IPsec隧道的类型： ● 点到点：适用于对端拥有固定IP地址的场景，如企业分支机构的IPsec VPN部署。 ● 点到多点：适用于对端IP地址不固定或存在多个对端的场景，如企业总部的IPsec VPN部署；隧道协商需要由对端主动发起。	设备支持配置1条“点到多点”类型的IPsec VPN隧道，以及多条“点到点”类型的IPsec VPN隧道。 若已存在“点到多点”类型隧道，可在[网络配置]>>[IPsec VPN]>>[自定义隧道]修改配置。 [示例] 点到点

(3) 点击<下一步>，配置身份认证相关的配置项。



配置项	说明	配置方法
对端地址	对端设备建立隧道所使用的IP地址。	• “点到点”场景下需要配置。 • 输入IP地址后，可点击<ping测试>检测两端设备是否路由可达。 • 对端网络需要与对端设备配置的“本端地址”相对应。 [示例] 40.0.0.50
外出接口	与对端建立IPsec隧道使用的的物理接口。受IPsec保护的数据流通过该接口转发给隧道对端。 使用向导方式配置IPsec VPN ,则出接口的IP地址将同时作为隧道接口的源地址。	选择具备IP地址的路由模式接口。 [示例] Ge0/2
认证方式	隧道两端的身份认证方式。 默认采用预共享密钥（pre-shared key）认证，即通信双方采用共享的密钥对报文进行Hash计算，若双方的计算结果相同，则认证通过。	[示例] 预共享密钥
口令	预共享密钥认证方式下，用于身份认证的密钥字符串。	• 口令长度范围为6~16。 • 通信双方需要配置相同的身份认证方式（预共享密钥）及认证口令。 [示例] Ruijie123

(4) 点击<下一步>，配置需要通过IPsec隧道进行加密传输的数据流。

a 点击<新增>，进入[新增感兴趣流]配置页面。



b 根据隧道两端需要安全互访的网段或主机地址，添加感兴趣流。



配置项	说明	配置方法
代理方式	根据隧道两端需要安全互访的地址范围，设置感兴趣流的代理方式： ● 自动 :本端不对保护的数据流范围进行限制 ,根据对端定义的感兴趣流自动识别需要进行加密传输的流量。 ● 子网到子网 :对两个子网之间的数据流进行保护。 ● 主机到主机 :对两个主机之间的数据流进行保护。	点到点IPsec VPN不支持设置感兴趣流的代理方式为“自动”。 [示例] 子网到子网
本端网络	感兴趣流的源地址，通常为本端内网中需要保护的网段或特定主机。	不同代理方式下，填写格式不同： ● 子网到子网：填写IP网段，如192.168.1.0/255.255.255.0或192.168.1.0/24。 ● 主机到主机：填写单个IP地址，如192.168.1.1。
对端网络	感兴趣流的目的地址，通常为需要访问的对端内网网段或特定主机。	不同代理方式下，填写格式不同： ● 子网到子网：填写IP网段，如192.168.1.0/255.255.255.0或192.168.1.0/24。 ● 主机到主机：填写单个IP地址，如192.168.1.1。

c 点击<确认>，保存感兴趣流配置。支持配置多条感兴趣流，点击<新增>可继续创建。



(5) 点击<下一步>，对已配置的参数进行确认。页面显示前面步骤中配置的各项参数，点击<修改>可对配置进行变更。



(6) （可选）“高级配置”选项用于设置协商IPsec隧道使用的各项安全参数。

系统提供了默认的IPsec安全参数配置，默认参数适用于大部分IPsec VPN部署场景；如果默认参数无法满足协商要求，可以修改“高级配置”中的参数。

a 点击“高级配置”选项旁的<展开>，展开配置选项。

b 对需要修改的协商参数进行修改。



配置项	说明	配置方法
身份认证参数		

配置项	说明	配置方法
本端ID类型	本端ID用于标识本端设备的身份，供对端设备认证自身的合法性。支持以下类型： ● IPV4_ADDRESS：采用IPv4地址作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● IPV6_ADDRESS：采用IPv6地址作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● FQDN：采用FQDN（Fully Qualified Domain Name，完全合格域名）类型的字符串作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● USER_FQDN：采用User FQDN（用户域名）类型的字符串作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● KEY_ID：采用指定的密钥标识符作为IKE协商过程中使用的本端ID。	若选择“IPV4_ADDRESS”，则设备将使用本端的IPv4地址（即外出接口的IPv4地址）作为本端ID。 [示例] IPV4_ADDRESS
本端ID	标识本端设备身份的字符串，用于身份认证。	● 需要与对端设备上设置的“对端ID”参数保持一致。 ● 根据本端ID类型，填写相应格式的字符串： ○ FQDN：本端的域名地址，如aaa.com。 ○ USER_FQDN：本端的用户域名，格式为“用户名@域名”，如julia@aaa.com。 ○ IPV6_ADDRESS：本端的IPv6地址，如2002::2。 ○ KEY_ID：可以标识本端身份的特定字符串，例如厂商的私有标识。
对端身份验证	是否对对端设备的身份进行认证。	点击开关设置是否启用本功能。启用后，需要设置对端设备的身份验证信息。 [示例] 启用

配置项	说明	配置方法
对端ID类型	对端ID用于认证对端设备的身份，支持以下类型： ● IPV4_ADDRESS 对端采用IPv4地址作为ID进行认证。 ● IPV6_ADDRESS 对端采用IPv6地址作为ID进行认证。 ● FQDN：对端采用域名类型的字符串作为ID进行认证。 ● USER_FQDN：对端采用用户域名类型的字符串作为ID进行认证。 ● KEY_ID 对端采用指定的密钥标识符作为ID进行认证。	● 启用“对端身份验证”时需要配置。 ● 对端ID的类型与取值均需要与对端设备上设置的“本端ID”参数保持一致。请向对端管理员获取本参数。 [示例] IPV4_ADDRESS
对端ID	标识对端设备身份的字符串，用于认证对端设备的合法性。	● 启用“对端身份验证”时需要配置。 ● 对端ID取值需要与对端设备上设置的“本端ID”参数保持一致。请向对端管理员获取本参数。 ● 根据对端ID类型，填写相应格式的字符串： ○ IPV4_ADDRESS：对端的IPv4地址，如10.1.1.1 ○ IPV6_ADDRESS：对端的IPv6地址，如3002::2。 ○ FQDN：对端的域名地址，如bbb.com。 ○ USER_FQDN：对端的用户域名，格式为“用户名@域名”，如susan@bbb.com。 ○ KEY_ID：可以标识对端身份的特定字符串，例如厂商的私有标识。
DPD DPD（Dead Peer Detection，对等体存活检测）用于检测IPsec隧道对端设备的状态；设备会主动发送DPD报文检测对端是否存活，以便及时拆除异常的隧道。		
DPD类型	DPD支持两种检测模式： ● 空闲模式：若本端发送报文后未收到对端的响应报文，则主动向对端发送DPD报文。 ● 定期模式：按照配置的DPD探测周期，定时发送DPD报文。	“点到点”场景下支持配置。 [示例] 空闲模式

配置项	说明	配置方法
DPD探测周期	定期模式下，两次DPD探测之间的时间间隔。单位为秒。	默认为30秒。 [示例] 30
DPD重试间隔	重新发送DPD探测报文的时间间隔。 本端发送DPD请求报文后，若在重试间隔时间内未收到响应报文，将重传DPD请求报文；若重传3次后，仍未收到对端的响应，则认为对端已经失效，自动拆除IPsec隧道。	默认为5秒。 [示例] 3
反向路由注入 开启反向路由注入功能后，设备会将把通往对端保护网段的路由自动添加到路由表中，管理员无需再手工配置静态路由。建议在与多个分支对接的总部网关上开启本功能。		
反向路由注入	设置是否启用反向路由注入功能。	[示例] 启用
下一跳地址	指定路由的下一跳地址。	• 可选配置。 • 路由出接口默认为IPsec隧道关联的虚拟隧道接口。 [示例] 192.168.1.1
优先级	设置路由的优先级。	取值范围为1~255，默认为5。 [示例] 5
IKE参数 VPN两端设备应至少拥有一组相同的IKE参数，才能成功建立起IKE SA。 以下IKE参数中，除“SA生存周期”之外，所有参数必须在对端设备的IPsec VPN配置中存在相同选项。		
协商模式	设置IKE第一阶段的协商模式： • 自动：在响应协商时可接受主模式和野蛮模式，在发起协商时使用主模式。 • 主模式：对身份信息进行加密保护，安全性更高。 • 野蛮模式：协商速度更快，但不对身份信息进行加密保护。	[示例] IKEv1主模式

配置项	说明	配置方法
加密算法	设置IKE协商建立IPsec SA使用的加密算法： ● DES：采用密钥长度为56比特的DES加密算法。 ● 3DES：采用密钥长度为168比特（3*56比特）的3DES加密算法。 ● AES-128：采用密钥长度为128比特的AES加密算法。 ● AES-192：采用密钥长度为192比特的AES加密算法。 ● AES-256：采用密钥长度为256比特的AES加密算法。 按照安全性从高到低，依次为：AES-256 > AES-192 > AES128 > 3DES > DES	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用AES-128加密算法。 [示例] AES-192
验证算法	设置IKE协商使用的验证算法： ● MD5：采用MD5算法，可产生128比特的消息摘要。 ● SHA：采用SHA1算法，可产生160比特的消息摘要。 ● SHA-256：采用SHA2-256算法，可产生256比特的消息摘要。 ● SHA-384：采用SHA2-384算法，可产生384比特的消息摘要。 ● SHA-512：采用SHA2-512算法，可产生512比特的消息摘要。 消息摘要越长，安全性越高，同时计算速度也会越慢。	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用SHA算法。 [示例] MD5

配置项	说明	配置方法
DH组	设置IKE协商使用的DH（Diffie-Hellman）组： ● GROUP1：采用768位的DH组 ● GROUP2：采用1024位的DH组 ● GROUP5：采用1536位的DH组 ● GROUP14：采用2048位的DH组 ● GROUP15：采用3072位的DH组 ● GROUP16：采用4096位的DH组 DH组确定了密钥交换过程中使用的密钥强度；组编号越大，安全性越高，同时计算密钥所耗费的时间也会越长。	● 点击输入框 ,在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用GROUP5。 [示例] GROUP14
SA生存周期	设置IKE SA的生存周期。 当IKE SA存活时间超过该值时 ,设备会将使用新协商建立的SA取代旧SA。 IKE SA实际的生存周期以两端协商结果为准。	● 取值范围为120~604800，单位为秒 ● 默认为86400秒（1天） [示例] 86400
IPsec参数 VPN两端设备应至少拥有一组相同的IPsec参数，才能成功建立起IPsec SA。 以下IPsec参数中，除“SA生存周期”之外，所有参数必须在对端设备的IPsec VPN配置中存在相同选项。		
协议	设置IPsec使用的安全协议，当前仅支持ESP（Encapsulating Security Payload，报文安全封装）协议。 ESP协议支持对报文进行加密和认证。	[示例] ESP
封装模式	IPsec的封装模式，当前仅支持配置为Tunnel（隧道模式）。	[示例] Tunnel

配置项	说明	配置方法
加密算法	设置IPsec隧道使用的加密算法： ● DES：采用密钥长度为56比特的DES加密算法。 ● 3DES：采用密钥长度为168比特（3*56比特）的3DES加密算法。 ● AES-128：采用密钥长度为128比特的AES加密算法。 ● AES-192：采用密钥长度为192比特的AES加密算法。 ● AES-256：采用密钥长度为256比特的AES加密算法。 ● NULL：不对数据进行加密。 按照安全性从高到低，依次为：AES-256 > AES-192 > AES128 > 3DES > DES	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用AES-128加密算法。 [示例] AES-192
验证算法	设置IPsec隧道使用的认证算法： ● MD5：采用MD5算法，可产生128比特的消息摘要。 ● SHA：采用SHA1算法，可产生160比特的消息摘要。 ● SHA-256：采用SHA2-256算法，可产生256比特的消息摘要。 ● SHA-384：采用SHA2-384算法，可产生384比特的消息摘要。 ● SHA-512：采用SHA2-512算法，可产生512比特的消息摘要。 消息摘要越长，安全性越高，同时计算速度也会越慢。	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用SHA算法。 [示例] MD5
完美前向保密	设置是否开启完美前向保密功能。 完美前向保密（Perfect Forward Secrecy，简称PFS）通过执行一次额外的DH交换，确保即使IKE SA使用的密钥被破解，IPsec SA使用的密钥的安全性也不会受到影响。	[示例] 启用

配置项	说明	配置方法
DH组	设置PFS特性使用的DH组： ● GROUP1：采用768位的DH组 ● GROUP2：采用1024位的DH组 ● GROUP5：采用1536位的DH组 ● GROUP14：采用2048位的DH组 ● GROUP15：采用3072位的DH组 ● GROUP16：采用4096位的DH组 组编号越大，安全性越高，同时计算密钥所耗费的时间也会越长。	● 点击输入框 ,在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 开启完美前向保密功能后，默认使用GROUP5。 [示例] GROUP14
SA生存周期	设置IPsec SA的生存周期。 当IPsec SA存活时间超过该值时 ,设备会将使用新协商建立的SA取代旧SA。 IPsec SA实际的生存周期以两端协商结果为准。	● 取值范围为60~604800，单位为秒 ● 默认为3600秒（1小时） [示例] 3000
隧道MTU	设置IPsec隧道单次可传输的数据包的最大字节数。	● 默认为1400。 ● 隧道MTU应小于出接口的MTU。 [示例] 1480

(7) 完成以上配置后，点击<完成>，保存配置。

【后续处理】

- 通过向导方式完成IPsec隧道参数配置后，设备将同步新增以下配置：

配置类型	详细配置
IPv4地址对象	新增IPv4地址对象 ,标识感兴趣流中设置的本端网络与对端网络（即VPN隧道两端需要互访的子网或主机地址）
安全区域	新增安全域： ● 名称：同“隧道名称” ● 包含接口：IPsec隧道接口
隧道接口	新增IPsec隧道接口： ● 所属安全区域：“隧道名称”同名安全域 ● 隧道源地址：外出接口的IP地址 ● 隧道目的地址：对端建立IPsec隧道使用的IP地址，同认证配置中的“对端网络”地址

配置类型	详细配置
静态路由	新增通往对端内网的静态路由： ● 目的网段/掩码：感兴趣流中的对端网络地址 ● 出接口：IPsec隧道接口 ● 优先级：5
安全策略	新增安全策略，放行隧道两端内网的通信流量（包含入方向和出方向）： ● 入方向（in）的安全策略： ○ 源安全区域：“隧道名称”同名安全域（包含隧道接口） ○ 源地址：感兴趣流中的对端网络地址 ○ 目的安全区域：any ○ 目的地址：感兴趣流中的本端网络地址 ○ 动作：允许 ● 出方向（out）的安全策略: ○ 源安全区域：any ○ 源地址：感兴趣流中的本端网络地址 ○ 目的安全区域：“隧道名称”同名安全域（包含隧道接口） ○ 目的地址：感兴趣流中的对端网络地址 ○ 动作：允许
本机防护策略	放行送往本机的IKE、ESP协议流量，保证IPsec隧道的正常工作。 ● 源安全区域：any ● 源地址：any ● 目的地址：any ● 服务：IKE, ESP ● 动作：允许

- 完成IPsec隧道策略配置后，可以在[自定义隧道]页面查看到对应配置。



  - 点击 开关可设置是否启用隧道策略。
  - 点击<查看详细配置>，可查看IPsec隧道的详细协商参数配置。
  - 点击<编辑>，可对隧道配置进行修改。

- 点击<删除>，可删除配置的IPsec隧道策略。

6.7.4 自定义隧道

【应用场景】

除了向导式的配置方式，防火墙也支持手动配置IPsec隧道策略。相较于配置向导方式，自定义隧道方式更加灵活，但其配置方法也更加复杂；为防止配置错误导致IPsec VPN不可用，推荐优先使用配置向导方式配置IPsec隧道。

【前置条件】

配置IPsec VPN前，请先完成以下工作：

- 根据实际组网需求，提前创建IPsec隧道策略绑定的隧道接口。创建隧道接口的具体操作，请参见6.1.5 设置隧道接口。
- 点到点IPsec VPN场景下，提前获取对端设备的IP地址或域名，以及内网中需要访问的地址范围。
- 确保需要建立IPsec隧道的两端设备之间路由可达。
- 若隧道对端网络为域名格式，需要为防火墙配置可用的DNS服务器，以实现域名解析。
- 与对端设备的管理员共同协商确定IPsec隧道使用的安全参数以及预共享密钥口令。

注意

- IPsec隧道的建立需要通信双方的共同协商，IPsec隧道两端的设备均需部署IPsec VPN功能。
- IPsec隧道两端设备上配置的IKE参数、IPsec参数（安全协议、验证算法、加密算法、报文封装模式等）应相匹配，否则隧道无法协商成功。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[IPsec VPN]>>[自定义隧道]菜单项。



(2) 在操作区，点击<新增>，进入[新增自定义隧道详情]页面。



配置项	说明	配置方法
部署场景	根据部署场景设置IPsec隧道的类型： • 点到点：适用于对端拥有固定IP地址的场景，如企业分支机构的IPsec VPN部署。 • 点到多点：适用于对端IP地址不固定或存在多个对端的场景，如企业总部的IPsec VPN部署；隧道协商需要由对端主动发起。	设备支持配置1条“点到多点”类型的IPsec隧道，以及多条“点到点”类型的IPsec隧道。 [示例] 点到点
隧道名称	输入IPsec隧道策略的名称。	不能包含以下字符：~!#%^&*+|{};:",/<>? [示例] ipsec_1
描述	隧道的描述信息。合理的描述信息可让管理员快速了解该隧道的用途。	[示例] 分支11.1.1.2与总部10.1.1.2互访

配置项	说明	配置方法
启用状态	是否启用该IPsec隧道策略。	[示例] 启用
隧道接口	IPsec隧道策略关联的隧道接口。通过该接口实现对IPsec数据流的封装和解封装。	• 从下拉列表中选择已配置的隧道接口。 • 如需新增隧道接口，点击“新增隧道接口”。 [示例] vti2
认证方式	隧道两端采用的身份认证方式。 当前暂时仅支持预共享密钥（pre-shared key）认证。	[示例] 预共享密钥
口令	预共享密钥认证方式下，用于身份认证的密钥字符串。	• 口令长度范围为6~16。 • 通信双方需要配置相同的身份认证方式（预共享密钥）及认证口令。 [示例] Ruijie123
本端地址	本端设备与对端设备建立隧道所使用的接口或IP地址。	• 选择“接口”类型，则需要指定应用IPsec隧道策略的物理接口；若接口存在多个IP，则接口上的任一IP均可用于建立IPsec隧道。 • 选择“IP地址”类型，则需要指定一个本机IP地址作为IPsec隧道的本端地址。 • 本端地址需要与对端设备配置的“对端地址”相对应。
对端地址	对端设备建立隧道所使用的IP地址或域名。	• “点到点”场景下需要配置。 • 输入IP地址或域名后，可点击<ping测试>检测两端之间是否路由可达。 • 对端地址需要与对端设备配置的“本端地址”相对应。 [示例] 40.0.0.5

配置项	说明	配置方法
本端ID类型	本端ID用于标识本端设备的身份，供对端设备认证自身的合法性。支持以下类型： ● IPV4_ADDRESS：采用IPv4地址作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● IPV6_ADDRESS：采用IPv6地址作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● FQDN：采用FQDN（Fully Qualified Domain Name，完全合格域名）类型的字符串作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● USER_FQDN：采用User FQDN（用户域名）类型的字符串作为IKE协商过程中使用的本端ID。 ● KEY_ID：采用指定的密钥标识符作为IKE协商过程中使用的本端ID。	若选择“IPV4_ADDRESS”，则设备将直接使用本端地址作为本端ID。 [示例] IPV4_ADDRESS
本端ID	标识本端设备身份的字符串，用于身份认证。	● 需要与对端设备上设置的“对端ID”参数保持一致。 ● 根据本端ID类型，填写相应格式的字符串： o IPV6_ADDRESS：本端的IPv6地址，如2002::2。 o FQDN：本端的域名地址，如aaa.com。 o USER_FQDN：本端的用户域名，格式为“用户名@域名”，如julia@aaa.com。 o KEY_ID：可以标识本端身份的特定字符串，例如厂商的私有标识。
验证对端ID	是否对对端设备的身份ID信息进行验证，以确保对端设备的合法性。	● 点击开关设置是否启用本功能。 ● 启用后，需要在下方列表中点击<新增>，添加对端设备的身份验证信息。 ● 支持添加多个对端ID，若对端ID与其中一个ID值相匹配，即可通过认证 [示例] 启用

配置项	说明	配置方法
(对端) ID类型	对端ID用于认证对端设备的身份，支持以下类型： ● IPV4_ADDRESS :对端采用IPv4地址作为ID进行认证。 ● IPV6_ADDRESS :对端采用IPv6地址作为ID进行认证。 ● FQDN：对端采用域名类型的字符串作为ID进行认证。 ● USER_FQDN：对端采用用户域名类型的字符串作为ID进行认证。 ● KEY_ID :对端采用指定的密钥标识符作为ID进行认证。	● 在[新增对端ID]窗口的下拉列表中选择ID类型。 ● 对端ID的类型与取值均需要与对端设备上设置的“本端ID”参数保持一致。请向对端管理员获取本参数。 [示例] IPV4_ADDRESS
(对端) ID值	标识对端设备身份的字符串，用于认证对端设备的合法性。	● 在[新增对端ID]窗口，选择ID类型后，输入相应格式的ID值： o IPV4_ADDRESS：对端的IPv4地址，如10.1.1.1。 o IPV6_ADDRESS：对端的IPv6地址，如3002::1。 o FQDN：对端的域名地址，如bbb.com。 o USER_FQDN：对端的用户域名，格式为“用户名@域名”，如susan@bbb.com。 o KEY_ID :可以标识对端身份的特定字符串，例如厂商的私有标识。 ● 对端ID取值需要与对端设备上设置的“本端ID”参数保持一致。请向对端管理员获取本参数。
高级 点击展开高级配置。		
DPD类型	DPD探测用于检测IPsec隧道对端的存活状态，以便及时拆除异常的隧道。 DPD支持两种检测模式： ● 空闲模式：若本端发送报文后未收到对端的响应报文，则主动向对端发送DPD报文。 ● 定期模式：按照配置的DPD探测周期，定时发送DPD报文。	“点到点”场景下支持配置。 [示例] 空闲模式

配置项	说明	配置方法
DPD探测周期	定期模式下，两次DPD探测之间的时间间隔。单位为秒。	默认为30秒。 [示例] 30
DPD重试间隔	重新发送DPD探测报文的时间间隔。 本端发送DPD请求报文后，若在重试间隔时间内未收到响应报文，将重传DPD请求报文；若重传3次后，仍未收到对端的响应，则认为对端已经失效，自动拆除IPsec隧道。	默认为5秒。 [示例] 3
反向路由注入	设置是否启用反向路由注入功能。 开启反向路由注入功能后，设备会将把通往对端保护网段的路由自动添加到路由表中。	“点到多点”场景下支持配置。 [示例] 启用
下一跳地址	指定注入路由的下一跳地址。	• 仅在启用反向路由注入功能时生效。 • 路由出接口默认为IPsec隧道接口。 [示例] 192.168.1.1
优先级	设置注入路由的优先级。	• 仅在启用反向路由注入功能时生效。 • 取值范围为1~255，默认为5。 [示例] 5

(3) 点击<下一步>，配置IPsec隧道的感兴趣流。

a 点击<新增>，进入[新增感兴趣流]配置页面。



b 根据隧道两端需要安全互访的网段或主机地址，添加感兴趣流。



配置项	说明	配置方法
代理方式	根据隧道两端需要安全互访的地址范围，设置感兴趣流的代理方式： ● 自动 :本端不对保护的数据流范围进行限制 ,根据对端定义的感兴趣流自动识别需要进行加密传输的流量。 ● 子网到子网 :对两个子网之间的数据流进行保护。 ● 主机到主机 :对两个主机之间的数据流进行保护。	[示例] 子网到子网
本端网络	感兴趣流的源地址，通常为本端内网中需要保护的网段或特定主机。	不同代理方式下，填写格式不同： ● 子网到子网：填写IP网段，如192.168.1.0/255.255.255.0或192.168.1.0/24。 ● 主机到主机：填写单个IP地址，如192.168.1.1。
对端网络	感兴趣流的目的地址，通常为需要访问的对端内网网段或特定主机。	不同代理方式下，填写格式不同： ● 子网到子网：填写IP网段，如192.168.1.0/255.255.255.0或192.168.1.0/24。 ● 主机到主机：填写单个IP地址，如192.168.1.1。

c 点击<确认>，保存感兴趣流配置。支持配置多条感兴趣流，点击<新增>可继续创建。



(4) 点击<下一步>，配置IKE协商建立IPsec隧道过程中使用的安全参数。



配置项	说明	配置方法
IKE参数		

配置项	说明	配置方法
VPN两端设备应至少拥有一组相同的IKE参数，才能成功建立起IKE SA。 以下IKE参数中，除“SA生存周期”之外，所有参数必须在对端设备的IPsec VPN配置中存在相同选项。		
协商模式	设置IKE第一阶段的协商模式： ● 自动：在响应协商时可接受主模式和野蛮模式，在发起协商时使用主模式。 ● 主模式：对身份信息进行加密保护，安全性更高。 ● 野蛮模式：协商速度更快，但不对身份信息进行加密保护。	[示例] IKEv1主模式
加密算法	设置IKE协商建立IPsec SA使用的加密算法： ● DES：采用密钥长度为56比特的DES加密算法。 ● 3DES：采用密钥长度为168比特（3*56比特）的3DES加密算法。 ● AES-128：采用密钥长度为128比特的AES加密算法。 ● AES-192：采用密钥长度为192比特的AES加密算法。 ● AES-256：采用密钥长度为256比特的AES加密算法。 按照安全性从高到低，依次为：AES-256 > AES-192 > AES128 > 3DES > DES	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用AES-128加密算法。 [示例] AES-192
验证算法	设置IKE协商使用的验证算法： ● MD5：采用MD5算法，可产生128比特的消息摘要。 ● SHA：采用SHA1算法，可产生160比特的消息摘要。 ● SHA-256：采用SHA2-256算法，可产生256比特的消息摘要。 ● SHA-384：采用SHA2-384算法，可产生384比特的消息摘要。 ● SHA-512：采用SHA2-512算法，可产生512比特的消息摘要。 消息摘要越长，安全性越高，同时计算速度也会越慢。	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用SHA算法。 [示例] MD5
DH组	设置IKE协商使用的DH（Diffie-Hellman）	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；

配置项	说明	配置方法
	组： ● GROUP1：采用768位的DH组 ● GROUP2：采用1024位的DH组 ● GROUP5：采用1536位的DH组 ● GROUP14：采用2048位的DH组 ● GROUP15：采用3072位的DH组 ● GROUP16：采用4096位的DH组 DH组确定了密钥交换过程中使用的密钥强度；组编号越大，安全性越高，同时计算密钥所耗费的时间也会越长。	支持多选。 ● 默认使用GROUP5。 [示例] GROUP14
SA生存周期	设置IKE SA的生存周期。 IKE SA实际的生存周期以两端最终协商结果为准。	● 取值范围为120~604800，单位为秒 ● 默认为86400秒（1天） [示例] 86400
IPsec参数 VPN两端设备应至少拥有一组相同的IPsec参数，才能成功建立起IPsec SA。 以下IPsec参数中，除“SA生存周期”之外，所有参数必须在对端设备的IPsec VPN配置中存在相同选项。		
协议	设置IPsec使用的安全协议，当前仅支持ESP（Encapsulating Security Payload，报文安全封装）协议。 ESP协议支持对报文进行加密和认证。	[示例] ESP
封装模式	IPsec的封装模式，当前仅支持配置为Tunnel（隧道模式）。	[示例] Tunnel
加密算法	设置IPsec隧道使用的加密算法： ● DES：采用密钥长度为56比特的DES加密算法。 ● 3DES：采用密钥长度为168比特（3*56比特）的3DES加密算法。 ● AES-128：采用密钥长度为128比特的AES加密算法。 ● AES-192：采用密钥长度为192比特的AES加密算法。 ● AES-256：采用密钥长度为256比特的AES加密算法。 ● NULL：不对数据进行加密。 按照安全性从高到低，依次为：AES-256 >	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用AES-128加密算法。 [示例] AES-192

配置项	说明	配置方法
	AES-192 > AES128 > 3DES > DES	
验证算法	设置IPsec隧道使用的认证算法： ● MD5：采用MD5算法，可产生128比特的消息摘要。 ● SHA :采用SHA1算法,可产生160比特的消息摘要。 ● SHA-256：采用SHA2-256算法，可产生256比特的消息摘要。 ● SHA-384：采用SHA2-384算法，可产生384比特的消息摘要。 ● SHA-512：采用SHA2-512算法，可产生512比特的消息摘要。 消息摘要越长,安全性越高,同时计算速度也会越慢。	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 默认使用SHA算法。 [示例] MD5
完美前向保密	设置是否开启完美前向保密功能。 完美前向保密通过执行一次额外的DH交换，确保即使IKE SA使用的密钥被破解，IPsec SA使用的密钥的安全性也不会受到影响。	[示例] 启用
DH组	设置PFS特性使用的DH组： ● GROUP1：采用768位的DH组 ● GROUP2：采用1024位的DH组 ● GROUP5：采用1536位的DH组 ● GROUP14：采用2048位的DH组 ● GROUP15：采用3072位的DH组 ● GROUP16：采用4096位的DH组 组编号越大,安全性越高,同时计算密钥所耗费的时间也会越长。	● 点击输入框，在下拉列表中进行选择；支持多选。 ● 开启完美前向加密功能后，默认使用GROUP5。 [示例] GROUP14
SA生存周期	设置IPsec SA的生存周期。 当IPsec SA存活时间超过该值时，设备会将使用新协商建立的SA取代旧SA。 IPsec SA实际的生存周期以两端协商结果为准。	● 取值范围为60~604800，单位为秒 ● 默认为3600秒（1小时） [示例] 3000
隧道MTU	设置IPsec隧道单次可传输的数据包的最大字节数。	● 默认为1400。 ● 隧道MTU应小于出接口的MTU。 [示例] 1480

(5) 确认配置无误后，点击<完成>保存配置。如需修改前面步骤中的配置，可点击<上一步>返回。

【后续处理】

- 不同于向导方式，创建自定义IPsec隧道后，系统不会自动生成IPsec VPN工作所需的其他配置（如安全策略、路由等），设备至少还需要拥有以下配置，才能使IPsec VPN正常工作：

配置项	说明	配置示例（仅供参考）
路由	通过路由，将需要经过IPsec隧道传输的流量转发到隧道接口上进行IPsec处理。	• 目的网段/掩码：感兴趣流中的对端网络地址 • 出接口：IPsec隧道关联的隧道接口 • 优先级：5
安全策略	放行隧道两端内网的通信流量的安全策略（包括入方向和出方向）。	• 入方向（in）安全策略： o 源安全区域：untrust o 源地址：感兴趣流中的对端网络地址 o 目的安全区域：trust o 目的地址：感兴趣流中的本端网络地址 o 动作：允许 • 出方向（out）安全策略: o 源安全区域：any o 源地址：感兴趣流中的本端网络地址 o 目的安全区域：untrust o 目的地址：感兴趣流中的对端网络地址 o 动作：允许

- 可对自定义隧道策略进行修改或删除。



  - 点击 开关可设置是否启用隧道策略。
  - 点击<查看详细配置>，可查看IPsec隧道的详细协商参数配置。
  - 点击<编辑>，可对隧道配置进行修改。
  - 点击<删除>，可删除配置的IPsec隧道策略。

6.7.5 高级配置

【应用场景】

用户可以通过设置IPsec VPN的高级配置选项，来满足不同场景下的VPN功能需求。

高级配置参数将在全局范围内生效，即应用于设备上创建的所有IPsec隧道；无特殊需求建议保持默认配置。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[IPsec VPN]>>[高级配置]菜单项。

(2) 修改IPsec VPN的高级配置选项。



配置项	说明	配置方法
NAT穿越	设置是否启用NAT穿越功能。 开启后，设备会在IPsec封装报文的新IP头和ESP头之间增加一个标准的UDP报头，使IPsec报文能够穿越NAT设备。	默认开启。 [示例] 启用
NAT保活周期	设置设备发送NAT Keepalive报文的时间间隔。 NAT设备上的NAT映射会话有一定的存活时间，如果IPsec隧道建立后长时间没有报文穿越，NAT会话表项会被删除，进而导致隧道数据传输中断。为了防止NAT表项老化，NAT设备内网侧的IKE SA需要定时向对端发送NAT Keepalive报文，以维持NAT会话的存活。	• 本参数仅当NAT穿越功能处于开启状态时有效。 • 默认NAT保活周期为20秒。 [示例] 20秒

配置项	说明	配置方法
抗重放攻击	设置是否启用抗重放攻击功能， 重放攻击指攻击者通过捕获并重复发送目的主机已经接收过的数据包来对目的主机进行欺骗。 开启本功能后，IPsec会通过抗重放窗口机制检测重放报文 ,并将检测到的重放报文在解封装处理之前丢弃。 为保证业务正常运行，修改抗重放攻击相关参数后，将只对新协商的SA生效，已有SA不受影响。	默认开启。 [示例] 20秒
抗重放窗口	设置IPsec抗重放窗口的大小，支持64位、128位、256位或1024位。 为保证业务正常运行 ,修改抗重放窗口大小后 ,将只对新协商的SA生效，已有SA不受影响。	• 本参数仅当抗重放攻击功能处于开启状态时有效。 • 默认为64。 • 某些特定环境下 ,业务数据报文的接收顺序可能与正常的顺序差别较大 ,此时可适当地增大抗重放窗口的大小 ,以适应业务正常运行的需要。 • 使用较大的抗重放窗口会增加系统开销，导致系统性能下降。建议在能够满足业务运行需要的情况下 ,使用较小的抗重放窗口。 [示例] 64
DF-bit动作	配置IPsec报文外层IP头的DF（Don't Fragment）标志位取值，控制是否允许对IPsec封装后的报文进行分片： • clear：DF标志位设置为0，表示允许对IPsec封装后的报文进行分片。 • set：DF标志位设置为1，表示不允许对IPsec封装后的报文进行分片。 • copy：设置外层IP头的DF标志位取值与原始报文的DF标志位相同。	• 若不允许对IPsec报文进行分片，则要求IPsec报文转发路径上各接口的MTU值均大于IPsec报文长度，否则将导致IPsec报文被丢弃，从而影响正常业务数据传输。 • 在不确定转发路径上各接口的MTU值是否始终大于IPsec报文长度的情况下 ,建议配置允许IPsec报文分片（即DF-bit动作为clear）。 • 默认DF-bit动作为clear ,即允许IPsec报文分片。 [示例] clear

(3) 确认配置无误后，点击<保存>。

6.7.6 隧道监控

【应用场景】

管理员可以查看当前所有IPsec隧道的配置及状态信息，以确认IPsec VPN是否正常工作；并可通过启用或停用隧道，控制IPsec隧道是否生效。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[IPsec VPN]>>[隧道监控]菜单项。



(2) （可选）点击<自定义字段>，勾选需要查看的隧道信息字段。



(3) 页面显示各IPsec隧道的配置及状态信息。

参数	说明
隧道名称	IPsec隧道名称
隧道状态	是否与对端完成IPsec协商，成功建立隧道
类型	隧道类型
对端地址	隧道对端的IP地址
感兴趣流	通过隧道加密传输的数据流的源地址和目的地址

参数	说明
剩余时间	当前IPsec SA剩余的存活时间。 IPsec SA生存周期超时后，设备会使用新协商建立的SA取代旧SA，更新隧道连接。
已接收报文（字节）	本端通过IPsec隧道接收的报文总字节数
已发送报文（字节）	本端通过IPsec隧道发送的报文总字节数
发送DPD请求次数	本端主动向对端发送DPD探测请求报文的次数
收到DPD请求次数	本端收到对端发送的DPD探测请求报文的次数
发送DPD响应次数	本端响应对端发送的DPD探测报文的次数
收到DPD响应次数	本端接收到对端响应的DPD报文的次数

说明

对于“点到多点”类型的IPsec隧道：

- 隧道本端只能被动地响应对端发起的协商请求，根据两端的协商结果建立数据传输通道；若未接收到对端的协商请求，则隧道信息除名称和类型外均显示为空（感兴趣流显示为0.0.0.0）。
- 设备支持与多个分支站点同时建立VPN连接，管理员可以在隧道监控页面查看到设备当前与各个分支站点建立的数据传输通道的运行状态及连接信息。

【后续处理】

- 点击<刷新>，可获取最新的IPsec隧道信息。
- 页面右上角搜索框支持根据隧道名称查找相应的IPsec隧道。
- 启用IPsec隧道：当需要恢复被手动终止的IPsec隧道时，可点击对应隧道表项的“操作”列的“启动”。
- 批量启用IPsec隧道：勾选多条待启用的隧道表项，并点击“启动”。
- 停用IPsec隧道：当不再需要使用IPsec隧道传输数据时，可对应点击对应隧道表项的“操作”列的<停止>。
- 批量停用IPsec隧道：勾选多条待停用的隧道表项，并点击“停止”。

6.7.7 查看 IPsec VPN 日志

IPsec VPN日志记录了IPsec隧道工作过程中的重要事件及异常信息，可帮助管理员在IPsec VPN功能异常时进行故障问题的定位与解决。查看IPsec VPN日志的详细步骤，请参考8.2.2 6. 查询IPsec VPN日志。

6.8 DNS 服务器

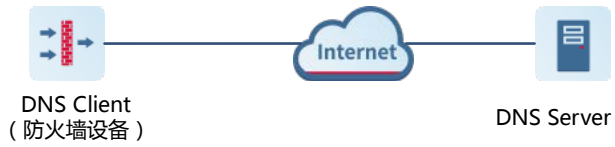
6.8.1 配置 DNS

1. 简介

TCP/IP提供了通过IP地址来连接到设备的功能，但对用户来讲，记住某台设备的IP地址是相当困难的，因此专门设计了一种字符串形式的主机命名机制，这些主机名与IP地址相对应。在IP地址与主机名之间需要有一种转换和查询机制，提供这种机制的系统就是域名系统DNS（Domain Name System）。

DNS（Domain Name System，域名系统），Internet上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库，能够使用户更方便地访问互联网，而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名，最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析（或主机名解析）。

防火墙设备可以作为DNS Client，使用DNS协议从DNS Server动态获得域名对应的IP地址，便于用户通信。



当防火墙执行如下业务时，可作为DNS Client向DNS Server发送DNS请求报文:

- 以域名方式进行Ping或Tracert操作
- 以域名方式访问安全云平台进行特征库升级

2. 创建 DNS 服务器

【应用场景】

通过Web界面配置DNS Server的IP地址，使设备可以作为DNS客户端，向DNS服务器发送域名解析请求。

【前置条件】

系统最多支持配置3个DNS服务器，DNS服务器1优先级最高，DNS服务器3优先级最低。系统优先使用优先级高的服务器。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[DNS]菜单项。

(2) 设置第一个DNS服务器的IP地址。

a 点击<新增>。

系统弹出"新增DNS"页面。



b 在“DNS服务器地址1”输入框中输入第一个DNS服务器的IP地址。

c 点击<保存>。

(3) （可选）如果网络环境中配置了多个DNS服务器，可以设置第二个或第三个DNS服务器的IP地址。

6.8.2 配置 DDNS

1. 简介

DNS仅提供域名和IP地址之间的静态映射关系，当DNS Client IP地址更新后，DNS Server无法同步更新域名和IP地址的映射关系。如果仍使用域名访问该DNS Client，通过域名解析得到的IP地址是错误的，从而导致访问失败。

DDNS（Dynamic Domain Name Server，动态域名服务）用来动态更新DNS Server上域名和IP地址之间的映射关系。DDNS Server负责将更新后的域名和IP地址映射关系同步给其他DNS Server，从而保证即使DDNS Client的IP地址改变，用户仍可通过相同域名访问DDNS Client。

DDNS适用于防火墙作为内网边界设备，通过拨号、DHCP方式获取公网IP地址的方式连接外网的场景。该场景中，防火墙出接口IP地址是动态变化的，当防火墙通过出接口向外网用户提供IPsec VPN、SSL VPN或其他服务时，需要配置DDNS策略动态更新域名和IP地址映射关系。

2. 配置 DDNS 策略

【应用场景】

在防火墙出接口配置DDNS策略，使防火墙可以作为DDNS客户端，当设备接口IP地址更新后，可以向DDNS Server发送更新域名和IP地址映射关系的请求。

【前置条件】

- 已在第三方DDNS服务商完成账号和域名注册。
- 设备能与DDNS Server之间网络互通，即设备可以访问Internet。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[DNS]>>[DDNS]菜单项。

(2) 点击<新增>按钮。



(3) 配置DDNS策略。



配置项	说明	配置方法
策略名称	DDNS策略名称。	[示例] DDNS_1
服务提供商	根据实际需求选择第三方DDNS服务商。	[示例] NO-IP
账号/密码	在DDNS服务商官网注册的账号和密码。	-
绑定接口	选择DDNS策略绑定的接口。配置后，当该接口IP地址发生变化时，防火墙会向DDNS Server发送更新域名和IP地址映射关系的请求。	• 支持物理口、子接口、桥口、聚合口。 • 接口配置了IP地址，DDNS策略才会生效。 [示例] Ge0/7
域名	绑定接口IP对应的域名。 一个账号可以绑定多个域名，用户必须指定至少一个域名与接口IP进行绑定，所选的域名会被解析为该接口IP。	[示例] www.abc.com

(4) 确认配置无误，点击<确认>。

【后续处理】

- 在DDNS页面可以查看DDNS策略的工作状态和更新时间。
- 点击<编辑>，可对策略配置进行修改。
- 点击<删除>，可删除配置的DDNS策略。删除后，DDNS Server不再动态更新策略中指定的接口IP和域名的映射关系。

6.9 DHCP 管理

6.9.1 简介

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机设置协议）是一个局域网的网络协议，使用UDP协议工作，被广泛用来动态分配可重用的网络资源，如IP地址。规模较小的网络，通过DHCP可以使后续增加网络设备变得简单快捷。

使用DHCP，可以带来以下受益：

- 降低客户端的配置和维护成本

DHCP易配置部署，对于非技术用户，DHCP能够将客户端与配置相关的操作降至最低，并能够降低远程部署和维护成本。

- 集中管理

DHCP服务器可以管理多个网段的配置信息，当某个网段的配置发生变化时，管理员只需要更新DHCP服务器上的相关配置即可。

Z系列防火墙可以作为DHCP服务器，为内网用户提供IP地址。

6.9.2 配置 DHCP 服务器

1. 应用场景

开启防火墙的DHCP服务器功能，将防火墙设备作为DHCP服务器，为内网用户提供IP地址。

2. 配置 DHCPv4 服务

(1) 点击[网络配置]>>[DHCP]>>[DHCP服务器]菜单项。

(2) 配置DHCP服务器信息。

a 点击<新增>。

系统弹出[创建DHCP服务器]页面，协议类型选择“IPv4”。



b 设置DHCP服务器相关配置项。

配置项	说明	配置方法
接口	对某个接口配置DHCPv4服务器功能。 开启DHCPv4功能后，该接口将能够下发IPv4地址。	[示例] Ge0/1
IP分配范围	DHCP服务器分发的IP地址范围。	• 每行输入一个IP地址范围。 • 中间使用-进行连接。 [示例] 192.168.1.1-192.168.1.10
子网	IP地址所在的子网。	输入网段/掩码位数。 [示例] 192.168.1.0/24
默认网关	为获取地址的终端提供上网的默认网关。	[示例] 255.255.255.0

配置项	说明	配置方法
首选DNS	DHCP服务首选使用的DNS服务器。	点击<使用系统DNS设置>自动填写系统DNS；也可以自行设置公用DNS服务器。 [示例] 192.168.10.1
备选DNS	DHCP服务备选使用的DNS服务器。	[示例] 192.168.30.1
租期	地址租约时间 ,终端设备在连接状态时一般会自动续租保持IP地址不变 ;若因终端设备断开连接或网络不稳定等情况 ,没有续租，过了租期时间，将收回IP地址。此时终端设备恢复连接将重新请求地址。	● 租期最短为3分钟，最长为365天。 ● 默认租期为1小时。 [示例] 1小时
不分配的IP/IP段	在配置的“IP分配范围”中，保留部分IP不分配。	[示例] 192.168.1.2
绑定主机MAC地址	通过静态地址绑定方式将“IP分配范围”中预分配的IP地址与客户端的MAC地址绑定。 当DHCP服务器收到该MAC地址的客户端的申请IP地址的请求时 ,则将与此客户端MAC绑定在一起的固定IP地址唯一地指定给该客户端。	● 填写格式为：IP地址/MAC地址。其中，IP地址为“IP分配范围”中预分配的IP。 ● 每行填写一组绑定信息。 [示例] 192.168.10.1/d8:9e:f3:3f:d5:64

c 点击<保存>。

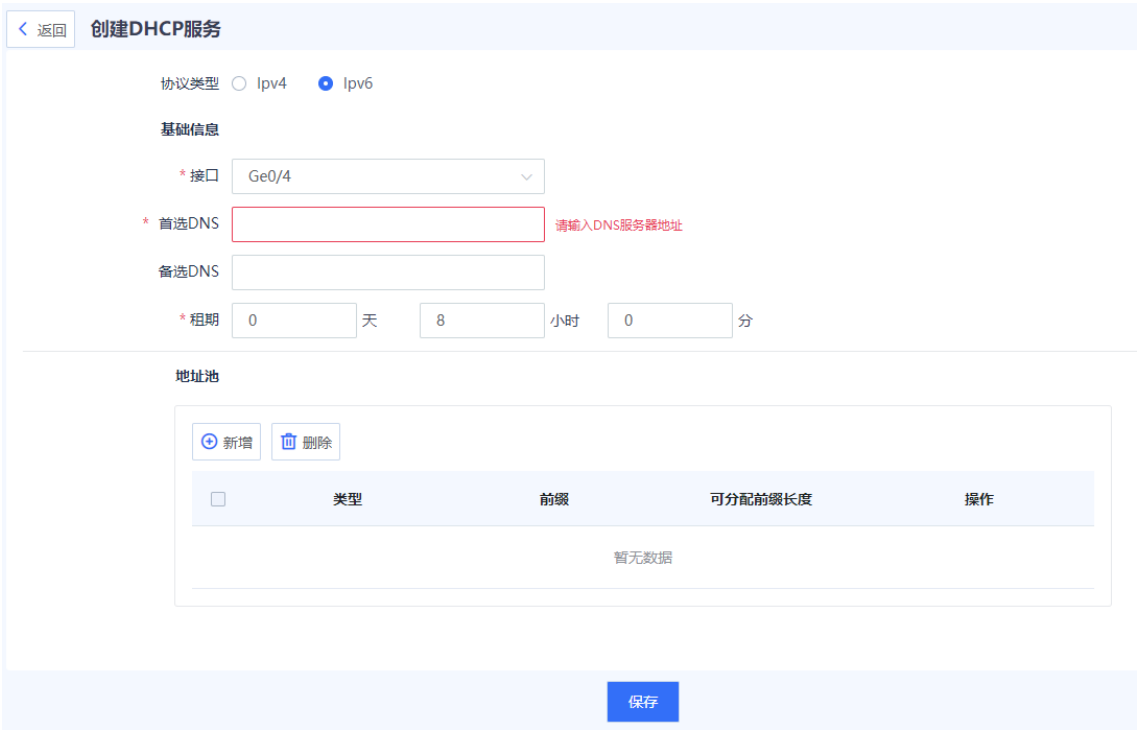
3. 配置 DHCPv6 服务

(1) 点击[网络配置]>>[DHCP]>>[DHCP服务器]菜单项。

(2) 配置DHCP服务器信息。

a 点击<新增>。

系统弹出[创建DHCP服务器]页面，协议类型选择“IPv6”。



b 设置DHCP服务器相关配置项。

配置项	说明	配置方法
接口	对某个接口配置DHCPv6服务器功能。 开启DHCPv6功能后，该接口将能够下发IPv6地址。	[示例] Ge0/4
首选DNS	DHCP服务首选使用的DNS服务器。	[示例] 2001::1
备选DNS	DHCP服务备选使用的DNS服务器。	[示例] 2001::2
租期	地址租约时间，终端设备在连接状态时一般会自动续租保持IP地址不变；若因终端设备断开连接或网络不稳定等情况，没有续租，过了租期时间，将收回IP地址。此时终端设备恢复连接将重新请求地址。	[示例] 1小时

c 在地址池区域，点击<新增>。



d 选择地址类型，并输入可分配地址前缀及长度，点击<确认>。



e 点击<保存>。

4. 后续处理

如果DHCP服务列表中，只剩一行，如果要删除该地址池，需要先关闭DHCP服务器再删除。

6.9.3 地址管理列表

【应用场景】

通过该操作，可以查看DHCP服务器已经分配的IP地址。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[DHCP] >>[地址管理列表]菜单项。

(2) 点击右上角IPv4或IPv6，可查看对应类型的IP地址分配情况。



(3) 对IPv4地址进行相应处理。

- 选择地址并点击<IP/MAC绑定>或“操作”列的<绑定>，将IP固定地分配给对应MAC的主机。
- 选择地址并点击<解除绑定>，可以解除IP与MAC绑定关系。

6.10 链路探测

6.10.1 链路探测

【应用场景】

链路探测用于探测网络链路的连通性，与静态路由、智能路由进行联动可实现自动路由切换。当链路探测未被智能路由或静态路由关联时，即使探测结果为异常，该接口上的静态路由和默认路由也不会失效。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[链路探测]>>[链路探测]菜单项。

(2) 点击 开启链路探测功能。

说明

不开启总开关，仅开启单条探测策略中的探测开关时，探测策略不生效，不会进行探测。



(3) 点击<新增>按钮，进入[添加链路探测]页面，设置探测参数。



(4) 点击<保存>。

6.10.2 探测日志

【应用场景】

探测日志用于展示历史探测日志。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[链路探测]>>[探测日志]菜单项。

(2) 选择查询时间段，页面将会展示指定时段内的探测日志。



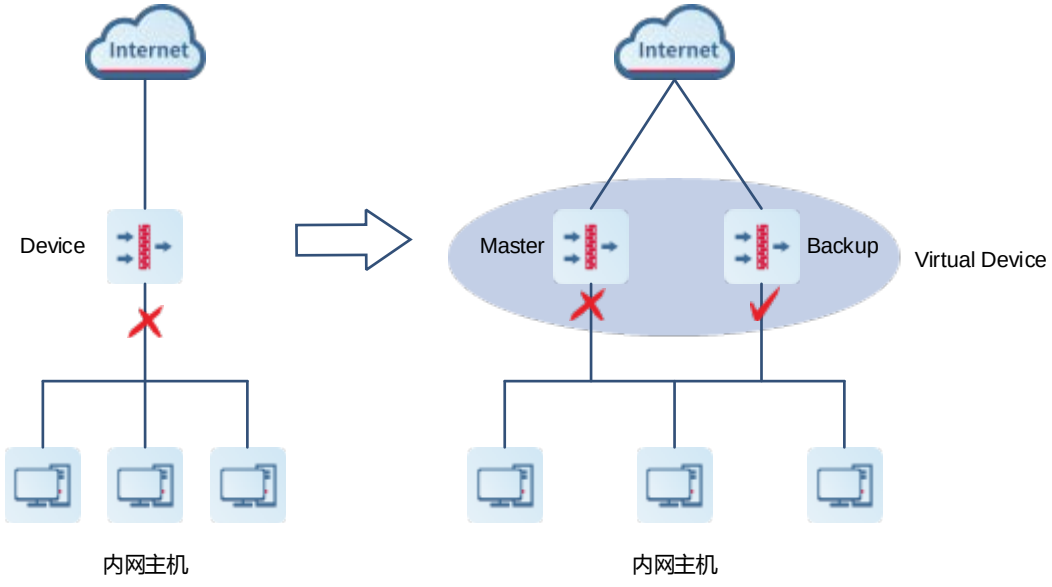
6.11 VRRP

6.11.1 简介

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由冗余协议）是一种冗余容错协议，它将可以承担网关功能的一组设备加入到VRRP组中，形成一台虚拟设备。内网主机仅需要知道这台虚拟设备的IP地址，并将其设置为网关IP地址，即可通过这台虚拟设备与外部网络进行通信。

VRRP组中的设备通过选举机制选出一个主用设备(Master)承担流量转发任务，其他设备为备用设备(backup)。当主用设备故障后，会在备用设备选举出新的主用设备来承担转发任务，从而保障业务不中断。

VRRP在提高网络可靠性的同时，简化了设备配置，并且有效避免单一链路发生故障后网络中断的问题。



说明

目前仅支持VRRPv2。

6.11.2 VRRP 工作过程

VRRP配置完成后，其工作过程如下：

(1) 同一个VRRP组中的设备根据优先级选举出Master，其他设备自动作为Backup。Master通过发送免费ARP报文，将自己的虚拟MAC地址通知给其他设备和主机，并承担报文转发任务。

(2) Master周期性发送VRRP报文公布其VRRP状态、优先级以及其它信息。

(3) 若Master出现故障(如上行接口Down等),VRRP组中的其他Backup设备将根据优先级重新选举出新的Master。

目前VRRP功能仅支持抢占模式，即当Backup收到VRRP报文后，会将自己的优先级与VRRP报文中的优先级进行比较。若发现自己的优先级高于当前Master的优先级（若优先级相同，则部署接口主IP地址大的设备为Master），达到抢占延时（3*通告周期+抢占延时）后就会主动抢占成为新的Master。

(4) Master由一台设备切换为另一台设备时，新的Master会发送一个携带虚拟设备的MAC地址和虚拟IP地址信息的免费ARP报文，通知其他主机和设备更新ARP信息，并承担报文转发任务。网络中的主机和设备感知不到Master已经切换为另一个设备。

为了提高安全性，VRRP还提供了简单文本认证功能。即Master将认证文本填充到VRRP报文并发送给Backup，Backup收到VRRP报文后，将其中的认证文本和本地配置的认证文本进行比较。若认证文本相同，则认为接收到的VRRP报文是真实、合法的报文；否则认为是非法报文，Backup会将其丢弃。

6.11.3 配置 VRRP 组

【应用场景】

VRRP适用于需要对路由出口进行冗余备份的场景，可以有效避免单一链路发生故障后网络中断的问题。

说明

暂不支持配置多备份组实现流量负载均衡的场景。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[VRRP]>>[VRRP]菜单项。

(2) 点击<新增>，进入[新增VRRP组]页面。



(3) 根据以下信息，配置VRRP组参数。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
VRRP组名	VRRP备份组号。具有相同VRRP组名的一组设备构成一个虚拟设备。	[示例] 1
优先级	VRRP组的优先级，数值越大优先级越高。同一个VRRP组中，优先级最大的设备为Master。 若优先级相同，则部署接口主IP地址大的设备为Master。	[示例] 254
部署接口	启用VRRP功能的接口。部署接口只能选择配置了IPv4地址且处于路由模式的物理接口或者逻辑子接口，且不能和监控接口为同一接口。	[示例] Ge0/4
虚拟IP	虚拟设备的IP地址，必须和部署接口处于同一网段，但不能与部署接口IP相同。	[示例] 192.168.1.1
监控接口	监控并联动本设备上行接口状态。该参数只需在Master上配置。	[示例] Ge0/2
联动优先级	监控接口的状态改变时，本设备VRRP优先级改变的值。一旦监控接口Down就按设置的数值减少本设备在VRRP组中的优先级，此时，其它优先级更高的设备可重新选举成为该VRRP组的Master。	[示例] 10

配置项	说明	配置方法
高级		
抢占延时	Backup发现自己的优先级高于当前Master的优先级，将会在（3*通告周期+抢占延时）秒后宣告自己拥有Master身份，单位为秒。	[示例] 1
通告周期	Master发送VRRP报文的时间间隔，单位为秒。同一个VRRP组内所有设备必须配置相同的通告周期。	[示例] 1
认证		
简单文本认证	用于判定VRRP报文是否合法。Master和backup上配置的文本必须相同。	[示例] x30dn78k

(4) 确认配置无误，点击<保存>。

【后续处理】

- 在[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]页面配置安全策略放行相关接口上的流量，否则会出现网络不通的情况。
- 添加、删除或修改VRRP配置后，可能会引起VRRP组的振荡，最终会收敛到稳定状态。用户可在[VRRP日志]页面查看运行日志。
- 在组网中另一台设备上配置相同组名的VRRP备份组，否则无法成功建立备份组。

6.11.4 查看 VRRP 日志

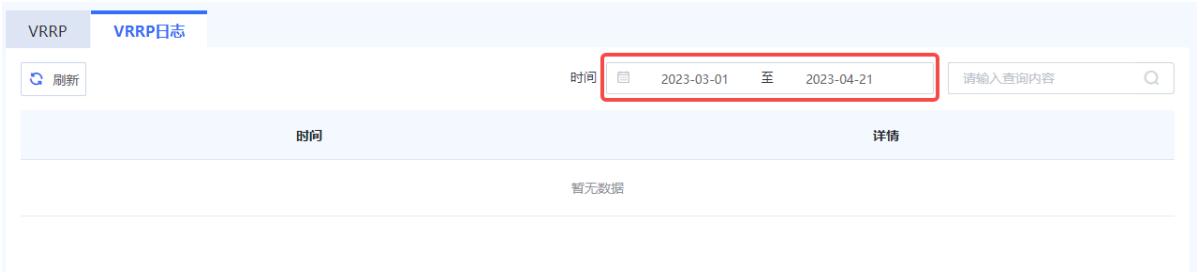
【应用场景】

VRRP中的Master和Backup状态每改变一次设备就会记录一条日志，以便用户查看VRRP运行状态。

【操作步骤】

(1) 点击[网络配置]>>[VRRP]>>[VRRP日志]菜单项。

(2) 选择查询时间段，页面将会展示指定时段内的日志。



6.12 邻居状态

6.12.1 ARP 绑定表

1. 简介

根据ARP表项的生成方式不同，可以将ARP表项分为动态ARP表项和静态ARP表项。两者的区别仅在于：

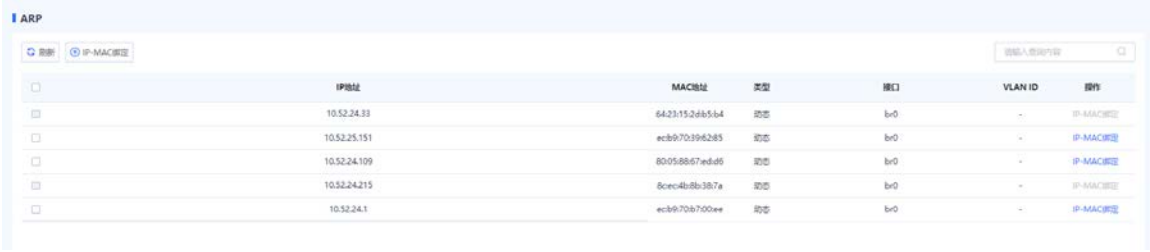
- 动态ARP表项由ARP协议通过ARP报文自动学习生成和维护，会老化，也会被新的动态ARP表项覆盖。

- 静态ARP表项由网络管理员通过手工配置生成和维护，不会老化，也不会被动态ARP表项覆盖。

本页面展示动态ARP表项，有关静态ARP表的详细介绍请参见4.6.6 IP-MAC绑定。

2. 查看动态 ARP 绑定表

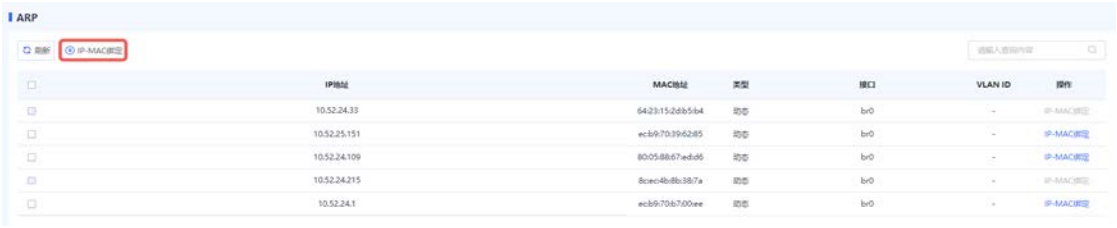
(1) 点击[网络配置]>>[邻居状态]>>[ARP]菜单项。



3. IP-MAC 静态绑定

(1) 点击[网络配置]>>[邻居状态]>>[ARP]菜单项。

(2) 选中一条或者多条表项，点击<IP-MAC绑定>按钮。



(3) 点击<确认>。



【后续处理】

- 在对表项执行IP-MAC静态绑定操作之后，点击[策略配置]>>[安全防护]>>[IP-MAC绑定]菜单项，选择[IPv4]页签，该页签下添加了刚刚所选中的ARP表项，即动态ARP表项会转换成静态ARP表项。

6.12.2 ND 绑定表

1. 简介

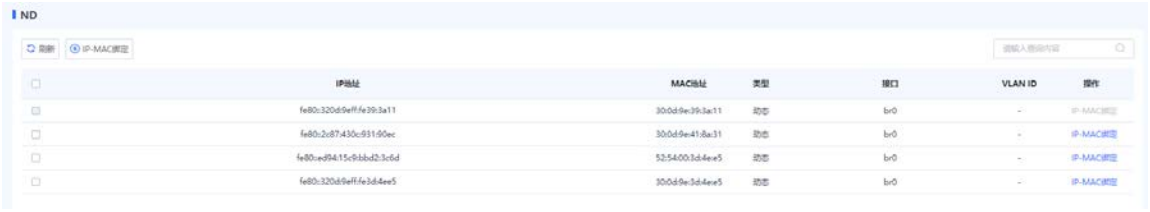
根据ND表项的生成方式不同，可以将ND表项分为动态ND表项和静态ND表项。两者的区别仅在于：

- 动态ND表项由ND协议通过ND报文自动学习生成和维护，会老化，也会被新的动态ND表项覆盖。
- 静态ND表项由网络管理员通过手工配置生成和维护，不会老化，也不会被动态ND表项覆盖。

本页面展示动态ND表项，有关静态ND表的详细介绍请参见4.6.6 IP-MAC绑定。

2. 查看动态 ND 绑定表

(1) 点击[网络配置]>>[邻居状态]>>[ND]菜单项。



3. IP-MAC 静态绑定

(1) 点击[网络配置]>>[邻居状态]>>[ND]菜单项。

(2) 选中一条或者多条表项，点击<IP-MAC绑定>按钮。



(3) 点击<确认>。



【后续处理】

- 在对表项执行IP-MAC静态绑定操作之后，点击[策略配置]>>[安全防护]>>[IP-MAC绑定]菜单项，选择[IPv6]页签，该页签下添加了刚刚所选中的ND表项，即动态ND表项会转换成静态ND表项。

7 系统管理

7.1 管理员

7.1.1 简介

防火墙设备支持设置多种角色的管理员，实现权限分离、独立控制。

管理员权限控制

设备出厂时，系统默认提供超级管理员、安全管理员、审计员、用户管理员几类管理员角色。缺省角色的权限说明如表7-1所示。

表7-1 缺省角色权限说明

角色分类	权限说明	默认账号
超级管理员	对于Web界面所有菜单项，都具有读写权限。	admin
安全管理员	• 无[系统管理]>>[管理员]菜单项权限。 • 其余菜单项具有读写权限。	securityadmin
审计员	• [首页]菜单项，具有读权限。 • [安全监控]菜单项，具有读权限。 • 其余菜单项，无权限。	auditadmin
用户管理员	• [首页]菜单项，具有读权限。 • [系统管理]>>[管理员]菜单项，具有读写权限。 • 其余菜单项，无权限。	useradmin

7.1.2 启用默认账号

【应用场景】

对于系统默认的securityadmin、auditadmin、useradmin三个管理账号，启用并设置密码后，该账号才能生效。

说明

对于admin账号，设备出厂即可用，无需执行以下操作。

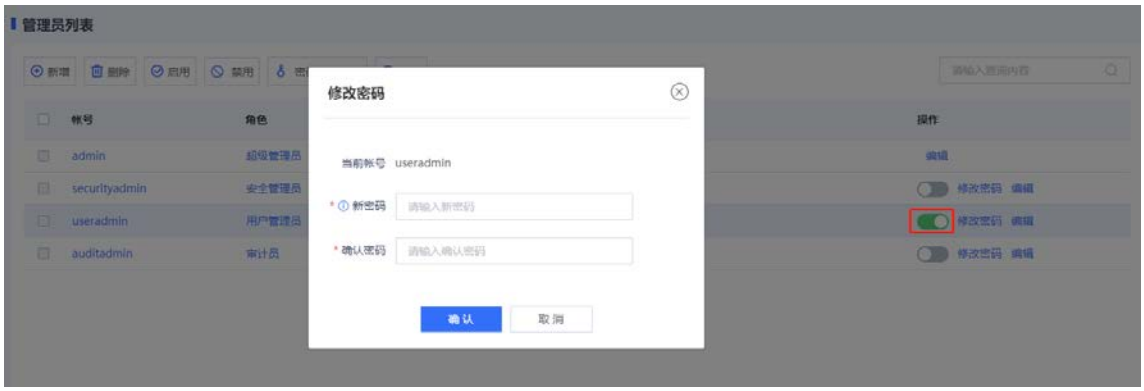
【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[管理员]菜单项。

系统显示默认的账号。

(2) 选择待启用的默认账号，将其设置为开启状态。

系统弹出[修改密码]对话框。



(3) 设置该账号的新密码并再次输入密码。

密码格式要求如下：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符中的任意三种。
- 不能包含中文、空格和全角字符。
- 长度范围为8~15个字符。
- 不能与用户名或用户名的倒序相同。

(4) 点击<确认>。

【后续处理】

- 在管理员列表，点击<编辑>，可以将默认账号和描述修改为更易于识别的信息。



- 不支持删除默认管理员账号。

7.1.3 自定义创建管理员

当管理人员发生变动时，可以创建新的管理员账号并为其分配角色；也可以删除不再使用的管理员账号，避免账号泄露存在安全隐患。

表7-2 创建管理员步骤

操作步骤	说明
创建管理员角色	设备通过控制不同角色可以操作的菜单项，然后将角色赋予账号来实现对不同账号的权限控制。设备内置“超级管理员”角色，超级管理员拥有所有功能的操作权限，“超级管理员”的权限不允许修改。

操作步骤	说明
创建管理员账号	当管理设备的人员增加时，可以创建新的账号并为其指定角色，从而获得角色对应的权限。设备内置“admin”的超级管理员账号，admin拥有所有功能的操作权限，不能禁用内置admin账号或修改admin的角色。

1. （可选）创建管理员角色

【应用场景】

Web管理界面通过管理员角色来控制管理员的权限，即控制对应的角色可以操作哪些菜单项。

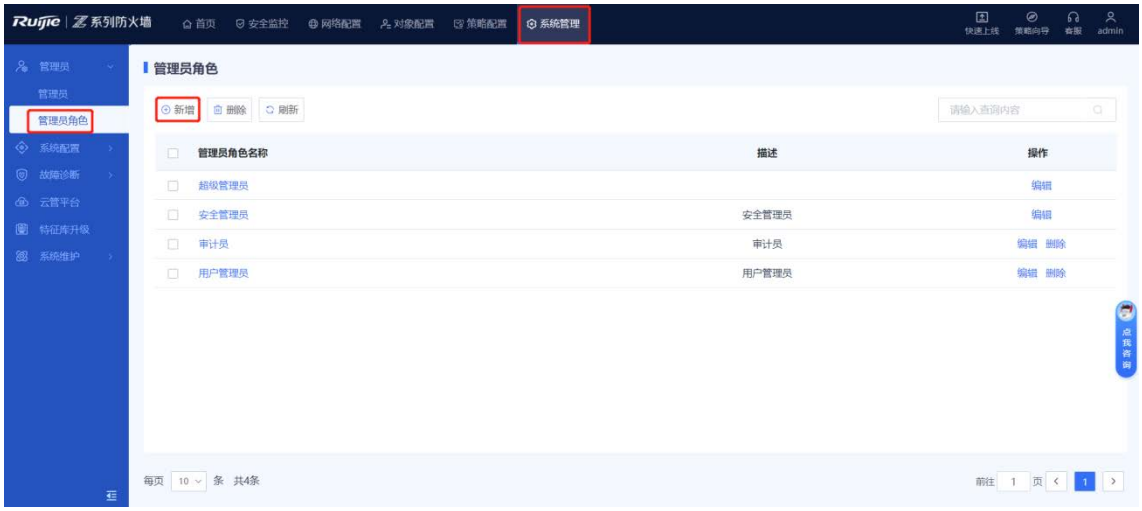
创建管理员时，可以直接把缺省的角色赋予管理员。系统也支持自定义角色，可以根据需要创建新的角色。

【操作步骤】

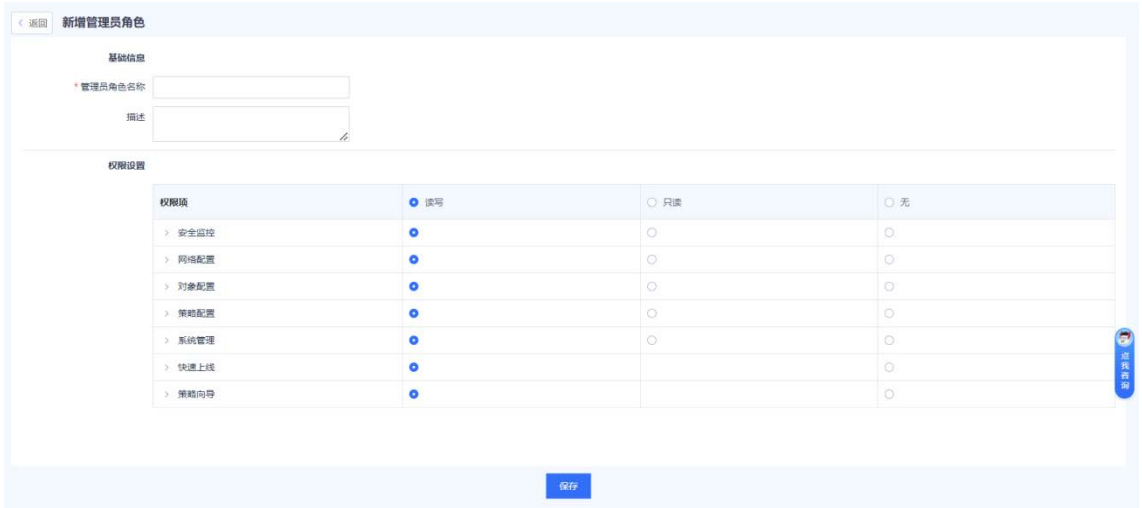
(1) 进入[新增管理员角色]页面。

a 点击[系统管理]>>[管理员角色]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置新角色信息并配置权限。



配置项	说明	配置方法
管理员角色名称	新建管理员角色的名称。	[示例] 管理员角色1
描述	新建管理员角色的描述信息，用于区别不同的角色权限。	[示例] 新建
权限设置		
权限项	新建管理角色可操作的Web界面功能。	[示例] 安全监测
权限	新建管理角色对可操作功能的权限，包括： ● 读写：具有查看、新增、删除和编辑的权限。 ● 只读：只有查看的权限。 ● 无：没有任何权限。	[示例] 读写

(3) 点击<保存>，完成角色的创建。

【后续处理】

创建的角色将显示在列表中，可以编辑和删除已创建的角色。

- 编辑：当角色权限变更时，admin可以编辑角色描述和权限。
- 删除：当某个角色无需使用时，admin可以删除未关联管理员账号的角色。若需要删除的角色与管理员账号关联，admin可以使用<编辑>按钮，将关联管理员账号的角色更换为其他角色。

说明

不支持删除默认的管理角色：超级管理员、安全管理员、用户管理员和审计员。

2. 创建管理员账号

【应用场景】

当管理设备的人员增加时，可以创建新的管理员账号并为其分配对应的权限。

新管理员可以通过账号及密码访问Web平台，对设备执行配置、管理操作。

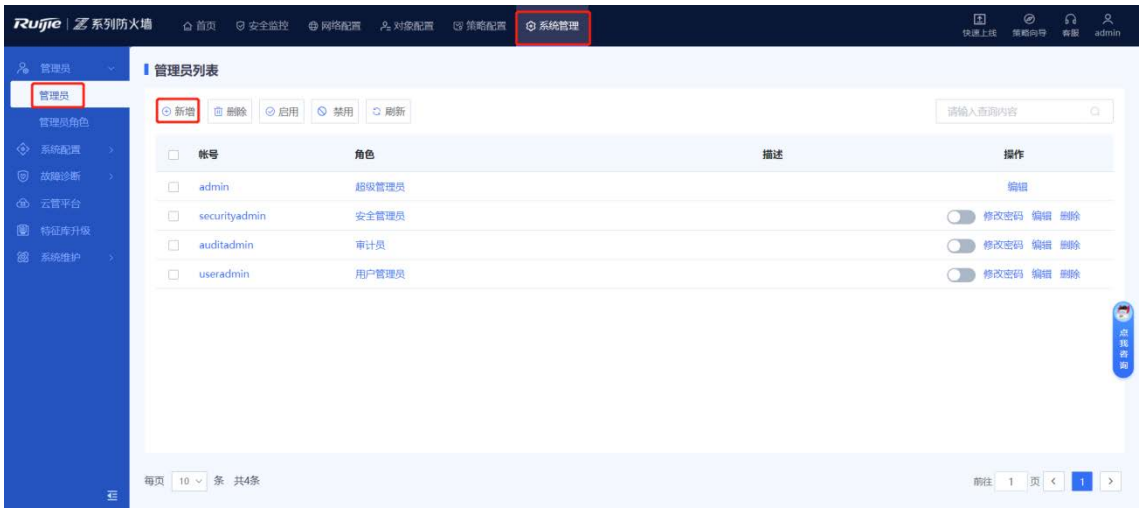
超级管理员和用户管理员均有权限创建管理员账号。

【操作步骤】

(1) 进入[新增管理员]页面。

a 点击[系统管理]>>[管理员]菜单项。

b 在操作区上方，点击<新增>。



(2) 设置新建管理员的相关配置信息。



配置项	说明	配置方法
基础信息		
账号	新建管理员的用户名。	• 用户名可以包含字母、数字和下划线“_”，且必须以字母开头。 • 不能与已有管理员用户名重复。 [示例] Admin_security
启用状态	是否启用该新建管理员账号。	[示例] 启用
角色	新建管理员的角色，用于指定该管理员的操作权限。	[示例] 安全管理员
描述信息	新建管理员的描述信息。	不能包含字符：`~!#%^&*+\/0::"/<>?。 [示例] 具有安全监管权限
高级		
密码	新建管理员登录Web管理界面的密码。	• 至少包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符中的任意三种。 • 不能包含中文、空格和全角字符。 • 长度范围为8~15个字符。 • 不能与用户名或用户名的倒序相同。 [示例] admin@123
确认密码	再次输入新建管理员登录Web管理界面的密码。	“确认密码”需要与“密码”保持一致。 [示例] admin@123
信任主机配置		
限制信任主机登录	账号只能通过指定的IP地址（即可信主机）登录防火墙。	[示例] 开启
IPv4可信主机1	可信主机的IPv4地址。	[示例] 192.168.1.1
IPv6可信主机1	可信主机的IPv6地址。	[示例] 333:444:0:1::1

(3) 点击<保存>，完成管理员账号的创建。

【后续处理】

创建的管理员账号将显示在列表中，可以编辑、禁用、删除已创建的自定义管理员信息。

说明

不支持修改自定义管理员的账号，但是可以修改其他参数，如描述、密码等。

7.1.4 修改管理员密码安全策略

【应用场景】

为确保管理员密码安全性，需要定期修改账号密码。通过该操作，可以设置密码使用有效期。密码使用时间到期后，强制用户修改密码。

【操作步骤】

(1) 进入[密码安全策略]界面。

a 点击[系统管理]>>[管理员]菜单项。

b 在操作栏上方，点击<密码安全策略>。



(2) 开启“定期强制修改密码”开关。

(3) 设置“密码最长使用天数”。

(4) 点击<提交>。

【后续处理】

当密码使用时间超过系统限制时，系统会弹出提示强制修改管理员密码。

7.1.5 修改管理员密码

【应用场景】

当管理员密码安全性低或者存在密码泄露风险时，可以修改管理员的登录密码。

- 超级管理员可以修改其他管理员的登录密码。

- 用户管理员可以修改除超级管理员之外其他用户的登录密码。

【操作步骤】

(1) 进入[修改密码]界面。

a 点击[系统管理]>>[管理员]菜单项。

b 选择需要修改密码的管理员账号，点击<修改密码>。



(2) 设置管理员账号的新密码。



密码格式要求如下：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字或特殊字符中的任意三种。
- 不能包含中文、空格和全角字符。
- 长度范围为8~15个字符。
- 不能与用户名或用户名的倒序相同。

(3) 点击<确认>。

7.2 系统配置

系统配置提供修改系统时间，修改服务参数以及授权导入的功能。

7.2.1 设置系统时间

【应用场景】

系统时间表示设备的当前时间，是设备运行过程中的重要参数。管理员通过查看设备的日志或告警中的时间信息，可以精确掌握系统事件发生的具体时间。另外，网络中的多台设备协同工作时，配置正确的系统时间也可以保证设备间协同工作的准确性和一致性。

为了便于管理，并保证与其它设备协调工作，设备需要准确的系统时间。

【背景信息】

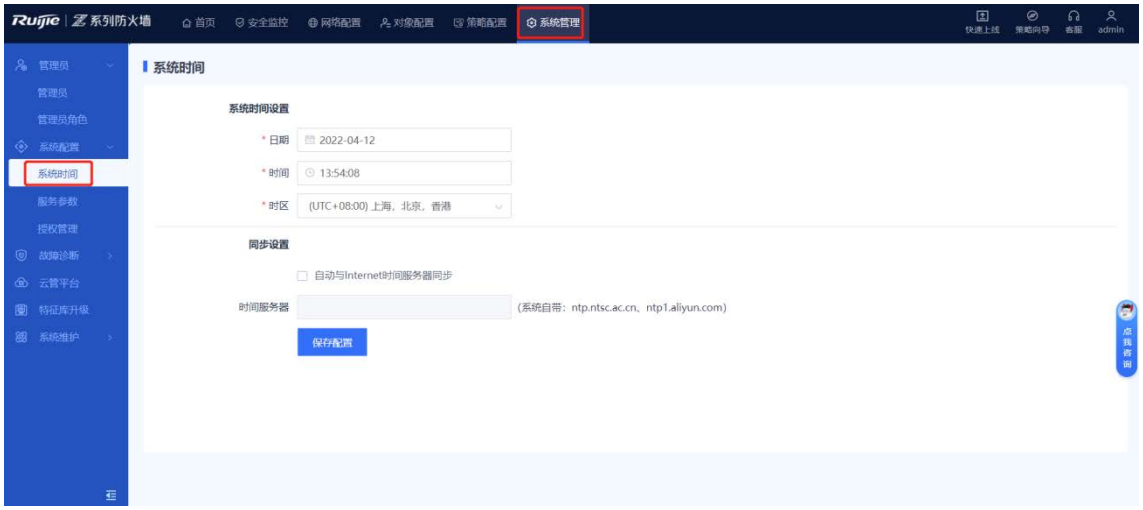
系统时间设置包括手动设置与自动同步两种方式：

- 手动同步时间：管理员需要手动设置日期、时间和时区，此方式可能会存在时间误差。
- 自动同步时间：利用NTP时间服务器，自动同步时间。NTP（Network Time Protocol）是用于互联网中时钟同步的应用层协议，其用途是在分布式时间服务器和客户端之间进行时钟同步。对于运行NTP的本地系统，既可以接受来自其他时钟源的同步，也可以作为时钟源去同步别的时钟，并且可以通过交换NTP报文互相同步。

【操作步骤】

(1) 进入[系统时间]设置页面。

点击[系统管理]>>[系统配置]>>[系统时间]菜单项。



(2) 根据业务需要，选择不同的设置方式。

- 手动设置时间

在“系统时间设置”区域，设置日期、时间、时区。



- 自动同步设置

在“同步设置”区域，勾选“自动与Internet时间服务器同步”，并填写时间服务器的IP地址或域名。

说明

如果设置为使用时间服务器同步设置，需要确保DNS服务正常。



(3) 点击<保存配置>。

使用时间服务器同步设置成功后，系统将会在几分钟内同步时间。

7.2.2 设置 SNMP

1. 简介

SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）是一个用于网络监控和管理的协议。通过SNMP协议，网络管理员可以对网络上的节点进行信息查询、网络配置、故障定位、容量规划，实现对网络设备的高效和批量管理。

防火墙支持配置SNMP基本功能，允许管理员在第三方平台基于SNMP协议对设备进行管理，并实现设备主动向网管服务器发送告警。

设备支持如下SNMP协议版本：

- SNMPv1

  SNMPv1是SNMP协议的第一个正式版本，在RFC 1157中定义。SNMPv1基于团体名认证，SNMPv1的SMI和MIB都比较简单，安全性较差。

- SNMPv2c

  SNMPv2c基于共同体（Community-Based）的管理架构，在RFC 1901中定义。SNMPv2c在兼容SNMPv1的基础上增加了GetBulk和Inform两个新的协议操作，支持更多的数据类型和错误码信息。

- SNMPv3

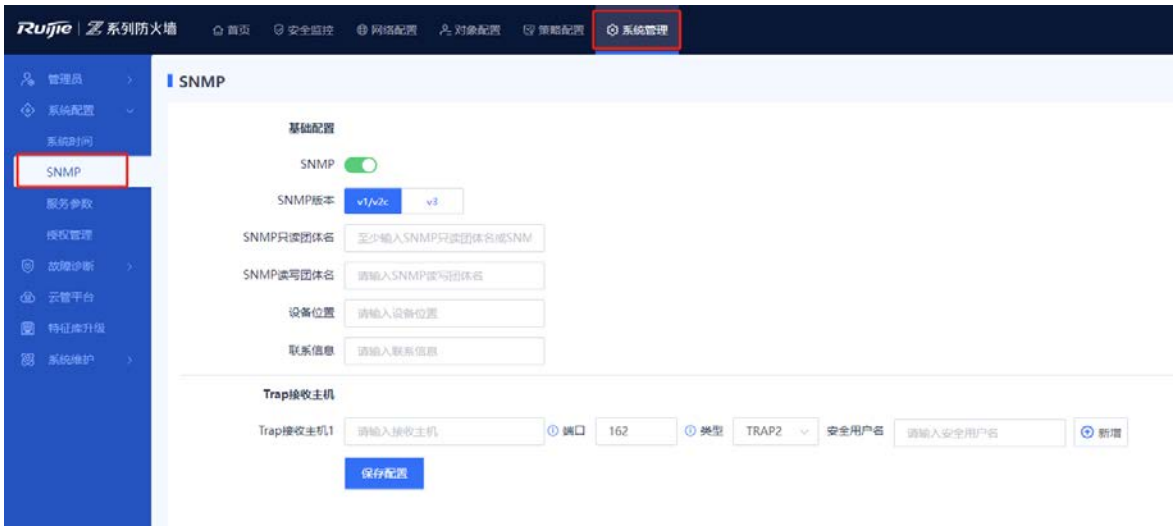
  SNMPv3主要定义了安全方面的扩展能力，通过对数据进行鉴别和加密，提供了以下的安全特性：

  - 确保数据在传输过程中不被篡改。
  - 确保数据从合法的数据源发出。
  - 加密报文，确保数据的机密性。

2. 配置步骤

(1) 进入[SNMP]设置页面。

点击[系统管理]>>[系统配置]>>[SNMP]菜单项。



(2) 点击启用“SNMP”。



(3) 设置设备与网管服务器的对接参数。

配置项	说明	配置方法
SNMP版本	SNMP的版本号，分为v1/v2c和v3。	需要与网管服务器端相适配 [示例] v3
SNMP版本：v1/v2c		
SNMP只读团体名	被管理设备与网管服务器之间使用团体名进行认证。 网管用户如果认证时使用的是只读团体名，则该用户只具备查询设备信息的权限（读权限）。	需要与网管侧的只读团体名保持一致，否则网管侧访问设备将会失败。 不能包含字符： `~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格 [示例] public

配置项	说明	配置方法
SNMP读写团体名	被管理设备与网管服务器之间使用团体名进行认证。 网管用户如果认证时使用的是读写团体名，则该用户就具备配置设备的权限（读写权限）。	需要与网管侧的读写团体名保持一致，否则网管侧访问设备将会失败。 不能包含字符： `~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格 [示例] private
SNMP版本：v3		
安全用户名	网管用户访问被管理设备时使用的用户名。	需要与网管侧的用户名一致。 不能包含字符： `~!#%^&*+|{};:'"/<>?和空格。 [示例] user1
认证算法	验证用户身份时使用的认证算法，支持MD5和SHA算法。	需要与网管侧的配置保持一致。 [示例] MD5
认证密码	验证网管用户是否合法时使用的密码。	需要与网管侧配置的认证密码一致。 [示例] authkey
加密算法	加密传输数据时使用的加密算法，支持AES和DES算法。	需要与网管侧的配置保持一致。 [示例] AES
加密密码	对传输数据进行加密时使用的密码。	需要与网管侧配置的加密密码一致。 [示例] prikey
设备位置	记录被管理设备的物理位置，方便管理员快速定位到故障设备所处的地方。	-
联系信息	填写被管理设备维护人员的联系方式，方便联系设备的相关人员。	-
Trap接收主机 点击<新增>可添加Trap接收主机。		
Trap接收主机	接收Trap消息的目标主机地址。	[示例] 1.1.1.2

配置项	说明	配置方法
端口	被管理设备向目标主机发送Trap消息时使用的端口号。默认为162端口。	[示例] 162
类型	Trap类型 ,分为TRAP、TRAP2和INFORM。	一般使用TRAP2类型。 [示例] TRAP2
安全用户名	设备向网管服务器上报告警信息时的凭证。	与网管服务器的名称保持一致。 [示例] user1

(4) 点击<保存配置>。

7.2.3 设置服务参数

1. 修改 Web 平台配置

【应用场景】

为了提高登录安全性，管理员可以设置登录策略，例如当管理员输错登录密码次数超过设定值则锁定管理员账号，以提高登录安全性，降低因密码泄露而造成数据泄露的风险。

【操作步骤】

(1) 进入Web服务参数配置页面。

点击[系统管理]>>[系统配置]>>[服务参数]>>[Web]菜单项。



(2) 自定义Web服务配置。

配置项	说明	配置方法
HTTPS端口	Web服务使用端口号。	默认为443。 [示例] 443
登录超时	管理员登录Web管理界面后，如果在指定的时间范围内无任何操作，再次登录Web管理界面时，系统会提示登录超时。	• 输入0~1440的整数，单位为分钟。 • 默认值为30分钟。 [示例] 30
登录错误允许次数	允许连续输入错误密码的次数。在输入密码出错次数超过已设置的“登录错误允许次数”时 ,系统自动锁定该用户。	• 输入1~10。 • 默认值为6次。 [示例] 3
锁定时间	用户被自动锁定后，在指定的“锁定时间”内无法登录Web管理界面。	• 输入1~30的整数，单位为分钟。 • 默认值为3分钟。 [示例] 30
验证码	登录Web管理界面时，是否需要输入验证码进行校验。	默认开启。 [示例] 开启

(3) 点击<保存配置>。

2. 修改 SSH 服务配置

【应用场景】

通过该操作可以修改SSH服务相关配置，保证使用SSH登录设备的安全性。

【操作步骤】

(1) 系统进入SSH服务参数配置页面。

点击[系统管理]>>[系统配置]>>[服务参数]>>[SSH]菜单项。



(2) 修改SSH服务相关配置项。

配置项	说明	配置方法
SSH状态	是否启用SSH服务。 关闭状态下，用户无法通过SSH连接访问设备	默认开启。
SSH端口	SSH服务使用的端口号。 为了提高安全性，避免默认的22端口号被攻击而泄漏服务器信息，可以修改SSH端口号。	默认为22。 [示例] 20
登录错误允许次数	通过SSH方式登录设备时，允许连续输入错误密码的次数。在输入密码出错次数超过已设置的“登录错误允许次数”时，系统自动锁定该用户。	• 输入1~5的整数。 • 默认值为3。 [示例] 3
锁定时间	用户被自动锁定后，在指定的“锁定时间”内无法登录Web管理界面。	• 输入1~30的整数，单位为分钟。 • 默认值为1分钟。 [示例] 1

(3) 点击<保存配置>。

3. 配置其他参数

【应用场景】

防火墙可通过状态检测功能对报文的链路状态进行合法性检查。开启TCP状态检测后，防火墙在处理TCP协议数据包时，会首先查看该数据包是否为一个首包，只有首包通过设备才能建立会话表项，后续包直接匹配会话表项进行转发。

状态检测功能适用于报文来回路径一致的组网环境；当报文来回路径不一致时，设备可能只会接收到通信过程的后续报文，而无法收到首包，此时需要关闭状态检测功能以保证业务的正常运行。管理员可以根据实际需要，开启或关闭TCP协议的状态检测功能。

【操作步骤】

(1) 系统进入状态检测功能配置页面。

点击[系统管理]>>[系统配置]>>[服务参数]>>[高级参数]菜单项。



(2) 点击开关按钮，设置是否开启TCP状态检测功能。

(3) 选择应用识别模式：

- 关闭：关闭应用识别功能，对所有流量都不进行应用识别。
- 动态识别：仅当业务需要依赖应用识别结果时，设备才对流量进行应用识别。
- 全识别：设备对所有流量都进行应用识别。

(4) 点击<保存>。

7.2.4 硬件 Bypass

【应用场景】

当设备直路部署在网络中时，设备异常（如断电或死机）引起断网将对企业带来不可估量的损失。

为解决这个问题，提高网络的可靠性，设备提供Bypass接口对来实现硬件Bypass功能。当设备下电或重启时，Bypass接口对可将设备的上下游设备直接相连，使流量直接通过设备，而不做检测和拦截等任何处理，保证业务不中断。

【注意事项】

- RG-WALL 1600-Z8620、RG-WALL 1600-Z8680设备前面板上0口和1口支持硬件Bypass，暂不支持安装RG-NSEC-4GE4SFP扩展卡来扩展Bypass接口。
- RG-WALL 1600-Z5100设备上的固化接口不支持硬件Bypass，但可通过安装RG-NSEC-4GE4SFP扩展卡（0口和1口）来支持硬件Bypass功能。
- RG-WALL 1600-Z3200设备不支持硬件Bypass。
- 开启硬件Bypass功能前，请检查硬件Bypass接口物理连线正确，完成二层接口的相关配置，并与上下游设备实现互联互通。
- 硬件Bypass接口对的导通是物理上直接把两条链路连通，开启硬件Bypass功能后，设备将处于Bypass状态，不再对经过本设备的流量进行路由、NAT、病毒检测等业务的处理，存在一定的安全隐患。因此，设备正常工作时，请不要开启此功能。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统配置]>>[硬件bypass]菜单项。

(2) 勾选bypass线路，点击<保存配置>按钮完成操作。

⚠ 注意

配置保存后立即生效，设备将进入Bypass状态，不再对经过本设备的流量进行安全检测。



7.2.5 激活授权

【应用场景】

用户购买设备后，可以使用设备的基本功能。当用户因业务拓展，需要使用增值特性或者扩容设备资源时，可以购买设备对应功能或资源的授权，以满足业务的需求。通过管理授权，可以有效降低用户的成本。用户根据实际需要导入授权，即可获得定制功能。

授权有两种激活方式，在线激活和手动激活。

- 在线激活：需要设备联网才能激活。
- 手动激活：无需设备联网，但是需要上传授权文件（支持zip和lic文件后缀）手动激活。

注意

威胁情报功能仅支持在线激活。

【前置条件】

请先注册登录锐捷安全云平台（https://secloud1.ruijie.com.cn），点击[授权管理]>>[授权激活]，进入授权生成页面，生成授权文件。

【操作步骤】

(1) 进入[授权管理]页面。

点击[系统管理]>>[系统配置]>>[授权管理]菜单项。

(2) 选择激活方式。

- 若选择在线激活，点击<立即激活>。

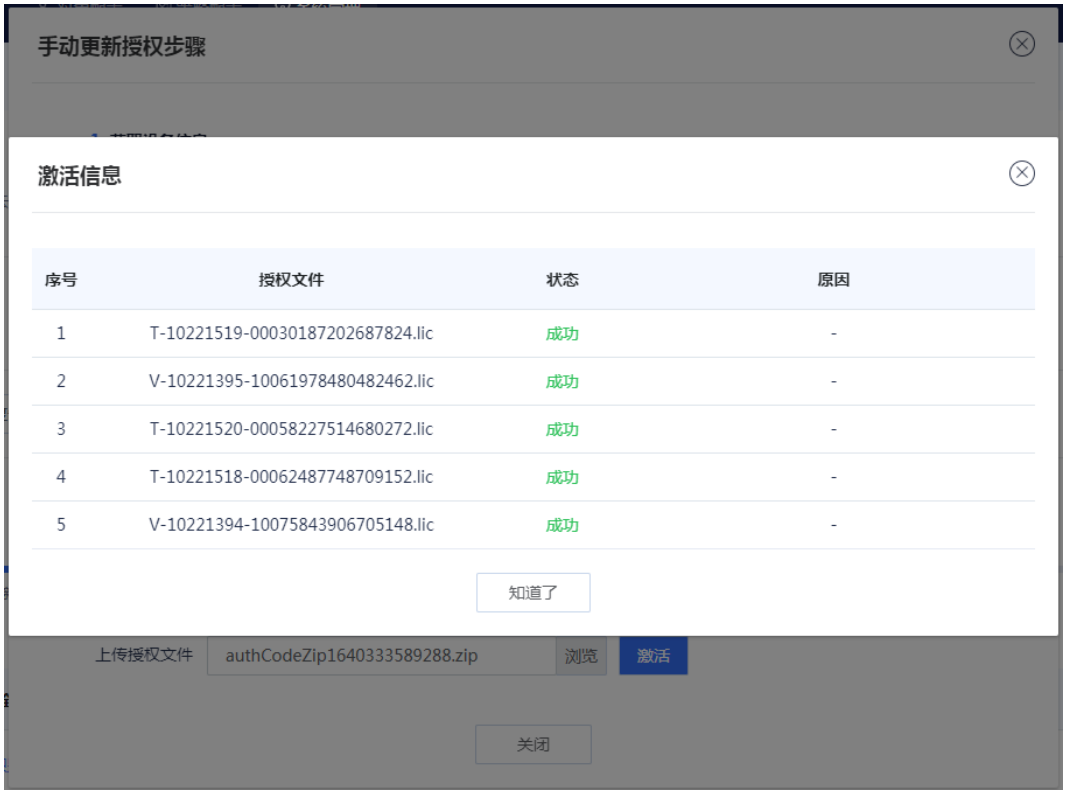


- 若选择手动激活，则点击<手动激活>，然后上传授权文件（支持zip和lic文件后缀），点击<激活>。



授权激活后，页面会显示授权的激活状态。

图7-1 成功激活授权



7.3 故障诊断

当出现设备与某个IP或者域名无法正常通信、设备出现故障或软件出现故障时，管理员可以使用故障诊断功能，排查故障和协助研发人员定位故障。

7.3.1 诊断中心

【应用场景】

诊断中心融合流量接收检测、基础配置（如安全策略、NAT策略等）检测、报文示踪、流量转发检测等功能，形成流程化排障思路，可一键定位网络问题，并生成易于理解、操作性强的诊断资料，实现高效率、低门槛的网络排障。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[诊断中心]菜单项。

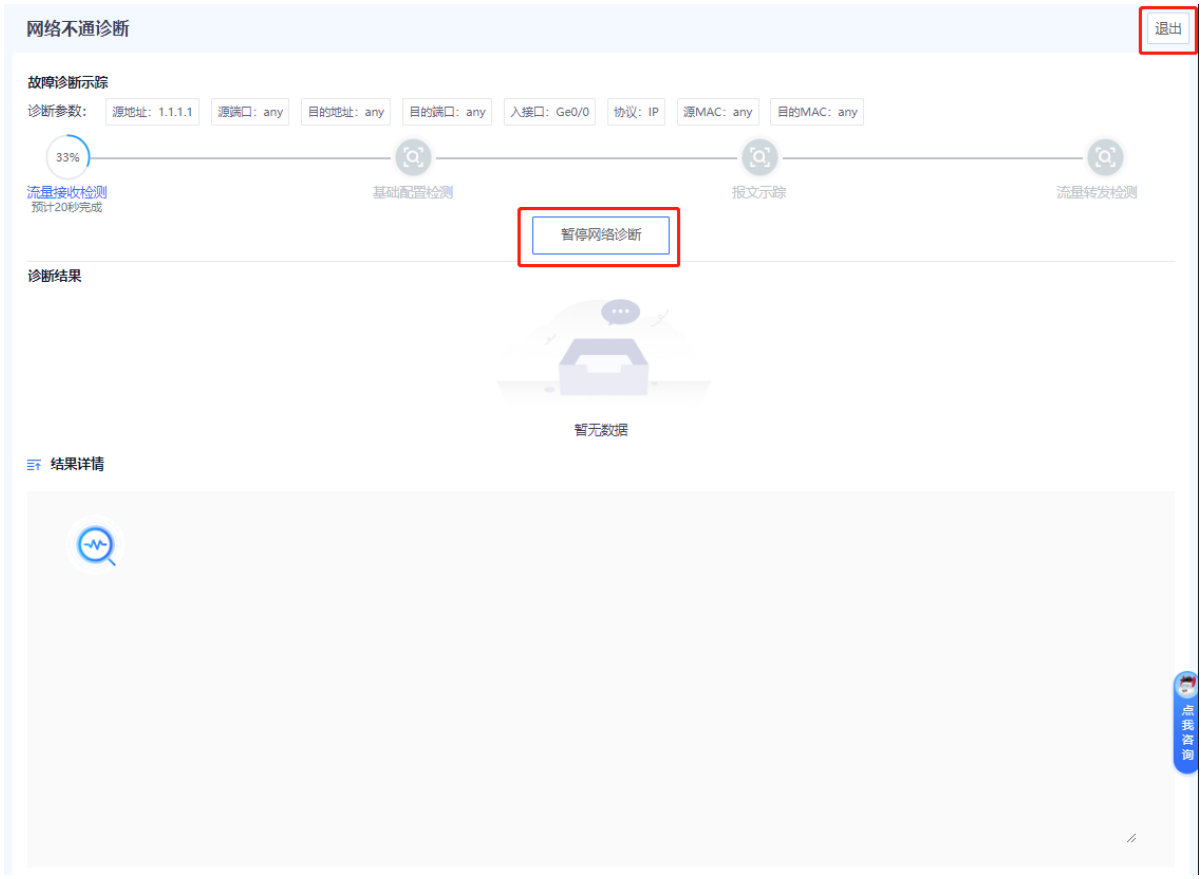
(2) 点击<进入诊断>。



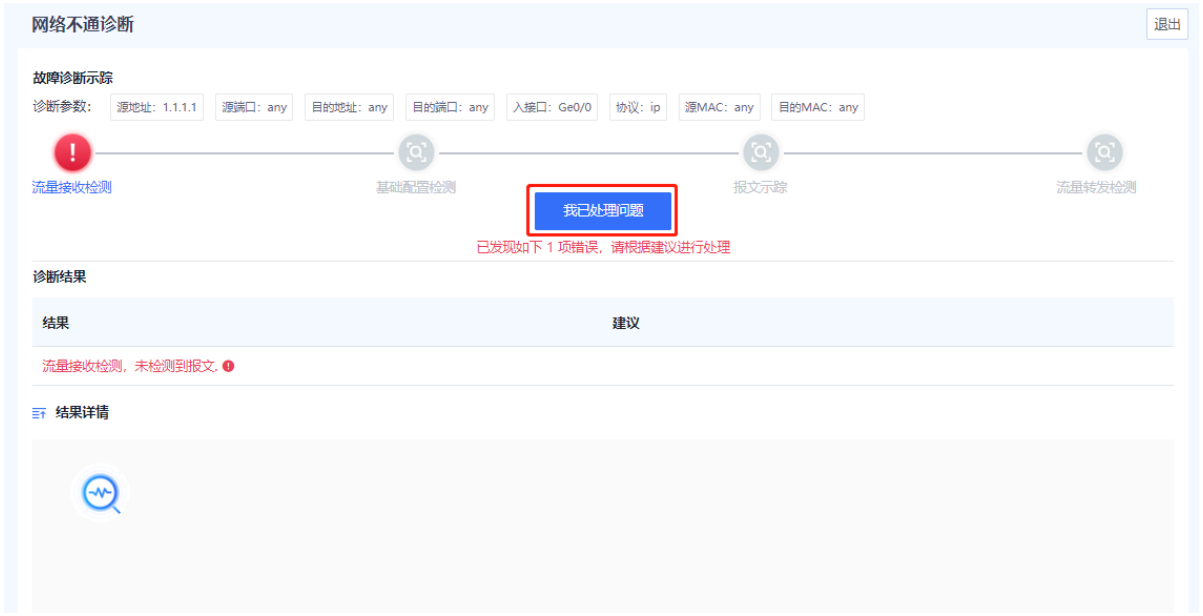
(3) 输入源/目的IP地址、源/目的端口、源/目的MAC、入接口、协议等信息，点击<开始诊断>。设备将测试指定源IP到目的IP之间的网络连通性。



(4) （可选）检测过程中，您可以随时中断或退出本次诊断任务。



(5) 诊断完成后，页面下方将会展示诊断结果和诊断详情，用户根据诊断详情排除故障后，点击<我已处理问题>。



(6) 在弹出的提示框中点击<网络已通>，设备将继续下一项检测。

说明

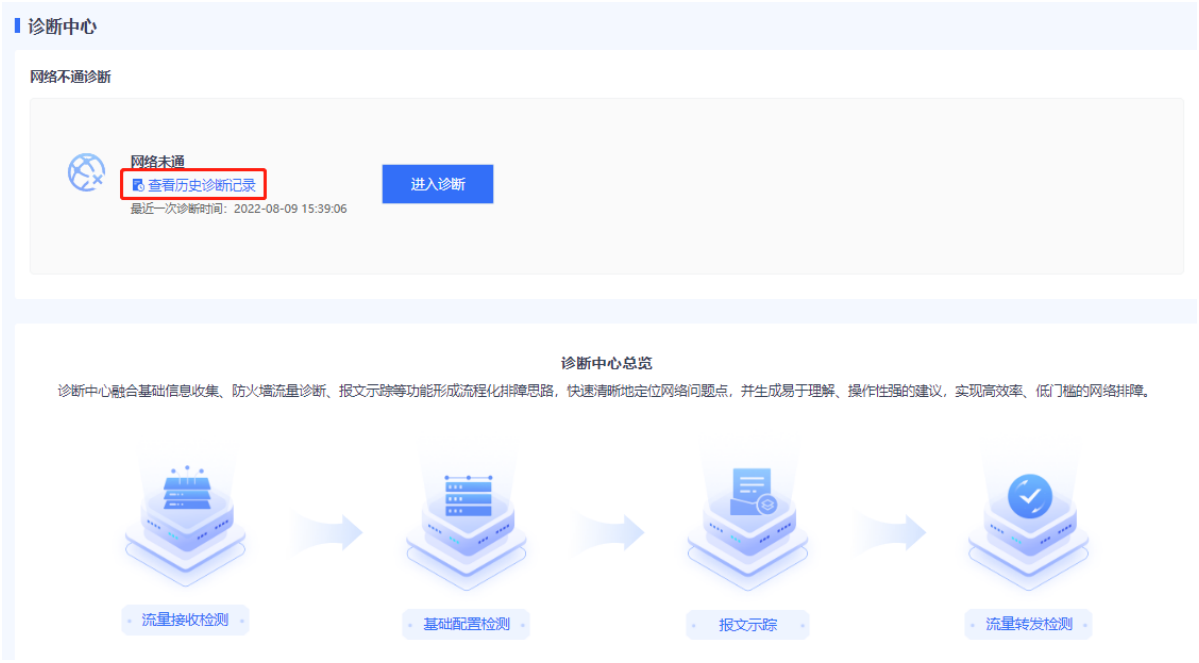
若未进行故障排除，则点击<继续检测>，设备将重新检测。



(7) 重复步骤（5）和步骤（6），直到所有项目都检查完成即可。

【后续处理】

点击“查看历史诊断记录”可以查看并下载历史诊断资料。



7.3.2 设备自检

1. 设备自检

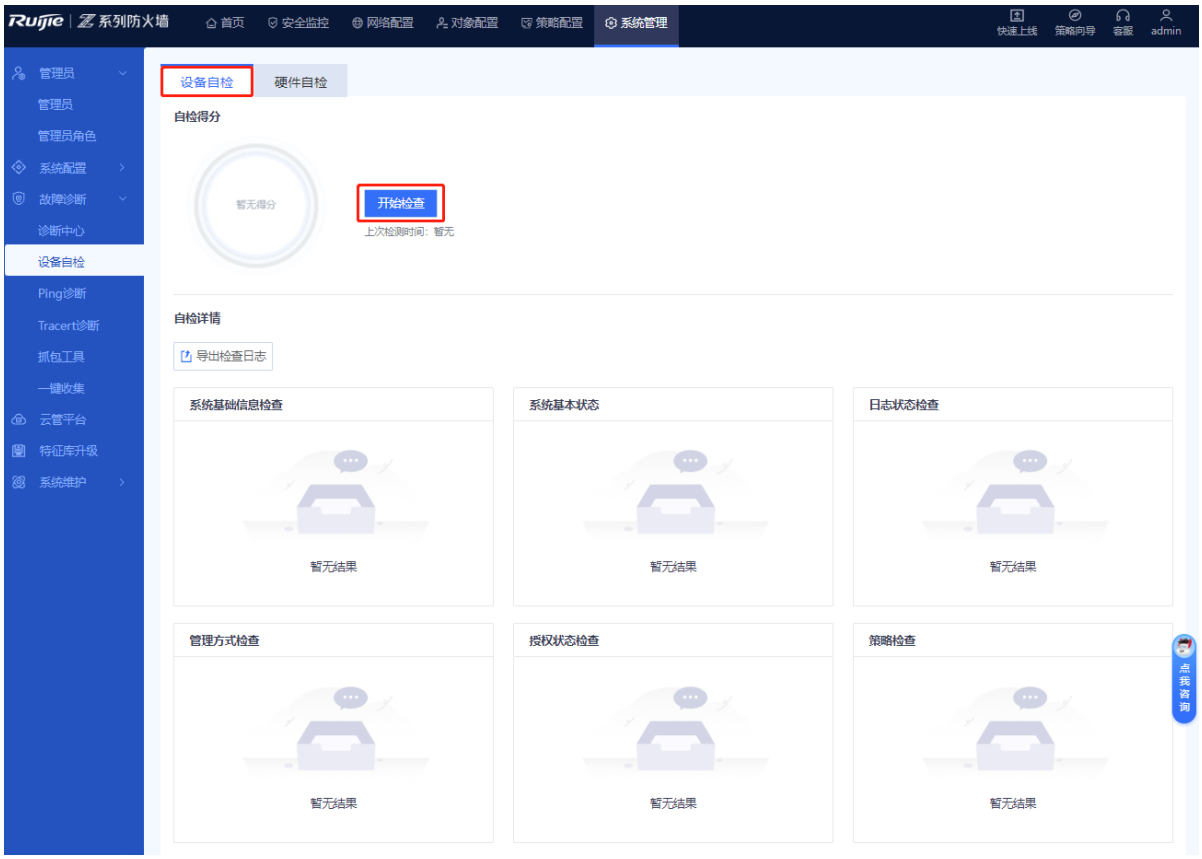
【应用场景】

设备自检功能可以检测设备版本、CPU/内存使用率及是否存在风险配置等信息。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[设备自检]>>[设备自检]菜单项，进入[设备自检]页面。

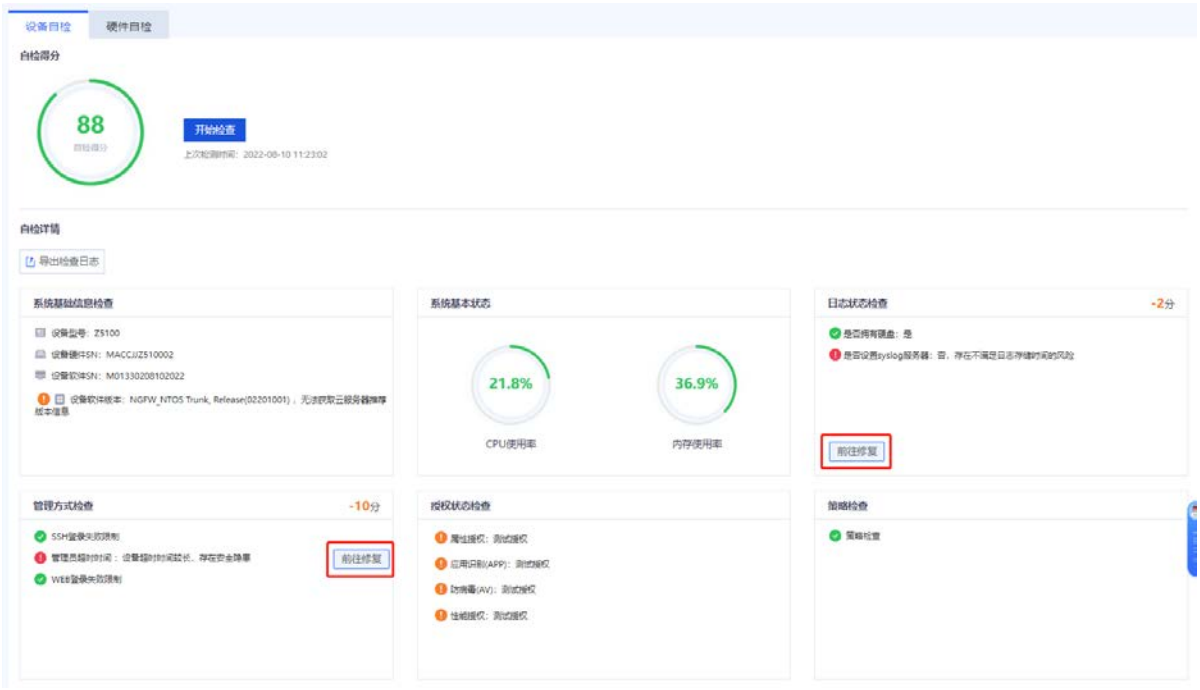
(2) 点击<开始检查>，设备将启动自检。



(3) 检查完成后，在弹出的提示框中点击<确定>。



(4) 对于异常的项目，点击<前往修复>可跳转到对应的配置页面进行配置。如需技术支持，请联系锐捷网络400热线。



2. 硬件自检

【应用场景】

硬件自检功能可以检测设备温度、风险、硬盘、电源、电压等硬件状态是否正常。

【注意事项】

RG-WALL 1600-Z5100、RG-WALL 1600-Z8620、RG-WALL 1600-Z8680支持硬件自检，RG-WALL 1600-Z3200不支持硬件自检。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[设备自检]>>[硬件自检]菜单项，进入[硬件自检]页面。

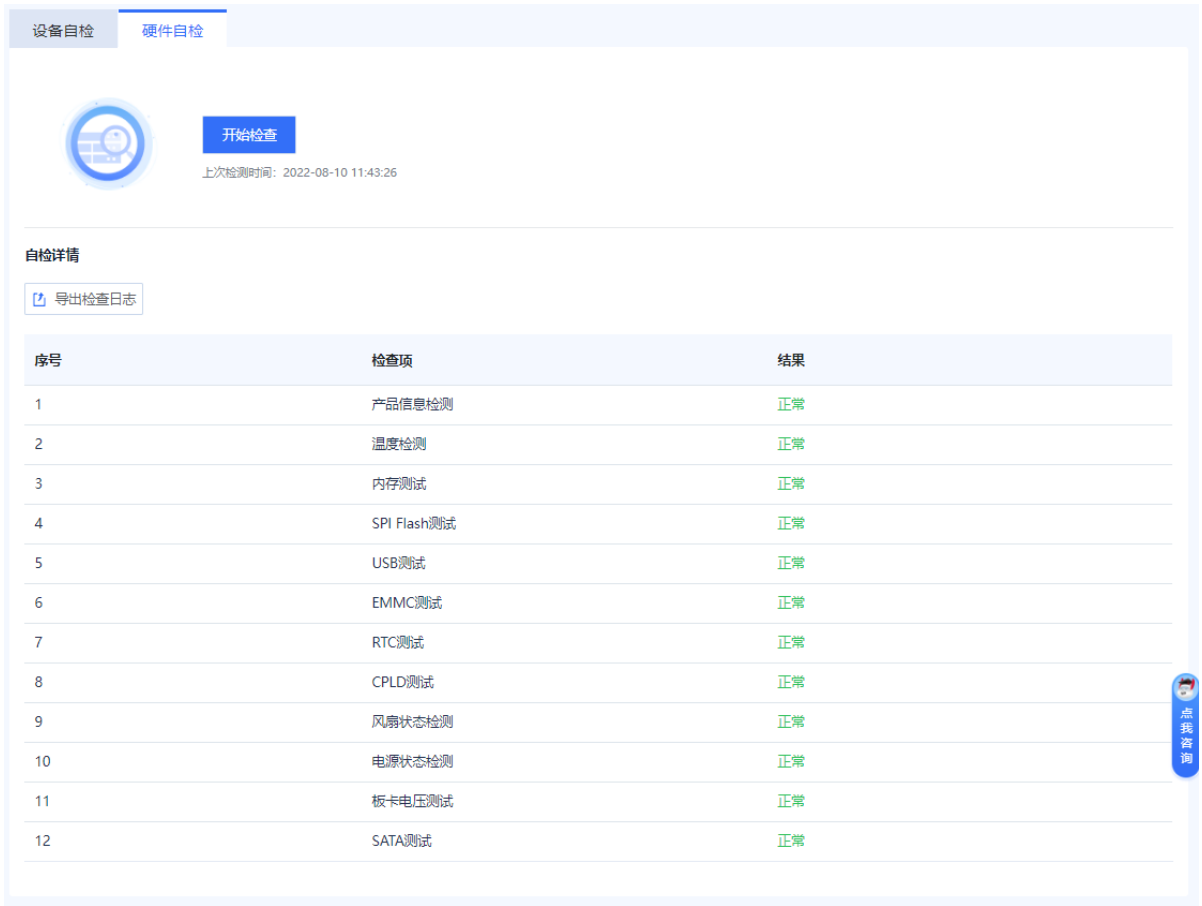
(2) 点击<开始检查>，设备将启动自检。



(3) 检查完成后，在弹出的提示框中点击<确定>。



(4) 若存在异常的项目，请联系锐捷网络400热线寻求技术支持。



7.3.3 Ping 诊断

【应用场景】

通过Ping诊断功能可以检测设备与某个IP或者域名能否正常通信。

【操作步骤】

(1) 进入[Ping诊断]页面。

点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[Ping诊断]菜单项。

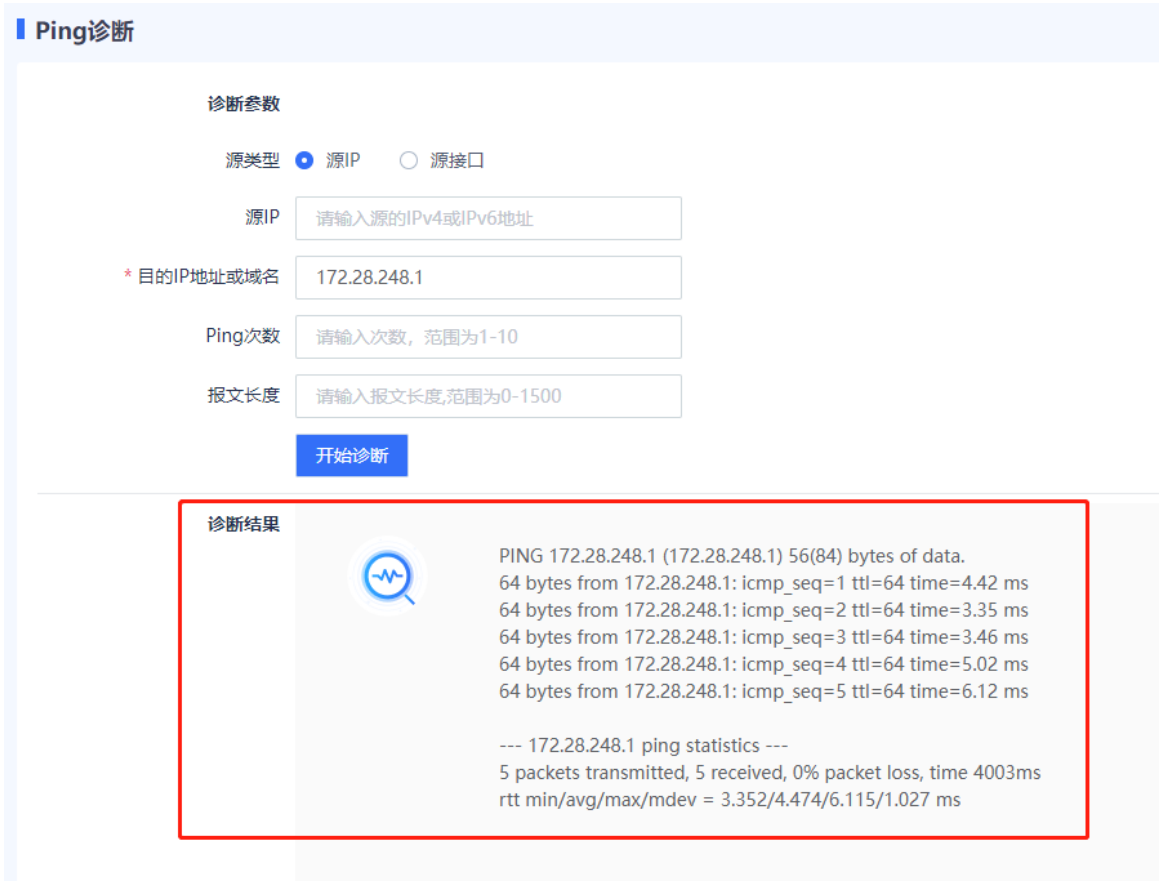


(2) 填写诊断参数。例如：源IP，目的IP或域名等信息。

(3) 点击<开始诊断>。

【后续处理】

诊断结果将显示在页面下方。



7.3.4 Tracert 诊断

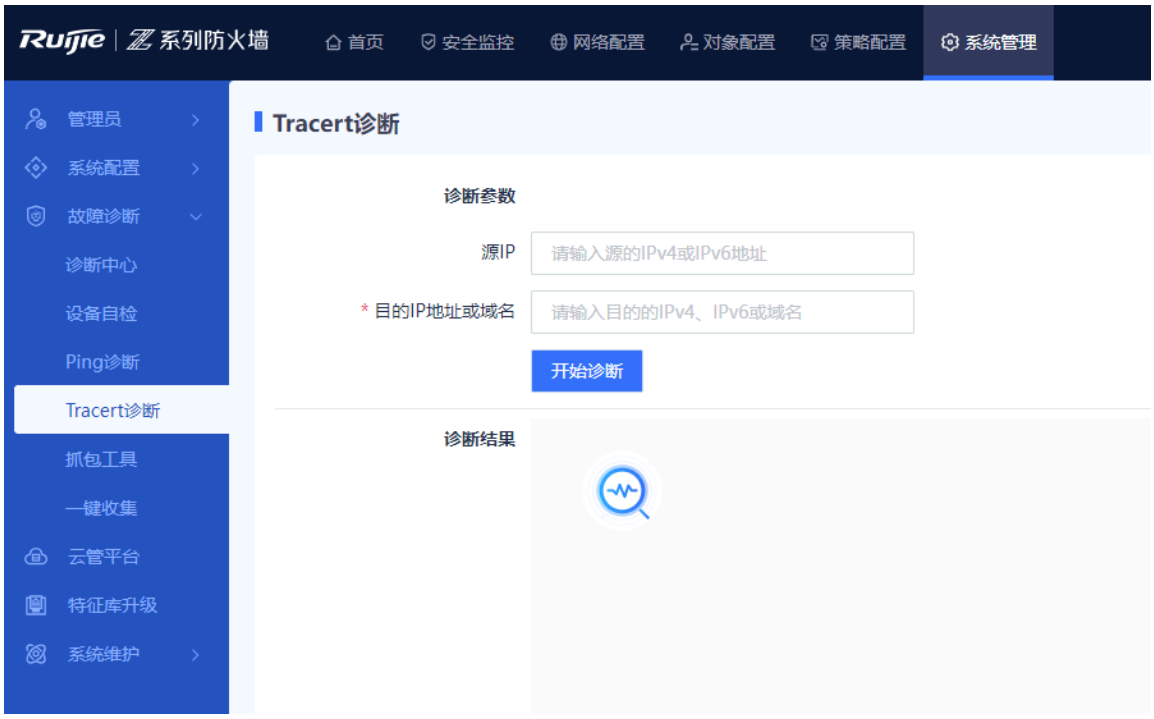
【应用场景】

通过使用Tracert诊断功能可以检测网络发生故障的位置。

【操作步骤】

(1) 进入[Tracert诊断]页面。

点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[Tracert诊断]菜单项。

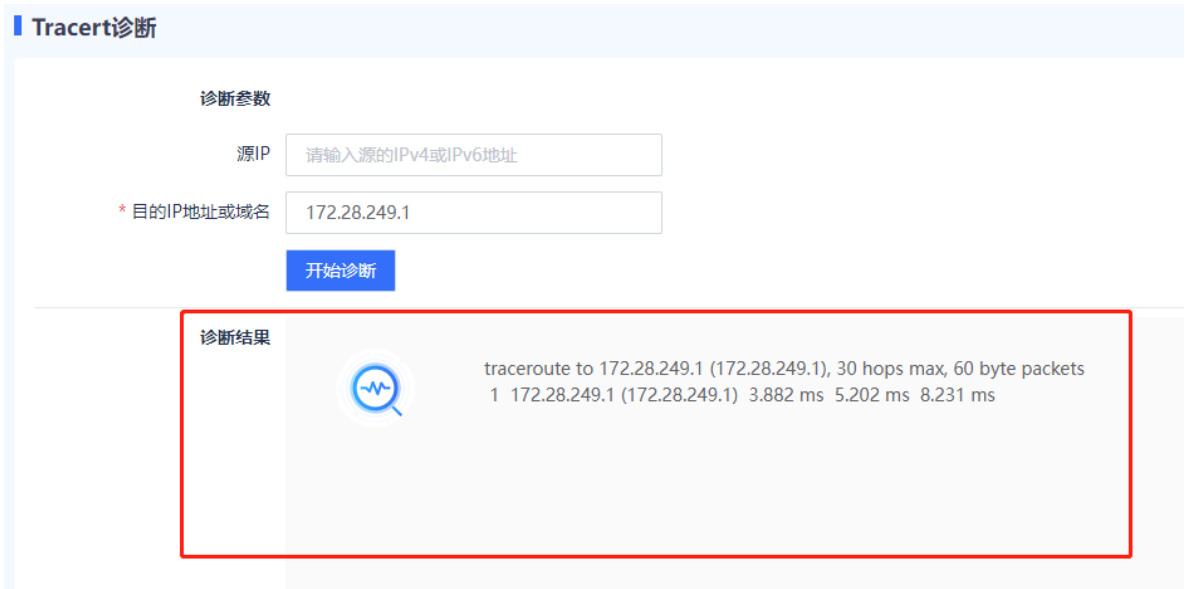


(2) 填写诊断参数，包括源IP，目的IP地址或域名。

(3) 点击<开始诊断>。

【后续处理】

诊断结果将显示在页面下方。



7.3.5 使用抓包工具

【应用场景】

当软件出现故障时，管理员可以使用抓包工具帮助研发人员定位故障。抓包工具用于抓取网络数据包并保存到文件中，开发人员通过对抓获的数据包进行分析，可以较快地定位出软件故障。

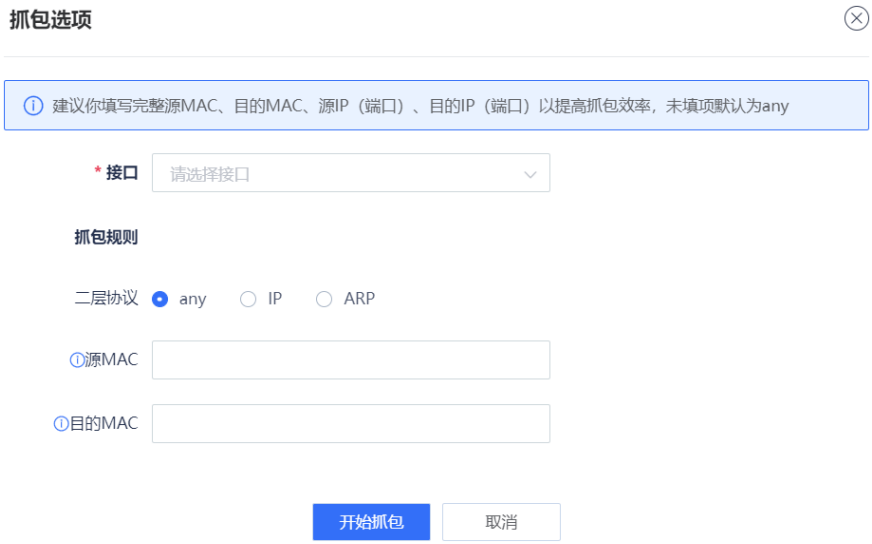
【操作步骤】

(1) 进入[抓包工具]菜单项。

点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[抓包工具]菜单项。



(2) 点击<开始抓包>，选择要抓包的接口，并填写抓包规则。



(3) 点击<开始抓包>，当前可以根据协议类型、IP地址、端口号和MAC地址进行过滤。

【后续处理】

- 生成抓包文件后，点击<查看>可在线查看、分析抓包文件。
- 生成抓包文件后，可以点击<下载>将对应的抓包文件下载到PC上，使用工具对抓包文件进行分析。

- 若抓包文件不再使用，管理员可以点击<删除>按钮，释放设备端的存储空间，支持批量删除。

7.3.6 一键收集故障信息

【应用场景】

当设备出现故障，可以通过一键收集把设备端的故障信息收集起来，供故障定位人员分析。

【操作步骤】

(1) 进入[一键收集]页面。

点击[系统管理]>>[故障诊断]>>[一键收集]菜单项。



(2) 点击<一键收集>，等待3~5分钟时间即可完成信息收集。

(3) 收集完成后，点击<下载>将收集到的故障信息下载到PC端，进行故障分析。

7.4 特征库升级

【应用场景】

通过定期升级特征库，可以持续为防火墙提供最新应用程序、威胁等特征，以便防火墙使用这些最新特征去保护网络，防止网络遭遇新型攻击。因此建议定期升级特征库，特征库升级后就可以在安全策略中生效，无需进行软件升级或更改防火墙的配置。特征库升级分为在线升级和本地升级。

【前置条件】

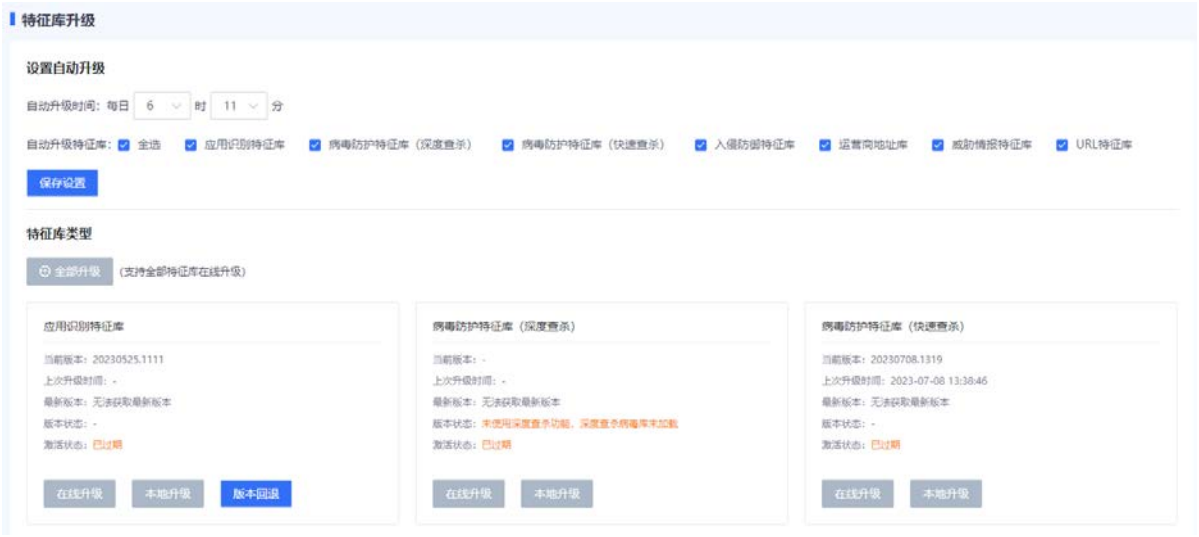
- 特征库在线升级需要依赖设备信息包括软件版本号、设备序列号、设备产品类型、特征库版本等，通过设备信息在云服务平台获取更新的特征库版本。
- 所有的特征库版本需要通过云平台发布才是有效、合法的版本。云平台通过联动订单出货系统，录入所有设备

出厂序列号。

【操作步骤】

(1) 进入[特征库升级]页面。

点击[系统管理]>>[特征库升级]菜单项。



系统显示当前特征库的相关信息：

- 上次升级时间：用户可以通过Web界面清晰地知晓，该特征库升级时间距离当前有多长时间。
- 最新版本：用户可以直观地了解最新的版本信息和功能，从而引导用户升级特征库。

(2) 根据需要，选择对应的特征库升级方式：

- 定时自动升级

  系统根据设置的时间计划，系统自动从云端下载、升级最新版本的特征库。



  a 设置自动升级时间。

    建议将自动升级时间设置在业务不繁忙的时间段。

  b 选择需要升级的特征库类型。

  c 点击<保存设置>。

- 本地升级

  a 在需要升级的特征库区域，点击<本地升级>。



b （可选）如果未提前获取升级文件，可以点击“下载地址”链接，下载升级文件。



c 点击<浏览>，导入升级文件。

d 点击<开始升级>。

- 在线升级

  当设备网络连接正常，且与版本服务器能够正常互通，如果系统自动监测到有最新的特征库版本需要升级，则可以点击<在线升级>一键式触发升级。

  说明

  当需要同时升级所有特征库时，可以点击<全部升级>。

【后续处理】

当特征库升级异常或需要回退到旧版本，且设备中存在旧版本的特征库文件时，点击<版本回退>按钮，可将指定特征库回退到旧版本。

说明

仅应用识别特征库和入侵防御特征库支持版本回退功能。

7.5 系统维护

7.5.1 查看设备信息

【应用场景】

通过该操作，可以查看防火墙设备的基本信息，包括：设备型号、设备信息等。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[设备信息]菜单项。

(2) 查看设备详细信息。



7.5.2 设备定位

【应用场景】

开启设备定位功能后，设备前面板上的LOGO指示灯将会闪烁蓝色灯光，以便管理员快速定位到防火墙所在位置。

【注意事项】

RG-WALL 1600-Z8620、RG-WALL 1600-Z8680支持设备定位功能，RG-WALL 1600-Z5100、RG-WALL 1600-Z3200不支持设备定位功能。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[设备定位]菜单项。

(2) 点击“开启设备定位”开关。



(3) 在弹出的提示框中，点击<确认>开启功能。



7.5.3 配置备份管理

1. 备份配置文件

【应用场景】

管理员使用配置备份功能可以手动备份当前配置或导出当前系统的配置文件，以便后续恢复或用于批量配置。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[配置备份]菜单项。

(2) 选择以下两种备份方式：

- 点击<导出当前配置>下载配置文件。



- 点击<手动备份配置>将当前配置文件保存到防火墙设备。



2. 恢复配置

【应用场景】

以下场景可以导入备份的配置文件，实现快速恢复及快速部署。

- 当设备故障恢复后，可以导入之前备份的配置文件，以便快速恢复配置。
- 新设备部署时，如果网络环境相同，则可以导入其他设备的配置文件，实现快速部署。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[配置备份]菜单项。

(2) 在“恢复配置”区域，可以选择从设备的备份文件中恢复，或点击<浏览>，选择已备份的配置文件进行恢复。



(3) 点击<恢复配置>，将备份配置导入到当前设备。

【后续处理】

配置文件导入后，设备会自动重启使配置生效。

7.5.4 系统升级

系统升级用于更新设备的软件版本，以获取最新的设备功能。

系统支持在线升级和本地升级。

1. 在线升级

【应用场景】

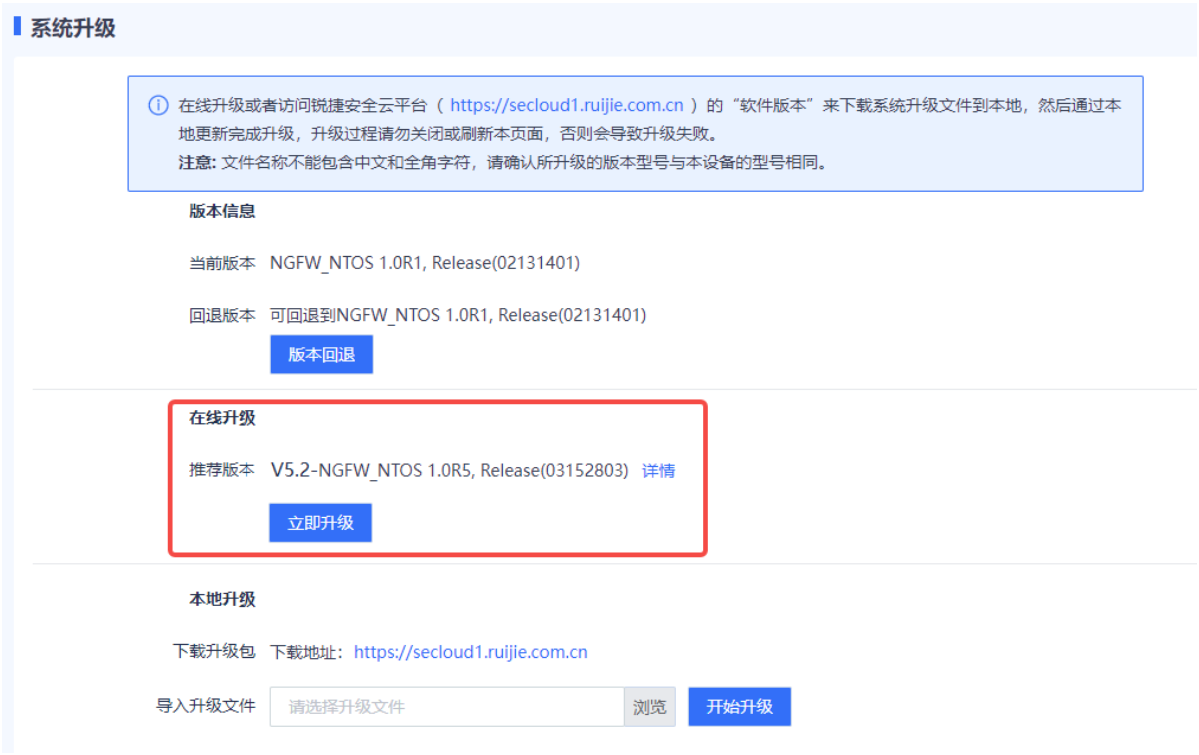
设备与安全云平台之间网络通信正常，且系统提示推荐版本时，可使用在线升级方式进行升级。

【前置条件】

设备升级前，请先确认升级版本。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[系统升级]菜单项。



(2) 在"在线升级"区域，点击<立即升级>。

(3) 阅读提示信息，点击<确认>进行再次确认。

【后续处理】

点击[系统管理]>>[系统维护]>>[设备信息]菜单项，查看软件版本等信息，确认升级是否成功。

2. 离线升级

【应用场景】

当设备与安全云平台之间网络异常，系统无法自动获取到最新版本；或执行升级回退时，可以使用离线升级方式进行升级。

【前置条件】

已提前获取升级文件。获取方法：访问锐捷安全云平台（https://secloud1.ruijie.com.cn/app/ops/no-login/home/userVersionUpdate ），在[版本升级] >> [升级包信息]页面可下载最新的版本文件到本地。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[系统升级]菜单项。



(2) 在“本地升级”区域，点击<浏览>，选择升级包文件。

(3) 点击<开始升级>，启动系统升级。

当升级成功时，根据提示，可选择立即重启生效，或者下次重启生效。

【后续处理】

点击[系统管理]>>[系统维护]>>[设备信息]菜单项，查看软件版本等信息，确认升级是否成功。

3. 版本回退

【应用场景】

当设备中存在旧版本的升级文件时，系统会自动识别并显示可回退的版本信息。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[系统升级]菜单项。



(2) 在“版本信息”区域，点击<版本回退>。

(3) 在弹出的提示框中，点击<确认>，系统将回退到指定版本。



7.5.5 补丁升级

补丁升级用于修复设备运行过程中发生的故障。当系统存在未升级补丁时，首页会有弹窗告警；当需要安装的补丁包超过20个时，建议升级软件版本。

系统支持在线升级和本地升级。

1. 在线升级

【应用场景】

设备与锐捷云平台之间网络通信正常时，可使用在线升级方式进行升级。

【前置条件】

设备升级前，请先确认升级版本。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[补丁升级]菜单项。



(2) 在"在线升级"区域，打开自动升级开关，并设置补丁信息同步时间，设备将在指定时间同步并升级补版本。

(3) 升级成功后，可以在页面下方查看信息的补丁升级记录。

2. 离线升级

【应用场景】

当设备与锐捷云平台之间网络异常，无法自动获取到最新版本时，可以使用离线升级方式进行升级。

【前置条件】

已提前获取升级文件。获取方法：访问锐捷安全云平台（https://secloud1.ruijie.com.cn/app/ops/no-login/home/userVersionUpdate ），在[版本升级] >> [补丁包信息]页面可下载最新的补丁升级文件到本地。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[补丁升级]菜单项。



(2) 在“本地升级”区域，点击<浏览>，选择升级包文件。

(3) 点击<升级>，启动系统升级。

热补丁升级成功后不需要重启设备，冷补丁升级成功后需要重启设备。实际操作时，请根据提示选择是否重启。

7.5.6 重启设备

【应用场景】

当防火墙设备出现故障，无法恢复时，可以使用本功能重启设备。

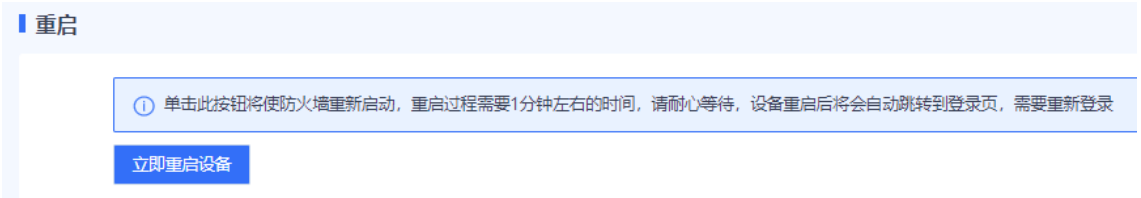
【前置条件】

- 防火墙设备工作不正常时，尽量排除故障，不要轻易重启系统，以免对业务造成影响。
- 如必须重启系统，非紧急情况请在对业务影响最小的时间（比如凌晨）进行。
- 重启会造成临时数据的丢失，重启前请确认配置文件已保存。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[重启]菜单项。

(2) 点击<立即重启设备>，确定后设备将立即重启。



7.5.7 恢复出厂设置

【应用场景】

当需要删除设备的所有配置或重置超级管理员默认密码时，可进行恢复出厂操作。

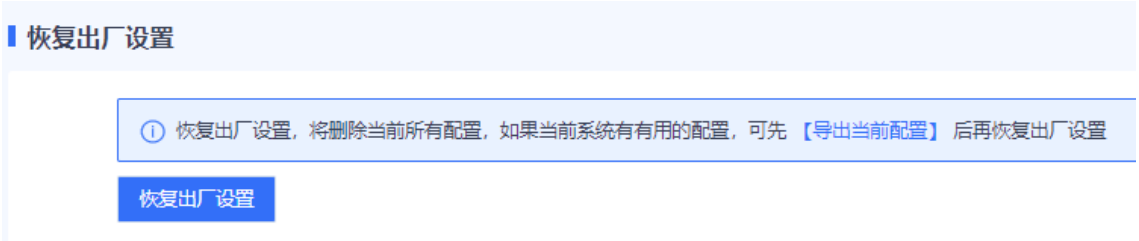
注意

恢复出厂配置将清除所有的配置信息。在执行该操作前请及时备份配置信息。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[系统维护]>>[恢复出厂设置]菜单项。

(2) 点击<恢复出厂设置>。



【后续处理】

设备将会自动重启。重启完，设备的所有配置恢复为出厂设置。

- 管理口的IP地址恢复为192.168.1.200。
- 管理员用户和密码恢复为admin/firewall。

8 安全监控管理

8.1 安全驾驶舱

【应用场景】

安全驾驶舱功能即防火墙攻击统计功能，可以有效地帮助管理员发现最常发生的威胁类型、经常进行非法网络活动的攻击者以及经常遭受攻击的受害者等，从而制定相应的安全防护措施。

针对于检测到的攻击、事件类型、风险程度以及系统对攻击所执行的操作，防火墙在采集这些信息的基础上给出了攻击趋势、攻击类型Top 5等分布图以及攻击趋势图。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[安全驾驶舱]菜单项。

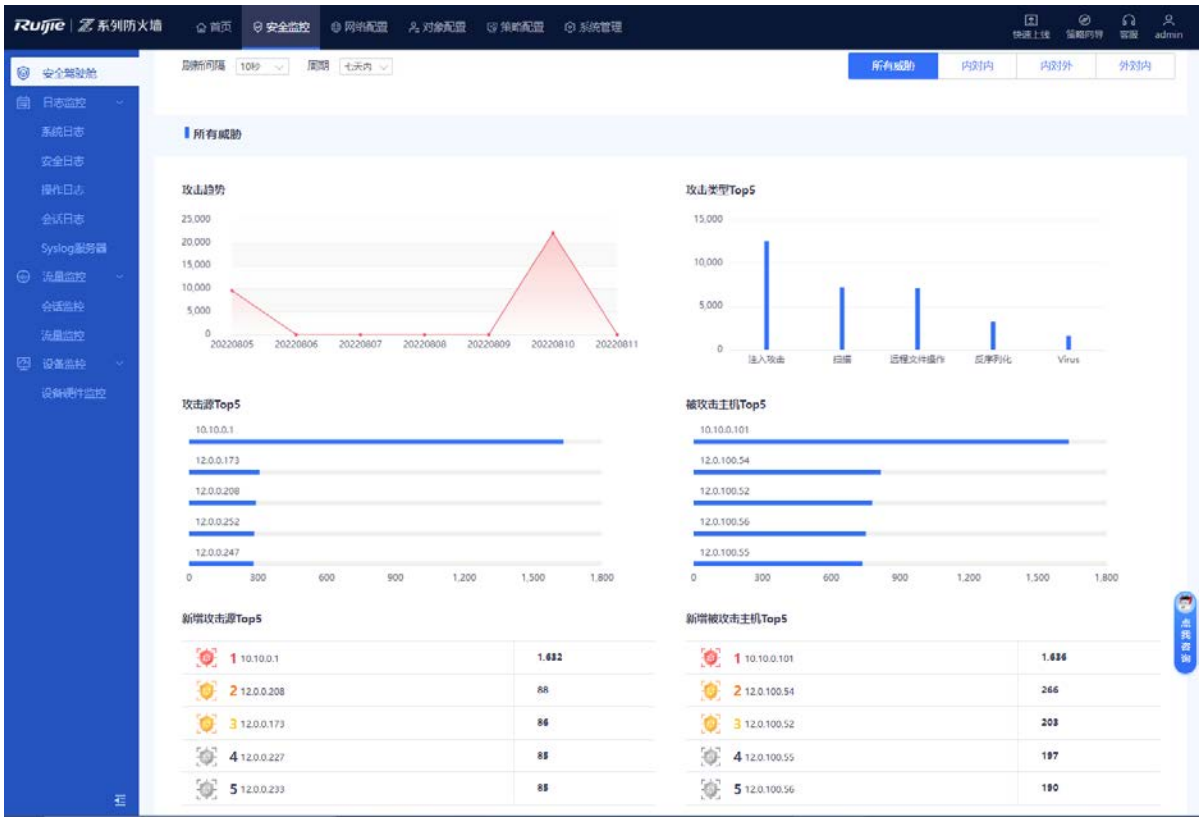
(2) 设置刷新时间、显示周期，并选择攻击类型。



攻击类型包括如下几类：

- 所有威胁
- 内对内
- 内对外
- 外对内

(3) 系统显示对应攻击类型的攻击趋势、攻击类型Top 5、攻击源Top 5等分布图。



8.2 日志监控管理

8.2.1 了解日志

日志信息是设备记录的对报文处理的相关信息。网络管理员利用这些信息即可以有效监控网络运行情况和诊断网络故障；也可以实时跟踪、记录、分析用户访问网络的情况，审计用户的上网行为。设备支持输出的日志类型包括：系统日志、安全日志、操作日志和会话日志，并且可以通过Syslog协议将日志文件备份到第三方服务器上。

8.2.2 查询日志

1. 查询系统日志

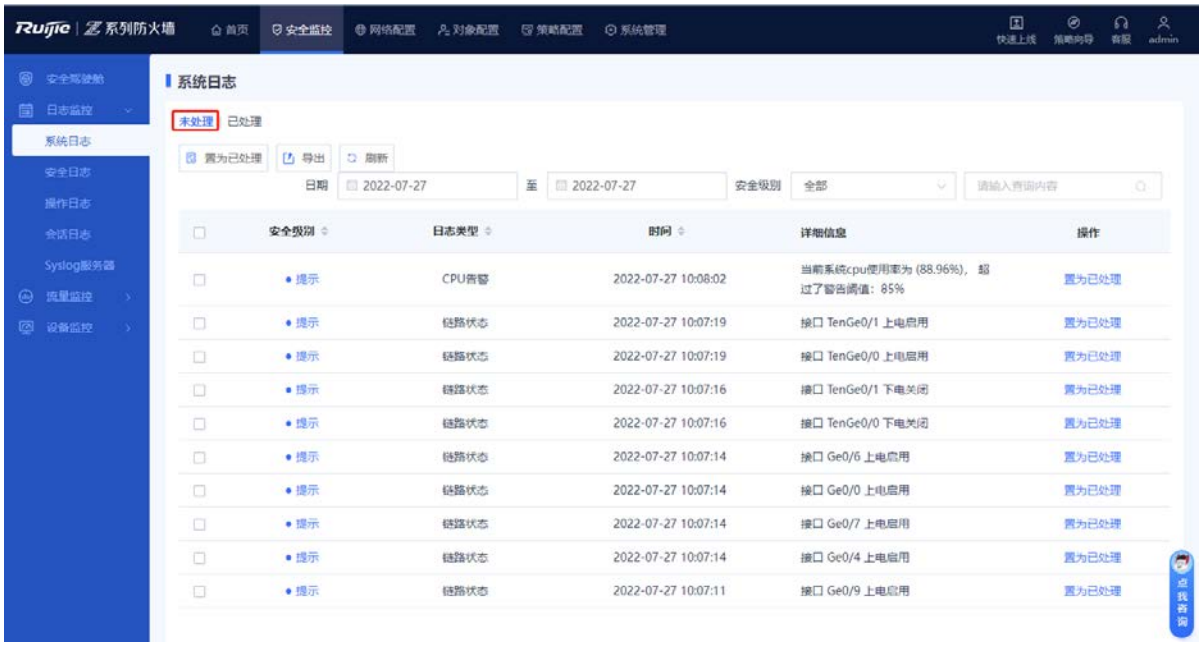
【应用场景】

通过查看系统日志，管理员可以查看系统运行过程中所产生的运行日志以及硬件环境的相关日志记录，了解设备是否一直正常运行，在发生问题时可以用于故障的定位和分析。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[系统日志]>>[未处理]菜单项。

(2) Web界面展示系统日志相关信息。



字段	说明
安全级别	系统日志的安全级别。
日志类型	系统日志的类型。
时间	系统日志产生的时间。
详细信息	系统该日志的详细信息。
操作	点击“置为已处理”可以将该条日志标记为已处理，切换到[已处理]页签，可查看已处理的日志信息。

说明

通过设置安全级别、日志、其他关键字进行模糊查询，界面只显示匹配的系统日志。

【后续处理】

- 勾选多条日志，点击<置为已处理>可以批量修改日志状态为已处理。
- 点击<导出>，可以将系统日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。
- 点击<刷新>，获取最新的系统日志。

2. 查询安全日志

【应用场景】

通过查看安全日志，管理员可以获知网络中的攻击流量，了解当前网络的带宽占用以及安全策略和带宽策略配置的生效情况。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[安全日志]菜单项。

(2) Web界面展示安全日志相关信息。



字段	说明
严重性	安全日志标识的问题严重程度。
安全事件	日志记录的安全事件描述。
日志类型	日志记录的安全事件类型。 [示例] 本机防护
攻击类型	日志记录的攻击类型。 [示例] Heap Overflow
时间	安全日志产生的时间。
源安全区域	安全策略的源安全区域。
源地址	安全策略的源地址。
源端口	安全策略的源端口。
目的端口	安全策略的目的端口。
目的安全区域	安全策略的目的安全区域。
目的地址/地区	安全策略的目的地址。
动作	安全策略对流量的操作结果。
操作	点击<查看详情>，可获取操作日志的详细信息。

说明

点击<查询条件>设置查询条件关键信息，界面只显示匹配的系统日志。

【后续处理】

- 点击<导出>，可以将安全日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。

- 点击<刷新>，获取最新的安全日志。

3. 查询 URL 日志

【应用场景】

通过查看日志，管理员可以查看URL过滤模板的命中情况。

【注意事项】

只有在安装了硬盘的情况下，设备才会存储并展示URL日志。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[URL日志]菜单项。

(2) Web界面展示URL日志相关信息。



说明

点击<查询条件>设置查询条件，界面将只显示满足查询条件的日志。

[后续处理]

- 点击<导出>，可以将日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。
- 点击<刷新>，获取最新的日志。

4. 查询操作日志

【应用场景】

通过查看操作日志，管理员可以查看用户的在线记录，例如登录时所使用的IP地址、操作对象、具体操作、操作时间等信息，了解当前网络中的用户活动情况，发现异常的用户登录或网络访问行为，及时做出应对。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[操作日志]菜单项。

(2) Web界面展示操作日志相关信息。



字段	说明
管理员	执行操作的管理员名称。
主机IP	管理员登录设备使用的主机IP地址。
操作对象	管理员操作的对象类别。
操作	管理员执行的具体操作。
操作时间	管理员执行操作的时间
描述	操作日志的描述信息。
操作	点击<查看详情>，可获取操作日志的详细信息。

说明

点击<查询条件>设置查询条件关键信息，界面只显示匹配的操作日志。

[后续处理]

- 点击<导出>，可以将操作日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。
- 点击<刷新>，获取最新的操作日志。

5. 查询 SSL VPN 日志

【应用场景】

通过查看日志，管理员可以查看SSL VPN会话详细信息。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[SSLVPN日志]菜单项。

(2) Web界面展示SSL VPN日志相关信息。



说明

点击<查询条件>设置查询条件，界面将只显示满足查询条件的日志。

[后续处理]

- 点击<导出>，可以将日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。
- 点击<刷新>，获取最新的日志。

6. 查询 IPsec VPN 日志

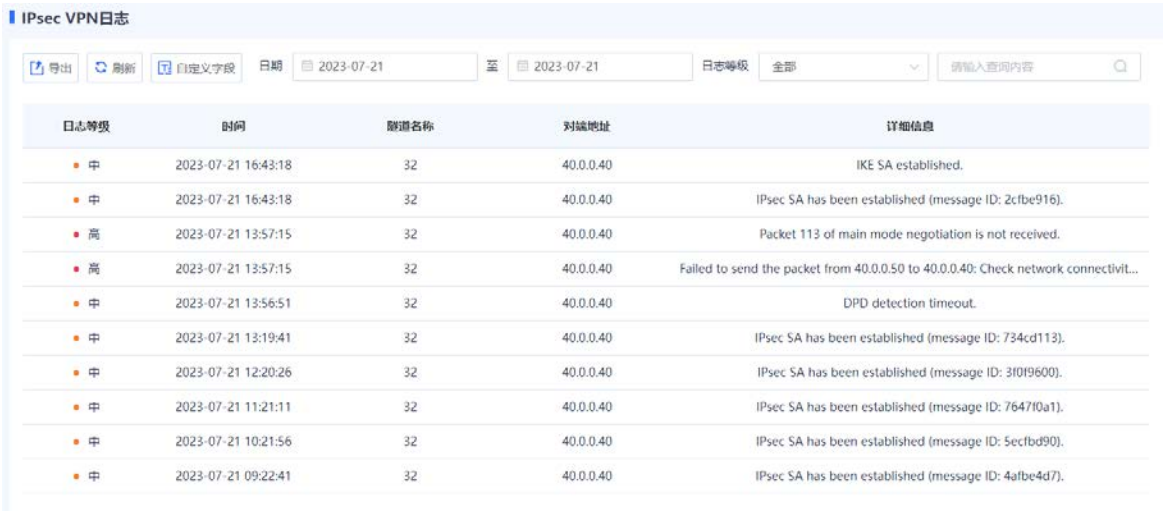
【应用场景】

IPsec VPN日志记录了IPsec隧道工作过程中的各类重要事件及异常信息，可帮助管理员了解IPsec隧道的运行状态，并在IPsec VPN功能异常时进行故障问题的定位与解决。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[IPsec VPN日志]菜单项。

(2) Web界面展示IPsec VPN日志相关信息。



字段	说明
日志等级	日志的重要性等级 按照重要性从低到高，分为提示、低、中、高，4个等级。
时间	记录IPsec VPN日志的时间
隧道名称	产生日志的IPsec隧道名称
对端地址	IPsec隧道对端的IP地址
详细信息	具体的日志内容

说明

支持设置日志记录日期、日志等级、日志关键字等查询条件，界面将只显示满足查询条件的日志。

【后续处理】

- 点击<导出>，可以将日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。
- 点击<自定义字段>，设置页面展示的字段信息。
- 点击<刷新>，获取最新的日志。

7. 查询会话日志

【应用场景】

通过查看会话日志，管理员可以查看每条数据流的详细信息，包括数据流的五元组信息（源IP/端口号，目的IP/端口号及协议），以及该数据流命中的安全策略和承载的应用等。

【注意事项】

只有在安装了硬盘的情况下，设备才会存储并展示会话日志。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[会话日志]菜单项。

(2) Web界面展示会话日志相关信息。



说明

点击<查询条件>设置查询条件，界面将只显示满足查询条件的日志。

[后续处理]

- 点击<导出>，可以将会话日志导出为Excel格式保存在本地，以方便后续阅读查询。
- 点击<自定义字段>，设置页面展示的字段信息。
- 点击<刷新>，获取最新的会话日志。

8.2.3 配置 Syslog 服务器

[应用场景]

设备出厂未配置硬盘，此时，只能依靠内存存储日志（存储时间不超过1天），且设备重启后，内存中日志将全部丢失。为了确保能获取更多的日志信息，可以利用Syslog协议将防火墙的系统日志和安全日志传输到第三方日志平台上进行存储和分析。

【背景信息】

系统最多支持配置3个Syslog服务器。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[日志监控]>>[Syslog服务器]菜单项。

(2) 配置Syslog服务器1。

a 在“Syslog服务器1”区域，点击<新增>。



b 设置Syslog服务器1相关配置。



配置项	说明	配置方法
服务器IP	Syslog服务器的IP地址。	设置为Syslog服务器的IP地址。

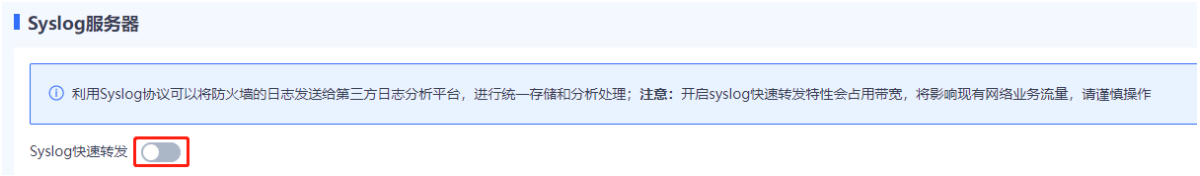
		[示例] 192.168.10.30
端口号	Syslog通知的端口号。	默认端口号为514。 需要与Syslog服务器的端口号设置一致。 [示例] 80
标准协议版本	Syslog日志的标准协议。	根据日志服务器支持的协议版本选择。 [示例] RFC5424
日志类型	选择需要发往日志服务器的日志类型。	[示例] 系统日志

c 点击<保存配置>。

(3) （可选）如果需要新增Syslog服务器2，在“Syslog服务器2”区域点击<新增>。

(4) （可选）如果需要新增Syslog服务器3，在“Syslog服务器3”区域点击<新增>。

(5) （可选）如果需要实时转发Syslog日志，可以点击 开启Syslog快速转发功能。



【后续处理】

设置Syslog服务器后，系统会将日志信息发送到指定的应用服务器或维护终端上。

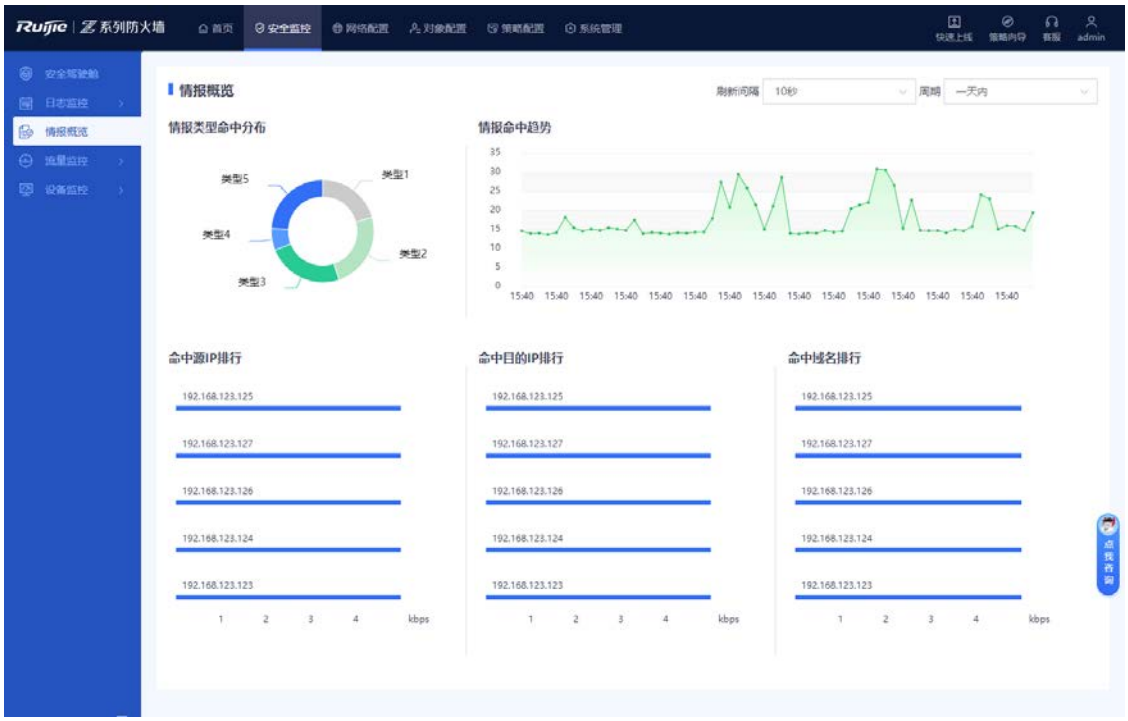
8.3 情报概览

【应用场景】

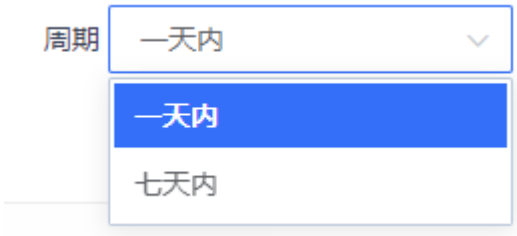
情报概览功能用于展示威胁情报的命中类型分布情况及命中趋势 ,可以有效地帮助管理员了解当前网络环境存在的威胁，从而制定更精细化的防护策略保护内网主机。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[情报概览]。



(2) 点击页面右上角的下拉框，设置情报命中情况的统计周期，系统显示相应周期内的情报命中数据。



(3) 查看页面的威胁情报命中统计数据。统计数据分为5个部分：

统计项	说明
情报类型命中分布	以饼状图形式显示命中威胁情报类型的分布情况，帮助管理员了解当前网络环境中存在的主要威胁，有针对性地加强防护强度。 鼠标悬停时将显示情报具体的命中次数及占比。
情报命中趋势	以折线图形式显示统计周期内各时间段的威胁情报命中次数，即情报的命中趋势，帮助管理员分析攻击威胁的高发时段或查看防护措施是否生效。 鼠标悬停于折线时将显示相应时刻的命中次数。
命中源IP排行	按照命中次数对命中威胁情报的源IP地址进行排行，帮助管理员分析威胁来源，从而制定相应防护措施拦截IP流量。 点击IP地址可以跳转到安全日志页面，并自动筛选出相应源IP的安全日志。

命中目的IP排行	按照命中次数对命中威胁情报的目的IP地址进行排行，帮助管理员分析僵尸网络中被控制的主机地址或受恶意程序攻陷的IP地址，从而制定相应防护措施对主机进行保护。 点击IP地址可以跳转到安全日志页面，并自动筛选出相应目的IP的安全日志。
命中域名排行	按照命中次数对命中威胁情报的域名地址进行排行，帮助管理员分析恶意域名，从而制定相应措施对流量进行拦截和防护。 点击域名可以跳转到安全日志页面并自动筛选出相应域名的安全日志。

8.4 流量监控

8.4.1 接口流量

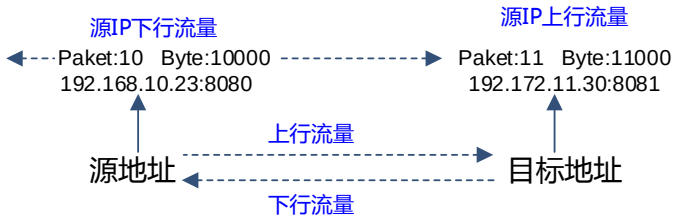
【应用场景】

接口流量监控功能用于展示接口的上行流向流量趋势和下行流量趋势，可以有效地帮助管理员了解当前网络的流量状态，从而制定相关的流量管理措施。

【背景信息】

- 上行流量：接口发出去的流量为上行流量。
- 下行流量：接口接收到的流量为下行流量。

上行流量和下行流量的示意如图所示。



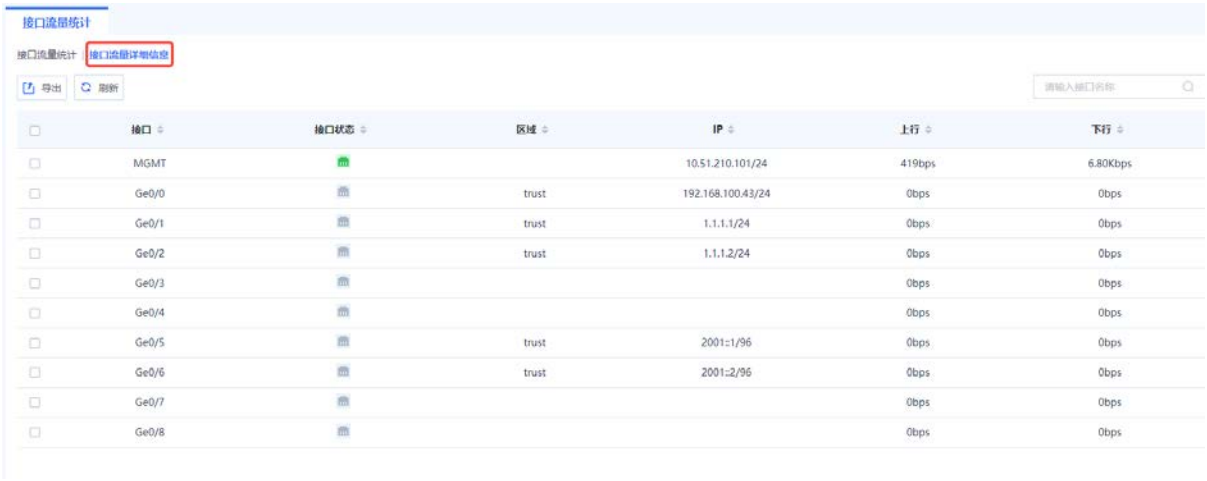
【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[流量监控]>> [接口流量]。

(2) 点击“接口流量统计”，选择待查看的接口并设置查询周期，系统显示接口流量趋势图。



(3) 点击“接口流量详细信息”，查看接口流量详细信息。



【后续处理】

- 点击<导出>，可以将接口流量信息导出为Excel格式保存在本地。
- 点击<刷新>，可以获取最新的接口流量信息。

8.4.2 实时流量

【应用场景】

本功能用于展示接口实时上下行流量分布情况。

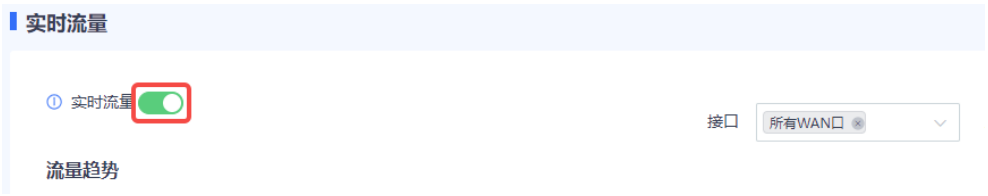
【注意事项】

只有在安装了硬盘的情况下，设备才会统计并展示实时流量情况。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[流量监控]>>[实时流量]。

(2) 点击开启实时流量统计功能。



(3) 类型选择“应用名”，页面将会展示总流量前5的源IP及其流量信息。



(4) 类型选择“应用名”，页面将会展示总流量前5的应用及其流量信息。



8.4.3 流量统计

【应用场景】

本功能用于展示接口历史上下行流量分布情况。

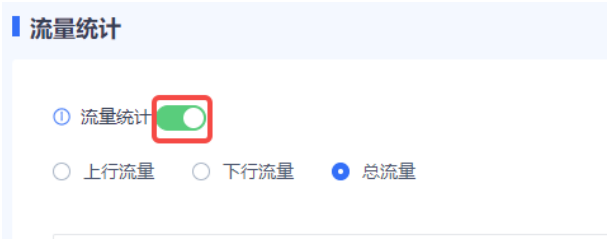
【注意事项】

只有在安装了硬盘的情况下，设备才会统计并展示流量情况。

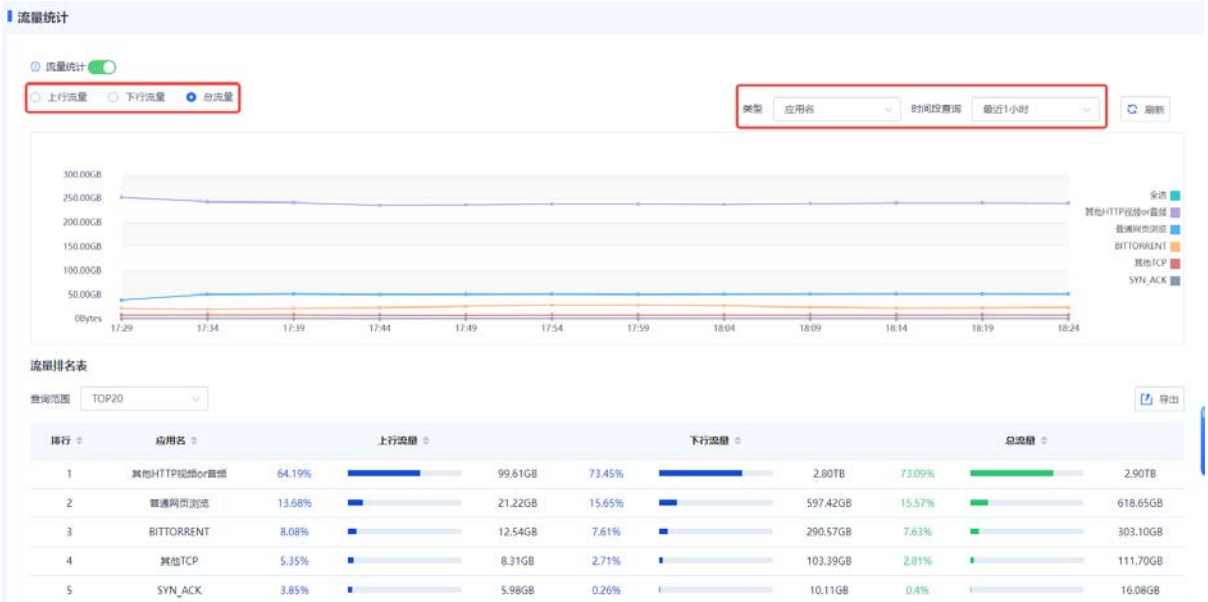
【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[流量监控]>>[流量统计]。

(2) 点击开启实时流量统计功能。



(3) 可以根据设置的条件，查看需要的流量信息。



8.4.4 会话监控

1. 简介

设备通过会话展示网路中通信双方建立的连接状态，一条会话表示通信双方的一个连接。会话记录了连接的五元组信息（源地址，源端口号，目的地址，目的端口号和协议），五元组相同的报文即可认为属于同一连接，即同一个会话。

2. 会话变化走势

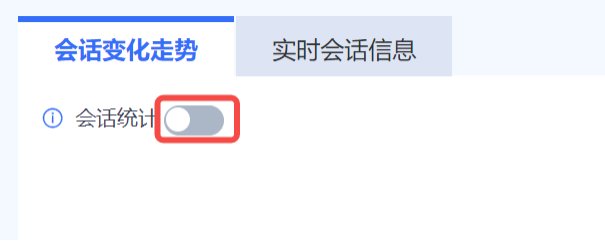
【应用场景】

会话变化走势用于实时统计并展示指定时间段内的新建会话和并发会话的变化趋势。

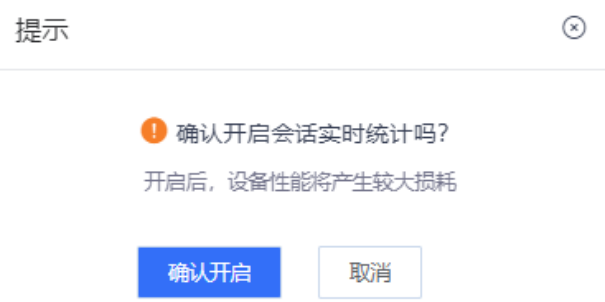
【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[流量监控]>>[会话监控]>>[会话变化趋势]菜单项。

(2) 点击“会话统计”开关。

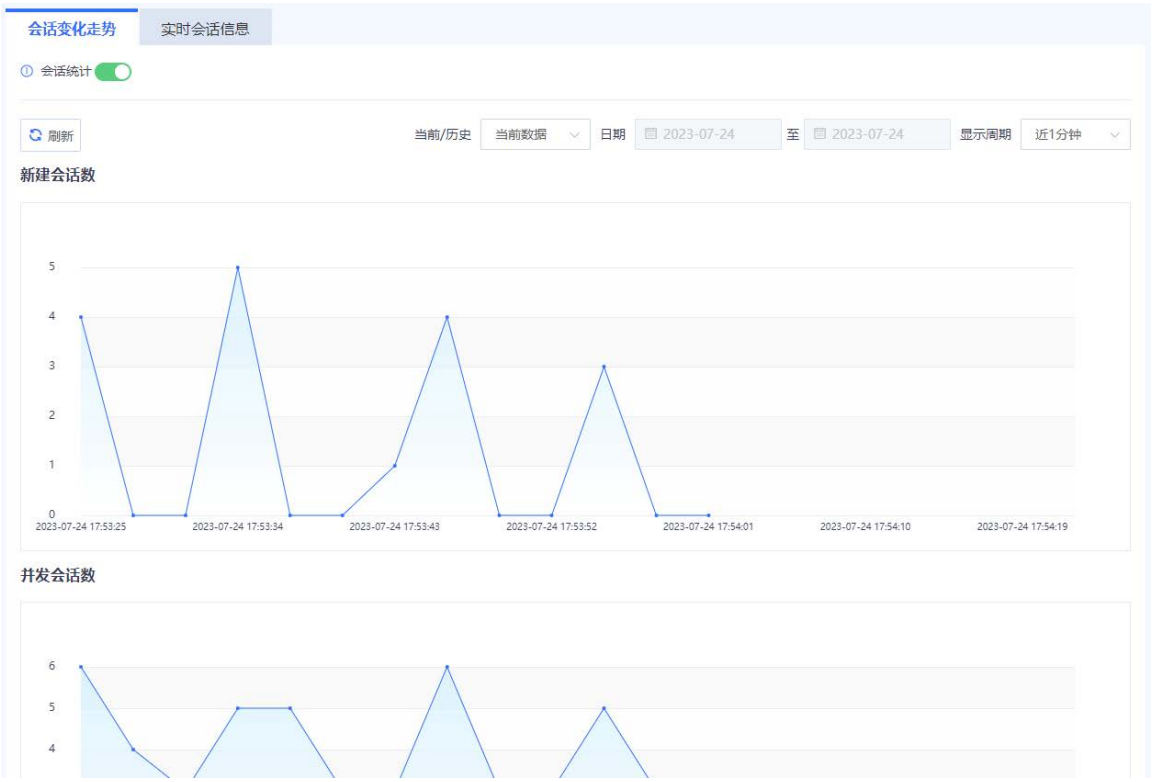


(3) 在弹出的提示框中点击<确认开启>。



(4) 选择查询当前数据或历史数据：

- 当前数据：展示最近24小时内的新建会话和并发会话变化趋势。
- 历史数据：展示指定时间段内的新建会话和并发会话变化趋势。



3. 实时会话信息

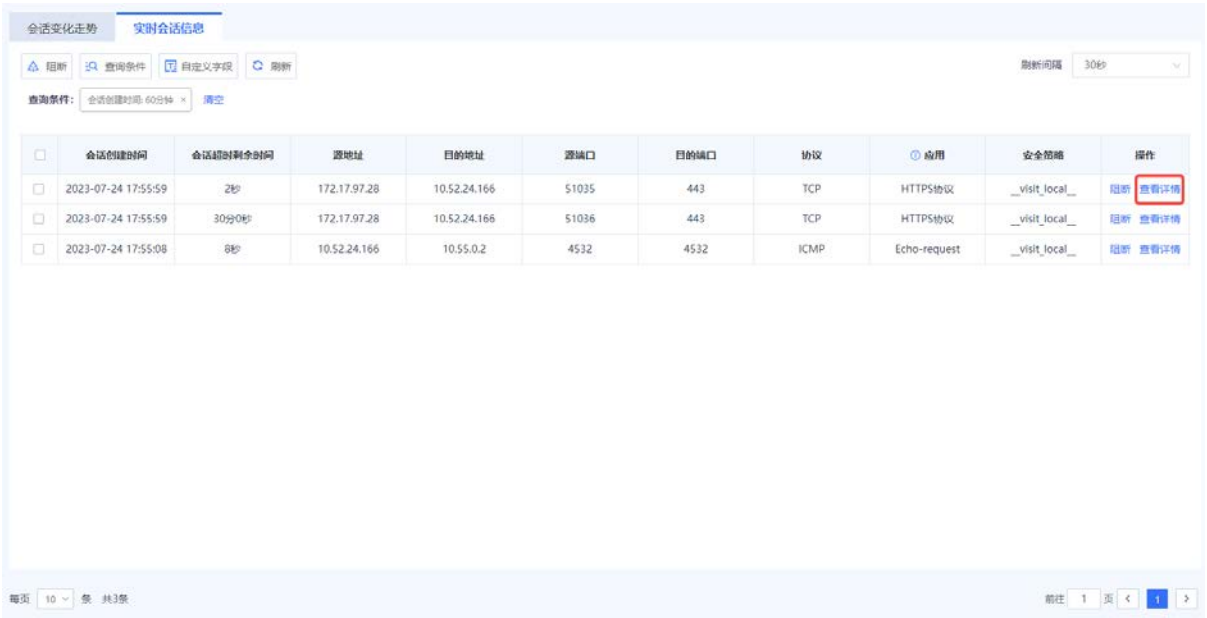
【应用场景】

实时会话信息功能用于统计和展示当前会话数。用户可根据实际业务需求选择阻断某个会话，会话断开后，该会话的后续报文会被设备丢弃，页面也不再展示该会话信息。

【操作步骤】

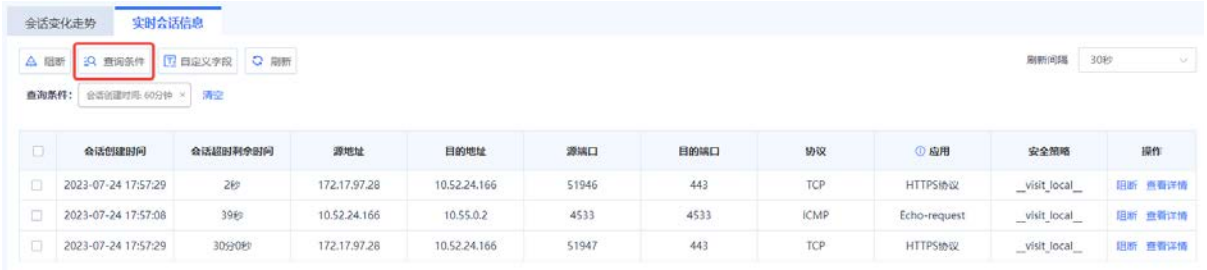
(1) 点击[安全监控]>>[流量监控]>>[会话监控]>>[实时会话信息]。

(2) 选择目标会话，点击“查看详情”可查看会话建立的时间，命中的安全策略、正反向报文数等信息。





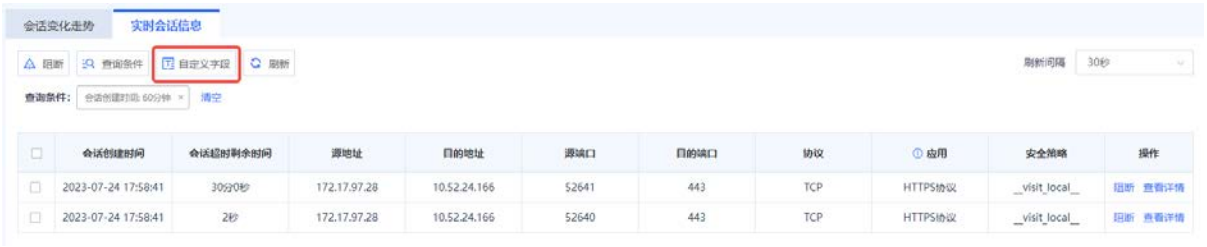
(3) （可选）点击<查询条件>可以设置会话的筛选条件。



(4) （可选）勾选一个或多个会话，点击“阻断”可以断开选中的会话。



(5) （可选）点击<自定义字段>可以设置页面展示的会话字段。



8.5 设备硬件监控

【应用场景】

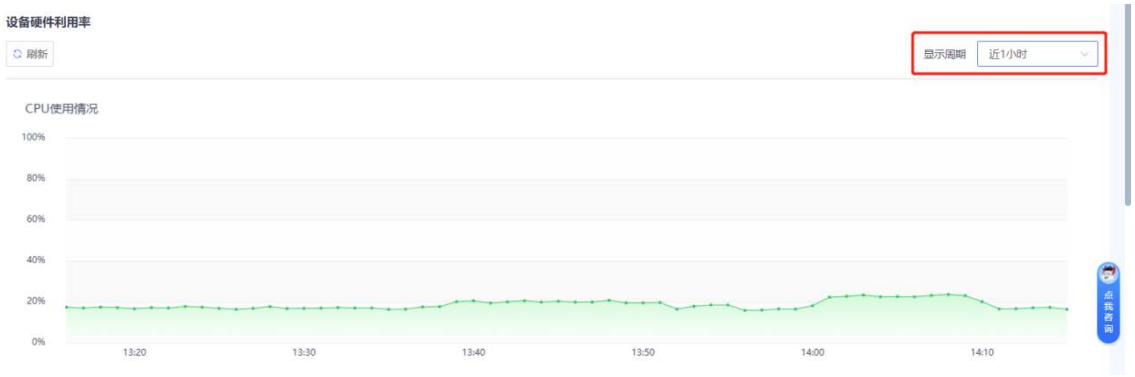
通过该操作，可以监控设备的CPU、内存、硬盘利用率，以便出现异常时及时进行处理。

系统支持设置显示周期为实时、近24小时、近7天，可查看利用率实时数据或近24小时、近7天的历史数据。

【操作步骤】

(1) 点击[安全监控]>>[设备监控]>>[设备硬件监控]菜单项。

(2) 设置显示周期。



显示周期包括：

- 近1小时：系统将展示1小时内的利用率，采样时间间隔为1分钟。
- 近24小时：系统将展示24小时内的利用率，采样时间间隔为5分钟。
- 近7天：系统将展示7天内的利用率，采样时间间隔为1小时。

(3) 界面分区域显示CPU、内存、硬盘利用率。



【后续处理】

检查项	说明
CPU	正常情况下，CPU的利用率应低于80%。如果CPU占用率长时间过高，应检查设备，分析原因。 CPU占用率过高的可能原因如下： ● 开启了应用防护功能或者DDOS防护功能。 ● 新建连接太多，大多是攻击引起。
内存	正常情况下，内存的利用率应低于80%。如果长时间过高，应检查设备，查询原因。
硬盘	正常情况下，硬盘的利用率应低于90%。如果长时间过高，硬盘剩余空间太小，应检查设备，清理硬盘空间。

9 对接 WIS 云网融合平台

Z系列防火墙支持对接云管平台，使用WIS云网融合平台实现设备的远程管理。

使用云管平台前，请确认防火墙设备已经授权激活。

9.1 简介

WIS云管理平台是应用于行业场景的云管理平台。管理员在WIS管理平台添加设备后，可随时随地管理设备。

使用WIS云网融合平台前，请确保已获得防火墙增强版或专业版授权。



9.2 开启 WIS 云管

【应用场景】

通过WIS云管理平台，用户可以添加对应的设备并使用在云端注册的账号进行远程管理。

【操作步骤】

(1) 点击[系统管理]>>[云管平台]>>[WIS]菜单项。

(2) 开启“WIS平台云管理”开关（此开关默认是开启状态），开启后管理员可以在WIS云网融合平台管理防火墙设备。



9.3 注册管理账号

【应用场景】

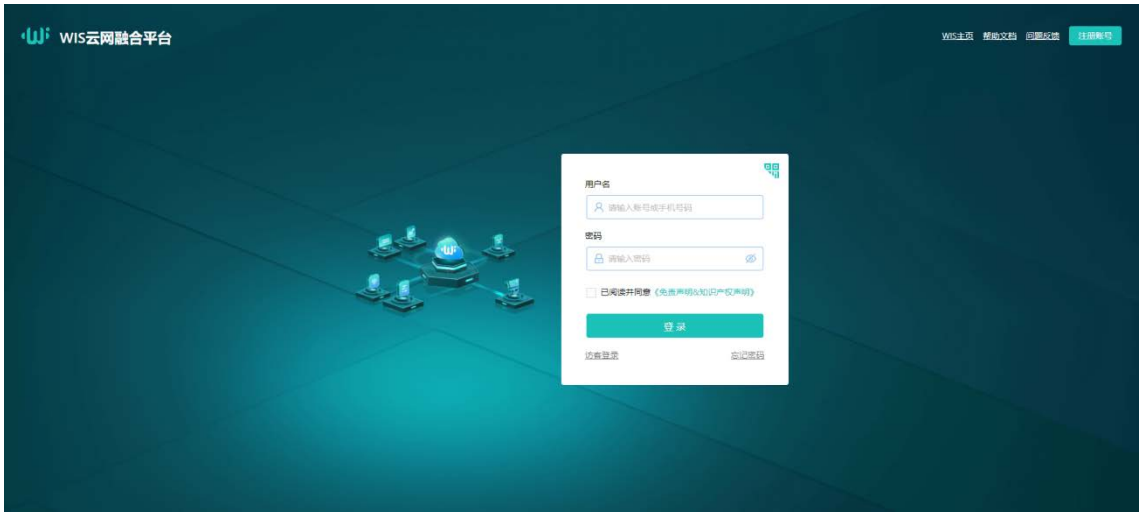
登录WIS云管官网页面，注册租户账号并根据提示将设备自动接入WIS云管平台。接入成功后，即可在WIS云管平台管理防火墙设备。

【前置条件】

连接WIS平台需要配置DNS，请确保已经配置了正确的DNS服务器。

【操作步骤】

(1) 在浏览器中输入WIS云管官网地址https://wis.ruijie.com.cn/。



(2) 注册租户管理员账号并登录。

a 在登录界面，点击<注册账号>。



b 填写账号信息，并点击<立即注册>。

c 返回登录界面，使用注册的账号信息登录。

9.4 将防火墙设备接入 WIS 云管

【应用场景】

按照以下操作将防火墙设备添加到WIS云管平台后，可以实现设备远程运维和管理。

【前置条件】

请提前获取待添加设备的SN。

【操作步骤】

(1) 创建项目。

a 点击<创建项目>。



b 填写项目的名称、所属行业，并点击<创建项目。

(2) 点击项目名称，进入项目管理界面。



(3) 创建场所。

场所就是一个具体的网络，可以为一个门店、学校、办公楼、超市等创建一个场所。

a 点击<添加场所>。

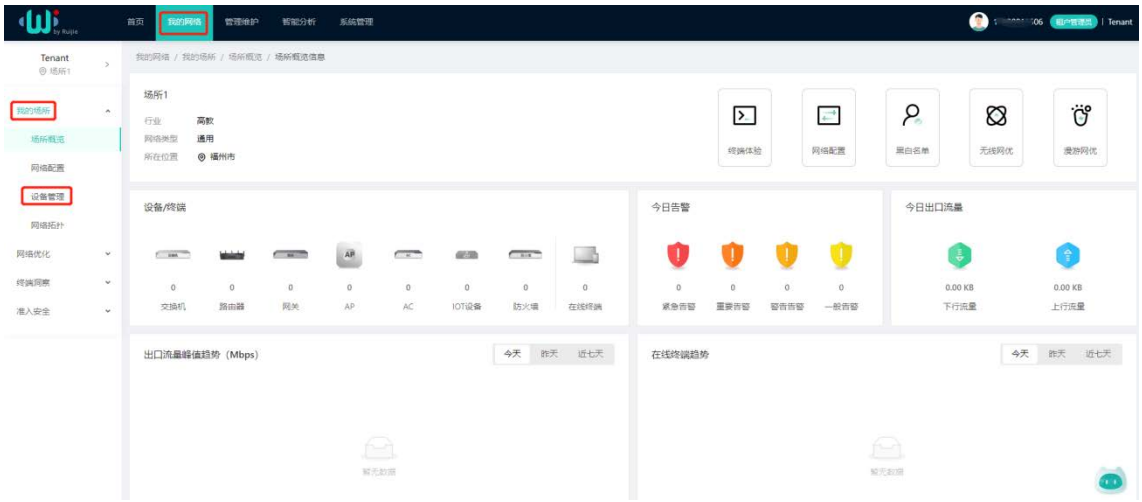


b 设置网络类型、场所名称、所在分组及所在位置等。

c 点击<确定>。

(4) 将需要管理的设备添加到WIS云管平台。

a 点击[我的网络]>>[我的场所]>>[设备管理]菜单项。



b 点击<添加设备>。



c 将“设备类型”选择为“防火墙”，输入设备名称和设备序列号。

d 点击<确定>。

系统显示防火墙设备的相关信息。



【后续处理】

- 在“操作”列可以点击对应的按钮删除、移动该设备，或访问eWeb对设备进行管理。
- 点击<导入>，可以批量导入多台设备。

9.5 WIS 云管相关操作

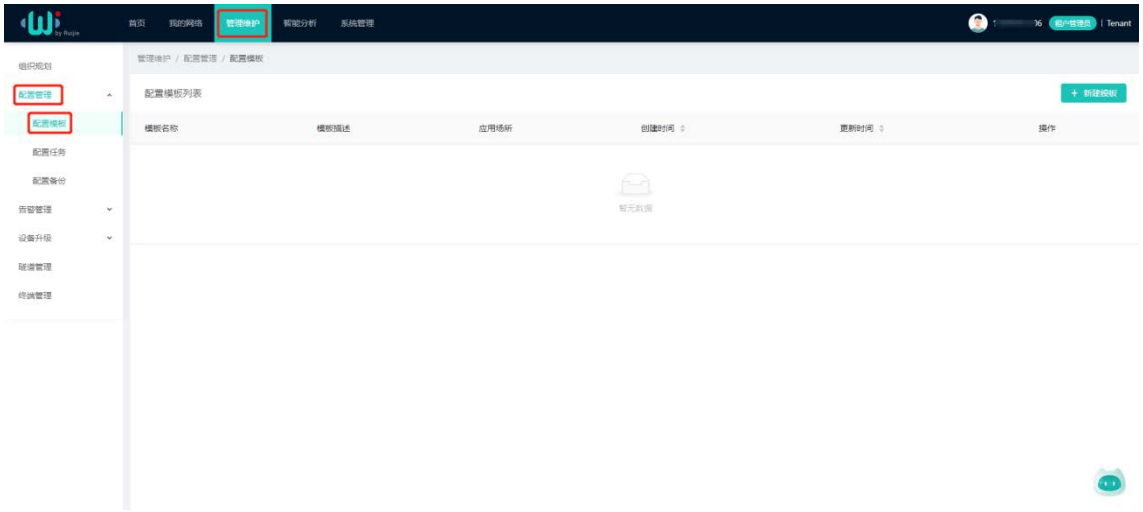
9.5.1 配置模板

【应用场景】

如果多个场所的配置相同，可以使用配置模板填写配置信息，并将模板信息与场所进行对应。设备上线后，会自动匹配对应的模板下发相关配置。

【操作步骤】

(1) 点击[管理维护>>[配置管理]>>[配置模板]菜单项。



(2) 点击<新建模板>。



(3) 输入模板名称和模板描述，并单击<保存并编辑>。

【后续处理】

- 在“操作”列，点击<下发配置>使配置模板中定义的参数生效。
- 在“操作”列，点击<绑定场所>可以将配置模板与场所进行绑定。当设备接入对应的场所时，配置模板自动生效。

9.5.2 查看设备信息

【应用场景】

添加设备成功后，可以通过WIS云管平台查看设备信息。

【操作步骤】

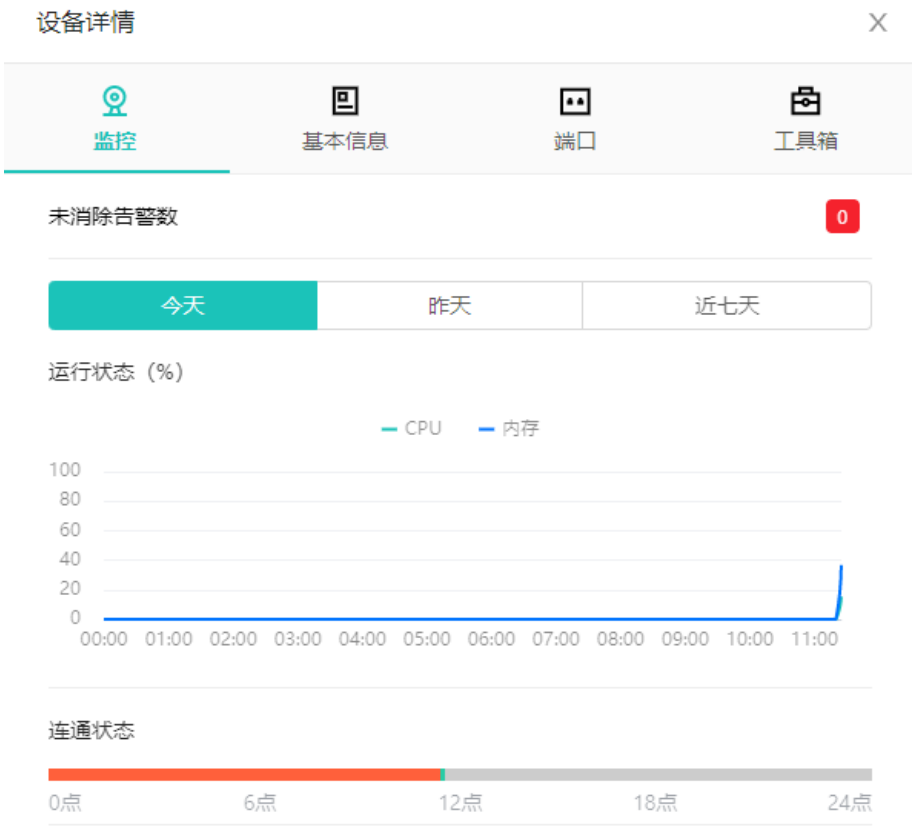
(1) 点击[我的网络]>>[我的场所]>>[设备管理]菜单项。

(2) 选择已添加的防火墙设备，点击<详情>。



(3) 查看设备详情。

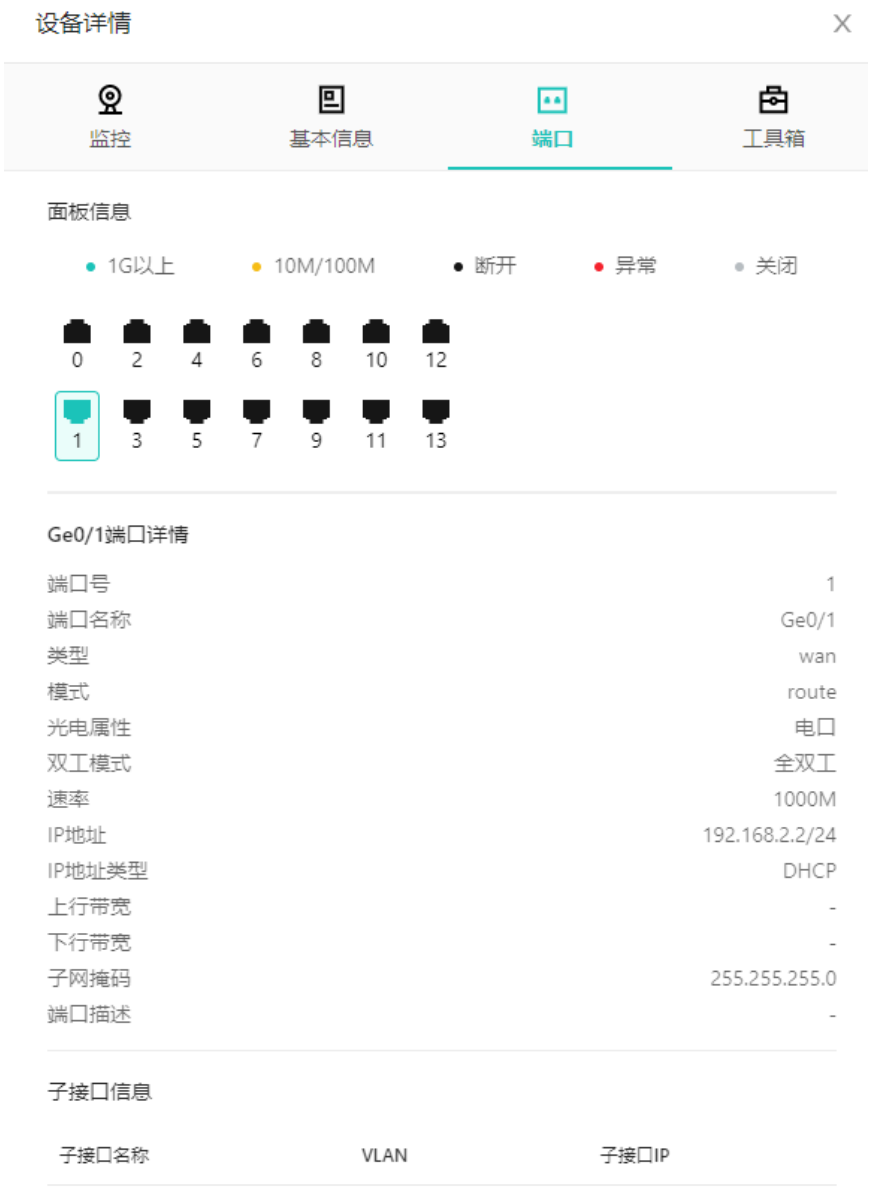
- 监控信息：查看设备的CPU及内存运行状态。



- 基本信息：查看设备型号、序列号、MAC地址、软硬件版本号、管理地址的信息。



- 端口信息：查看设备面板上的端口的状态；点击某个端口，可以查看端口详情：IP地址、带宽等。



9.5.3 访问 eWeb

【应用场景】

添加设备成功后，可以访问eWeb访问设备。

【操作步骤】

(1) 点击[我的网络]>>[我的场所]>>[设备管理]菜单项。

(2) 选择已添加的防火墙设备，点击 ··· ，在弹出的快捷菜单中点击<访问eWeb>。



9.5.4 升级设备软件

【应用场景】

添加设备成功后，可以通过WIS云管平台实现设备远程在线升级。

【操步步骤】

(1) 点击[管理维护]>>[设备升级]>>[升级管理]菜单项。

(2) 选择待升级的设备，点击<升级选中设备>。



10 典型配置案例

10.1 配置外网用户访问内网服务器

介绍外网用户使用公网地址访问内部服务器的配置举例。

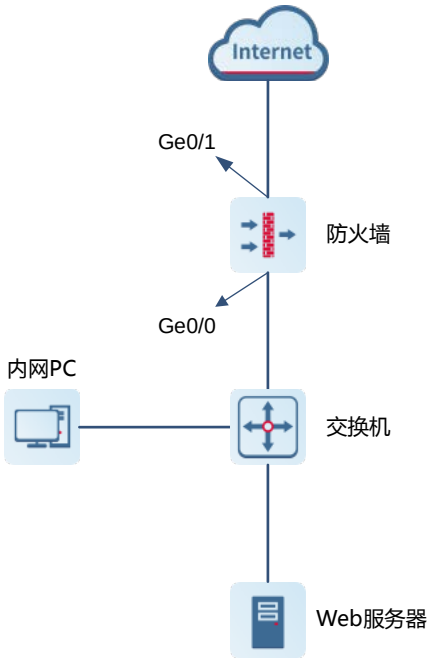
【组网需求】

某公司在网络边界处部署了防火墙作为安全网关。为了使内网Web服务器能够对外提供服务，需要在防火墙设备上配置目的NAT，将内网的Web服务器（192.168.1.2）全映射到外网口的地址（172.26.1.116），让外网的用户能访问到此服务器。

【网络拓扑】

该场景的组网拓扑如图10-1所示。

图10-1 组网拓扑示意



【配置要点】

(2) 配置基础上网。

(3) 配置安全策略。

(4) 配置静态NAT。

【操作步骤】

(5) 基础上网配置。

点击[网络配置]>>[接口]>>[物理接口]菜单项。

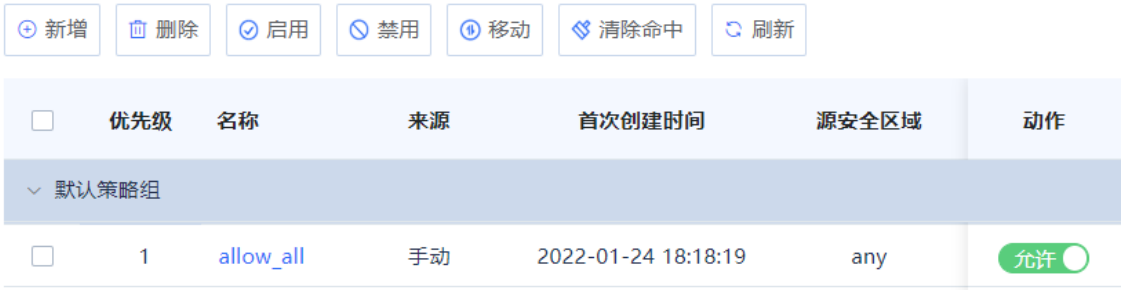
接口配置如下：

接口名称	描述	网口状态	模式	区域	链接类型	IP地址	MTU	操作
Ge0/0	-		路由	trust	静态IP	192.168.1.200/24	1500	编辑
Ge0/1	-		路由	untrust	DHCP	172.26.1.116/24	1500	编辑

(6) 配置安全策略。

点击[策略配置]>>[安全策略]>>[安全策略]菜单项。

策略配置如下：



(7) 配置目的NAT。

a 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]菜单项。

b 点击<新增>。



c 设置目的NAT相关配置项。



配置项	说明
基本信息	
名称	Web服务器策略
启用状态	启用
原始数据包	
源区域	untrust和trust
源地址	any
目的地址	any
服务	源端口：0~65535；目的端口18080（外部端口）
转换后数据包	
IP地址	192.168.1.2

配置项	说明
端口	80（内部端口）

d 点击<保存>。

【验证效果】

从外部可以访问内网服务器http://172.26.1.116。

10.2 配置内网用户通过公网地址访问内部服务器

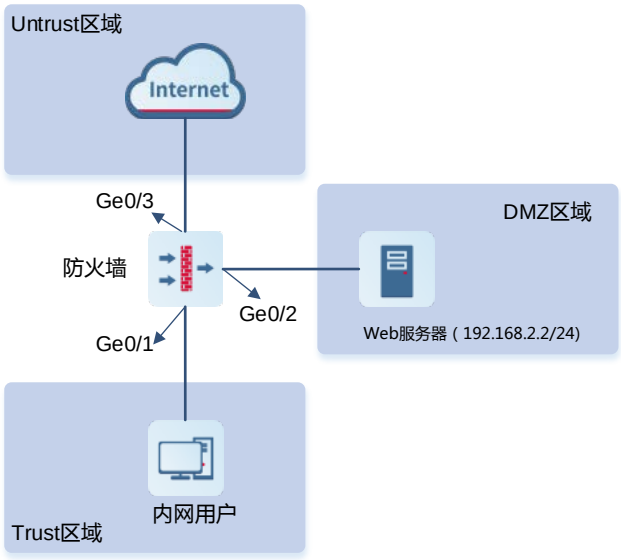
介绍内网户使用公网地址访问内部服务器的配置举例。

【组网需求】

某公司在网络边界处部署了防火墙作为安全网关，内网部署了一台Web服务器对外提供服务。现在需要将内网的WEB服务器（192.168.2.2）映射到外网口的地址（200.10.10.10），让内外网的用户能访问到此服务器：

- 内网服务器区存在WEB服务器（区域:DMZ，IP地址:192.168.2.2，服务：HTTPS）。
- 外网用户通过访问防火墙外网接口地址（区域:untrust，IP地址:200.10.10.10，端口50000）访问Web服务器。
- 内网用户(区域:trust)也能通过访问防火墙外网接口地址（区域:untrust，IP地址:200.10.10.10，端口50000）访问Web服务器，并且访问服务器时的源地址是防火墙的外网接口地址。

【网络拓扑】



【配置要点】

(1) 基础上网配置。

(2) 配置安全策略。

(3) 为外网用户访问配置目的NAT转换策略。

(4) 为内网用户访问配置双向NAT转换策略。

【操作步骤】

(1) 配置基础上网。

具体的操作请参见3 快速部署。

(2) 配置安全策略。

策略配置如下：



(3) 为外网用户配置目的NAT转换策略。

a 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]。

b 点击<新增>。

c 在[新增NAT转换]界面，设置目的NAT策略相关配置项。



配置项	说明
基本信息	
名称	策略1
启用状态	启用
原始数据包	
源区域	untrust
源地址	any

配置项	说明
目的地址	防火墙外网口IP地址（Ge0/3:200.10.10.10）
服务	创建一个自定义服务“服务器映射”（如TCP，源端口0-65535，目的端口50000）
转换后数据包	
IP地址	DMZ区域Web服务器的IP地址（192.168.2.2/24）
目的端口转换为	443（WEB服务器端口）

d 点击<保存>。

(4) 为内网用户配置双向NAT转换策略。

a 点击[策略配置]>>[NAT策略]>>[NAT转换]。

b 点击<新增>。

c 在[新增NAT转换]界面，设置双向NAT策略相关配置项。



配置项	说明
基本信息	
名称	策略2
启用状态	启用
原始数据包	
源区域	trust
源地址	any
目的地址	防火墙外网口IP地址（Ge0/3:200.10.10.10）
服务	创建一个自定义服务“服务器映射”（如TCP，源端口0-65535，目的端口50000）
转换后数据包	

配置项	说明
源地址转换为	指定IP：源地址转换配置指定IP为防火墙外网地址200.10.10.10。 如果防火墙有多个外网地址，可以选择将外网地址配置成地址组对象，然后应用该地址组对象。 说明：配置成出接口地址则会导致源IP被转换成192.168.2.1，不满足需求。
指定IP	防火墙外网口IP地址（Ge0/3:200.10.10.10）
目的地址转换为	DMZ区域web服务器的IP地址（192.168.2.2）
目的端口转换为	443（WEB服务器端口）

d 点击<保存>。

【配置验证】

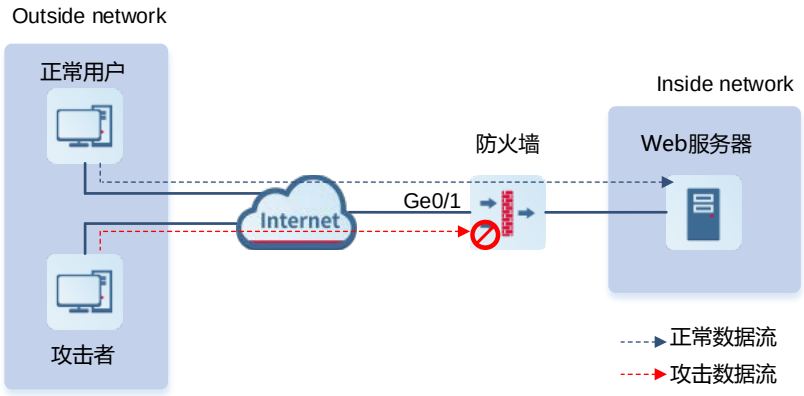
- 通过内网访问http://200.10.10.10:50000。
- 通过外网访问http://200.10.10.10:50000。

如果通过内网外均能访问，说明NAT策略配置成功。

10.3 配置 DDoS 攻击防护

【组网需求】

防火墙设备部署在内网出口处，企业内网部署了Web服务器。经检测，Web服务器经常受到SYN洪水攻击、UDP洪水攻击和ICMP洪水攻击，为了保障Web服务器的正常运行，需要在防火墙上配置攻击防范功能，用来防范以上三种类型的DDoS攻击。



【配置思路】

(1) 对于外网连接的端口Ge0/1启用流量学习功能，对外网访问企业内网的流量进行统计。

(2) 在防火墙上开启SYN Flood、UDP Flood和ICMP Flood攻击防护功能。各攻击防护对应的阈值先采用默认值。

【操作步骤】

(1) 为Ge0/1开启流量学习。

a 点击[策略配置]>>[流量学习]菜单项。

b 点击<流量学习地址>，设置流量学习地址。

在“添加自定义IP”中输入Ge0/1的IP地址，并点击<保存配置>。



c 点击<开启流量学习>。

(2) 将Ge0/1加入untrust区域。

a 点击[网络配置]>>[区域]菜单项。

b 选择untrust区域，点击<编辑>。

c 在“接口”区域，选择Ge0/1。



d 点击<保存>。

(3) 配置DOS/DDoS防护策略。

a 点击[策略配置]>>[安全防护]>>[DoS/DDoS防护]菜单项。

b 点击<新增>，分别新增源和目的DoS/DDoS防护。

c 设置DoS/DDoS防护策略相关参数。





d 点击<保存>。

【结果验证】

- 配置完成后，DDoS攻击防范采用的阈值为默认阈值。流量学习结束后，可以查看攻击防范的效果。如果Web

服务器继续受到攻击，可以调整对应的攻击阈值。



- 配置完成后，系统对检测到的攻击会记录安全日志。选择[安全监控]>>[日志监控]>>[安全日志]，可以查看详细的安全日志。

11 常见问题

11.1 无法登录 Web 页面

【可能原因】

该问题的可能原因包括：

- 设备连通性问题。
- 管理PC浏览器不兼容。
- 登录密码输入错误。

【排查步骤】

根据原因逐条排查：

- 设备连通性问题。

  登录管理PC，在命令行下运行Ping *mgmt-ip-address*（*mgmt-ip-address*为防火墙设备的管理口IP地址），检查防火墙设备和管理PC的连通性。

  - 如果能接收到防火墙设备返回的信息，则说明连通性正常。请排查其他原因。
  - 如果不能接收到防火墙设备返回的信息 ,则说明存在连通性问题。请重新设置防火墙设备的管理口IP地址。
- 管理PC浏览器不兼容。

(1) 检查管理PC上的浏览器是否满足兼容性要求。

  - 是->继续排查其他原因。
  - 否->重新安装满足兼容性的浏览器。

说明

兼容的浏览器包括：IE、Firefox、GoogleChrome或360浏览器。

- 登录密码输入错误。

(2) 重新输入密码。

(3) 如果多次输入错误，请重置登录密码为默认密码。

11.2 无法登录 SSH 页面

【可能原因】

SSH端口号错误。

【排查步骤】

(1) 检查网络连接。

(2) 如果网络正常，则点击[系统管理]>>[系统配置]>>[服务参数]>>[SSH]菜单项，修改SSH端口号。

图11-1 修改 SSH 端口号

